think algo

TOÁN 5

NÂNG CAO

QUYỂN 1

Bản dành cho giáo viên

Dành cho học sinh lớp 5

ThinkAlgo — Từ tư duy toán học đến lập trình

thinkalgo.com

Mục lục

1 Số tự nhiên 3

2 Phân số và hỗn số 21

3 Số thập phân 41

4 Ba bài toán cơ bản về phân số 59

5 Bài toán tổng – tỉ và hiệu – tỉ 79

6 (*) Bài toán có hai tỉ số 97

7 Tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch 118

8 Bài toán công việc 134

9 (*) Bài toán hai hiệu số 153

10 Tính ngược từ cuối 171

11 Hình tam giác. Diện tích hình tam giác 189

12 (*) So sánh diện tích hình tam giác 206

13 Hình thang và diện tích hình thang 225

14 Hình tròn: Chu vi và diện tích 242

15 Luyện tập tính diện tích 258

Ôn tập & Kiểm tra

Ôn tập tổng hợp – Đề 1 276

Ôn tập tổng hợp – Đề 2 281

Kiểm tra cuối Quyển 1 286

1 Số tự nhiên

① Dãy số cách đều

- **Dãy số cách đều** là dãy số mà kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều lớn hơn (hoặc bé hơn) số hạng đứng liền trước nó cùng một số đơn vị, gọi là **khoảng cách**.
- Ví dụ: 3; 7; 11; 15; ... là dãy tăng với khoảng cách 4; 90; 80; 70; ... là dãy giảm với khoảng cách 10.
- Khi biết số hạng đầu, số hạng cuối và khoảng cách:

$$\text{Số số hạng} = (\text{Số cuối} - \text{Số đầu}) : \text{Khoảng cách} + 1,$$

$$\text{Tổng} = (\text{Số đầu} + \text{Số cuối}) \times \text{Số số hạng} : 2.$$

- Số hạng thứ n của dãy tăng là Số đầu $+ (n-1) \times$ Khoảng cách; của dãy giảm là Số đầu $- (n-1) \times$ Khoảng cách.

② Đếm chữ số – Lập số từ các chữ số cho trước

- Có 9 số có một chữ số (từ 1 đến 9), 90 số có hai chữ số (từ 10 đến 99) và 900 số có ba chữ số (từ 100 đến 999).
- **Quy tắc nhân:** để lập một số, ta lần lượt chọn chữ số cho từng hàng. Nếu hàng thứ nhất có m cách chọn, hàng thứ hai có n cách chọn, hàng thứ ba có p cách chọn, ... thì có tất cả $m \times n \times p \times \ldots$ số.
- Chữ số 0 không thể đứng ở hàng cao nhất. Nếu các chữ số phải *khác nhau* thì chữ số đã dùng không được chọn lại.
- Để tính tổng tất cả các số lập được, ta đếm *mỗi chữ số xuất hiện bao nhiêu lần ở mỗi hàng.*

③ Cấu tạo số: viết thêm chữ số vào một số

Viết số theo cấu tạo thập phân giúp liên hệ số cũ với số mới. Với số có hai chữ số $\overline{ab}$:

- viết thêm chữ số c vào bên **phải**: $\overline{abc} = \overline{ab} \times 10 + c$ (gấp mười lần số cũ rồi cộng thêm c);
- viết thêm chữ số c vào bên **trái**: $\overline{cab} = c \times 100 + \overline{ab}$;
- viết thêm chữ số 0 vào **giữa**: $\overline{a0b} = a \times 100 + b$.

Ví dụ 1

Cho dãy số cách đều 3; 7; 11; 15; ...; 199.

a) Dãy số có bao nhiêu số hạng?

b) Tính tổng tất cả các số hạng của dãy.

Hướng dẫn giải.

Khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp là $7 - 3 = 4$.

a) Số số hạng: $(199 - 3) : 4 + 1 = 50$.

b) Tổng các số hạng: $(3 + 199) \times 50 : 2 = 5\,050$.

Ghi nhớ: ghép số hạng đầu với số hạng cuối, số hạng thứ hai với số hạng áp cuối,... mỗi cặp đều có tổng bằng 202, và có $50 : 2 = 25$ cặp.

Ví dụ 2

Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang một cuốn sách dày 234 trang, bắt đầu từ trang 1?

Hướng dẫn giải.

Chia các trang thành ba nhóm theo số chữ số:

Từ trang 1 đến trang 9: 9 trang, dùng $9 \times 1 = 9$ chữ số.

Từ trang 10 đến trang 99: 90 trang, dùng $90 \times 2 = 180$ chữ số.

Từ trang 100 đến trang 234: $234 - 100 + 1 = 135$ trang, dùng $135 \times 3 = 405$ chữ số.

Tất cả: $9 + 180 + 405 = 594$ chữ số.

Ví dụ 3

Từ các chữ số 0; 3; 5; 9 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số? Bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?

Hướng dẫn giải.

Gọi số cần lập là $\overline{abc}$ ($a \neq 0$).

Các chữ số có thể lặp lại: a có 3 cách chọn $(3; 5; 9)$, b có 4 cách, c có 4 cách.

Lập được $3 \times 4 \times 4 = 48$ số.

Các chữ số khác nhau: a có 3 cách chọn; b phải khác a nên có 3 cách (lúc này được chọn 0); c phải khác cả hai nên có 2 cách.

Lập được $3 \times 3 \times 2 = 18$ số.

Ví dụ 4

Tính tổng tất cả các số có ba chữ số khác nhau lập được từ 2; 3; 5; 7.

Hướng dẫn giải.

Có $4 \times 3 \times 2 = 24$ số.

Bốn chữ số có vai trò như nhau nên ở mỗi hàng, mỗi chữ số xuất hiện $24 : 4 = 6$ lần.

Tổng các chữ số ở mỗi hàng là $(2 + 3 + 5 + 7) \times 6 = 102$.

Vậy tổng cần tìm là:

$$102 \times 100 + 102 \times 10 + 102 \times 1 = 102 \times 111 = 11\,322.$$

Ví dụ 5

Tìm một số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì được số mới lớn hơn số đã cho 293 đơn vị.

Hướng dẫn giải.

Gọi số cần tìm là $\overline{ab}$.

Viết thêm 5 vào bên phải ta được $\overline{ab5} = \overline{ab} \times 10 + 5$.

Theo đề bài: $\overline{ab} \times 10 + 5 = \overline{ab} + 293$.

Bớt $\overline{ab}$ ở cả hai vế: $\overline{ab} \times 9 + 5 = 293$, nên $\overline{ab} \times 9 = 288$ và $\overline{ab} = 32$.

Thử lại: $325 - 32 = 293$.

Vậy số cần tìm là 32.

Luyện tập

Bài 1

Cho dãy số 2; 5; 8; 11; 14; ...

a) Nêu quy luật và viết tiếp ba số hạng.

b) Tìm số hạng thứ 100.

c) Các số 2 024 và 2 025 có thuộc dãy không? Nếu có thì đó là số hạng thứ mấy?

Lời giải

a) Mỗi số hạng hơn số hạng đứng liền trước 3 đơn vị.

Ba số hạng tiếp theo: 17; 20; 23.

b) Số hạng thứ 100: $2 + (100 - 1) \times 3 = 299$.

c) Mọi số hạng đều có số dư là 2 khi chia cho 3.

Vì $2\,024 : 3 = 674$ dư 2 nên số 2 024 thuộc dãy: đó là số hạng thứ $(2\,024 - 2) : 3 + 1 = 675$.

Còn 2 025 chia hết cho 3 nên không thuộc dãy.

Bài 2

Cho dãy số 4; 9; 14; 19; ...; 499. Tìm số số hạng và tổng của dãy.

Lời giải

Khoảng cách: 5.

Số số hạng: $(499 - 4) : 5 + 1 = 100$.

Tổng: $(4 + 499) \times 100 : 2 = 25\,150$.

Đáp số: 100 số hạng; tổng 25 150.

Bài 3

Tính tổng của 80 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 25.

Lời giải

Số cuối cùng: $25 + (80 - 1) \times 1 = 104$.

Tổng: $(25 + 104) \times 80 : 2 = 5\,160$.

Đáp số: 5 160.

Bài 4

Tính tổng 40 số hạng đầu tiên của dãy số 3; 7; 11; 15; ...

Lời giải

Số hạng thứ 40: $3 + 39 \times 4 = 159$.

Tổng: $(3 + 159) \times 40 : 2 = 3\,240$.

Đáp số: 3 240.

Bài 5

Tính tổng tất cả các số lẻ có hai chữ số.

Lời giải

Các số lẻ có hai chữ số tạo thành dãy 11; 13; ...; 99 (khoảng cách 2).

Số số hạng: $(99 - 11) : 2 + 1 = 45$.

Tổng: $(11 + 99) \times 45 : 2 = 2\,475$.

Đáp số: 2 475.

Bài 6

Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang một cuốn truyện dày 208 trang, bắt đầu từ trang 1?

Lời giải

Trang 1–9: 9 chữ số; trang 10–99: $90 \times 2 = 180$ chữ số.

Trang 100–208: 109 trang, dùng $109 \times 3 = 327$ chữ số.

Tất cả: $9 + 180 + 327 = 516$ chữ số.

Đáp số: 516 chữ số.

Bài 7

Người ta dùng đúng 435 chữ số để đánh số trang một cuốn sách, bắt đầu từ trang 1. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

Lời giải

99 trang đầu dùng $9 + 180 = 189$ chữ số.

Số chữ số còn lại: $435 - 189 = 246$, dùng cho các trang có ba chữ số: $246 : 3 = 82$ trang.

Cuốn sách có $99 + 82 = 181$ trang.

Đáp số: 181 trang.

Bài 8

Viết liên tiếp các số tự nhiên bắt đầu từ 1 ta được $A = 123456789101112\ldots$ Chữ số thứ 150 của A là chữ số nào và thuộc số nào?

Lời giải

Các số từ 1 đến 9 chiếm 9 chữ số; $150 - 9 = 141$ chữ số còn lại thuộc các số có hai chữ số.

$141 : 2 = 70$ dư 1: sau 70 số có hai chữ số đầu tiên (từ 10 đến 79) còn một chữ số nữa, đó là chữ số đầu của số 80.

Đáp số: chữ số 8, thuộc số 80.

Bài 9

Từ các chữ số 1; 4; 6; 9 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên

a) có ba chữ số? **b)** có ba chữ số khác nhau? **c)** có ba chữ số khác nhau và là số chẵn?

Lời giải

a) $4 \times 4 \times 4 = 64$. **b)** $4 \times 3 \times 2 = 24$.

c) Chữ số hàng đơn vị là 4 hoặc 6: 2 cách chọn; khi đó hàng trăm có 3 cách chọn và hàng chục có 2 cách.

Lập được $2 \times 3 \times 2 = 12$ số.

Bài 10

Từ các chữ số 0; 2; 5; 7 có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số? Bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?

Lời giải

Chữ số hàng trăm không thể là 0 nên có 3 cách chọn.

Các chữ số có thể lặp lại: $3 \times 4 \times 4 = 48$.

Các chữ số khác nhau: $3 \times 3 \times 2 = 18$.

Đáp số: 48 và 18.

Bài 11

Từ các chữ số 0; 1; 3; 6; 8 có thể viết được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau? Trong đó có bao nhiêu số chẵn?

Lời giải

Tất cả các số: chữ số hàng nghìn có 4 cách chọn (khác 0), tiếp theo là 4, 3, 2 cách chọn: $4 \times 4 \times 3 \times 2 = 96$.

Các số chẵn (tận cùng là 0, 6 hoặc 8):

– Tận cùng là 0: $4 \times 3 \times 2 = 24$.

– Tận cùng là 6 (hoặc 8): chữ số hàng nghìn có 3 cách chọn (khác 0, khác chữ số tận cùng), tiếp theo là 3 và 2: $3 \times 3 \times 2 = 18$.

Cả hai trường hợp được 36.

Số các số chẵn: $24 + 36 = 60$.

Đáp số: 96 số, trong đó có 60 số chẵn.

Bài 12

Tính tổng tất cả các số có ba chữ số khác nhau lập được từ 1; 3; 5; 7.

Lời giải

Có $4 \times 3 \times 2 = 24$ số; ở mỗi hàng, mỗi chữ số xuất hiện $24 : 4 = 6$ lần.

Tổng: $(1 + 3 + 5 + 7) \times 6 \times 111 = 16 \times 6 \times 111 = 10\,656$.

Đáp số: 10 656.

Bài 13

Có bao nhiêu số có ba chữ số chứa đúng một chữ số 5?

Lời giải

– 5 ở hàng trăm: hàng chục và hàng đơn vị mỗi hàng có 9 cách chọn (khác 5): $9 \times 9 = 81$.

– 5 ở hàng chục: hàng trăm có 8 cách chọn (khác 0, khác 5), hàng đơn vị có 9 cách: $8 \times 9 = 72$.

– 5 ở hàng đơn vị: tương tự, $8 \times 9 = 72$.

Tất cả: $81 + 72 + 72 = 225$.

Đáp số: 225 số.

Bài 14

Có bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau mà chữ số hàng nghìn là 3?

Lời giải

Chữ số hàng nghìn cố định là 3.

Hàng trăm có 9 cách chọn (bất kì chữ số nào trừ 3), hàng chục có 8 cách, hàng đơn vị có 7 cách: $9 \times 8 \times 7 = 504$.

Đáp số: 504 số.

Bài 15

Tìm một số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 4 vào bên phải số đó thì được số mới lớn hơn số đã cho 571 đơn vị.

Lời giải

Gọi số cần tìm là $\overline{ab}$.

Ta có $\overline{ab} \times 10 + 4 = \overline{ab} + 571$, nên $\overline{ab} \times 9 = 567$ và $\overline{ab} = 63$.

Thử lại: $634 - 63 = 571$.

Đáp số: 63.

Bài 16

Tìm một số có ba chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 9 vào bên phải số đó thì được số mới lớn hơn số đã cho 1 350 đơn vị.

Lời giải

Gọi số cần tìm là x.

Số mới là $x \times 10 + 9$, nên $x \times 10 + 9 = x + 1\,350$, suy ra $x \times 9 = 1\,341$ và $x = 149$.

Thử lại: $1\,499 - 149 = 1\,350$.

Đáp số: 149.

Bài 17

Tìm một số có ba chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 4 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 17 lần số đã cho.

Lời giải

Gọi số cần tìm là x.

Số mới là $4\,000 + x$, nên $4\,000 + x = 17 \times x$, suy ra $16 \times x = 4\,000$ và $x = 250$.

Thử lại: $4\,250 = 17 \times 250$.

Đáp số: 250.

Bài 18

Tìm một số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của nó thì được số mới gấp 7 lần số đã cho.

Lời giải

Gọi số cần tìm là $\overline{ab}$.

Ta có $\overline{a0b} = 7 \times \overline{ab}$, tức là

$a \times 100 + b = a \times 70 + b \times 7$.

Suy ra $a \times 30 = b \times 6$, tức là

$b = a \times 5$.

Vì b là chữ số nên $a = 1$ và $b = 5$.

Thử lại: $105 = 7 \times 15$.

Đáp số: 15.

Bài 19

Cho dãy số 5; 10; 15; ...; 500. Dãy có bao nhiêu số hạng? Tính tổng các số hạng đó.

Lời giải

Số số hạng: $(500 - 5) : 5 + 1 = 100$.

Tổng: $(5 + 500) \times 100 : 2 = 25\,250$.

Đáp số: 100 số hạng; 25 250.

Bài 20

Cho dãy số 1; 4; 7; 10; ... **a)** Tìm số hạng thứ 50. **b)** Số 2 026 có thuộc dãy không? Nếu có thì đó là số hạng thứ mấy?

Lời giải

a) Số hạng thứ 50: $1 + (50 - 1) \times 3 = 148$.

b) Mọi số hạng đều có số dư là 1 khi chia cho 3; $2\,026 = 3 \times 675 + 1$, nên số này thuộc dãy.

Đó là số hạng thứ $(2\,026 - 1) : 3 + 1 = 676$.

Đáp số: a) 148;

b) có, là số hạng thứ 676.

Bài 21

Tính tổng các số chẵn từ 2 đến 200.

Lời giải

Số số hạng: $(200 - 2) : 2 + 1 = 100$.

Tổng: $(2 + 200) \times 100 : 2 = 10\,100$.

Đáp số: 10 100.

Bài 22

Tính tổng tất cả các số có ba chữ số chia hết cho 10.

Lời giải

Dãy 100; 110; ...; 990 có $(990 - 100) : 10 + 1 = 90$ số hạng.

Tổng: $(100 + 990) \times 90 : 2 = 49\,050$.

Đáp số: 49 050.

Bài 23

Có bao nhiêu số có hai chữ số chia hết cho 3?

Lời giải

Đó là các số 12; 15; ...; 99.

Số lượng: $(99 - 12) : 3 + 1 = 30$.

Đáp số: 30 số.

Bài 24

Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang một cuốn sách dày 120 trang, bắt đầu từ trang 1?

Lời giải

Trang 1 – 9: 9 chữ số.

Trang 10 – 99: $90 \times 2 = 180$ chữ số.

Trang 100 – 120: $21 \times 3 = 63$ chữ số.

Tất cả: $9 + 180 + 63 = 252$ chữ số.

Đáp số: 252 chữ số.

Bài 25

Một con phố có 75 ngôi nhà được đánh số từ 1 đến 75. Hỏi phải dùng bao nhiêu chữ số để đánh số các nhà đó?

Lời giải

Số có một chữ số: 9 số, dùng 9 chữ số.

Số có hai chữ số: $75 - 9 = 66$ số, dùng $66 \times 2 = 132$ chữ số.

Tất cả: $9 + 132 = 141$ chữ số.

Đáp số: 141 chữ số.

Bài 26

Từ các chữ số 2; 4; 6, hãy viết tất cả các số có ba chữ số khác nhau rồi tính tổng các số đó.

Lời giải

Các số đó là: 246; 264; 426; 462; 624; 642 (6 số).

Mỗi chữ số xuất hiện ở mỗi hàng đúng 2 lần.

Tổng: $(2 + 4 + 6) \times 2 \times 111 = 2\,664$.

Đáp số: 2 664.

Bài 27

Từ 1; 2; 3; 4 có thể viết được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau?

Lời giải

Chữ số hàng chục: 4 cách chọn.

Chữ số hàng đơn vị: 3 cách chọn (khác chữ số hàng chục).

Số lượng: $4 \times 3 = 12$.

Đáp số: 12 số.

Bài 28

Tìm một số có hai chữ số, biết rằng số đó tăng thêm 362 đơn vị khi viết thêm chữ số 2 vào bên phải.

Lời giải

Số mới gấp 10 lần số cũ rồi cộng thêm 2.

Vậy 9 lần số cũ bằng $362 - 2 = 360$.

Số cần tìm là $360 : 9 = 40$.

Đáp số: 40.

Bài 29

Tìm một số có ba chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 1 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 9 lần số đã cho.

Lời giải

Viết thêm 1 vào bên trái thì số đó tăng thêm 1 000.

Số mới gấp 9 lần số đã cho, nên 1 000 gấp $9 - 1 = 8$ lần số đó.

Số cần tìm là $1\,000 : 8 = 125$.

Đáp số: 125.

Bài 30

Một số tự nhiên có chữ số tận cùng là 7. Nếu xoá chữ số 7 đó thì số đã cho giảm đi 1 789 đơn vị. Tìm số đó.

Lời giải

Gọi số sau khi xoá là A; số ban đầu là $10 \times A + 7$.

Hiệu là $9 \times A + 7 = 1\,789$, nên $9 \times A = 1\,782$ và $A = 198$.

Số cần tìm là 1 987.

Đáp số: 1 987.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Từ 1; 2; 5; 8; 9 có thể viết được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau mà hai chữ số 2 và 5 đứng cạnh nhau?

Lời giải

Coi 2 và 5 là một "khối", viết là (25) hoặc (52): 2 cách.

Chọn thêm 2 chữ số từ 1; 8; 9: 3 cách (bỏ đi một chữ số).

Sắp xếp khối và hai chữ số đó (ba "phần tử"): $3 \times 2 \times 1 = 6$ cách.

Tất cả: $2 \times 3 \times 6 = 36$.

Đáp số: 36 số.

Bài 32

Một số có ba chữ số có chữ số hàng trăm là 7. Nếu chuyển chữ số 7 này sang tận cùng bên phải thì được số mới bé hơn số ban đầu 324 đơn vị. Tìm số đó.

Lời giải

Gọi số cần tìm là $\overline{7bc} = 700 + \overline{bc}$.

Số mới là $\overline{bc7} = \overline{bc} \times 10 + 7$.

Ta có $700 + \overline{bc} - (\overline{bc} \times 10 + 7) = 324$, tức là

$693 - \overline{bc} \times 9 = 324$.

Suy ra $\overline{bc} \times 9 = 369$ và $\overline{bc} = 41$.

Số cần tìm là 741 (*thử lại:* $741 - 417 = 324$).

Đáp số: 741.

Bài 33

Tìm một số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm số 12 vào giữa hai chữ số của nó thì được số mới gấp 76 lần số đã cho.

Lời giải

Gọi số cần tìm là $\overline{ab}$.

Số mới là $\overline{a12b} = a \times 1\,000 + 120 + b$.

Ta có $a \times 1\,000 + 120 + b = 76 \times (a \times 10 + b) = a \times 760 + b \times 76$.

Suy ra $a \times 240 + 120 = b \times 75$; chia cả hai vế cho 15: $a \times 16 + 8 = b \times 5$.

Vế phải không quá 45 nên $a \leq 2$; với $a = 1$ được 24, không chia hết cho 5; với $a = 2$ được $40 = b \times 5$, $b = 8$.

Thử lại: $2\,128 = 76 \times 28$.

Đáp số: 28.

Bài 34

Viết liên tiếp các số chẵn bắt đầu từ 2 ta được $2468101214\ldots$ Chữ số thứ 200 là chữ số nào?

Lời giải

Các số chẵn có một chữ số $(2; 4; 6; 8)$ dùng 4 chữ số.

Các số chẵn có hai chữ số (từ 10 đến 98) gồm 45 số, dùng 90 chữ số.

Đến đây đã có: 94 chữ số.

Còn lại: $200 - 94 = 106$ chữ số; $106 : 3 = 35$ dư 1.

Sau 35 số chẵn có ba chữ số (từ 100 đến 168) là chữ số đầu của số 170.

Đáp số: chữ số 1 (của số 170).

Bài 35 *

Một dãy số cách đều tăng dần có 30 số hạng, số hạng đầu là 9 và tổng bằng 2 445. Tìm khoảng cách và số hạng cuối của dãy.

Lời giải

Từ công thức tính tổng: $(9 + \text{số cuối}) \times 30 : 2 = 2\,445$, nên $9 + \text{số cuối} = 2\,445 \times 2 : 30 = 163$ và số hạng cuối là 154.

Từ số hạng đầu đến số hạng cuối có 29 khoảng cách: $(154 - 9) : 29 = 5$.

Đáp số: khoảng cách 5, số hạng cuối 154.

Bài 36 **

Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20.

Lời giải

Số càng có nhiều chữ số thì càng lớn.

Bảy chữ số khác nhau có tổng ít nhất là $0 + 1 + \cdots + 6 = 21 > 20$, nên số cần tìm có nhiều nhất 6 chữ số.

Để số lớn nhất, chữ số hàng cao nhất phải lớn nhất có thể: chọn 9.

Năm chữ số khác nhau còn lại có tổng bằng 11; năm chữ số nhỏ nhất có tổng $0+1+2+3+4 = 10$, nên chúng chỉ có thể là $0; 1; 2; 3; 5$.

Xếp các chữ số theo thứ tự giảm dần: 953 210.

Đáp số: 953 210.

Bài 37 *

An viết các số tự nhiên từ 1 đến 100 lên bảng. Hỏi An đã viết bao nhiêu lần chữ số 1?

Lời giải

– Ở hàng đơn vị: 1; 11; 21; ...; 91: 10 lần.

– Ở hàng chục: 10; 11; ...; 19: 10 lần.

– Ở hàng trăm: số 100: một lần.

Tất cả: $10 + 10 + 1 = 21$ lần.

Đáp số: 21 lần.

Bài 38

Tìm số tự nhiên n sao cho $1 + 2 + 3 + \cdots + n = 210$.

Lời giải

Tổng bằng $(1 + n) \times n : 2$, nên $n \times (n + 1) = 420$.

Hai số tự nhiên liên tiếp có tích bằng $420 = 20 \times 21$.

Vậy $n = 20$.

Đáp số: $n = 20$.

Bài 39

Trong dãy 1; 3; 6; 10; 15; ... mỗi số hạng bằng số hạng đứng trước cộng với số thứ tự của nó. Tìm số hạng thứ 20.

Lời giải

Số hạng thứ n là $1 + 2 + \cdots + n$.

Số hạng thứ 20: $1 + 2 + \cdots + 20 = (1 + 20) \times 20 : 2 = 210$.

Đáp số: 210.

Bài 40

Tính $S = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \cdots + 512$ (mỗi số hạng gấp đôi số hạng đứng trước).

Lời giải

$S \times 2 = 2 + 4 + 8 + \cdots + 512 + 1\,024$.

Trừ S khỏi $S \times 2$, các số hạng giống nhau triệt tiêu: $S = 1\,024 - 1 = 1\,023$.

Đáp số: 1 023.

Bài 41

Viết liên tiếp các số từ 1 đến 50 ta được một số rất dài. **a)** Số đó có bao nhiêu chữ số? **b)** Chữ số thứ 50 kể từ trái sang là chữ số nào?

Lời giải

a) $9 + 41 \times 2 = 91$ chữ số.

b) 9 chữ số đầu là 1 – 9; $50 - 9 = 41$ chữ số còn lại thuộc các số có hai chữ số.

$41 = 20 \times 2 + 1$, nên viết đủ 20 số (10 – 29) và đến chữ số đầu của số 30.

Chữ số thứ 50 là 3.

Đáp số: a) 91;

b) 3.

Bài 42

Có bao nhiêu số có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 5?

Lời giải

Xét theo chữ số hàng trăm:

Chữ số hàng trăm là 1: hai chữ số còn lại có tổng bằng 4, được 5 số (104; 113; 122; 131; 140).

Chữ số hàng trăm là 2; 3; 4; 5: lần lượt có 4; 3; 2; 1 số.

Tất cả: $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$.

Đáp số: 15 số.

Bài 43

Có bao nhiêu số có ba chữ số chia hết cho 5?

Lời giải

Đó là các số 100; 105; ...; 995.

Số lượng: $(995 - 100) : 5 + 1 = 180$.

Đáp số: 180 số.

Bài 44

Từ 0; 1; 2; 3; 4 có thể viết được bao nhiêu số chẵn có ba chữ số khác nhau?

Lời giải

Chữ số hàng đơn vị là 0: hàng trăm có 4 cách chọn, hàng chục có 3 cách: 12 số.

Chữ số hàng đơn vị là 2 hoặc 4: hàng trăm có 3 cách chọn (khác 0, khác chữ số hàng đơn vị), hàng chục có 3 cách: $2 \times 3 \times 3 = 18$.

Tất cả: $12 + 18 = 30$.

Đáp số: 30 số.

Bài 45

Tìm tất cả các số có hai chữ số gấp 4 lần tổng các chữ số của nó.

Lời giải

$\overline{ab} = a \times 10 + b$ và $4 \times (a + b) = a \times 4 + b \times 4$.

Hai biểu thức bằng nhau khi $a \times 6 = b \times 3$, tức là $b = a \times 2$.

Các số đó là: 12; 24; 36; 48.

Đáp số: 12; 24; 36; 48.

Bài 46

Một số có hai chữ số có tổng các chữ số bằng 10. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được số mới lớn hơn số đã cho 36 đơn vị. Tìm số đó.

Lời giải

Khi đổi chỗ hai chữ số, số đó thay đổi 9 lần hiệu hai chữ số.

Hiệu hai chữ số là $36 : 9 = 4$, chữ số lớn hơn ở hàng đơn vị.

Chữ số hàng chục: $(10 - 4) : 2 = 3$; chữ số hàng đơn vị: 7.

Đáp số: 37.

Bài 47

Người ta dùng 1 092 chữ số để đánh số trang một cuốn sách, bắt đầu từ trang 1. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

Lời giải

Trang 1 – 99 dùng $9 + 180 = 189$ chữ số.

$1\,092 - 189 = 903$ chữ số còn lại dùng để đánh $903 : 3 = 301$ trang có ba chữ số.

Số trang: $99 + 301 = 400$.

Đáp số: 400 trang.

Bài 48 ⋆⋆

Khi viết các số từ 1 đến 200, chữ số 2 được viết bao nhiêu lần?

Lời giải

Ở hàng đơn vị: 2; 12; ...; 192, 20 lần.

Ở hàng chục: 20 – 29 và 120 – 129, 20 lần.

Ở hàng trăm: chỉ có số 200, một lần.

Tất cả: $20 + 20 + 1 = 41$ lần.

Đáp số: 41 lần.

Bài 49 ⋆⋆

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 30.

Lời giải

Để số nhỏ nhất thì số đó phải có ít chữ số nhất; mỗi chữ số không quá 9, mà $9 \times 3 = 27 < 30$, nên số đó có ít nhất 4 chữ số.

Chữ số hàng cao nhất phải nhỏ nhất có thể, theo sau là ba chữ số 9: $30 - 27 = 3$.

Số cần tìm là 3 999.

Đáp số: 3 999.

Bài 50 ⋆⋆

Năm số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2 025. Tìm năm số đó.

Lời giải

Số ở giữa bằng trung bình cộng: $2\,025 : 5 = 405$.

Các số đó là: 403; 404; 405; 406; 407.

Đáp số: 403; 404; 405; 406; 407.

2 Phân số và hỗn số

① Phân số – Tính chất cơ bản

- Phân số có dạng $\frac{a}{b}$, trong đó a; b là các số tự nhiên và $b \neq 0$; a là **tử số**, b là **mẫu số**. Thương $a : b$ là giá trị của phân số $\frac{a}{b}$.
- **Tính chất cơ bản:** nếu nhân (hoặc chia) cả tử số và mẫu số với cùng một số khác không thì được một phân số bằng phân số đã cho:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times n}{b \times n} = \frac{a : m}{b : m} \qquad (n,\ m \neq 0).$$

- Nhờ đó ta có thể **rút gọn** phân số (đến phân số tối giản) và **quy đồng mẫu số** các phân số.
- Hai phân số bằng nhau, $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, khi và chỉ khi $a \times d = b \times c$ (nhân chéo).

② Hỗn số

Khi tử số của $\frac{a}{b}$ lớn hơn mẫu số, ta chia a cho b được thương q và số dư r $(0 \leq r < b)$. Khi đó

$$\frac{a}{b} = q\frac{r}{b} \quad (\text{đọc là "}q\text{ và }\tfrac{r}{b}\text{"}), \qquad \text{ví dụ } \frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}.$$

$q\frac{r}{b}$ là một **hỗn số**: gồm *phần nguyên* q và *phần phân số* $\frac{r}{b}$ (bé hơn 1). Ngược lại, $q\frac{r}{b} = \frac{q \times b + r}{b}$.

③ Tính chất của các phép tính – Tính nhanh

Với các phân số (hoặc hỗn số) A; B; C:

Giao hoán: $A+B=B+A;\ \ A\times B=B\times A$ **Kết hợp:** $(A+B)+C=A+(B+C)$

Trừ một số cho một tổng:
$A-(B+C)=A-B-C$

Phân phối: $A\times(B\pm C)=A\times B\pm A\times C$

Trừ một số cho một hiệu:
$A-(B-C)=A-B+C$

Chia một số cho một tích:
$A:(B\times C)=A:B:C$

Để tính nhanh, ta *nhóm các số hạng có tổng (hoặc hiệu) là số tự nhiên*, hoặc *đưa thừa số chung ra ngoài*.

④ Tổng các phân số viết theo quy luật

- **Tách một phân số thành hiệu:** với $b>a$,

$$\frac{b-a}{a\times b}=\frac{1}{a}-\frac{1}{b},\qquad \text{ví dụ}\ \ \frac{1}{2\times 3}=\frac{1}{2}-\frac{1}{3};\quad \frac{3}{4\times 7}=\frac{1}{4}-\frac{1}{7}.$$

  Khi cộng các phân số như vậy, các số hạng ở giữa *triệt tiêu nhau*, chỉ còn lại số hạng đầu và số hạng cuối.

- **Tổng có số hạng sau gấp số hạng trước một số lần không đổi** (mỗi số hạng bằng số hạng đứng trước nhân với cùng một số), ví dụ $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\ldots$: nhân tổng với số đó rồi trừ đi tổng ban đầu.

Ví dụ 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

$$A=\frac{3}{5}+2\frac{1}{4}+\frac{2}{5}+\frac{3}{4}\qquad B=4\frac{2}{7}-\left(1\frac{3}{8}+\frac{2}{7}\right)\qquad C=\frac{7}{4}\times 3\frac{1}{3}-\frac{7}{4}\times 1\frac{1}{3}$$

Hướng dẫn giải.

A) Nhóm các số hạng có tổng là số tự nhiên: $A=\left(\frac{3}{5}+\frac{2}{5}\right)+\left(2\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\right)=1+3=4.$

B) Trừ một số cho một tổng: $B=4\frac{2}{7}-\frac{2}{7}-1\frac{3}{8}=4-1\frac{3}{8}=2\frac{5}{8}.$

C) Đưa thừa số chung ra ngoài: $C=\frac{7}{4}\times\left(3\frac{1}{3}-1\frac{1}{3}\right)=\frac{7}{4}\times 2=\frac{7}{2}.$

Ví dụ 2

Tính:

$$A = \frac{1}{1\times 2} + \frac{1}{2\times 3} + \frac{1}{3\times 4} + \cdots + \frac{1}{9\times 10} \qquad B = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \cdots + \frac{1}{110}$$

Hướng dẫn giải.

A) Tách mỗi phân số: $\frac{1}{1\times 2} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2\times 3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$, $\ldots$

$$A = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}.$$

B) Nhận xét: $6 = 2\times 3$, $12 = 3\times 4$, $20 = 4\times 5, \ldots, 110 = 10\times 11$.

Do đó

$$B = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{10} - \frac{1}{11} = \frac{1}{2} - \frac{1}{11} = \frac{9}{22}.$$

Ví dụ 3

Tính $D = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \frac{1}{243}$.

Hướng dẫn giải.

Mỗi số hạng bằng số hạng đứng trước nhân với $\frac{1}{3}$.

Nhân D với 3:

$$3\times D = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81}.$$

Trừ vế với vế, các số hạng giống nhau triệt tiêu: $3\times D - D = 1 - \frac{1}{243}$, nên $2\times D = \frac{242}{243}$.

Vậy $D = \frac{242}{243} : 2 = \frac{121}{243}$.

Ví dụ 4

Tính tích $P = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) \times \cdots \times \left(1 - \frac{1}{20}\right)$.

Hướng dẫn giải.

Tính từng thừa số rồi rút gọn chéo (mỗi tử số rút gọn với mẫu số của phân số đứng trước):

$$P = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \cdots \times \frac{19}{20} = \frac{1\times 2\times 3\times \cdots \times 19}{2\times 3\times 4\times \cdots \times 20} = \frac{1}{20}.$$

Luyện tập

Bài 1

Rút gọn thành phân số tối giản:

$$\frac{18}{24};\quad \frac{45}{60};\quad \frac{56}{98};\quad \frac{125}{1\,000}.$$

Lời giải

Chia cả tử số và mẫu số cho ước chung lớn nhất của chúng:

$$\frac{18}{24}=\frac{18:6}{24:6}=\frac{3}{4};\quad \frac{45}{60}=\frac{45:15}{60:15}=\frac{3}{4};\quad \frac{56}{98}=\frac{56:14}{98:14}=\frac{4}{7};\quad \frac{125}{1\,000}=\frac{125:125}{1\,000:125}=\frac{1}{8}.$$

Bài 2

Điền dấu $<$; $>$; $=$ và giải thích:

a) $\frac{5}{8}\ \square\ \frac{7}{12}$ **b)** $\frac{17}{19}\ \square\ \frac{17}{23}$ **c)** $\frac{2\,024}{2\,025}\ \square\ \frac{2\,025}{2\,026}$

Lời giải

a) Quy đồng mẫu số: $\frac{5}{8}=\frac{15}{24}$, $\frac{7}{12}=\frac{14}{24}$.

Vì $15>14$ nên $\frac{5}{8}>\frac{7}{12}$.

b) Hai phân số có cùng tử số: phân số nào có mẫu số bé hơn thì lớn hơn, nên $\frac{17}{19}>\frac{17}{23}$.

c) So sánh "phần bù" đến 1: $1-\frac{2\,024}{2\,025}=\frac{1}{2\,025}$ lớn hơn $1-\frac{2\,025}{2\,026}=\frac{1}{2\,026}$.

Phân số nào có phần bù lớn hơn thì bé hơn, nên $\frac{2\,024}{2\,025}<\frac{2\,025}{2\,026}$.

Bài 3

Tính:

$A=\frac{7}{9}-\frac{4}{15}+\frac{1}{6}$ $B=\frac{38}{15}-\left(\frac{2}{3}+\frac{8}{15}\right)$ $C=\frac{16}{11}-\frac{5}{6}+\frac{6}{11}-\frac{1}{6}$

Lời giải

A) Mẫu số chung 90: $A = \frac{70}{90} - \frac{24}{90} + \frac{15}{90} = \frac{61}{90}$.

B) $B = \frac{38}{15} - \frac{8}{15} - \frac{2}{3} = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$.

C) $C = \left(\frac{16}{11} + \frac{6}{11}\right) - \left(\frac{5}{6} + \frac{1}{6}\right) = 2 - 1 = 1$.

Bài 4

Tính:

$A = 2\frac{3}{5} - 1\frac{1}{3} + 1\frac{7}{15}$ $B = 5\frac{1}{4} + 2\frac{5}{6} - 3\frac{1}{12}$ $C = 6\frac{2}{7} - \left(2\frac{1}{3} + 1\frac{2}{7}\right)$

Lời giải

A) $A = \frac{39}{15} - \frac{20}{15} + \frac{22}{15} = \frac{41}{15} = 2\frac{11}{15}$.

B) $B = \frac{63}{12} + \frac{34}{12} - \frac{37}{12} = \frac{60}{12} = 5$.

C) $C = \left(6\frac{2}{7} - 1\frac{2}{7}\right) - 2\frac{1}{3} = 5 - 2\frac{1}{3} = 2\frac{2}{3}$.

Bài 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

$A = \frac{5}{7} \times \frac{3}{8} + \frac{5}{7} \times \frac{5}{8}$ $B = \frac{3}{4} \times \frac{12}{5} \times \frac{5}{9} \times \frac{4}{3}$

$C = \frac{7}{9} \times \frac{5}{6} - \frac{7}{9} \times \frac{1}{3}$ $D = 2\frac{1}{3} : 1\frac{1}{6}$

Lời giải

A) $A = \frac{5}{7} \times \left(\frac{3}{8} + \frac{5}{8}\right) = \frac{5}{7} \times 1 = \frac{5}{7}$.

B) $B = \left(\frac{3}{4} \times \frac{4}{3}\right) \times \left(\frac{12}{5} \times \frac{5}{9}\right) = 1 \times \frac{4}{3} = \frac{4}{3}$.

C) $C = \frac{7}{9} \times \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{3}\right) = \frac{7}{9} \times \frac{1}{2} = \frac{7}{18}$.

D) $D = \frac{7}{3} : \frac{7}{6} = \frac{7}{3} \times \frac{6}{7} = 2$.

Bài 6

Tìm y:

a) $y \times \frac{3}{5} = \frac{9}{10}$ **b)** $y + \frac{5}{6} = 2\frac{1}{4}$ **c)** $\frac{4}{7} : y = \frac{2}{3}$

d) $\left(y - \frac{1}{2}\right) \times \frac{4}{5} = \frac{2}{5}$ **e)** $y \times 1\frac{1}{4} + y \times \frac{3}{4} = 6$ **g)** $y : \frac{2}{3} + y : \frac{1}{3} = 18$

Lời giải

a) $y = \frac{9}{10} : \frac{3}{5} = \frac{9}{10} \times \frac{5}{3} = \frac{3}{2}$. **b)** $y = \frac{9}{4} - \frac{5}{6} = \frac{27}{12} - \frac{10}{12} = \frac{17}{12}$.

c) $y = \frac{4}{7} : \frac{2}{3} = \frac{4}{7} \times \frac{3}{2} = \frac{6}{7}$. **d)** $y - \frac{1}{2} = \frac{2}{5} : \frac{4}{5} = \frac{1}{2}$, $y = 1$.

e) $y \times \left(1\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\right) = 6$, tức là

$y \times 2 = 6$, $y = 3$.

g) $y \times \frac{3}{2} + y \times 3 = 18$, tức là

$y \times \frac{9}{2} = 18$, $y = 4$.

Bài 7

Tìm số tự nhiên y:

a) $\frac{y-1}{4} = \frac{15}{20}$ **b)** $\frac{8}{12} = \frac{10}{y+3}$

c) $\frac{1}{4} < \frac{2}{y} < \frac{1}{2}$ **d)** $\frac{3}{7} < \frac{y}{14} < \frac{5}{7}$

Lời giải

a) $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$, nên $y - 1 = 3$, $y = 4$. **b)** $\frac{8}{12} = \frac{2}{3} = \frac{10}{15}$, nên $y + 3 = 15$, $y = 12$.

c) Đưa về cùng tử số 2: $\frac{2}{8} < \frac{2}{y} < \frac{2}{4}$, nên $4 < y < 8$: $y \in \{5; 6; 7\}$.

d) Đưa về cùng mẫu số 14: $\frac{6}{14} < \frac{y}{14} < \frac{10}{14}$, nên $y \in \{7; 8; 9\}$.

Bài 8

Một tấm vải hình chữ nhật có chiều dài $\frac{7}{4}$ m, chiều rộng kém chiều dài $\frac{5}{12}$ m. Tính chu vi và diện tích tấm vải.

Lời giải

Chiều rộng: $\frac{7}{4} - \frac{5}{12} = \frac{21}{12} - \frac{5}{12} = \frac{4}{3}$ (m).

Chu vi: $\left(\frac{7}{4} + \frac{4}{3}\right) \times 2 = \frac{37}{12} \times 2 = \frac{37}{6}$ (m). Diện tích: $\frac{7}{4} \times \frac{4}{3} = \frac{7}{3}$ (m^2).

Đáp số: chu vi $\frac{37}{6}$ m; diện tích $\frac{7}{3}$ m^2.

Bài 9

Một hình chữ nhật có diện tích $\frac{5}{8}$ m^2, chiều dài $\frac{5}{4}$ m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Lời giải

Chiều rộng: $\frac{5}{8} : \frac{5}{4} = \frac{5}{8} \times \frac{4}{5} = \frac{1}{2}$ (m). Chu vi: $\left(\frac{5}{4} + \frac{1}{2}\right) \times 2 = \frac{7}{2}$ (m).

Đáp số: $\frac{7}{2}$ m.

Bài 10

Từ một sợi dây dài 15 m, người ta cắt ra 6 đoạn, mỗi đoạn dài $1\frac{3}{4}$ m. Phần còn lại được cắt thành 3 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn sau dài bao nhiêu mét?

Lời giải

6 đoạn đầu: $1\frac{3}{4} \times 6 = \frac{7}{4} \times 6 = \frac{21}{2}$ (m).

Còn lại: $15 - \frac{21}{2} = \frac{9}{2}$ (m).

Mỗi đoạn sau: $\frac{9}{2} : 3 = \frac{3}{2}$ (m).

Đáp số: $1\frac{1}{2}$ m.

Bài 11

Tính:

$A = \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{11 \times 12}$ $B = \frac{3}{2 \times 5} + \frac{3}{5 \times 8} + \cdots + \frac{3}{17 \times 20}$

Lời giải

A) $A = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} = \frac{1}{2} - \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$.

B) Mỗi mẫu số là tích của hai số hơn kém nhau 3, đúng bằng tử số: $B = \frac{1}{2} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{17} - \frac{1}{20} = \frac{1}{2} - \frac{1}{20} = \frac{9}{20}$.

Bài 12

Tính:

$C = \frac{2}{3 \times 5} + \frac{2}{5 \times 7} + \cdots + \frac{2}{23 \times 25}$ $\qquad$ $D = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{512}$

Lời giải

C) $C = \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots + \frac{1}{23} - \frac{1}{25} = \frac{1}{3} - \frac{1}{25} = \frac{22}{75}$.

D) $2 \times D = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{256}$;

$2 \times D - D = 1 - \frac{1}{512}$, nên $D = \frac{511}{512}$.

Bài 13

Tìm phân số bằng $\frac{3}{5}$, biết mẫu số hơn tử số 26 đơn vị.

Lời giải

Phân số cần tìm có dạng $\frac{3 \times k}{5 \times k}$.

Mẫu số trừ tử số bằng $2 \times k = 26$, nên $k = 13$.

Phân số cần tìm là $\frac{39}{65}$.

Đáp số: $\frac{39}{65}$.

Bài 14

Rút gọn thành phân số tối giản: **a)** $\frac{18}{27}$; **b)** $\frac{56}{70}$; **c)** $\frac{125}{1\,000}$.

Lời giải

a) Chia cả tử số và mẫu số cho 9: $\frac{2}{3}$.

b) Chia cho 14: $\frac{4}{5}$.

c) Chia cho 125: $\frac{1}{8}$.

Đáp số: $\frac{2}{3}$; $\frac{4}{5}$; $\frac{1}{8}$.

Bài 15

Quy đồng mẫu số các phân số $\frac{2}{3}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{5}{6}$ với mẫu số chung nhỏ nhất.

Lời giải

Mẫu số chung nhỏ nhất: 12.

$\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$;

$\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$;

$\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$.

Đáp số: $\frac{8}{12}$; $\frac{9}{12}$; $\frac{10}{12}$.

Bài 16

Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: $\frac{3}{5}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{4}{7}$; $\frac{7}{10}$.

Lời giải

Mẫu số chung 210: $\frac{126}{210}$; $\frac{140}{210}$; $\frac{120}{210}$; $\frac{147}{210}$.

So sánh các tử số: $120 < 126 < 140 < 147$.

Đáp số: $\frac{4}{7} < \frac{3}{5} < \frac{2}{3} < \frac{7}{10}$.

Bài 17

So sánh $\frac{5}{12}$ và $\frac{7}{13}$ bằng cách dùng $\frac{1}{2}$ làm phân số trung gian.

Lời giải

$\frac{5}{12} < \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

$\frac{7}{13} > \frac{6{,}5}{13} = \frac{1}{2}$.

Vậy $\frac{5}{12} < \frac{1}{2} < \frac{7}{13}$.

Đáp số: $\frac{5}{12} < \frac{7}{13}$.

Bài 18

So sánh $\frac{2\,023}{2\,024}$ và $\frac{2\,024}{2\,025}$.

Lời giải

Phần bù đến 1: $1 - \frac{2\,023}{2\,024} = \frac{1}{2\,024}$;

$1 - \frac{2\,024}{2\,025} = \frac{1}{2\,025}$.

Vì $\frac{1}{2\,024} > \frac{1}{2\,025}$ nên phân số thứ nhất bé hơn.

Đáp số: $\frac{2\,023}{2\,024} < \frac{2\,024}{2\,025}$.

Bài 19

a) Viết dưới dạng phân số: $3\frac{2}{5}$; $5\frac{3}{8}$. **b)** Viết dưới dạng hỗn số: $\frac{29}{6}$; $\frac{47}{9}$.

Lời giải

a) $3\frac{2}{5} = \frac{17}{5}$;

$5\frac{3}{8} = \frac{43}{8}$.

b) $29 = 6 \times 4 + 5$, nên $\frac{29}{6} = 4\frac{5}{6}$;

$47 = 9 \times 5 + 2$, nên $\frac{47}{9} = 5\frac{2}{9}$.

Đáp số: $\frac{17}{5}$; $\frac{43}{8}$; $4\frac{5}{6}$; $5\frac{2}{9}$.

Bài 20

Tính: **a)** $3\frac{1}{4}+2\frac{2}{3}$; **b)** $4\frac{1}{2}-1\frac{5}{6}$.

Lời giải

a) $=\frac{13}{4}+\frac{8}{3}=\frac{39}{12}+\frac{32}{12}=\frac{71}{12}=5\frac{11}{12}$.

b) $=\frac{27}{6}-\frac{11}{6}=\frac{16}{6}=\frac{8}{3}=2\frac{2}{3}$.

Đáp số: $5\frac{11}{12}$; $2\frac{2}{3}$.

Bài 21

Tính: **a)** $\frac{3}{4}\times 2\frac{2}{3}$; **b)** $1\frac{1}{2}:\frac{3}{4}$.

Lời giải

a) $=\frac{3}{4}\times\frac{8}{3}=\frac{24}{12}=2$.

b) $=\frac{3}{2}\times\frac{4}{3}=\frac{12}{6}=2$.

Đáp số: 2; 2.

Bài 22

Tính bằng cách thuận tiện: $\frac{3}{7}\times\frac{5}{9}+\frac{3}{7}\times\frac{4}{9}$.

Lời giải

$=\frac{3}{7}\times\left(\frac{5}{9}+\frac{4}{9}\right)$

$=\frac{3}{7}\times 1=\frac{3}{7}$.

Đáp số: $\frac{3}{7}$.

Bài 23

Tính: $\left(1-\frac{1}{4}\right)\times\left(1+\frac{1}{3}\right)$.

Lời giải

$= \frac{3}{4} \times \frac{4}{3}$

$= 1.$

Đáp số: 1.

Bài 24

Tìm x: **a)** $x \times \frac{3}{5} = \frac{9}{10}$; **b)** $x : \frac{2}{3} = \frac{9}{4}$.

Lời giải

a) $x = \frac{9}{10} : \frac{3}{5} = \frac{9}{10} \times \frac{5}{3} = \frac{3}{2}.$

b) $x = \frac{9}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{3}{2}.$

Đáp số: $x = \frac{3}{2}$; $x = \frac{3}{2}$.

Bài 25

Tìm x: **a)** $x + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$; **b)** $\frac{7}{8} - x = \frac{1}{4}$.

Lời giải

a) $x = \frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{2}.$

b) $x = \frac{7}{8} - \frac{1}{4} = \frac{7}{8} - \frac{2}{8} = \frac{5}{8}.$

Đáp số: $x = \frac{1}{2}$; $x = \frac{5}{8}$.

Bài 26

Một bể đầy nước. Lần thứ nhất người ta dùng $\frac{2}{5}$ bể, lần thứ hai dùng $\frac{1}{3}$ bể. Hỏi trong bể còn lại bao nhiêu phần nước?

Lời giải

Đã dùng: $\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{11}{15}$ bể.

Còn lại: $1 - \frac{11}{15} = \frac{4}{15}$.

Đáp số: $\frac{4}{15}$ bể.

Bài 27

Một hình chữ nhật có chiều dài $\frac{5}{6}$ m, chiều rộng $\frac{2}{3}$ m. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Lời giải

Chu vi: $\left(\frac{5}{6}+\frac{2}{3}\right)\times 2=\frac{9}{6}\times 2=3$ m.

Diện tích: $\frac{5}{6}\times\frac{2}{3}=\frac{10}{18}=\frac{5}{9}$ m^2.

Đáp số: 3 m; $\frac{5}{9}$ m^2.

Bài 28

Tìm phân số bằng $\frac{3}{5}$, biết tổng của tử số và mẫu số bằng 40.

Lời giải

Tử số 3 phần, mẫu số 5 phần; 8 phần bằng 40.

Một phần: $40:8=5$.

Tử số 15, mẫu số 25.

Đáp số: $\frac{15}{25}$.

Bài 29

Tìm phân số bằng $\frac{2}{7}$, biết tổng của tử số và mẫu số bằng 54.

Lời giải

$2+7=9$ phần; một phần: $54:9=6$.

Tử số 12, mẫu số 42.

Đáp số: $\frac{12}{42}$.

Bài 30

Một sợi dây dài $7\frac{1}{2}$ m được cắt thành các đoạn, mỗi đoạn dài $\frac{3}{4}$ m. Hỏi cắt được bao nhiêu đoạn?

Lời giải

$7\frac{1}{2} = \frac{15}{2}$.

Số đoạn: $\frac{15}{2} : \frac{3}{4} = \frac{15}{2} \times \frac{4}{3} = 10$.

Đáp số: 10 đoạn.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Tính:

$$E = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \cdots + \frac{1}{420} \qquad F = \frac{5}{3 \times 8} + \frac{5}{8 \times 13} + \cdots + \frac{5}{48 \times 53}$$

Lời giải

E) $420 = 20 \times 21$, nên $E = \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{20 \times 21} = \frac{1}{2} - \frac{1}{21} = \frac{19}{42}$.

F) $F = \frac{1}{3} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{13} + \cdots + \frac{1}{48} - \frac{1}{53} = \frac{1}{3} - \frac{1}{53} = \frac{50}{159}$.

Bài 32 *

Tính $G = \frac{1}{4} + \frac{1}{28} + \frac{1}{70} + \frac{1}{130} + \frac{1}{208}$.

Lời giải

Nhận xét: $4 = 1 \times 4$, $28 = 4 \times 7$, $70 = 7 \times 10$, $130 = 10 \times 13$, $208 = 13 \times 16$ (hai thừa số hơn kém nhau 3).

Nhân G với 3:

$$3 \times G = \frac{3}{1 \times 4} + \frac{3}{4 \times 7} + \cdots + \frac{3}{13 \times 16} = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}.$$

Vậy $G = \frac{15}{16} : 3 = \frac{5}{16}$.

Bài 33 *

Tính $H = \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \frac{2}{81} + \frac{2}{243} + \frac{2}{729}$.

Lời giải

$3 \times H = 2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \cdots + \frac{2}{243}$.

Trừ đi H: $2 \times H = 2 - \frac{2}{729} = \frac{1\,456}{729}$, nên $H = \frac{728}{729}$.

Bài 34 *

Tính $K = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) \times \left(1 - \frac{1}{5}\right) \times \cdots \times \left(1 - \frac{1}{50}\right)$.

Lời giải

$$K = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \times \cdots \times \frac{49}{50} = \frac{2}{50} = \frac{1}{25}.$$

Bài 35 **

Tính $M = \left(1 - \frac{1}{4}\right) \times \left(1 - \frac{1}{9}\right) \times \left(1 - \frac{1}{16}\right) \times \cdots \times \left(1 - \frac{1}{100}\right)$.

Lời giải

Các mẫu số là 2×2, 3×3, $\ldots$, 10×10, và $1 - \frac{1}{n \times n} = \frac{(n-1) \times (n+1)}{n \times n}$.

Do đó

$$M = \frac{1 \times 3}{2 \times 2} \times \frac{2 \times 4}{3 \times 3} \times \frac{3 \times 5}{4 \times 4} \times \cdots \times \frac{9 \times 11}{10 \times 10}.$$

Tách thành hai tích: $\frac{1 \times 2 \times \cdots \times 9}{2 \times 3 \times \cdots \times 10} \times \frac{3 \times 4 \times \cdots \times 11}{2 \times 3 \times \cdots \times 10} = \frac{1}{10} \times \frac{11}{2} = \frac{11}{20}$.

Bài 36 **

Tìm số tự nhiên y: $\frac{1}{5 \times 6} + \frac{1}{6 \times 7} + \frac{1}{7 \times 8} + \cdots + \frac{1}{y \times (y+1)} = \frac{1}{10}$.

Lời giải

Vế trái bằng $\frac{1}{5} - \frac{1}{y+1}$.

Do đó $\frac{1}{5} - \frac{1}{y+1} = \frac{1}{10}$, suy ra $\frac{1}{y+1} = \frac{1}{5} - \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$.

Vậy $y + 1 = 10$ và $y = 9$.

Đáp số: $y = 9$.

Bài 37 ★★

Không tính tổng, hãy so sánh $S = \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \cdots + \frac{1}{20}$ với $\frac{1}{2}$.

Lời giải

S có 10 số hạng.

Mỗi phân số $\frac{1}{11}, \ldots, \frac{1}{19}$ đều lớn hơn $\frac{1}{20}$, còn số hạng cuối bằng $\frac{1}{20}$.

Do đó $S > \frac{1}{20} \times 10 = \frac{1}{2}$.

Đáp số: $S > \frac{1}{2}$.

Bài 38 ★

Tính: $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{99 \times 100}$.

Lời giải

Mỗi số hạng $\frac{1}{n \times (n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.

Tổng $= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$.

$= 1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}$.

Đáp số: $\frac{99}{100}$.

Bài 39 ★

Tính: $\frac{2}{1 \times 3} + \frac{2}{3 \times 5} + \frac{2}{5 \times 7} + \cdots + \frac{2}{19 \times 21}$.

Lời giải

$\dfrac{2}{n \times (n+2)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+2}$.

Tổng $= 1 - \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{5} + \cdots + \dfrac{1}{19} - \dfrac{1}{21}$.

$= 1 - \dfrac{1}{21} = \dfrac{20}{21}$.

Đáp số: $\dfrac{20}{21}$.

Bài 40 *

Tính: $\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{8} + \cdots + \dfrac{1}{1\,024}$.

Lời giải

Viết mỗi số hạng thành một hiệu: $\dfrac{1}{2} = 1 - \dfrac{1}{2}$;

$\dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{4}$; $\ldots$;

$\dfrac{1}{1\,024} = \dfrac{1}{512} - \dfrac{1}{1\,024}$.

Cộng lại: $1 - \dfrac{1}{1\,024} = \dfrac{1\,023}{1\,024}$.

Đáp số: $\dfrac{1\,023}{1\,024}$.

Bài 41 *

Tính: $\left(1 + \dfrac{1}{2}\right) \times \left(1 + \dfrac{1}{3}\right) \times \left(1 + \dfrac{1}{4}\right) \times \cdots \times \left(1 + \dfrac{1}{99}\right)$.

Lời giải

$= \dfrac{3}{2} \times \dfrac{4}{3} \times \dfrac{5}{4} \times \cdots \times \dfrac{100}{99}$.

Mỗi tử số rút gọn với mẫu số của phân số liền sau, còn lại $\dfrac{100}{2} = 50$.

Đáp số: 50.

Bài 42 *

So sánh $\dfrac{13}{27}$ và $\dfrac{27}{55}$ mà không quy đồng mẫu số.

Lời giải

Cả hai phân số đều bé hơn $\frac{1}{2}$.

Xét xem mỗi phân số còn kém bao nhiêu:

$\frac{1}{2} - \frac{13}{27} = \frac{27-26}{54} = \frac{1}{54}$;

$\frac{1}{2} - \frac{27}{55} = \frac{55-54}{110} = \frac{1}{110}$.

Vì $\frac{1}{54} > \frac{1}{110}$ nên $\frac{13}{27}$ kém $\frac{1}{2}$ nhiều hơn, do đó nó bé hơn.

Đáp số: $\frac{13}{27} < \frac{27}{55}$.

Bài 43 *

Viết ba phân số khác nhau lớn hơn $\frac{1}{3}$ và bé hơn $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Với mẫu số 24: $\frac{1}{3} = \frac{8}{24}$ và $\frac{1}{2} = \frac{12}{24}$.

Ba phân số: $\frac{9}{24}$; $\frac{10}{24}$; $\frac{11}{24}$.

Đáp số: Chẳng hạn: $\frac{9}{24}$; $\frac{10}{24}$; $\frac{11}{24}$.

Bài 44 *

Tìm tất cả các số tự nhiên x sao cho $\frac{1}{3} < \frac{x}{12} < \frac{3}{4}$.

Lời giải

$\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$;

$\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$.

Do đó $4 < x < 9$, suy ra $x = 5;\ 6;\ 7;\ 8$.

Đáp số: $x = 5;\ 6;\ 7;\ 8$.

Bài 45 *

Phải cộng cùng một số tự nhiên nào vào cả tử số và mẫu số của $\frac{5}{11}$ để được phân số bằng $\frac{3}{5}$?

Lời giải

Cộng cùng một số vào tử số và mẫu số thì hiệu $11 - 5 = 6$ không đổi.

Phân số mới bằng $\frac{3}{5}$: hiệu 2 phần bằng 6, nên một phần là 3.

Tử số mới là 9; số đã cộng thêm là $9 - 5 = 4$.

Đáp số: 4.

Bài 46 *

Phải bớt ở tử số của $\frac{23}{37}$ và thêm vào mẫu số cùng một số tự nhiên nào để được phân số bằng $\frac{1}{3}$?

Lời giải

Tổng của tử số và mẫu số không đổi: $23 + 37 = 60$.

Phân số mới bằng $\frac{1}{3}$: tử số 1 phần trong tổng số 4 phần; tử số mới là $60 : 4 = 15$.

Số cần tìm là $23 - 15 = 8$.

Đáp số: 8.

Bài 47 *

Tính: $\frac{1}{3} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \frac{1}{63} + \frac{1}{99}$.

Lời giải

Viết các mẫu số thành tích: $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \frac{1}{7 \times 9} + \frac{1}{9 \times 11}$.

Gấp đôi tổng này được $1 - \frac{1}{11} = \frac{10}{11}$.

Vậy tổng bằng $\frac{10}{11} : 2 = \frac{5}{11}$.

Đáp số: $\frac{5}{11}$.

Bài 48 *

Viết $\frac{7}{12}$ thành tổng của hai phân số khác nhau có tử số là 1.

Lời giải

Tách 7 thành tổng hai ước của 12: $7 = 3 + 4$.

$\frac{7}{12} = \frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{1}{4} + \frac{1}{3}$.

Đáp số: $\frac{7}{12} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ (hoặc $\frac{1}{2} + \frac{1}{12}$).

Bài 49 ⋆⋆

Tính: $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} + \cdots + \frac{1}{45}$ (các mẫu số là 1; 3; 6; 10; 15; ...).

Lời giải

Mỗi số hạng có dạng $\frac{2}{n \times (n+1)}$: $1 = \frac{2}{1 \times 2}$, $\frac{1}{3} = \frac{2}{2 \times 3}$, $\cdots$, $\frac{1}{45} = \frac{2}{9 \times 10}$.

Tổng $= 2 \times \left(1 - \frac{1}{10}\right) = \frac{9}{5}$.

Đáp số: $\frac{9}{5} = 1\frac{4}{5}$.

Bài 50 ⋆⋆

Tìm phân số có mẫu số là 13, biết rằng nếu cộng thêm 6 vào tử số (giữ nguyên mẫu số) thì được phân số mới gấp 3 lần phân số đã cho.

Lời giải

Mẫu số không đổi nên tử số mới gấp 3 lần tử số cũ.

Do đó 6 gấp $3 - 1 = 2$ lần tử số cũ, tử số cũ là $6 : 2 = 3$.

Phân số cần tìm là $\frac{3}{13}$.

Đáp số: $\frac{3}{13}$.

3 Số thập phân

① Phân số thập phân – Số thập phân

- **Phân số thập phân** là phân số có mẫu số là 10; 100; 1 000; ... Ví dụ: $\frac{4}{10}$; $\frac{45}{100}$; $\frac{358}{1\,000}$.
- Mọi phân số thập phân đều viết được dưới dạng **số thập phân**: $\frac{4}{10} = 0{,}4$; $\frac{45}{10} = 4{,}5$; $\frac{358}{1\,000} = 0{,}358$.
- Nhiều phân số khác có thể chuyển thành phân số thập phân rồi viết thành số thập phân: $\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0{,}5$; $\frac{13}{5} = \frac{26}{10} = 2{,}6$.
- Mỗi số thập phân gồm **phần nguyên** (bên trái dấu phẩy) và **phần thập phân** (bên phải dấu phẩy). Các hàng của phần thập phân là: hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, ...
- Mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị của hàng thấp hơn liền sau. Viết thêm (hoặc bỏ đi) các chữ số không ở tận cùng bên phải phần thập phân thì giá trị của số không thay đổi: $2{,}5 = 2{,}50 = 2{,}500$.

② So sánh hai số thập phân

- So sánh **phần nguyên** trước: số nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Nếu phần nguyên bằng nhau thì so sánh lần lượt các hàng của phần thập phân (phần mười, phần trăm, phần nghìn, ...). Đến hàng đầu tiên có chữ số khác nhau, số nào có chữ số ở hàng đó lớn hơn thì số đó lớn hơn.

Ví dụ: $7{,}305 > 7{,}29$ vì phần nguyên bằng nhau và ở hàng phần mười có $3 > 2$.

③ Dời dấu phẩy

- Dời dấu phẩy sang **phải** 1; 2; 3; ... chữ số thì số đó **gấp lên** 10; 100; 1 000; ... **lần**: $3{,}75 \times 10 = 37{,}5$.
- Dời dấu phẩy sang **trái** 1; 2; 3; ... chữ số thì số đó **giảm đi** 10; 100; 1 000; ... **lần**: $52{,}1 : 100 = 0{,}521$.
- Vì vậy khi dời dấu phẩy sang trái một chữ số, nếu số mới là 1 phần thì số cũ là 10 phần như thế: số đó đã *giảm đi* 9 phần.

Ví dụ 1

Viết các số thập phân sau:

a) 4 chục, 7 đơn vị, 5 phần mười, 3 phần nghìn; **b)** 5 đơn vị và 38 phần trăm; **c)** 0 đơn vị và 7 phần nghìn.

Hướng dẫn giải.

Đặt mỗi chữ số vào đúng hàng của nó; hàng nào còn trống thì viết chữ số 0:

a) 47,503; **b)** 5,38; **c)** 0,007.

Ví dụ 2

Viết dưới dạng phân số tối giản: 12,25 và 3,125.

Hướng dẫn giải.

Viết thành phân số thập phân rồi rút gọn:

$$12{,}25 = \frac{1\,225}{100} = \frac{49}{4}; \qquad 3{,}125 = \frac{3\,125}{1\,000} = \frac{25}{8}.$$

Ví dụ 3

Tìm tất cả các số tự nhiên x sao cho $2{,}46 < x < \dfrac{31}{5}$.

Hướng dẫn giải.

Đổi $\dfrac{31}{5} = \dfrac{62}{10} = 6{,}2$.

Ta cần $2{,}46 < x < 6{,}2$, nên $x \in \{3;\ 4;\ 5;\ 6\}$.

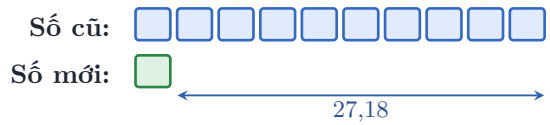
Ví dụ 4

Khi dời dấu phẩy của một số sang trái một chữ số thì số đó giảm đi 27,18 đơn vị. Tìm số đó.

Hướng dẫn giải.

Dời dấu phẩy sang trái một chữ số thì số đó giảm đi 10 lần.

Ta có sơ đồ:



Hiệu số phần bằng nhau: $10 - 1 = 9$.

Một phần (số mới): $27{,}18 : 9 = 3{,}02$.

Số cần tìm: $3{,}02 \times 10 = 30{,}2$.

Thử lại: $30{,}2 - 3{,}02 = 27{,}18$.

Ví dụ 5

Tính nhanh: $S = 0{,}2 + 0{,}4 + 0{,}6 + \cdots + 3{,}8 + 4$.

Hướng dẫn giải.

Đây là dãy số cách đều với khoảng cách 0,2.

Số các số hạng: $(4 - 0{,}2) : 0{,}2 + 1 = 20$.

Tổng: $S = (0{,}2 + 4) \times 20 : 2 = 42$.

Luyện tập

Bài 1

Viết dưới dạng số thập phân:

a) $\frac{7}{10}$; $\frac{9}{1\,000}$; $\frac{63}{100}$; $\frac{1\,234}{100}$; $4\frac{3}{10}$; $12\frac{45}{1\,000}$ **b)** $\frac{2}{5}$; $\frac{7}{4}$; $3\frac{9}{20}$; $\frac{11}{8}$

Lời giải

a) 0,7; 0,009; 0,63; 12,34; 4,3; 12,045.

b) Chuyển thành phân số thập phân: $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0{,}4$;

$\frac{7}{4} = \frac{175}{100} = 1{,}75$;

$3\dfrac{9}{20} = 3\dfrac{45}{100} = 3{,}45;$
$\dfrac{11}{8} = \dfrac{1\,375}{1\,000} = 1{,}375.$

Bài 2

Viết dưới dạng phân số thập phân: 0,27; 0,048; 3,6; 15,0091.

Lời giải

$$0{,}27 = \frac{27}{100}; \quad 0{,}048 = \frac{48}{1\,000}; \quad 3{,}6 = \frac{36}{10}; \quad 15{,}0091 = \frac{150\,091}{10\,000}.$$

Bài 3

Viết số thập phân gồm:

a) 6 đơn vị, 3 phần mười, 4 phần trăm, 1 phần nghìn;

b) 42 đơn vị, 5 phần mười, 9 phần nghìn;

c) 3 trăm, 7 đơn vị, 8 phần trăm;

d) 0 đơn vị và 6 phần trăm.

Lời giải

a) 6,341. **b)** 42,509. **c)** 307,08. **d)** 0,06.

Bài 4

Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 5,34; 5,043; 5,4; 5,304; 4,99.

Lời giải

4,99 có phần nguyên bé nhất.

Bốn số còn lại có phần nguyên là 5; so sánh hàng phần mười: $0 < 3 = 3 < 4$; với hai số có 3 phần mười, so sánh hàng phần trăm: $0 < 4$.

Đáp số: $4{,}99 < 5{,}043 < 5{,}304 < 5{,}34 < 5{,}4$.

Bài 5

Tìm chữ số thích hợp:

a) $7{,}6\overline{x}2 < 7{,}612$ **b)** $3{,}4\overline{y}5 > 3{,}475$ **c)** $5{,}726 < 5{,}7\overline{a}7 < 5{,}755$

Lời giải

a) Cả hai số đều bắt đầu bằng 7,6; so sánh hàng phần trăm: cần $x < 1$ (nếu $x = 1$ thì phải có $2 < 2$).

Vậy $x = 0$.

b) Cần $y > 7$ ($y = 7$ thì hai số bằng nhau).

Vậy $y \in \{8; 9\}$.

c) $5{,}7\overline{a}7 > 5{,}726$ khi $a \geq 2$;

$5{,}7\overline{a}7 < 5{,}755$ khi $a \leq 4$.

Vậy $a \in \{2; 3; 4\}$.

Bài 6

Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho

a) $0{,}7 < n < 3{,}2$; **b)** $46{,}85 < n < 50{,}1$.

Lời giải

a) $n \in \{1;\ 2;\ 3\}$. **b)** $n \in \{47;\ 48;\ 49;\ 50\}$.

Bài 7

Tìm hai số tự nhiên liên tiếp m và n sao cho

a) $m < 27{,}4 < n$; **b)** $m < 99{,}9 < n$.

Lời giải

a) $m = 27$, $n = 28$. **b)** $m = 99$, $n = 100$.

Bài 8

Tìm tất cả các số thập phân x có hai chữ số ở phần thập phân sao cho $0{,}345 < x < 0{,}4$.

Lời giải

Viết $0{,}4 = 0{,}40$.

Các số có hai chữ số ở phần thập phân lớn hơn 0,345 và bé hơn 0,40 là:

$$0{,}35;\quad 0{,}36;\quad 0{,}37;\quad 0{,}38;\quad 0{,}39.$$

Bài 9

Với bốn chữ số 1; 3; 6; 8, mỗi chữ số dùng một lần, hãy viết số thập phân bé nhất và số thập phân lớn nhất có hai chữ số ở phần thập phân.

Lời giải

Phần nguyên có hai chữ số.

Số bé nhất: các chữ số xếp theo thứ tự tăng dần, 13,68.

Số lớn nhất: xếp theo thứ tự giảm dần, 86,31.

Đáp số: 13,68 và 86,31.

Bài 10

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

$A = 0{,}01 + 0{,}02 + 0{,}03 + \cdots + 0{,}09 + 0{,}10$ $\qquad$ $B = 1{,}3 + 1{,}5 + 1{,}7 + \cdots + 19{,}9 + 20{,}1$

Lời giải

A) Có 10 số hạng: $A = (0{,}01 + 0{,}10) \times 10 : 2 = 0{,}55$.

B) Khoảng cách 0,2; số các số hạng: $(20{,}1 - 1{,}3) : 0{,}2 + 1 = 95$.

$B = (1{,}3 + 20{,}1) \times 95 : 2 = 1\,016{,}5$.

Bài 11

Tính nhẩm:

$3{,}75 \times 10$	$0{,}068 \times 100$	$52{,}1 : 10$
$7{,}4 : 100$	$0{,}5 \times 1\,000$	$216 : 1\,000$

Lời giải

37,5; 6,8; 5,21; 0,074; 500; 0,216.

Bài 12

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 m 45 cm = ... m **b)** 2 kg 50 g = ... kg **c)** 4 km 25 m = ... km

d) 905 g = ... kg **e)** 38 dm^2 = ... m^2 **g)** 7 m^2 5 dm^2 = ... m^2

Lời giải

a) 3,45 m. **b)** 2,05 kg. **c)** 4,025 km. **d)** 0,905 kg. **e)** 0,38 m^2. **g)** 7,05 m^2.

Lưu ý: 1 $m^2 = 100\ dm^2$, *nên* 5 $dm^2 = 0{,}05\ m^2$.

Bài 13

Sợi dây thứ nhất dài 3 m 15 cm. Sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất 8 dm. Sợi dây thứ ba ngắn hơn sợi dây thứ hai 65 cm. Tính tổng độ dài của ba sợi dây theo đơn vị mét.

Lời giải

Đổi: 3 m 15 cm = 3,15 m; 8 dm = 0,8 m; 65 cm = 0,65 m.

Sợi dây thứ hai: $3{,}15 + 0{,}8 = 3{,}95$ (m).

Sợi dây thứ ba: $3{,}95 - 0{,}65 = 3{,}3$ (m).

Tổng độ dài: $3{,}15 + 3{,}95 + 3{,}3 = 10{,}4$ (m).

Đáp số: 10,4 m.

Bài 14

Dời dấu phẩy của một số sang trái một chữ số thì số đó giảm đi 16,74 đơn vị. Tìm số đó.

Lời giải

Nếu số mới là 1 phần thì số cũ là 10 phần; hiệu là 9 phần, bằng 16,74.

Số mới: $16{,}74 : 9 = 1{,}86$.

Số cần tìm: $1{,}86 \times 10 = 18{,}6$.

Đáp số: 18,6.

Bài 15

Dời dấu phẩy của một số sang phải một chữ số thì số đó tăng thêm 48,24 đơn vị. Tìm số đó.

Lời giải

Nếu số cũ là 1 phần thì số mới là 10 phần; hiệu là 9 phần, bằng 48,24.

Số cần tìm: $48{,}24 : 9 = 5{,}36$.

Thử lại: $53{,}6 - 5{,}36 = 48{,}24$.

Đáp số: 5,36.

Bài 16

Viết số thập phân gồm: **a)** năm đơn vị, bốn phần mười, bảy phần trăm; **b)** không đơn vị, ba phần nghìn; **c)** mười hai đơn vị, sáu phần trăm.

Lời giải

a) 5,47.

b) 0,003.

c) 12,06 (chữ số hàng phần mười là 0).

Đáp số: 5,47; 0,003; 12,06.

Bài 17

Chữ số 7 trong mỗi số sau có giá trị là bao nhiêu? **a)** 3,472; **b)** 70,25; **c)** 0,007.

Lời giải

a) Hàng phần trăm: $\frac{7}{100}$.

b) Hàng chục: 70.

c) Hàng phần nghìn: $\frac{7}{1\,000}$.

Đáp số: $\frac{7}{100}$; 70; $\frac{7}{1\,000}$.

Bài 18

Viết dưới dạng số thập phân: $\frac{3}{10}$; $\frac{47}{100}$; $\frac{9}{1\,000}$; $1\frac{3}{4}$.

Lời giải

$\frac{3}{10} = 0{,}3;$

$\frac{47}{100} = 0{,}47;$

$\frac{9}{1\,000} = 0{,}009.$

$1\frac{3}{4} = 1\frac{75}{100} = 1{,}75.$

Đáp số: 0,3; 0,47; 0,009; 1,75.

Bài 19

Viết dưới dạng số thập phân (chuyển mẫu số thành 10, 100 hoặc 1 000): $\frac{3}{5}$; $\frac{7}{20}$; $\frac{9}{25}$; $\frac{3}{8}$.

Lời giải

$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = 0{,}6;$

$\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0{,}35.$

$\frac{9}{25} = \frac{36}{100} = 0{,}36;$

$\frac{3}{8} = \frac{375}{1\,000} = 0{,}375.$

Đáp số: 0,6; 0,35; 0,36; 0,375.

Bài 20

Điền dấu $>$; $<$; $=$: **a)** $4{,}7 \square 4{,}70$; **b)** $0{,}09 \square 0{,}1$; **c)** $12{,}305 \square 12{,}35$.

Lời giải

a) Viết thêm chữ số không vào tận cùng bên phải phần thập phân thì giá trị không đổi: $=$.

b) Hàng phần mười: $0 < 1$, nên $<$.

c) Hàng phần trăm: $0 < 5$, nên $<$.

Đáp số: $=$; $<$; $<$.

Bài 21

Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: 0,8; 0,08; 0,88; 0,808.

Lời giải

Viết với ba chữ số ở phần thập phân: 0,800; 0,080; 0,880; 0,808.

So sánh: $880 > 808 > 800 > 80$.

Đáp số: $0{,}88 > 0{,}808 > 0{,}8 > 0{,}08$.

Bài 22

Viết dưới dạng số thập phân: **a)** 5 m 7 cm = ... m; **b)** 450 g = ... kg; **c)** 3 tạ 5 kg = ... tạ (1 tạ = 100 kg); **d)** 2 km 30 m = ... km.

Lời giải

a) $7 \text{ cm} = \dfrac{7}{100}$ m: 5,07 m.

b) $450 \text{ g} = \dfrac{450}{1\,000}$ kg: 0,45 kg.

c) $5 \text{ kg} = \dfrac{5}{100}$ tạ: 3,05 tạ.

d) $30 \text{ m} = \dfrac{30}{1\,000}$ km: 2,03 km.

Đáp số: 5,07; 0,45; 3,05; 2,03.

Bài 23

Viết dưới dạng số thập phân: **a)** $3 \text{ m}^2\ 25 \text{ dm}^2 = \ldots \text{ m}^2$; **b)** $7 \text{ dm}^2\ 5 \text{ cm}^2 = \ldots \text{ dm}^2$; **c)** $4\,500 \text{ m}^2 = \ldots$ ha.

Lời giải

Mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị bé hơn liền sau.

a) $3{,}25 \text{ m}^2$.

b) $7{,}05 \text{ dm}^2$.

c) $1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$, nên $4\,500 \text{ m}^2 = 0{,}45$ ha.

Đáp số: 3,25; 7,05; 0,45.

Bài 24

Tính nhẩm: $3{,}75 \times 10$; $0{,}42 \times 100$; $56{,}3 : 10$; $7{,}8 : 100$.

Lời giải

Nhân với 10, 100 thì dời dấu phẩy sang phải 1, 2 chữ số: 37,5; 42.
Chia cho 10, 100 thì dời dấu phẩy sang trái 1, 2 chữ số: 5,63; 0,078.

Đáp số: 37,5; 42; 5,63; 0,078.

Bài 25

Tính: **a)** $12{,}5 + 3{,}75$; **b)** $20 - 7{,}36$; **c)** $4{,}5 + 2{,}35 - 1{,}8$.

Lời giải

a) $12{,}50 + 3{,}75 = 16{,}25$.

b) $20{,}00 - 7{,}36 = 12{,}64$.

c) $6{,}85 - 1{,}8 = 5{,}05$.

Đáp số: 16,25; 12,64; 5,05.

Bài 26

Tìm x: **a)** $x + 2{,}75 = 6{,}1$; **b)** $x - 4{,}6 = 3{,}85$.

Lời giải

a) $x = 6{,}1 - 2{,}75 = 3{,}35$.

b) $x = 3{,}85 + 4{,}6 = 8{,}45$.

Đáp số: $x = 3{,}35$; $x = 8{,}45$.

Bài 27

Tính bằng cách hợp lí: $3{,}25 + 4{,}8 + 6{,}75 + 5{,}2$.

Lời giải

$= (3{,}25 + 6{,}75) + (4{,}8 + 5{,}2)$
$= 10 + 10 = 20$.

Đáp số: 20.

Bài 28

Một cửa hàng bán đường trong ba ngày: ngày thứ nhất bán 12,5 kg, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 3,75 kg, ngày thứ ba bán ít hơn ngày thứ hai 2,4 kg. Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán

được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Lời giải

Ngày thứ hai: $12{,}5 + 3{,}75 = 16{,}25$ kg.

Ngày thứ ba: $16{,}25 - 2{,}4 = 13{,}85$ kg.

Cả ba ngày: $12{,}5 + 16{,}25 + 13{,}85 = 42{,}6$ kg.

Đáp số: 42,6 kg.

Bài 29

Tìm tất cả các số thập phân x có một chữ số ở phần thập phân sao cho $3{,}4 < x < 3{,}9$.

Lời giải

Phần nguyên là 3 và chữ số hàng phần mười lớn hơn 4 và bé hơn 9.

$x = 3{,}5;\ 3{,}6;\ 3{,}7;\ 3{,}8.$

Đáp số: 3,5; 3,6; 3,7; 3,8.

Bài 30

Viết số thập phân lớn nhất và số thập phân bé nhất có ba chữ số khác nhau, hai chữ số ở phần thập phân và phần nguyên khác không.

Lời giải

Số lớn nhất: dùng các chữ số lớn nhất, xếp theo thứ tự giảm dần: 9,87.

Số bé nhất: phần nguyên là 1, tiếp theo là 0 và 2: 1,02.

Đáp số: 9,87 và 1,02.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Dời dấu phẩy của một số sang trái hai chữ số thì số đó giảm đi 40,887 đơn vị. Tìm số đó.

Lời giải

Dời dấu phẩy sang trái hai chữ số tức là chia cho 100: số mới là 1 phần, số cũ là 100 phần, hiệu là 99 phần.

Số mới: $40{,}887 : 99 = 0{,}413$.

Số cần tìm: $0{,}413 \times 100 = 41{,}3$.

Đáp số: 41,3.

Bài 32 *

Tổng của hai số thập phân là 151,5. Dời dấu phẩy của số thứ nhất sang trái hai chữ số thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Lời giải

Số thứ nhất gấp 100 lần số thứ hai: số thứ hai là 1 phần, số thứ nhất là 100 phần, tổng là 101 phần.

Số thứ hai: $151{,}5 : 101 = 1{,}5$.

Số thứ nhất: $1{,}5 \times 100 = 150$.

Đáp số: 150 và 1,5.

Bài 33 *

Dời dấu phẩy của một số thập phân sang phải một chữ số rồi cộng với số ban đầu thì được 75,9. Tìm số đó.

Lời giải

Nếu số ban đầu là 1 phần thì số sau khi dời dấu phẩy là 10 phần; tổng là 11 phần.

Số cần tìm: $75{,}9 : 11 = 6{,}9$.

Thử lại: $69 + 6{,}9 = 75{,}9$.

Đáp số: 6,9.

Bài 34 *

Thay a; b bằng chữ số thích hợp: $\overline{1a{,}b} + \overline{a{,}b} = 20{,}8$.

Lời giải

Nhận xét: $\overline{1a{,}b} = 10 + \overline{a{,}b}$.

Do đó $10 + \overline{a{,}b} + \overline{a{,}b} = 20{,}8$, tức là

$\overline{a{,}b} \times 2 = 10{,}8$ và $\overline{a{,}b} = 5{,}4$.

Vậy $a = 5$, $b = 4$.

Thử lại: $15{,}4 + 5{,}4 = 20{,}8$.

Bài 35 *

Cho dãy số 0,5; 1; 1,5; 2; ...; 49,5; 50.

a) Dãy có bao nhiêu số hạng?

b) Số hạng thứ 37 là số nào?

c) Tính tổng tất cả các số hạng.

d) Tính tổng 40 số hạng đầu tiên.

Lời giải

a) $(50 - 0{,}5) : 0{,}5 + 1 = 100$ số hạng.

b) $0{,}5 + 36 \times 0{,}5 = 18{,}5$.

c) $(0{,}5 + 50) \times 100 : 2 = 2\,525$.

d) Số hạng thứ 40 là 20; tổng: $(0{,}5 + 20) \times 40 : 2 = 410$.

Bài 36 *

Với các chữ số 0; 4; 6; 8, mỗi chữ số dùng một lần, có thể viết được bao nhiêu số thập phân mà phần nguyên và phần thập phân đều có hai chữ số?

Lời giải

Số cần viết có dạng $\overline{ab,cd}$ với $a \neq 0$: a có 3 cách chọn, b có 3, c có 2, d có 1: $3 \times 3 \times 2 \times 1 = 18$.

Đáp số: 18 số.

Bài 37 **

Tìm số thập phân bé nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 10.

Lời giải

Để số đó bé nhất thì phần nguyên phải là 0, và các chữ số ở phần thập phân phải bé nhất có thể, xếp theo thứ tự tăng dần.

Chữ số 0 đã dùng ở phần nguyên, nên lần lượt lấy 1; 2; 3; còn lại $10 - 1 - 2 - 3 = 4$ (chưa dùng).

Số đó là 0,1234.

Đáp số: 0,1234.

Bài 38 **

Một số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân. Bỏ dấu phẩy của số đó thì được số mới lớn hơn số ban đầu 1 221,66 đơn vị. Tìm số thập phân đó.

Lời giải

Bỏ dấu phẩy của một số có hai chữ số ở phần thập phân tức là nhân số đó với 100: số cũ là 1 phần, số mới là 100 phần, hiệu là 99 phần.

Số cần tìm: $1\,221{,}66 : 99 = 12{,}34$.

Đáp số: 12,34.

Bài 39 *

Dời dấu phẩy của một số sang phải hai chữ số thì số đó tăng thêm 207,9 đơn vị. Tìm số đó.

Lời giải

Số mới gấp 100 lần số cũ: số cũ là 1 phần, số mới là 100 phần, hiệu là 99 phần.

Số cần tìm là $207{,}9 : 99 = 2{,}1$.

Đáp số: 2,1.

Bài 40 *

Tổng của hai số thập phân là 22,11. Dời dấu phẩy của số bé sang phải một chữ số thì được số lớn. Tìm hai số đó.

Lời giải

Số lớn gấp 10 lần số bé; tổng cộng có 11 phần.

Số bé: $22{,}11 : 11 = 2{,}01$.

Số lớn: 20,1.

Đáp số: 2,01 và 20,1.

Bài 41 *

Hiệu của hai số là 49,5. Dời dấu phẩy của số lớn sang trái một chữ số thì được số bé. Tìm hai số đó.

Lời giải

Số lớn gấp 10 lần số bé; hiệu là 9 phần.

Số bé: $49{,}5 : 9 = 5{,}5$.

Số lớn: 55.

Đáp số: 5,5 và 55.

Bài 42 *

Cho dãy số 0,1; 0,3; 0,5; ...; 9,9. Dãy có bao nhiêu số hạng? Tính tổng các số hạng đó.

Lời giải

Khoảng cách: 0,2.

Số các số hạng: $(9{,}9 - 0{,}1) : 0{,}2 + 1 = 50$.

Tổng: $(0{,}1 + 9{,}9) \times 50 : 2 = 250$.

Đáp số: 50 số hạng; 250.

Bài 43 *

Có bao nhiêu số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân lớn hơn 2 và bé hơn 3?

Lời giải

Đó là các số 2,01; 2,02; ...; 2,99.

Phần thập phân chạy từ 01 đến 99: có 99 số.

Đáp số: 99 số.

Bài 44 *

Tìm tất cả các số thập phân x có một chữ số ở phần thập phân sao cho $5{,}15 < x < 5{,}52$.

Lời giải

$5{,}15 < 5{,}2$ và $5{,}5 < 5{,}52$.
$x = 5{,}2;\ 5{,}3;\ 5{,}4;\ 5{,}5$.

Đáp số: 5,2; 5,3; 5,4; 5,5.

Bài 45 *

Tính nhanh: $1{,}2 + 2{,}3 + 3{,}4 + 4{,}5 + 5{,}6 + 6{,}7 + 7{,}8 + 8{,}9$.

Lời giải

Dãy số này cách đều 1,1 và có 8 số hạng.

Tổng: $(1{,}2 + 8{,}9) \times 8 : 2 = 10{,}1 \times 4 = 40{,}4$.

Đáp số: 40,4.

Bài 46 *

Tìm các chữ số a và b sao cho $\overline{a,b} + \overline{b,a} = 7{,}7$ và $a - b = 3$.

Lời giải

Tổng gồm $(a+b)$ đơn vị và $(a+b)$ phần mười, tức là
$(a+b) \times 1{,}1 = 7{,}7$.
Vậy $a+b=7$, kết hợp với $a-b=3$ ta được $a=5$, $b=2$.
Thử lại: $5{,}2 + 2{,}5 = 7{,}7$.
Đáp số: $a=5$, $b=2$.

Bài 47 *

Dời dấu phẩy của một số thập phân sang phải một chữ số rồi trừ đi số ban đầu thì được 31,5. Tìm số đó.

Lời giải

Số mới gấp 10 lần số cũ; hiệu bằng 9 lần số cũ.
Số cần tìm là $31{,}5 : 9 = 3{,}5$.
Đáp số: 3,5.

Bài 48 *

Tổng của ba số thập phân là 11,1. Số thứ nhất lớn hơn số thứ hai 1,5 đơn vị, số thứ hai lớn hơn số thứ ba 1,2 đơn vị. Tìm ba số đó.

Lời giải

Số thứ hai lớn hơn số thứ ba 1,2; số thứ nhất lớn hơn số thứ ba $1{,}5 + 1{,}2 = 2{,}7$.
Ba lần số thứ ba: $11{,}1 - 1{,}2 - 2{,}7 = 7{,}2$, nên số thứ ba là 2,4.
Số thứ hai: 3,6; số thứ nhất: 5,1.
Đáp số: 5,1; 3,6; 2,4.

Bài 49 **

Với các chữ số 2; 5; 7, mỗi chữ số dùng một lần, hãy viết tất cả các số thập phân có một chữ số ở phần thập phân rồi tính tổng của chúng.

Lời giải

Có 6 số: 25,7; 27,5; 52,7; 57,2; 72,5; 75,2.

Mỗi chữ số đứng ở mỗi hàng 2 lần; tổng các chữ số là 14.

Tổng: $14 \times 2 \times (10 + 1 + 0{,}1) = 28 \times 11{,}1 = 310{,}8$.

Đáp số: 310,8.

Bài 50 ⋆⋆

Viết liên tiếp nhóm chữ số 142857 sau dấu phẩy ta được 0,142857142857... Chữ số thứ 100 sau dấu phẩy là chữ số nào?

Lời giải

Mỗi nhóm có 6 chữ số; $100 = 6 \times 16 + 4$.

Sau 16 nhóm, chữ số thứ 100 là chữ số thứ 4 của một nhóm: 8.

Đáp số: 8.

4 Ba bài toán cơ bản về phân số

① Ba bài toán cơ bản

- **Bài toán 1 – Tìm phân số của một số.** Muốn tìm $\frac{m}{n}$ của A, ta tính $A \times \frac{m}{n}$ (hoặc $A : n \times m$). Ví dụ: $\frac{2}{5}$ của 60 là $60 \times \frac{2}{5} = 24$.
- **Bài toán 2 – Tìm một số khi biết giá trị phân số của nó.** Nếu $\frac{a}{b}$ của một số là X thì số đó là $X : \frac{a}{b}$ (hoặc $X : a \times b$). Ví dụ: nếu $\frac{2}{5}$ của một số là 24 thì số đó là $24 : \frac{2}{5} = 60$.
- **Bài toán 3 – Tìm tỉ số của hai số.** Tỉ số của a và b ($b \neq 0$) là $a : b$ hay $\frac{a}{b}$, thường viết dưới dạng phân số tối giản. Hai đại lượng phải cùng *một đơn vị đo*. Ví dụ: tỉ số của 45 và 20 là $\frac{45}{20} = \frac{9}{4}$.

② Phân số của phần còn lại

Khi đề bài nói "$\frac{a}{b}$ *của phần còn lại*", trước hết ta tìm phần còn lại (bằng bao nhiêu phần của cả tổng), rồi lấy phân số của phần đó. Chẳng hạn, đi được $\frac{1}{3}$ quãng đường thì còn lại $\frac{2}{3}$; đi tiếp $\frac{3}{5}$ *quãng đường còn lại* tức là đi được $\frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$ quãng đường.

Sơ đồ đoạn thẳng cho thấy rõ phần nào ứng với số đã biết.

Ví dụ 1

Một mảnh vườn có diện tích 720 m^2. Người ta dùng $\frac{3}{8}$ diện tích để trồng rau, $\frac{5}{12}$ diện tích để trồng hoa, phần còn lại làm lối đi. Tính diện tích lối đi.

Hướng dẫn giải.

Cách 1. Diện tích trồng rau: $720 \times \frac{3}{8} = 270$ (m^2).

Diện tích trồng hoa: $720 \times \frac{5}{12} = 300$ (m^2).

Diện tích lối đi: $720 - (270 + 300) = 150$ (m^2).

Cách 2. Lối đi chiếm $1 - \frac{3}{8} - \frac{5}{12} = \frac{24 - 9 - 10}{24} = \frac{5}{24}$ diện tích mảnh vườn, tức là $720 \times \frac{5}{24} = 150$ (m^2).

Ví dụ 2

Trong câu lạc bộ cờ của trường, $\frac{3}{5}$ số thành viên chơi cờ vua, $\frac{1}{4}$ số thành viên chơi cờ tướng, 12 thành viên còn lại chơi cờ ca-rô. Hỏi câu lạc bộ có bao nhiêu thành viên?

Hướng dẫn giải.

12 thành viên chơi cờ ca-rô chiếm $1 - \frac{3}{5} - \frac{1}{4} = \frac{20 - 12 - 5}{20} = \frac{3}{20}$ số thành viên.

Số thành viên của câu lạc bộ: $12 : \frac{3}{20} = 80$.

Ví dụ 3

Một người đi xe đạp trong ba ngày. Ngày thứ nhất đi được $\frac{1}{3}$ quãng đường, ngày thứ hai đi được $\frac{3}{5}$ quãng đường còn lại, ngày thứ ba đi nốt 24 km. Hỏi quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải.



Sau ngày thứ nhất, còn lại $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ quãng đường.

Ngày thứ hai đi $\frac{3}{5}$ phần đó, nên ngày thứ ba đi $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ phần còn lại, tức là $\frac{2}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{15}$ quãng đường.

Quãng đường dài $24 : \frac{4}{15} = 90$ (km).

Ví dụ 4

Tổng của ba số là 170. Số thứ nhất bằng $\frac{1}{2}$ số thứ hai, số thứ hai bằng $\frac{3}{4}$ số thứ ba. Tìm ba số đó.

Hướng dẫn giải.

Dùng "phần" chung: so với số thứ nhất, số thứ hai là 2 phần; so với số thứ ba, số thứ hai là 3 phần.

Coi số thứ hai là 6 phần:

$$\text{số thứ nhất} = 3 \text{ phần}; \quad \text{số thứ hai} = 6 \text{ phần}; \quad \text{số thứ ba} = 8 \text{ phần}.$$

Tổng số phần: $3 + 6 + 8 = 17$ phần; một phần là $170 : 17 = 10$.

Ba số là 30; 60; 80.

Ví dụ 5

Một số cộng với 45 thì bằng $\frac{8}{5}$ số đó. Tìm số đó.

Hướng dẫn giải.

Số đó bằng $\frac{5}{5}$ của chính nó; cộng thêm 45 thì được $\frac{8}{5}$.

Vậy 45 bằng $\frac{8}{5} - \frac{5}{5} = \frac{3}{5}$ số đó.

Số cần tìm là $45 : \frac{3}{5} = 75$.

Luyện tập

Bài 1

Một trang trại nuôi 240 con gia cầm gồm gà, vịt và ngỗng. Số gà bằng $\frac{3}{8}$ tổng số gia cầm, số vịt bằng $\frac{1}{3}$ tổng số gia cầm. Hỏi có bao nhiêu con ngỗng?

Lời giải

Số gà: $240 \times \frac{3}{8} = 90$.

Số vịt: $240 \times \frac{1}{3} = 80$.

Số ngỗng: $240 - 90 - 80 = 70$.

Đáp số: 70 con ngỗng.

Bài 2

Một trường học có 1 200 học sinh. Số học sinh khối 5 bằng $\frac{1}{5}$ số học sinh toàn trường, số học sinh nữ bằng $\frac{7}{12}$ số học sinh khối 5. Hỏi khối 5 có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Lời giải

Khối 5: $1\,200 \times \frac{1}{5} = 240$ học sinh.

Học sinh nữ: $240 \times \frac{7}{12} = 140$.

Học sinh nam: $240 - 140 = 100$.

Đáp số: 100 học sinh nam và 140 học sinh nữ.

Bài 3

Một vận động viên chạy 30 km trong ba giờ. Giờ thứ nhất chạy được $\frac{2}{5}$ quãng đường, giờ thứ hai chạy được $\frac{1}{2}$ quãng đường còn lại. Hỏi giờ thứ ba vận động viên đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Giờ thứ nhất: $30 \times \frac{2}{5} = 12$ (km); còn lại: $30 - 12 = 18$ (km).

Giờ thứ hai: $18 \times \frac{1}{2} = 9$ (km).

Giờ thứ ba: $18 - 9 = 9$ (km).

Đáp số: 9 km.

Bài 4

Mẹ mua 12 kg gạo. Lần thứ nhất mẹ dùng $\frac{1}{3}$ số gạo và thêm 1 kg. Lần thứ hai mẹ dùng $\frac{1}{2}$ số gạo còn lại và thêm $\frac{1}{2}$ kg. Hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải

Lần thứ nhất: $12 \times \frac{1}{3} + 1 = 5$ (kg); còn lại: $12 - 5 = 7$ (kg).

Lần thứ hai: $7 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 4$ (kg); còn lại: $7 - 4 = 3$ (kg).

Đáp số: 3 kg.

Bài 5

$\frac{2}{3}$ số học sinh lớp 5B là 22 học sinh. Hỏi lớp 5B có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Số học sinh lớp 5B: $22 : \frac{2}{3} = 33$.

Đáp số: 33 học sinh.

Bài 6

Sau khi lấy ra 18 lít dầu từ một can dầu thì trong can còn lại $\frac{5}{8}$ số dầu ban đầu. Hỏi lúc đầu can có bao nhiêu lít dầu?

Lời giải

18 lít bằng $1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$ số dầu ban đầu.

Lúc đầu: $18 : \frac{3}{8} = 48$ lít.

Đáp số: 48 lít.

Bài 7

Một số trừ đi 28 thì bằng $\frac{3}{5}$ số đó. Tìm số đó.

Lời giải

28 bằng $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ số đó, nên số đó là $28 : \frac{2}{5} = 70$.

Đáp số: 70.

Bài 8

Vụ này sản lượng lúa của một cánh đồng tăng thêm $\frac{1}{4}$ so với vụ trước, đạt 15 tấn. Hỏi vụ trước thu hoạch được bao nhiêu tấn lúa?

Lời giải

Nếu vụ trước là 1 (tức là $\frac{4}{4}$) thì vụ này là $1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$.

Vụ trước: $15 : \frac{5}{4} = 12$ tấn.

Đáp số: 12 tấn.

Bài 9

Sau khi bán $\frac{3}{7}$ số hộp bánh và thêm 4 hộp nữa thì cửa hàng còn lại 28 hộp. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu hộp bánh?

Lời giải

Nếu chỉ bán $\frac{3}{7}$ thì còn lại $28 + 4 = 32$ hộp, bằng $1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$ số hộp.

Lúc đầu: $32 : \frac{4}{7} = 56$ hộp.

Đáp số: 56 hộp.

Bài 10

Một vận động viên đua xe đạp ngày thứ nhất đi được $\frac{4}{15}$ quãng đường, ngày thứ hai đi được $\frac{2}{5}$ quãng đường, ngày thứ ba đi nốt 100 km. Hỏi quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

100 km bằng $1 - \frac{4}{15} - \frac{6}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ quãng đường.

Quãng đường: $100 : \frac{1}{3} = 300$ km.

Đáp số: 300 km.

Bài 11

Hai kho chứa số gạo bằng nhau. Lấy ra $\frac{2}{5}$ số gạo ở kho thứ nhất và $\frac{3}{10}$ số gạo ở kho thứ hai thì số gạo còn lại ở kho thứ nhất ít hơn kho thứ hai 12 tấn. Hỏi lúc đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tấn gạo?

Lời giải

Kho thứ nhất còn lại $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$ và kho thứ hai còn lại $\frac{7}{10}$ số gạo ban đầu.

12 tấn bằng $\frac{7}{10} - \frac{6}{10} = \frac{1}{10}$, nên mỗi kho chứa $12 : \frac{1}{10} = 120$ tấn.

Đáp số: Mỗi kho 120 tấn.

Bài 12

Nam có một số viên bi. Số bi xanh bằng $\frac{1}{3}$ tổng số bi, số bi vàng bằng $\frac{3}{4}$ số bi xanh, còn lại 30 viên bi đỏ. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

Bi vàng: $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$ tổng số bi.

Bi đỏ: $1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$ tổng số bi.

Tổng số bi: $30 : \frac{5}{12} = 72$.

Đáp số: 72 viên bi.

Bài 13

Người mua thứ nhất mua $\frac{1}{6}$ số khoai tây, người mua thứ hai mua $\frac{3}{5}$ số khoai tây còn lại, người bán còn lại 18 kg. Hỏi mỗi người mua bao nhiêu ki-lô-gam khoai tây?

Lời giải

Sau người mua thứ nhất còn lại $\frac{5}{6}$.

Cuối cùng còn lại $\frac{2}{5}$ của phần đó: $\frac{2}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{1}{3}$ số khoai tây, bằng 18 kg.

Lúc đầu: $18 : \frac{1}{3} = 54$ kg.

Người thứ nhất: $54 : 6 = 9$ kg; người thứ hai: $(54 - 9) \times \frac{3}{5} = 27$ kg.

Đáp số: 9 kg và 27 kg.

Bài 14

Tìm tỉ số của:

a) 45 và 20; **b)** 1,2 và 3,6; **c)** $\frac{2}{3}$ m và 75 cm.

Lời giải

a) $\frac{45}{20} = \frac{9}{4}$. **b)** $\frac{1{,}2}{3{,}6} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$.

c) Trước hết đổi về cùng đơn vị: $\frac{2}{3}$ m $= \frac{200}{3}$ cm.

Tỉ số: $\frac{200}{3} : 75 = \frac{200}{225} = \frac{8}{9}$.

Bài 15

Tìm $\frac{3}{4}$ của 56 kg.

Lời giải

$56 \times \frac{3}{4} = 42$ kg.

Đáp số: 42 kg.

Bài 16

$\frac{2}{5}$ giờ là bao nhiêu phút?

Lời giải

1 giờ $= 60$ phút.

$60 \times \frac{2}{5} = 24$ phút.

Đáp số: 24 phút.

Bài 17

Lớp 5C có 40 học sinh, trong đó $\frac{3}{8}$ số học sinh đạt điểm giỏi. Hỏi có bao nhiêu học sinh đạt điểm giỏi?

Lời giải

$40 \times \frac{3}{8} = 15$ học sinh.

Đáp số: 15 học sinh.

Bài 18

Một cuộn vải dài 24 m. Cửa hàng đã bán $\frac{5}{8}$ cuộn vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?

Lời giải

Đã bán: $24 \times \frac{5}{8} = 15$ m.

Còn lại: $24 - 15 = 9$ m.

Đáp số: 9 m.

Bài 19

Quãng đường từ nhà bác Tư ra thị trấn dài 72 km. Bác đã đi được $\frac{4}{9}$ quãng đường. Hỏi còn phải đi bao nhiêu ki-lô-mét nữa?

Lời giải

Còn lại: $1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$ quãng đường.

Quãng đường còn lại: $72 \times \frac{5}{9} = 40$ km.

Đáp số: 40 km.

Bài 20

$\frac{3}{7}$ số tiền của Hùng là 42 000 đồng. Hỏi Hùng có bao nhiêu tiền?

Lời giải

$42\,000 : \frac{3}{7} = 42\,000 \times \frac{7}{3} = 98\,000$ đồng.

Đáp số: 98 000 đồng.

Bài 21

Tìm một số, biết $\frac{5}{6}$ của số đó là 35.

Lời giải

$35 : \frac{5}{6} = 42$.

Đáp số: 42.

Bài 22

An đã đọc $\frac{2}{5}$ cuốn sách và còn 90 trang chưa đọc. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

Lời giải

90 trang bằng $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ cuốn sách.

Số trang: $90 : \frac{3}{5} = 150$.

Đáp số: 150 trang.

Bài 23

Tìm tỉ số của: **a)** 15 và 25; **b)** 2 giờ và 40 phút; **c)** 1,2 m và 30 cm.

Lời giải

a) $\frac{15}{25} = \frac{3}{5}$.

b) Đổi về cùng đơn vị: 2 giờ = 120 phút; $\frac{120}{40} = 3$.

c) 1,2 m = 120 cm; $\frac{120}{30} = 4$.

Đáp số: $\frac{3}{5}$; 3; 4.

Bài 24

Lớp 5D có 32 học sinh, trong đó có 14 học sinh nữ. Tìm tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh nam, tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh cả lớp.

Lời giải

Số học sinh nam: $32 - 14 = 18$.

Nữ so với nam: $\frac{14}{18} = \frac{7}{9}$.

Nữ so với cả lớp: $\frac{14}{32} = \frac{7}{16}$.

Đáp số: $\frac{7}{9}$; $\frac{7}{16}$.

Bài 25

Một cửa hàng có 360 kg gạo. Ngày thứ nhất bán $\frac{1}{4}$ số gạo; ngày thứ hai bán $\frac{2}{5}$ số gạo còn lại. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải

Ngày thứ nhất: $360 \times \frac{1}{4} = 90$ kg; còn lại 270 kg.

Ngày thứ hai: $270 \times \frac{2}{5} = 108$ kg.

Còn lại: $270 - 108 = 162$ kg.

Đáp số: 162 kg.

Bài 26

Mai có 450 000 đồng. Mai dùng $\frac{2}{9}$ số tiền để mua sách và $\frac{1}{3}$ số tiền để mua vở. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu tiền?

Lời giải

Mua sách: $450\,000 \times \frac{2}{9} = 100\,000$ đồng.

Mua vở: $450\,000 \times \frac{1}{3} = 150\,000$ đồng.

Còn lại: $450\,000 - 100\,000 - 150\,000 = 200\,000$ đồng.

Đáp số: 200 000 đồng.

Bài 27

Sau khi dùng $\frac{3}{8}$ lượng nước trong bể thì trong bể còn lại 750 lít. Hỏi lúc đầu bể có bao nhiêu lít nước?

Lời giải

750 lít bằng $1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$ lượng nước.

Lúc đầu: $750 : \frac{5}{8} = 1\,200$ lít.

Đáp số: 1 200 lít.

Bài 28

Một số cộng với $\frac{1}{4}$ của chính nó thì được 60. Tìm số đó.

Lời giải

Số đó cộng với một phần tư của nó bằng $\frac{5}{4}$ số đó.

Số cần tìm: $60 : \frac{5}{4} = 48$.

Đáp số: 48.

Bài 29

Một số trừ đi $\frac{2}{7}$ của chính nó thì được 35. Tìm số đó.

Lời giải

Phần còn lại bằng $1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$ số đó.

Số cần tìm: $35 : \frac{5}{7} = 49$.

Đáp số: 49.

Bài 30

An, Bình và Cường có 84 viên bi. An có $\frac{1}{3}$ số bi, Bình có $\frac{3}{7}$ số bi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

An: $84 \times \frac{1}{3} = 28$.

Bình: $84 \times \frac{3}{7} = 36$.

Cường: $84 - 28 - 36 = 20$.

Đáp số: An 28, Bình 36, Cường 20 viên bi.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Hai lớp 5A và 5B có tổng cộng 68 học sinh, biết $\frac{3}{4}$ số học sinh lớp 5A bằng $\frac{2}{3}$ số học sinh lớp 5B. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Quy đồng tử số: $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$, $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$.

Vậy $\frac{1}{8}$ số học sinh lớp 5A bằng $\frac{1}{9}$ số học sinh lớp 5B.

Lớp 5A là 8 phần bằng nhau, lớp 5B là 9 phần; 17 phần là 68 học sinh, nên một phần là 4.

Lớp 5A: 32 học sinh; lớp 5B: 36 học sinh. (*Thử lại:* $\frac{3}{4} \times 32 = 24 = \frac{2}{3} \times 36$.)

Bài 32 *

Trong một nhóm nhạc, số bạn nam bằng $\frac{2}{3}$ số bạn nữ. Sau khi có thêm 3 bạn nam tham gia thì số bạn nam bằng $\frac{5}{6}$ số bạn nữ. Hỏi lúc đầu nhóm có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

Lời giải

Số bạn nữ không thay đổi, nên ta so sánh mọi thứ với số bạn nữ.

3 bạn nam mới bằng $\frac{5}{6} - \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$ số bạn nữ.

Số bạn nữ: $3 : \frac{1}{6} = 18$.

Số bạn nam lúc đầu: $18 \times \frac{2}{3} = 12$.

Đáp số: 12 bạn nam và 18 bạn nữ.

Bài 33 *

Ông An và bà Hà đi chợ, tổng cộng mang theo 3 000 000 đồng. Ông An tiêu hết $\frac{5}{9}$ số tiền của mình, bà Hà tiêu hết $\frac{3}{4}$ số tiền của mình; khi đó số tiền còn lại của hai người bằng nhau. Hỏi mỗi người mang theo bao nhiêu tiền?

Lời giải

Ông An còn lại $\frac{4}{9}$ và bà Hà còn lại $\frac{1}{4}$ số tiền của mình, và hai số tiền này bằng nhau.

Quy đồng tử số: $\frac{4}{9}$ và $\frac{1}{4} = \frac{4}{16}$.

Vậy số tiền của ông An là 9 phần bằng nhau, của bà Hà là 16 phần; 25 phần là 3 000 000 đồng, nên một phần là 120 000 đồng.

Ông An: 1 080 000 đồng; bà Hà: 1 920 000 đồng. (*Thử lại:* mỗi người còn lại 480 000 đồng.)

Bài 34 ★★

Ba đội trồng cây. Đội Một trồng $\frac{1}{3}$ tổng số cây, đội Hai trồng $\frac{2}{5}$ số cây còn lại, đội Ba trồng nhiều hơn đội Hai 30 cây. Hỏi cả ba đội trồng được bao nhiêu cây?

Lời giải

Sau đội Một, còn lại $\frac{2}{3}$ số cây.

Đội Hai trồng $\frac{2}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{15}$; đội Ba trồng $\frac{2}{3} - \frac{4}{15} = \frac{6}{15}$ tổng số cây.

30 cây bằng $\frac{6}{15} - \frac{4}{15} = \frac{2}{15}$ tổng số cây.

Tổng số cây: $30 : \frac{2}{15} = 225$.

Đáp số: 225 cây.

Bài 35 ★★

Một cửa hàng bán hết số cam trong 4 ngày. Ngày thứ nhất bán bằng $\frac{1}{3}$ số cam bán trong ba ngày sau cộng lại. Ngày thứ hai bán bằng $\frac{2}{3}$ ngày thứ nhất. Ngày thứ ba bán bằng một nửa ngày thứ tư. Ngày thứ tư bán nhiều hơn ngày thứ nhất 15 kg. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam cam?

Lời giải

Nếu ngày thứ nhất là 1 phần thì ba ngày còn lại là 3 phần, tất cả là 4 phần: ngày thứ nhất bán $\frac{1}{4}$ số cam.

Ngày thứ hai: $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$.

Ngày thứ ba và thứ tư: $1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{7}{12}$, chia theo tỉ số 1 : 2, nên ngày thứ tư bán $\frac{7}{12} \times \frac{2}{3} = \frac{7}{18}$.

15 kg bằng $\frac{7}{18} - \frac{1}{4} = \frac{14-9}{36} = \frac{5}{36}$ số cam.

Lúc đầu: $15 : \frac{5}{36} = 108$ kg.

Thử lại: bốn ngày bán lần lượt 27; 18; 21; 42 *kg.*

Đáp số: 108 kg.

Bài 36

Mẹ chia kẹo: An được $\frac{1}{3}$ số kẹo, Bình được $\frac{1}{4}$ số kẹo, 15 cái còn lại cho bé Hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Lời giải

An và Bình được $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$ số kẹo.

Vậy 15 cái bằng $1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$ số kẹo.

Số kẹo: $15 : \frac{5}{12} = 36$.

Đáp số: 36 cái kẹo.

Bài 37

Một người bán cam lần thứ nhất bán $\frac{2}{5}$ số cam, lần thứ hai bán $\frac{1}{3}$ số cam còn lại, lần thứ ba bán nốt 24 quả. Hỏi người đó có bao nhiêu quả cam?

Lời giải

Sau lần bán thứ nhất còn lại $\frac{3}{5}$.

Lần bán thứ hai là $\frac{1}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$ tổng số cam.

Vậy 24 quả bằng $\frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$ số cam: $24 : \frac{2}{5} = 60$.

Đáp số: 60 quả cam.

Bài 38

Hai lớp có 76 học sinh. $\frac{3}{5}$ số học sinh lớp A bằng $\frac{2}{3}$ số học sinh lớp B. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Quy đồng tử số: $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$, $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$.

$\frac{6}{10}$ số học sinh lớp A bằng $\frac{6}{9}$ số học sinh lớp B, nên lớp A là 10 phần và lớp B là 9 phần.

Một phần: $76 : 19 = 4$; lớp A: 40; lớp B: 36.

Đáp số: 40 và 36 học sinh.

Bài 39

Một người đi bộ ngày thứ nhất đi được $\frac{1}{4}$ quãng đường, ngày thứ hai đi được $\frac{2}{3}$ quãng đường còn lại, ngày thứ ba đi nốt 15 km. Hỏi quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Sau ngày thứ nhất, còn lại $\frac{3}{4}$.

Ngày thứ ba bằng $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ quãng đường.

Quãng đường: $15 : \frac{1}{4} = 60$ km.

Đáp số: 60 km.

Bài 40

Tổng của ba số là 140. Số thứ nhất bằng $\frac{2}{3}$ số thứ hai, số thứ hai bằng $\frac{4}{5}$ số thứ ba. Tìm ba số đó.

Lời giải

Coi số thứ ba là 15 phần; số thứ hai là $15 \times \frac{4}{5} = 12$ phần và số thứ nhất là $12 \times \frac{2}{3} = 8$ phần.

Tổng cộng 35 phần; một phần: $140 : 35 = 4$.

Ba số là: 32; 48; 60.

Đáp số: 32; 48; 60.

Bài 41

Một thùng đựng dầu. Sau khi lấy ra $\frac{1}{3}$ số dầu thì thùng dầu cân nặng 32 kg. Lấy ra tiếp $\frac{1}{4}$ số dầu ban đầu thì thùng dầu cân nặng 23 kg. Hỏi thùng không cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải

$\frac{1}{4}$ số dầu cân nặng $32 - 23 = 9$ kg, nên số dầu ban đầu là 36 kg.

Sau lần lấy thứ nhất còn lại $36 \times \frac{2}{3} = 24$ kg dầu.

Thùng không: $32 - 24 = 8$ kg.

Đáp số: 8 kg.

Bài 42

Trong một lớp, $\frac{3}{4}$ số học sinh thích môn Toán và $\frac{2}{3}$ số học sinh thích môn Tiếng Việt; có 10 học sinh thích cả hai môn, và bạn nào cũng thích ít nhất một môn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Cộng hai nhóm lại thì 10 học sinh được tính hai lần: $\frac{3}{4} + \frac{2}{3} = \frac{17}{12}$ số học sinh cả lớp.

Phần dôi ra $\frac{17}{12} - 1 = \frac{5}{12}$ số học sinh cả lớp là 10 học sinh.

Cả lớp: $10 : \frac{5}{12} = 24$.

Đáp số: 24 học sinh.

Bài 43

Một số được tăng thêm $\frac{1}{5}$ của chính nó; sau đó số mới lại giảm đi $\frac{1}{6}$ của chính nó. Hỏi kết quả so với số ban đầu thế nào?

Lời giải

Sau khi tăng, số đó bằng $\frac{6}{5}$ số ban đầu.

Sau khi giảm, nó bằng $\frac{5}{6}$ của số đó, tức là

$\frac{5}{6} \times \frac{6}{5} = 1$ lần số ban đầu.

Kết quả bằng số ban đầu.

Đáp số: Kết quả bằng số ban đầu.

Bài 44

Hai kho chứa 380 tấn thóc. Lấy ra $\frac{2}{5}$ số thóc ở kho A và $\frac{1}{3}$ số thóc ở kho B thì số thóc còn lại ở hai kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Lời giải

Phần còn lại: $\frac{3}{5}$ số thóc kho A bằng $\frac{2}{3}$ số thóc kho B, tức là $\frac{6}{10}$ số thóc kho A bằng $\frac{6}{9}$ số thóc kho B.

Kho A là 10 phần, kho B là 9 phần; một phần: $380 : 19 = 20$.

Kho A: 200 tấn; kho B: 180 tấn.

Đáp số: 200 tấn và 180 tấn.

Bài 45

Một cửa hàng bán $\frac{1}{3}$ cuộn vải và thêm 2 m, sau đó bán một nửa số vải còn lại và thêm 3 m thì còn lại 7 m. Hỏi cuộn vải dài bao nhiêu mét?

Lời giải

Trước lần bán thứ hai: $(7 + 3) \times 2 = 20$ m.

$20 + 2 = 22$ m bằng $\frac{2}{3}$ cuộn vải.

Cuộn vải: $22 : \frac{2}{3} = 33$ m.

Đáp số: 33 m.

Bài 46

Hai người có số tiền bằng nhau. Người thứ nhất tiêu hết $\frac{3}{5}$ số tiền của mình, người thứ hai tiêu hết $\frac{2}{3}$; hai người còn lại tổng cộng 330 000 đồng. Hỏi lúc đầu mỗi người có bao nhiêu tiền?

Lời giải

Hai người còn lại $\frac{2}{5}$ và $\frac{1}{3}$ số tiền của mình.

Cộng lại là $\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{11}{15}$ số tiền của một người, tức là 330 000 đồng.

Mỗi người có $330\,000 : \frac{11}{15} = 450\,000$ đồng.

Đáp số: 450 000 đồng.

Bài 47 ⋆⋆

An cho Bình $\frac{1}{4}$ số bi của mình và thêm 3 viên, sau đó cho Cường một nửa số bi còn lại và thêm 1 viên thì An còn 8 viên. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

Trước khi cho Cường: $(8 + 1) \times 2 = 18$.

$18 + 3 = 21$ bằng $\frac{3}{4}$ số bi ban đầu.

Lúc đầu: $21 : \frac{3}{4} = 28$.

Đáp số: 28 viên bi.

Bài 48 ⋆⋆

Lan phải tìm $\frac{3}{4}$ của một số nhưng lại tìm $\frac{4}{3}$ của số đó, nên được kết quả lớn hơn kết quả đúng 14 đơn vị. Tìm số đó và kết quả đúng.

Lời giải

Kết quả sai lớn hơn kết quả đúng $\frac{4}{3} - \frac{3}{4} = \frac{7}{12}$ số đó.

Số đó: $14 : \frac{7}{12} = 24$.

Kết quả đúng: $24 \times \frac{3}{4} = 18$.

Đáp số: 24; 18.

Bài 49 ⋆⋆

Số sách ở ngăn trên bằng $\frac{2}{3}$ số sách ở ngăn dưới. Chuyển 10 quyển sách từ ngăn dưới lên ngăn trên thì số sách ở hai ngăn bằng nhau. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Lời giải

Tổng số sách không đổi.

Ngăn trên lúc đầu bằng $\frac{2}{5}$ tổng số sách, lúc sau bằng $\frac{1}{2}$.

Vậy 10 quyển bằng $\frac{1}{2} - \frac{2}{5} = \frac{1}{10}$ tổng số sách, tức tổng là 100.

Ngăn trên: 40; ngăn dưới: 60.

Đáp số: 40 và 60 quyển sách.

Bài 50 ★★

Một người bán trứng buổi sáng bán $\frac{2}{5}$ số trứng, buổi chiều bán $\frac{3}{4}$ số trứng còn lại, cuối cùng còn lại 30 quả. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu quả trứng?

Lời giải

Sau buổi sáng còn lại $\frac{3}{5}$.

Cuối cùng còn lại $\frac{1}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{20}$, tức là

30 quả.

Số trứng: $30 : \frac{3}{20} = 200$.

Đáp số: 200 quả trứng.

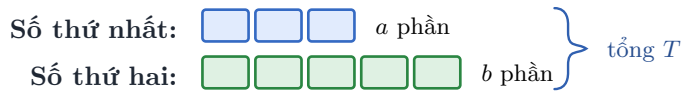
5 Bài toán tổng – tỉ và hiệu – tỉ

① Tỉ số của hai số

- Tỉ số của a và b là $a : b$ hay $\dfrac{a}{b}$ ($b \neq 0$; a và b cùng đơn vị đo), thường viết dưới dạng phân số tối giản.
- Tỉ số có thể cho dưới dạng số thập phân hoặc dạng "gấp mấy lần": $0{,}75 = \dfrac{3}{4}$; $1{,}5 = \dfrac{3}{2}$; "a gấp 3 lần b" nghĩa là $\dfrac{a}{b} = \dfrac{3}{1}$.
- "$\dfrac{1}{3}$ số thứ nhất bằng $\dfrac{1}{6}$ số thứ hai" nghĩa là số thứ nhất gồm 3 phần bằng nhau và số thứ hai gồm 6 phần như thế: tỉ số là $\dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$.

② Hai dạng toán, giải bằng sơ đồ đoạn thẳng

Tổng – tỉ: tìm hai số khi biết tổng T và tỉ số $\dfrac{a}{b}$ của hai số đó.



Bước 1: tổng số phần bằng nhau $a + b$. Bước 2: giá trị một phần $= T : (a + b)$. Bước 3: số thứ nhất = giá trị một phần $\times a$; số thứ hai $= T -$ số thứ nhất.

Hiệu – tỉ: tìm hai số khi biết hiệu H và tỉ số $\dfrac{a}{b}$ ($a > b$). Làm tương tự, nhưng H ứng với *hiệu số phần* $a - b$; giá trị một phần là $H : (a - b)$.

Lưu ý: vẽ các phần bằng nhau có độ dài bằng nhau, và đọc kĩ đề để xem *tổng hay hiệu không đổi* khi các số thay đổi (chẳng hạn, hiệu số tuổi của hai người không bao giờ thay đổi).

Ví dụ 1

Một sân vận động hình chữ nhật có chu vi 400 m, chiều rộng bằng $\dfrac{3}{5}$ chiều dài. Tính diện tích

sân vận động đó.

Hướng dẫn giải.

Nửa chu vi (chiều dài + chiều rộng): $400 : 2 = 200$ (m).



Tổng số phần: $3 + 5 = 8$; giá trị một phần: $200 : 8 = 25$ (m).

Chiều rộng: $25 \times 3 = 75$ (m); chiều dài: $200 - 75 = 125$ (m).

Diện tích: $125 \times 75 = 9\,375$ (m^2).

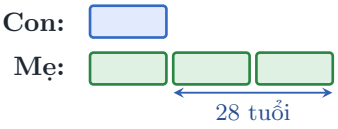
Ví dụ 2

Mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 4 năm nữa, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải.

Hiệu số tuổi không bao giờ thay đổi; sau 4 năm mẹ vẫn hơn con 28 tuổi.

Tuổi sau 4 năm nữa:



Hiệu số phần: $3 - 1 = 2$.

Tuổi con sau 4 năm nữa: $28 : 2 = 14$.

Tuổi con hiện nay: $14 - 4 = 10$; tuổi mẹ hiện nay: $10 + 28 = 38$.

Ví dụ 3

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 135, và $\frac{1}{3}$ số thứ nhất bằng $\frac{1}{6}$ số thứ hai. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải.

Tổng: $135 \times 2 = 270$.

Vì $\frac{1}{3}$ số thứ nhất bằng $\frac{1}{6}$ số thứ hai nên số thứ nhất gồm 3 phần và số thứ hai gồm 6 phần như thế.

Tổng số phần: $3 + 6 = 9$; giá trị một phần: $270 : 9 = 30$.

Số thứ nhất: $30 \times 3 = 90$; số thứ hai: $270 - 90 = 180$.

Ví dụ 4

Tổng của hai số là 84. Số thứ hai bằng 0,75 số thứ nhất. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải.

Đổi $0{,}75 = \frac{3}{4}$: số thứ hai gồm 3 phần, số thứ nhất gồm 4 phần; tổng cộng 7 phần; giá trị một phần: $84 : 7 = 12$.

Số thứ nhất: $12 \times 4 = 48$; số thứ hai: $84 - 48 = 36$.

Ví dụ 5

Tìm hai số có hiệu là 24 và tỉ số (số bé so với số lớn) là 0,7.

Hướng dẫn giải.

$0{,}7 = \frac{7}{10}$: số bé 7 phần, số lớn 10 phần; hiệu 3 phần $= 24$, nên giá trị một phần là 8.

Số bé: $8 \times 7 = 56$; số lớn: $56 + 24 = 80$.

Luyện tập

Bài 1

Trung bình cộng của hai số là 168, tỉ số của hai số là $\frac{5}{9}$. Tìm hai số đó.

Lời giải

Tổng: $168 \times 2 = 336$.

Tổng số phần: $5 + 9 = 14$; giá trị một phần: $336 : 14 = 24$.

Hai số: $24 \times 5 = 120$ và $336 - 120 = 216$.

Đáp số: 120 và 216.

Bài 2

Tìm hai số có tổng là 252, biết số lớn gấp 8 lần số bé.

Lời giải

Số bé 1 phần, số lớn 8 phần; tổng cộng 9 phần.

Số bé: $252 : 9 = 28$; số lớn: $28 \times 8 = 224$.

Đáp số: 28 và 224.

Bài 3

Trong một phép chia hết, số bị chia cộng số chia bằng 342 và thương là 8. Tìm số bị chia và số chia.

Lời giải

Thương là 8 nên số bị chia gấp 8 lần số chia: số chia 1 phần, số bị chia 8 phần, tổng cộng 9 phần.

Số chia: $342 : 9 = 38$; số bị chia: $38 \times 8 = 304$.

Đáp số: số bị chia 304, số chia 38.

Bài 4

Tổng của hai số là 286. Viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Lời giải

Viết thêm 0 vào bên phải thì số đó gấp lên 10 lần: số thứ nhất 1 phần, số thứ hai 10 phần, tổng cộng 11 phần.

Số thứ nhất: $286 : 11 = 26$; số thứ hai: 260.

Đáp số: 26 và 260.

Bài 5

Kho A chứa nhiều hơn kho B 180 tấn gạo. Nếu kho B nhận thêm 30 tấn thì số gạo kho A bằng $\frac{6}{5}$ số gạo kho B. Lúc đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tấn gạo?

Lời giải

Sau khi kho B nhận thêm gạo, kho A nhiều hơn $180 - 30 = 150$ tấn, ứng với $6 - 5 = 1$ phần.

Kho B lúc đó: $150 \times 5 = 750$ tấn; lúc đầu: $750 - 30 = 720$ tấn; kho A: $720 + 180 = 900$ tấn.

Đáp số: Kho A 900 tấn, kho B 720 tấn.

Bài 6

Tổng số tuổi của mẹ và con là 46 tuổi. Sau 4 năm nữa, tuổi con bằng $\frac{2}{7}$ tuổi mẹ. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Lời giải

Sau 4 năm nữa mỗi người thêm 4 tuổi; tổng số tuổi là $46 + 4 \times 2 = 54$.

Tổng số phần: $2 + 7 = 9$; giá trị một phần: $54 : 9 = 6$.

Khi đó con 12 tuổi, mẹ 42 tuổi.

Hiện nay: con $12 - 4 = 8$ tuổi, mẹ $42 - 4 = 38$ tuổi.

Đáp số: con 8 tuổi, mẹ 38 tuổi.

Bài 7

Phải cùng cộng vào cả tử số và mẫu số của phân số $\frac{13}{29}$ với số tự nhiên nào để được phân số bằng $\frac{3}{5}$?

Lời giải

Cộng cùng một số vào cả tử số và mẫu số thì *hiệu* giữa mẫu số và tử số không đổi: $29 - 13 = 16$.

Phân số mới có tử số 3 phần, mẫu số 5 phần; hiệu 2 phần là 16, nên giá trị một phần là 8: phân số mới là $\frac{24}{40}$.

Số cần cộng: $24 - 13 = 11$.

Đáp số: 11.

Bài 8

Bớt ở tử số của phân số $\frac{11}{25}$ một số tự nhiên và thêm số đó vào mẫu số thì được phân số bằng $\frac{1}{5}$. Tìm số đó.

Lời giải

Chuyển cùng một lượng từ tử số sang mẫu số thì *tổng* không đổi: $11 + 25 = 36$.

Phân số mới: tử số 1 phần, mẫu số 5 phần; 6 phần $= 36$, nên giá trị một phần là 6: phân số mới là $\frac{6}{30}$.

Số cần tìm: $11 - 6 = 5$.

Đáp số: 5.

Bài 9

Hai bao gạo có tất cả 160 kg. Nếu chuyển 6 kg từ bao thứ nhất sang bao thứ hai thì số gạo bao

thứ nhất bằng $\frac{3}{5}$ số gạo bao thứ hai. Lúc đầu mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải

Chuyển gạo thì tổng không đổi (160 kg).

Sau khi chuyển: $3 + 5 = 8$ phần; giá trị một phần: $160 : 8 = 20$ kg.

Bao thứ nhất sau khi chuyển có 60 kg, nên lúc đầu có $60 + 6 = 66$ kg; bao thứ hai lúc đầu: $160 - 66 = 94$ kg.

Đáp số: 66 kg và 94 kg.

Bài 10

Một hình chữ nhật có chu vi 180 cm. Nếu tăng chiều dài thêm 6 cm và giảm chiều rộng đi 6 cm thì được hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Lời giải

Nửa chu vi: 90 cm, và sau khi thay đổi vẫn là 90 cm.

Hình chữ nhật mới: chiều rộng 1 phần, chiều dài 2 phần; giá trị một phần là $90 : 3 = 30$ cm: chiều rộng 30 cm, chiều dài 60 cm.

Ban đầu: chiều rộng $30 + 6 = 36$ cm, chiều dài $60 - 6 = 54$ cm; diện tích $54 \times 36 = 1\,944$ cm^2.

Đáp số: $1\,944$ cm^2.

Bài 11

Khối lớp 5 của một trường có 315 học sinh, biết $\frac{1}{4}$ số học sinh nữ bằng $\frac{1}{5}$ số học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Lời giải

Số học sinh nữ gồm 4 phần bằng nhau, số học sinh nam gồm 5 phần; tổng cộng 9 phần; giá trị một phần: $315 : 9 = 35$.

Học sinh nữ: $35 \times 4 = 140$; học sinh nam: $35 \times 5 = 175$.

Đáp số: 140 học sinh nữ, 175 học sinh nam.

Bài 12

Tìm hai số có hiệu là số lớn nhất có hai chữ số và tỉ số của hai số là $\frac{4}{7}$.

Lời giải

Hiệu là 99.

Hiệu số phần: $7 - 4 = 3$; giá trị một phần: $99 : 3 = 33$.

Hai số: $33 \times 4 = 132$ và $33 \times 7 = 231$.

Đáp số: 132 và 231.

Bài 13

Bố hơn con 32 tuổi. Năm nay tuổi bố gấp 5 lần tuổi con. Hỏi con bao nhiêu tuổi?

Lời giải

Hiệu số phần: $5 - 1 = 4$; tuổi con: $32 : 4 = 8$.

Đáp số: 8 tuổi.

Bài 14

Tìm hai số có hiệu là 516, biết lấy số lớn chia cho số bé được thương là 7 và số dư là 12.

Lời giải

Số lớn bằng 7 lần số bé cộng thêm 12.

Bớt đi 12 thì số lớn gấp đúng 7 lần số bé, và hiệu trở thành $516 - 12 = 504$.

Hiệu số phần $7 - 1 = 6$; số bé: $504 : 6 = 84$; số lớn: $84 + 516 = 600$.

Đáp số: 84 và 600.

Bài 15

Tìm một số, biết nếu xoá chữ số 0 ở tận cùng bên phải của số đó thì số đó giảm đi 1 845 đơn vị.

Lời giải

Xoá chữ số 0 ở tận cùng thì số đó giảm đi 10 lần: số mới 1 phần, số cũ 10 phần; hiệu 9 phần là 1 845.

Số mới: $1\,845 : 9 = 205$; số cần tìm là 2 050.

Đáp số: 2 050.

Bài 16

Hiệu của hai số bằng $\frac{1}{4}$ số bé. Tổng của chúng là 162. Tìm hai số đó.

Lời giải

Nếu số bé là 4 phần thì hiệu là 1 phần và số lớn là 5 phần.

Tổng 9 phần; giá trị một phần: $162 : 9 = 18$.

Số bé: 72; số lớn: 90.

Đáp số: 72 và 90.

Bài 17

Tìm hai số có tổng là 12,4, biết số thứ nhất bằng $\frac{2}{3}$ số thứ hai.

Lời giải

Tổng số phần: $2 + 3 = 5$; giá trị một phần: $12{,}4 : 5 = 2{,}48$.

Số thứ nhất: $2{,}48 \times 2 = 4{,}96$; số thứ hai: $12{,}4 - 4{,}96 = 7{,}44$.

Đáp số: 4,96 và 7,44.

Bài 18

Khối lớp 5 có 288 học sinh. Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh nam là 0,6. Hỏi có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Lời giải

$0{,}6 = \frac{3}{5}$.

Tổng số phần: $3 + 5 = 8$; giá trị một phần: $288 : 8 = 36$.

Học sinh nữ: $36 \times 3 = 108$; học sinh nam: $36 \times 5 = 180$.

Đáp số: 108 học sinh nữ, 180 học sinh nam.

Bài 19

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 168 m; chiều dài gấp 1,8 lần chiều rộng. Tính diện tích mảnh đất đó.

Lời giải

$1{,}8 = \frac{9}{5}$: chiều rộng 5 phần, chiều dài 9 phần.

Nửa chu vi, 84 m, gồm 14 phần; giá trị một phần: 6 m.

Chiều rộng 30 m, chiều dài 54 m; diện tích $54 \times 30 = 1\,620$ m^2.

Đáp số: $1\,620$ m^2.

Bài 20

Hai số có tổng là 150 và tỉ số là $\frac{2}{3}$. Tìm hai số đó.

Lời giải

$2 + 3 = 5$ phần.

Giá trị một phần: $150 : 5 = 30$.

Hai số: $30 \times 2 = 60$ và $30 \times 3 = 90$.

Đáp số: 60 và 90.

Bài 21

Hai số có hiệu là 45 và tỉ số là $\frac{3}{8}$. Tìm hai số đó.

Lời giải

$8 - 3 = 5$ phần.

Giá trị một phần: $45 : 5 = 9$.

Số bé: 27; số lớn: 72.

Đáp số: 27 và 72.

Bài 22

Hai bể chứa 120 lít nước; lượng nước bể thứ nhất bằng $\frac{3}{5}$ lượng nước bể thứ hai. Mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước?

Lời giải

8 phần; giá trị một phần: $120 : 8 = 15$ lít.

Bể thứ nhất: 45 l; bể thứ hai: 75 l.

Đáp số: 45 l và 75 l.

Bài 23

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 96 m, chiều rộng bằng $\frac{1}{3}$ chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn.

Lời giải

Nửa chu vi: 48 m.

Chiều rộng 1 phần, chiều dài 3 phần: chiều rộng $48 : 4 = 12$ m, chiều dài 36 m.

Diện tích: $36 \times 12 = 432$ m^2.

Đáp số: 432 m^2.

Bài 24

Năm nay tuổi con bằng $\frac{2}{7}$ tuổi mẹ, và mẹ hơn con 25 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

Lời giải

$7 - 2 = 5$ phần; giá trị một phần: $25 : 5 = 5$ tuổi.

Con: 10 tuổi; mẹ: 35 tuổi.

Đáp số: Con 10 tuổi, mẹ 35 tuổi.

Bài 25

Số lớn gấp 5 lần số bé, và hiệu của hai số là 72. Tìm hai số đó.

Lời giải

$5 - 1 = 4$ phần; số bé: $72 : 4 = 18$.

Số lớn: $18 \times 5 = 90$.

Đáp số: 18 và 90.

Bài 26

Hai số có tổng là 7,2; số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm hai số đó.

Lời giải

4 phần; số thứ hai: $7{,}2 : 4 = 1{,}8$.

Số thứ nhất: $1{,}8 \times 3 = 5{,}4$.

Đáp số: 5,4 và 1,8.

Bài 27

Lớp 5E có 35 học sinh, tỉ số của số học sinh nam và số học sinh nữ là $\frac{3}{4}$. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Lời giải

7 phần; giá trị một phần: $35 : 7 = 5$.

Học sinh nam: 15; học sinh nữ: 20.

Đáp số: 15 học sinh nam, 20 học sinh nữ.

Bài 28

Hai số có trung bình cộng là 60; số bé bằng $\frac{1}{4}$ số lớn. Tìm hai số đó.

Lời giải

Tổng: $60 \times 2 = 120$.

5 phần; số bé: $120 : 5 = 24$; số lớn: 96.

Đáp số: 24 và 96.

Bài 29

Hai số có hiệu là 30; số lớn gấp 2,5 lần số bé. Tìm hai số đó.

Lời giải

Số bé là 1 phần thì số lớn là 2,5 phần; hiệu là 1,5 phần.

Số bé: $30 : 1{,}5 = 20$; số lớn: 50.

Đáp số: 20 và 50.

Bài 30

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15 m, và chiều rộng bằng $\frac{2}{5}$ chiều dài.

Tính diện tích mảnh vườn.

Lời giải

3 phần; giá trị một phần: $15 : 3 = 5$ m.

Chiều rộng: 10 m; chiều dài: 25 m.

Diện tích: 250 m^2.

Đáp số: 250 m^2.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31

Hai can chứa 160,5 lít dầu. Sau khi rót 9,5 lít từ can thứ nhất sang can thứ hai thì số dầu can thứ hai gấp 1,5 lần số dầu can thứ nhất. Lúc đầu mỗi can chứa bao nhiêu lít dầu?

Lời giải

Tổng không đổi.

Sau khi rót: can thứ nhất 2 phần, can thứ hai 3 phần ($1{,}5 = \frac{3}{2}$); giá trị một phần: $160{,}5 : 5 = 32{,}1$ lít.

Can thứ nhất sau khi rót: 64,2 l; lúc đầu $64{,}2 + 9{,}5 = 73{,}7$ l.

Can thứ hai lúc đầu: $160{,}5 - 73{,}7 = 86{,}8$ l.

Đáp số: 73,7 l và 86,8 l.

Bài 32

Bao thứ nhất có nhiều hơn bao thứ hai 20,4 kg gạo. Nếu thêm vào mỗi bao 1,8 kg thì số gạo bao thứ nhất gấp 3 lần bao thứ hai. Lúc đầu mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải

Thêm vào mỗi bao cùng một lượng thì hiệu không đổi (20,4 kg).

Sau khi thêm, hiệu là $3 - 1 = 2$ phần; khi đó bao thứ hai có $20{,}4 : 2 = 10{,}2$ kg.

Bao thứ hai lúc đầu: $10{,}2 - 1{,}8 = 8{,}4$ kg; bao thứ nhất lúc đầu: $8{,}4 + 20{,}4 = 28{,}8$ kg.

Đáp số: 28,8 kg và 8,4 kg.

Bài 33

Tuổi con bằng $\frac{1}{4}$ tuổi bố. Sau 10 năm nữa, tuổi con bằng 0,4 tuổi bố. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Lời giải

Hiệu số tuổi không đổi.

Hiện nay: con 1 phần, bố 4 phần, hiệu 3 phần.

Sau 10 năm ($0{,}4 = \frac{2}{5}$): con 2 phần, bố 5 phần, hiệu cũng là 3 phần.

Hai hiệu bằng nhau nên các phần có giá trị như nhau: tuổi con tăng từ 1 phần lên 2 phần, nên 1 phần = 10 tuổi.

Hiện nay: con 10 tuổi, bố 40 tuổi. (*Thử lại:* $20 : 50 = 0{,}4$.)

Bài 34 ★★

Trong đợt trồng cây mùa xuân, số cây khối lớp 4 trồng được bằng $\frac{3}{5}$ số cây khối lớp 5. Nếu mỗi khối trồng thêm 20 cây thì số cây khối lớp 4 bằng $\frac{2}{3}$ số cây khối lớp 5. Mỗi khối đã trồng được bao nhiêu cây?

Lời giải

Hiệu không đổi.

Lúc đầu: khối 4 có 3 phần, khối 5 có 5 phần, hiệu 2 phần.

Sau đó: $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$, nên là 4 phần và 6 phần, hiệu vẫn là 2 phần có cùng giá trị.

Khối 4 tăng từ 3 phần lên 4 phần, nên 1 phần = 20 cây: khối 4 trồng được 60 cây và khối 5 trồng được 100 cây.

Đáp số: Khối 4: 60 cây; khối 5: 100 cây.

Bài 35 ★★

Tỉ số của số sách ngăn trên và số sách ngăn dưới là 0,5. Chuyển 9 quyển từ ngăn dưới lên ngăn trên thì tỉ số là 0,8. Lúc đầu mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Lời giải

Tổng không đổi.

Lúc đầu ngăn trên có $\frac{1}{1+2} = \frac{1}{3}$ tổng số sách; sau khi chuyển $(0{,}8 = \frac{4}{5})$ ngăn trên có $\frac{4}{4+5} = \frac{4}{9}$ tổng số sách.

9 quyển sách ứng với $\frac{4}{9} - \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ tổng số sách, nên tổng số sách là $9 : \frac{1}{9} = 81$.

Ngăn trên lúc đầu: $81 : 3 = 27$; ngăn dưới: 54.

Đáp số: ngăn trên 27 quyển, ngăn dưới 54 quyển.

Bài 36 ★

Ba số có tổng là 210. Số thứ nhất bằng $\frac{1}{2}$ số thứ hai, số thứ ba gấp đôi số thứ hai. Tìm ba số đó.

Lời giải

Số thứ nhất 1 phần, số thứ hai 2 phần, số thứ ba 4 phần; tổng cộng 7 phần.

Giá trị một phần: $210 : 7 = 30$.

Ba số: 30; 60; 120.

Đáp số: 30; 60; 120.

Bài 37

Hai số có tổng là 357. Xoá chữ số hàng đơn vị là 5 của số lớn thì được số bé. Tìm hai số đó.

Lời giải

Số lớn bằng 10 lần số bé cộng thêm 5.

Vậy 11 lần số bé cộng 5 bằng 357; 11 lần số bé là 352.

Số bé: 32; số lớn: 325.

Đáp số: 32 và 325.

Bài 38

Hai số có hiệu là 33,3. Dời dấu phẩy của số bé sang phải một chữ số thì được số lớn. Tìm hai số đó.

Lời giải

Số lớn gấp 10 lần số bé; hiệu 9 phần.

Số bé: $33{,}3 : 9 = 3{,}7$; số lớn: 37.

Đáp số: 3,7 và 37.

Bài 39

Bố hơn con 30 tuổi. Sau 5 năm nữa, tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Lời giải

Hiệu số tuổi luôn là 30.

Sau 5 năm nữa: $3 - 1 = 2$ phần là 30 tuổi.

Khi đó con 15 tuổi, nên hiện nay con 10 tuổi.

Bố 40 tuổi.

Đáp số: Con 10 tuổi, bố 40 tuổi.

Bài 40

Tổng số tuổi của ông và cháu là 78. Số tháng tuổi của cháu bằng số năm tuổi của ông. Tính tuổi của mỗi người.

Lời giải

Một năm có 12 tháng, nên tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu.

13 phần; tuổi cháu: $78 : 13 = 6$.

Tuổi ông: 72.

Đáp số: Cháu 6 tuổi, ông 72 tuổi.

Bài 41 *

Số bi của An gấp 3 lần số bi của Bình. Nếu An cho Bình 12 viên thì số bi của hai bạn bằng nhau. Mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

Cho 12 viên thì hai bạn bằng nhau, nên An phải nhiều hơn 24 viên.

2 phần là 24; Bình: 12; An: 36.

Đáp số: An 36 viên, Bình 12 viên bi.

Bài 42 *

Số thóc kho A gấp 3 lần số thóc kho B. Chuyển 20 tấn từ kho A sang kho B thì số thóc kho A gấp đôi kho B. Mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Lời giải

Tổng không đổi.

Kho A bằng $\frac{3}{4}$ tổng lúc đầu và $\frac{2}{3}$ tổng lúc sau.

Vậy 20 tấn là $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{1}{12}$ tổng, tức là tổng bằng 240 tấn.

Kho A: 180 tấn; kho B: 60 tấn.

Đáp số: 180 tấn và 60 tấn.

Bài 43 *

Hai số có tổng là 216. Lấy số lớn chia cho số bé được thương là 4 và số dư là 6. Tìm hai số đó.

Lời giải

Số lớn bằng 4 lần số bé cộng 6, nên tổng bằng 5 lần số bé cộng 6.

Số bé: $(216 - 6) : 5 = 42$.

Số lớn: $216 - 42 = 174$.

Đáp số: 42 và 174.

Bài 44 *

Hai số có hiệu là 87. Lấy số lớn chia cho số bé được thương là 3 và số dư là 5. Tìm hai số đó.

Lời giải

Số lớn bằng 3 lần số bé cộng 5, nên hiệu bằng 2 lần số bé cộng 5.

Số bé: $(87 - 5) : 2 = 41$.

Số lớn: $41 + 87 = 128$.

Đáp số: 41 và 128.

Bài 45 *

Một phân số có tổng của tử số và mẫu số là 120. Chuyển 10 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì được phân số bằng 1. Tìm phân số đó.

Lời giải

Tổng vẫn là 120; sau khi chuyển, tử số và mẫu số bằng nhau, mỗi số là 60.

Lúc đầu: tử số $60 - 10 = 50$, mẫu số $60 + 10 = 70$.

Đáp số: $\frac{50}{70}$.

Bài 46 *

Tăng chiều rộng của một hình chữ nhật thêm 5 m thì được một hình vuông và diện tích tăng thêm 60 m^2. Tính diện tích hình chữ nhật.

Lời giải

Phần diện tích tăng thêm là một dải rộng 5 m và dài bằng chiều dài hình chữ nhật: chiều dài $60 : 5 = 12$ m.

Chiều rộng: $12 - 5 = 7$ m.

Diện tích: $12 \times 7 = 84$ m^2.

Đáp số: 84 m^2.

Bài 47 **

Mẹ 36 tuổi, con 8 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con?

Lời giải

Hiệu số tuổi luôn là 28.

Khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con, hiệu là 2 phần.

Khi đó tuổi con là $28 : 2 = 14$.

Số năm: $14 - 8 = 6$.

Đáp số: 6 năm.

Bài 48 ★★

Trong một phép chia hết, tổng của số bị chia, số chia và thương là 195, thương là 6. Tìm số bị chia và số chia.

Lời giải

Số bị chia cộng số chia: $195 - 6 = 189$.

Số bị chia gấp 6 lần số chia: 7 phần.

Số chia: $189 : 7 = 27$; số bị chia: 162.

Đáp số: 162 và 27.

Bài 49 ★★

Số gạo nếp của một cửa hàng bằng $\frac{2}{5}$ số gạo tẻ. Sau khi bán 30 kg gạo tẻ thì số gạo nếp bằng $\frac{1}{2}$ số gạo tẻ còn lại. Lúc đầu mỗi loại có bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải

Số gạo nếp không đổi; coi là 2 phần.

Gạo tẻ: 5 phần lúc đầu, 4 phần lúc sau.

Vậy 30 kg là 1 phần: gạo nếp 60 kg, gạo tẻ 150 kg.

Đáp số: Gạo nếp 60 kg, gạo tẻ 150 kg.

Bài 50 ★★

Hai số tự nhiên có tổng là 1 001. Số lớn có chữ số tận cùng là 0, xoá chữ số 0 đó thì được số bé. Tìm hai số đó.

Lời giải

Số lớn gấp 10 lần số bé; tổng cộng 11 phần.

Số bé: $1\,001 : 11 = 91$; số lớn: 910.

Đáp số: 91 và 910.

6 (*) Bài toán có hai tỉ số

① Tìm đại lượng không đổi

Trong nhiều bài toán, hai số thay đổi và tỉ số của chúng cũng thay đổi (đề bài cho *hai tỉ số*: trước và sau). Điểm mấu chốt là tìm một đại lượng **không đổi** và dùng nó làm "đơn vị" để so sánh:

- **Tổng không đổi** khi chuyển một lượng từ số này sang số kia. Viết mỗi số dưới dạng *phân số của tổng*.
- **Hiệu không đổi** khi cùng thêm vào (hoặc cùng bớt đi) ở cả hai số một lượng như nhau; hiệu số tuổi là một ví dụ. Viết mỗi số dưới dạng *phân số của hiệu*.
- **Một số không đổi** khi chỉ có số kia thay đổi. So sánh mọi thứ với số không đổi đó.

Khi đó lượng thay đổi đã biết ứng với *hiệu của hai phân số*, từ đó tìm được đại lượng không đổi.

Ví dụ 1

Tìm hai số có tỉ số là $\frac{3}{7}$, biết nếu thêm 6 vào số thứ nhất và bớt 6 ở số thứ hai thì được hai số có tỉ số là $\frac{2}{3}$.

Hướng dẫn giải.

Thêm vào số này bao nhiêu thì bớt ở số kia bấy nhiêu, nên **tổng không đổi**.

Lúc đầu số thứ nhất bằng $\frac{3}{3+7} = \frac{3}{10}$ tổng; lúc sau bằng $\frac{2}{2+3} = \frac{2}{5} = \frac{4}{10}$ tổng.

Số thứ nhất tăng thêm 6, ứng với $\frac{4}{10} - \frac{3}{10} = \frac{1}{10}$ tổng.

Tổng: $6 : \frac{1}{10} = 60$.

Số thứ nhất: $60 \times \frac{3}{10} = 18$; số thứ hai: $60 - 18 = 42$. (*Thử lại:* $24 : 36 = \frac{2}{3}$.)

Ví dụ 2

Số thứ nhất bằng $\frac{3}{8}$ số thứ hai. Nếu cùng bớt ở mỗi số 5 đơn vị thì số thứ hai gấp 3 lần số thứ nhất. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải.

Cùng bớt ở hai số một lượng như nhau, nên **hiệu không đổi**.

Lúc đầu: số thứ nhất 3 phần, số thứ hai 8 phần, hiệu 5 phần; số thứ nhất bằng $\frac{3}{5}$ hiệu.

Lúc sau: số thứ nhất 1 phần, số thứ hai 3 phần, hiệu 2 phần; số thứ nhất bằng $\frac{1}{2}$ hiệu.

5 đơn vị ứng với $\frac{3}{5} - \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$ hiệu.

Hiệu: $5 : \frac{1}{10} = 50$.

Số thứ nhất: $50 \times \frac{3}{5} = 30$; số thứ hai: 80.

Ví dụ 3

Trên một xe buýt, số nam gấp 3 lần số nữ. Đến bến thứ nhất có 3 người nam lên xe và 3 người nữ xuống xe; lúc này số nam gấp 5 lần số nữ. Lúc đầu trên xe có bao nhiêu người nam, bao nhiêu người nữ?

Hướng dẫn giải.

3 người lên và 3 người xuống, nên **tổng số người không đổi**.

Số nữ lúc đầu bằng $\frac{1}{1+3} = \frac{1}{4}$ tổng số người, lúc sau bằng $\frac{1}{1+5} = \frac{1}{6}$.

3 người nữ xuống xe ứng với $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ tổng số người.

Tổng số người: $3 : \frac{1}{12} = 36$.

Lúc đầu: 9 người nữ và 27 người nam.

Ví dụ 4

Nếu Nam cho Giang 3 cái kẹo thì số kẹo của Nam gấp 2 lần số kẹo của Giang. Nếu Giang cho Nam 3 cái kẹo thì số kẹo của Nam gấp 5 lần số kẹo của Giang. Mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo?

Hướng dẫn giải.

Cho kẹo thì **tổng số kẹo T không đổi**.

– Trường hợp 1: sau khi cho, Nam có $\frac{2}{2+1} = \frac{2}{3}T$; vậy Nam có $\frac{2}{3}T + 3$.

– Trường hợp 2: sau khi nhận, Nam có $\frac{5}{5+1} = \frac{5}{6}T$; vậy Nam có $\frac{5}{6}T - 3$.

So sánh: $\frac{5}{6}T - \frac{2}{3}T = 3 + 3$, tức là

$\frac{1}{6}T = 6$ và $T = 36$.

Nam có $\frac{2}{3} \times 36 + 3 = 27$; Giang có $36 - 27 = 9$.

Luyện tập

Bài 1

Tìm hai số có tỉ số là $\frac{2}{3}$, biết nếu thêm 4 vào số thứ nhất và bớt 4 ở số thứ hai thì được tỉ số là $\frac{3}{2}$.

Lời giải

Tổng không đổi.

Số thứ nhất: bằng $\frac{2}{5}$ tổng lúc đầu, $\frac{3}{5}$ tổng lúc sau.

Vậy 4 là $\frac{1}{5}$ tổng, và tổng là 20.

Hai số: 8 và 12.

Đáp số: 8 và 12.

Bài 2

Một phân số bằng $\frac{2}{5}$. Thêm 9 vào tử số và bớt 9 ở mẫu số thì được phân số bằng $\frac{5}{2}$. Tìm phân số ban đầu.

Lời giải

Tổng của tử số và mẫu số không đổi.

Tử số bằng $\frac{2}{7}$ tổng lúc đầu, $\frac{5}{7}$ tổng lúc sau; vậy 9 là $\frac{3}{7}$ tổng, tổng là 21.

Phân số ban đầu: $\frac{6}{15}$.

Đáp số: $\frac{6}{15}$.

Bài 3

Tỉ số của số sách ở giá I và giá II là $\frac{5}{7}$. Chuyển 10 quyển từ giá I sang giá II thì số sách giá II gấp 3 lần giá I. Lúc đầu mỗi giá có bao nhiêu quyển sách?

Lời giải

Tổng không đổi.

Giá I bằng $\frac{5}{12}$ tổng lúc đầu và $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ tổng lúc sau.

10 quyển sách là $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ tổng, tổng là 60.

Giá I: 25; giá II: 35.

Đáp số: 25 quyển và 35 quyển.

Bài 4

Lớp 5A có số học sinh nam gấp đôi số học sinh nữ. Nếu có 3 học sinh nữ chuyển đến và 3 học sinh nam chuyển đi thì số học sinh nữ bằng $\frac{5}{12}$ số học sinh cả lớp. Lớp 5A có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Số học sinh cả lớp không đổi.

Số học sinh nữ bằng $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ cả lớp lúc đầu và $\frac{5}{12}$ lúc sau, nên 3 học sinh là $\frac{1}{12}$ cả lớp.

Số học sinh cả lớp: $3 \times 12 = 36$.

Đáp số: 36 học sinh.

Bài 5

Số thứ nhất bằng $\frac{2}{7}$ số thứ hai. Thêm vào mỗi số 12 đơn vị thì số thứ nhất bằng $\frac{1}{2}$ số thứ hai. Tìm hai số đó.

Lời giải

Hiệu không đổi.

Số thứ nhất bằng $\frac{2}{7-2} = \frac{2}{5}$ hiệu lúc đầu và bằng $\frac{1}{2-1} = 1$ lần hiệu lúc sau.

Vậy 12 là $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ hiệu, hiệu là 20.

Hai số: 8 và 28.

Đáp số: 8 và 28.

Bài 6

Năm nay tuổi con bằng $\frac{1}{3}$ hiệu số tuổi của bố và con. Sáu năm trước, tuổi con bằng $\frac{1}{5}$ hiệu số

tuổi đó. Hỏi bố hơn con bao nhiêu tuổi?

Lời giải

Hiệu số tuổi không đổi.

6 năm ứng với $\frac{1}{3} - \frac{1}{5} = \frac{2}{15}$ hiệu số tuổi.

Hiệu số tuổi: $6 : \frac{2}{15} = 45$ tuổi. (Con 15 tuổi và bố 60 tuổi.)

Đáp số: 45 tuổi.

Bài 7

Tỉ số khối lượng ngô ở hai bao là $\frac{3}{8}$. Thêm vào mỗi bao 4 kg thì tỉ số là $\frac{2}{5}$. Lúc đầu mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam ngô?

Lời giải

Hiệu không đổi.

Bao bé bằng $\frac{3}{5}$ hiệu lúc đầu và $\frac{2}{3}$ hiệu lúc sau; 4 kg là $\frac{2}{3} - \frac{3}{5} = \frac{1}{15}$ hiệu, hiệu là 60 kg.

Bao bé: $60 \times \frac{3}{5} = 36$ kg; bao lớn: $36 + 60 = 96$ kg.

Đáp số: 36 kg và 96 kg.

Bài 8

Hiện nay tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Sau sáu năm nữa, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Lời giải

Hiệu số tuổi không đổi.

Tuổi con bằng $\frac{1}{4}$ hiệu hiện nay và $\frac{1}{2}$ hiệu sau sáu năm nữa; 6 năm là $\frac{1}{4}$ hiệu, hiệu là 24 tuổi.

Con: $24 : 4 = 6$ tuổi; mẹ: 30 tuổi.

Đáp số: con 6 tuổi, mẹ 30 tuổi.

Bài 9

Một phân số bằng $\frac{3}{4}$. Cùng bớt ở tử số và mẫu số 6 đơn vị thì được phân số bằng $\frac{5}{7}$. Tìm phân

số ban đầu.

Lời giải

Hiệu của mẫu số và tử số không đổi.

Tử số gấp 3 lần hiệu lúc đầu và bằng $\frac{5}{2}$ hiệu lúc sau; 6 là $3 - \frac{5}{2} = \frac{1}{2}$ hiệu, nên hiệu là 12.

Tử số 36, mẫu số 48: phân số $\frac{36}{48}$.

Đáp số: $\frac{36}{48}$.

Bài 10

Ở lớp 5A, số học sinh nam bằng $\frac{3}{4}$ số học sinh nữ. Nếu có 3 học sinh nam và 3 học sinh nữ chuyển đi thì số học sinh nam bằng $\frac{5}{12}$ số học sinh cả lớp. Lúc đầu lớp có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Cả hai đều bớt 3, nên (số nữ − số nam) không đổi.

Lúc đầu nam 3 phần, nữ 4 phần: số nam gấp 3 lần hiệu.

Lúc sau nam 5 phần, nữ 7 phần: số nam bằng $\frac{5}{2}$ hiệu.

3 học sinh là $\frac{1}{2}$ hiệu, nên hiệu là 6.

Lúc đầu: 18 học sinh nam, 24 học sinh nữ, 42 học sinh.

Đáp số: 42 học sinh.

Bài 11

Có hai kho gạo. Nếu thêm 3 tấn vào kho A và bớt 3 tấn ở kho B thì tỉ số gạo là $\frac{3}{7}$. Nếu bớt 5 tấn ở kho A và thêm 5 tấn vào kho B thì tỉ số là $\frac{1}{4}$. Mỗi kho chứa bao nhiêu tấn gạo?

Lời giải

Trong cả hai trường hợp tổng T không đổi.

Khi đó kho A có $\frac{3}{10}T$ (trường hợp 1) hoặc $\frac{1}{5}T = \frac{2}{10}T$ (trường hợp 2).

Hai trường hợp chênh nhau $3 + 5 = 8$ tấn, ứng với $\frac{1}{10}T$; vậy $T = 80$ tấn.

Kho A: $80 \times \frac{3}{10} - 3 = 21$ tấn; kho B: $80 - 21 = 59$ tấn.

Đáp số: Kho A 21 tấn, kho B 59 tấn.

Bài 12

Một phân số bằng $\frac{5}{8}$. Cùng thêm vào tử số và mẫu số 6 đơn vị thì được phân số bằng $\frac{2}{3}$. Tìm phân số ban đầu.

Lời giải

Hiệu không đổi.

Tử số bằng $\frac{5}{3}$ hiệu lúc đầu và gấp 2 lần hiệu lúc sau; 6 là $\frac{1}{3}$ hiệu, nên hiệu là 18.

Phân số ban đầu: $\frac{30}{48}$.

Đáp số: $\frac{30}{48}$.

Bài 13

Hai số có tỉ số là $\frac{1}{2}$. Bớt ở số thứ hai 5 đơn vị và thêm vào số thứ nhất thì được tỉ số là $\frac{4}{5}$. Tìm hai số đó.

Lời giải

Tổng không đổi.

Số thứ nhất bằng $\frac{1}{3} = \frac{3}{9}$ tổng lúc đầu và $\frac{4}{9}$ tổng lúc sau.

Vậy 5 là $\frac{1}{9}$ tổng, tổng là 45.

Hai số: 15 và 30.

Đáp số: 15 và 30.

Bài 14

Số dầu ở thùng I bằng $\frac{3}{5}$ số dầu ở thùng II. Rót 6 lít từ thùng II sang thùng I thì số dầu hai thùng bằng nhau. Mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu?

Lời giải

Tổng không đổi.

Thùng I bằng $\frac{3}{8}$ tổng lúc đầu và $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$ tổng lúc sau.

Vậy 6 l là $\frac{1}{8}$ tổng, tổng là 48 l.

Thùng I: 18 l; thùng II: 30 l.

Đáp số: 18 l và 30 l.

Bài 15

Một phân số bằng $\frac{3}{7}$. Chuyển 4 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì được phân số bằng 1. Tìm phân số đó.

Lời giải

Tổng của tử số và mẫu số không đổi.

Tử số bằng $\frac{3}{10}$ tổng lúc đầu và $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$ tổng lúc sau.

Vậy 4 là $\frac{2}{10}$ tổng, tổng là 20.

Phân số: $\frac{6}{14}$.

Đáp số: $\frac{6}{14}$.

Bài 16

Tỉ số thóc ở kho I và kho II là $\frac{7}{9}$. Chuyển 10 tấn từ kho I sang kho II thì tỉ số là $\frac{3}{5}$. Mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Lời giải

Tổng không đổi.

Kho I bằng $\frac{7}{16}$ tổng lúc đầu và $\frac{3}{8} = \frac{6}{16}$ tổng lúc sau.

Vậy 10 tấn là $\frac{1}{16}$ tổng, tổng là 160 tấn.

Kho I: 70 tấn; kho II: 90 tấn.

Đáp số: 70 tấn và 90 tấn.

Bài 17

Một phân số bằng $\frac{4}{5}$. Bớt ở tử số 6 đơn vị và thêm 6 đơn vị vào mẫu số thì được $\frac{1}{2}$. Tìm phân số đó.

Lời giải

Tổng không đổi.

Tử số bằng $\frac{4}{9}$ tổng lúc đầu và $\frac{1}{3} = \frac{3}{9}$ tổng lúc sau.

Vậy 6 là $\frac{1}{9}$ tổng, tổng là 54.

Phân số: $\frac{24}{30}$.

Đáp số: $\frac{24}{30}$.

Bài 18

Số thứ nhất bằng $\frac{2}{5}$ số thứ hai. Thêm vào mỗi số 9 đơn vị thì số thứ nhất bằng $\frac{1}{2}$ số thứ hai. Tìm hai số đó.

Lời giải

Hiệu không đổi.

Số thứ nhất bằng $\frac{2}{3}$ hiệu lúc đầu và bằng 1 lần hiệu lúc sau.

Vậy 9 là $\frac{1}{3}$ hiệu, hiệu là 27.

Hai số: 18 và 45.

Đáp số: 18 và 45.

Bài 19

Hai số có tỉ số là $\frac{3}{4}$. Cùng bớt ở mỗi số 10 đơn vị thì được tỉ số là $\frac{1}{2}$. Tìm hai số đó.

Lời giải

Hiệu không đổi.

Số thứ nhất gấp 3 lần hiệu lúc đầu và bằng 1 lần hiệu lúc sau.

Vậy 10 gấp 2 lần hiệu, hiệu là 5.

Hai số: 15 và 20.

Đáp số: 15 và 20.

Bài 20

Hiện nay tuổi con bằng $\frac{1}{4}$ tuổi mẹ, và sẽ bằng $\frac{2}{5}$ tuổi mẹ sau 8 năm nữa. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Lời giải

Hiệu số tuổi không đổi.

Tuổi con bằng $\frac{1}{3}$ hiệu hiện nay và $\frac{2}{3}$ hiệu sau 8 năm nữa.

Vậy 8 năm là $\frac{1}{3}$ hiệu, hiệu là 24.

Con: 8 tuổi; mẹ: 32 tuổi.

Đáp số: Con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi.

Bài 21

Bốn năm trước tuổi anh gấp 3 lần tuổi em; hiện nay tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Lời giải

Hiệu số tuổi không đổi.

Tuổi em bằng $\frac{1}{2}$ hiệu bốn năm trước và bằng 1 lần hiệu hiện nay.

Vậy 4 năm là $\frac{1}{2}$ hiệu, hiệu là 8.

Em: 8 tuổi; anh: 16 tuổi.

Đáp số: Em 8 tuổi, anh 16 tuổi.

Bài 22

Một phân số bằng $\frac{2}{3}$. Cùng thêm 5 vào tử số và mẫu số thì được $\frac{3}{4}$. Tìm phân số đó.

Lời giải

Hiệu không đổi.

Tử số gấp 2 lần hiệu lúc đầu và gấp 3 lần hiệu lúc sau.

Vậy 5 bằng hiệu.

Phân số: $\frac{10}{15}$.

Đáp số: $\frac{10}{15}$.

Bài 23

Một phân số bằng $\frac{5}{7}$. Cùng bớt 3 ở tử số và mẫu số thì được $\frac{2}{3}$. Tìm phân số đó.

Lời giải

Hiệu không đổi.

Tử số bằng $\frac{5}{2}$ hiệu lúc đầu và gấp 2 lần hiệu lúc sau.

Vậy 3 là $\frac{1}{2}$ hiệu, hiệu là 6.

Phân số: $\frac{15}{21}$.

Đáp số: $\frac{15}{21}$.

Bài 24

Số gà của ông Ba bằng $\frac{3}{5}$ số vịt. Sau khi mua thêm 12 con gà thì số gà bằng $\frac{9}{10}$ số vịt. Lúc đầu ông Ba có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt?

Lời giải

Số vịt không đổi.

12 con gà ứng với $\frac{9}{10} - \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$ số vịt.

Số vịt: $12 : \frac{3}{10} = 40$.

Số gà: $40 \times \frac{3}{5} = 24$.

Đáp số: 24 con gà, 40 con vịt.

Bài 25

Số sách ngăn trên bằng $\frac{4}{7}$ số sách ngăn dưới. Thêm 15 quyển vào ngăn trên thì số sách hai ngăn

bằng nhau. Lúc đầu mỗi ngăn có bao nhiêu quyển?

Lời giải

Số sách ngăn dưới không đổi.

15 quyển ứng với $1 - \frac{4}{7} = \frac{3}{7}$ số sách ngăn dưới.

Ngăn dưới: $15 : \frac{3}{7} = 35$; ngăn trên: 20.

Đáp số: Ngăn trên 20 quyển, ngăn dưới 35 quyển.

Bài 26

Một phân số bằng $\frac{3}{4}$. Giữ nguyên tử số và thêm 6 vào mẫu số thì được $\frac{3}{5}$. Tìm phân số đó.

Lời giải

Tử số không đổi; trong cả hai phân số tử số đều là 3 phần.

Mẫu số tăng từ 4 phần lên 5 phần, nên 1 phần là 6.

Phân số: $\frac{18}{24}$.

Đáp số: $\frac{18}{24}$.

Bài 27

Trên một xe khách, số nữ bằng $\frac{2}{3}$ số nam. Đến một bến, có 4 người nam xuống xe và 4 người nữ lên xe, khi đó số nam và số nữ bằng nhau. Lúc đầu trên xe có bao nhiêu người nam, bao nhiêu người nữ?

Lời giải

Tổng không đổi.

Số nữ bằng $\frac{2}{5}$ tổng lúc đầu và $\frac{1}{2}$ tổng lúc sau.

Vậy 4 người là $\frac{1}{2} - \frac{2}{5} = \frac{1}{10}$ tổng, tổng là 40.

Nữ: 16 người; nam: 24 người.

Đáp số: 24 người nam, 16 người nữ.

Bài 28

Số bi của An bằng $\frac{5}{7}$ số bi của Bình. Nếu Bình cho An 4 viên thì số bi hai bạn bằng nhau. Mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

Tổng không đổi.

An có $\frac{5}{12}$ tổng lúc đầu và $\frac{6}{12}$ tổng lúc sau.

Vậy 4 là $\frac{1}{12}$ tổng, tổng là 48.

An: 20; Bình: 28.

Đáp số: An 20 viên, Bình 28 viên bi.

Bài 29

Hiện nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con, và sẽ gấp 2 lần tuổi con sau 20 năm nữa. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Lời giải

Hiệu số tuổi không đổi.

Tuổi con bằng $\frac{1}{3}$ hiệu hiện nay và bằng 1 lần hiệu sau 20 năm nữa.

Vậy 20 năm là $\frac{2}{3}$ hiệu, hiệu là 30.

Con: 10 tuổi; bố: 40 tuổi.

Đáp số: Con 10 tuổi, bố 40 tuổi.

Bài 30

Một cửa hàng có số đường bằng $\frac{3}{8}$ số gạo. Sau khi bán 40 kg gạo thì số đường bằng $\frac{1}{2}$ số gạo còn lại. Lúc đầu mỗi loại có bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải

Số đường không đổi; coi là 3 phần.

Gạo: 8 phần lúc đầu, 6 phần lúc sau.

Vậy 40 kg là 2 phần; giá trị một phần: 20 kg.

Đường: 60 kg; gạo: 160 kg.

Đáp số: Đường 60 kg, gạo 160 kg.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Ba năm trước tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau năm năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Lời giải

Hiệu số tuổi không đổi.

Tuổi con bằng $\frac{1}{6}$ hiệu ba năm trước, và sẽ bằng $\frac{1}{2}$ hiệu sau năm năm nữa.

Từ ba năm trước đến năm năm sau là 8 năm, ứng với $\frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ hiệu; hiệu là 24 tuổi.

Ba năm trước con 4 tuổi; hiện nay con 7 tuổi và bố 31 tuổi.

Đáp số: con 7 tuổi, bố 31 tuổi.

Bài 32 *

Nếu An cho Bình 5 viên bi thì số bi hai bạn bằng nhau. Nếu Bình cho An 5 viên bi thì số bi của An gấp 3 lần số bi của Bình. Mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

Cho 5 viên thì hai bạn bằng nhau, nên An nhiều hơn Bình 10 viên.

Nếu Bình cho An 5 viên thì An nhiều hơn $10 + 5 + 5 = 20$ viên; hiệu là $3 - 1 = 2$ phần, nên khi đó Bình có $20 : 2 = 10$ viên.

Bình có $10 + 5 = 15$ viên; An có $15 + 10 = 25$ viên.

Đáp số: An 25 viên, Bình 15 viên.

Bài 33 *

Số sách ngăn trên bằng $\frac{2}{5}$ số sách ngăn dưới. Chuyển 6 quyển từ ngăn dưới lên ngăn trên thì số sách ngăn trên bằng $\frac{1}{2}$ số sách ngăn dưới. Cả hai ngăn có tất cả bao nhiêu quyển sách?

Lời giải

Tổng không đổi.

Ngăn trên bằng $\frac{2}{7}$ tổng lúc đầu và $\frac{1}{3}$ tổng lúc sau; 6 quyển ứng với $\frac{1}{3} - \frac{2}{7} = \frac{1}{21}$ tổng.

Tổng số sách: $6 \times 21 = 126$ quyển.

Đáp số: 126 quyển sách.

Bài 34 ★★

Thêm 3 vào tử số của một phân số thì được phân số bằng 1. Nếu thêm 3 vào mẫu số của phân số đó thì được phân số bằng $\frac{1}{2}$. Tìm phân số đó.

Lời giải

Thêm 3 vào tử số thì được 1, nên mẫu số lớn hơn tử số 3 đơn vị.

Thêm 3 vào mẫu số thì mẫu số lớn hơn tử số $3+3=6$ đơn vị, và gấp đôi tử số; vậy tử số là 6 và mẫu số là 9.

Đáp số: $\frac{6}{9}$.

Bài 35 ★★

Một cửa hàng có số gạo tẻ gấp 4 lần số gạo nếp. Sau khi bán 30 kg gạo tẻ và 5 kg gạo nếp thì số gạo tẻ còn lại gấp 3 lần số gạo nếp còn lại. Lúc đầu mỗi loại có bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải

Sau khi bán, gạo tẻ còn lại $= 3\times$(gạo nếp -5) $= 3\times$ gạo nếp -15.

Mặt khác, gạo tẻ còn lại $= 4\times$ gạo nếp -30.

So sánh hai cách tính: gạo nếp $= 30 - 15 = 15$ kg.

Gạo nếp: 15 kg; gạo tẻ: 60 kg. (*Thử lại:* $30 = 3 \times 10$.)

Đáp số: 60 kg gạo tẻ, 15 kg gạo nếp.

Bài 36 ★

Nếu An cho Bình 6 viên bi thì số bi của Bình gấp đôi số bi của An. Nếu Bình cho An 6 viên thì số bi hai bạn bằng nhau. Mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

Tổng T không đổi.

Trường hợp thứ nhất: sau khi cho, An có $\frac{1}{3}T$, vậy An có $\frac{1}{3}T + 6$.

Trường hợp thứ hai: sau khi nhận, An có $\frac{1}{2}T$, vậy An có $\frac{1}{2}T - 6$.

So sánh: $\frac{1}{2}T - \frac{1}{3}T = 12$, tức là

$\frac{1}{6}T = 12$ và $T = 72$.

An: 30; Bình: 42.

Đáp số: An 30 viên, Bình 42 viên bi.

Bài 37

Hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con; năm năm trước tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Lời giải

Hiệu số tuổi không đổi.

Tuổi con bằng $\frac{1}{3}$ hiệu hiện nay và bằng $\frac{1}{6}$ hiệu năm năm trước.

Vậy 5 năm là $\frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$ hiệu, hiệu là 30.

Con: 10 tuổi; mẹ: 40 tuổi.

Đáp số: Con 10 tuổi, mẹ 40 tuổi.

Bài 38

Ở lớp 5G, số học sinh nam bằng $\frac{5}{6}$ số học sinh nữ. Nếu có 3 học sinh nam chuyển đi thì số học sinh nam bằng $\frac{3}{4}$ số học sinh nữ. Lúc đầu lớp có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Lời giải

Số học sinh nữ không đổi.

3 học sinh nam ứng với $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} = \frac{1}{12}$ số học sinh nữ.

Học sinh nữ: 36; học sinh nam: $36 \times \frac{5}{6} = 30$.

Đáp số: 30 học sinh nam, 36 học sinh nữ.

Bài 39

Một phân số bằng $\frac{3}{8}$ và có mẫu số lớn hơn tử số 10 đơn vị. Cùng thêm vào tử số và mẫu số một

số tự nhiên thì được $\frac{1}{2}$. Tìm phân số đó và số đã thêm vào.

Lời giải

Hiệu 10 ứng với $8 - 3 = 5$ phần; giá trị một phần là 2.

Phân số là $\frac{6}{16}$.

Hiệu vẫn là 10; phân số mới bằng $\frac{1}{2}$, nên tử số mới bằng hiệu, tức là 10.

Số đã thêm vào: $10 - 6 = 4$.

Đáp số: $\frac{6}{16}$; 4.

Bài 40 *

Ở lớp 5H, số học sinh giỏi bằng $\frac{1}{4}$ số học sinh còn lại. Đến cuối năm có thêm 3 học sinh đạt loại giỏi, khi đó số học sinh giỏi bằng $\frac{2}{5}$ số học sinh còn lại. Lớp có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Số học sinh cả lớp không đổi.

Số học sinh giỏi bằng $\frac{1}{5}$ cả lớp lúc đầu và $\frac{2}{7}$ cả lớp lúc sau.

Vậy 3 học sinh là $\frac{2}{7} - \frac{1}{5} = \frac{3}{35}$ số học sinh cả lớp.

Cả lớp: $3 : \frac{3}{35} = 35$.

Đáp số: 35 học sinh.

Bài 41 *

Hiện nay tuổi em bằng $\frac{2}{3}$ tuổi anh, năm năm trước tuổi em bằng $\frac{1}{2}$ tuổi anh. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Lời giải

Hiệu số tuổi không đổi.

Tuổi em gấp 2 lần hiệu hiện nay và bằng 1 lần hiệu năm năm trước.

Vậy hiệu số tuổi là 5 năm.

Em: 10 tuổi; anh: 15 tuổi.

Đáp số: Em 10 tuổi, anh 15 tuổi.

Bài 42

Tỉ số lượng nước ở hai bể là $\frac{2}{3}$. Sau khi dùng hết ở mỗi bể 40 lít thì tỉ số là $\frac{1}{2}$. Lúc đầu mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước?

Lời giải

Hiệu không đổi.

Bể thứ nhất gấp 2 lần hiệu lúc đầu và bằng 1 lần hiệu lúc sau.

Vậy hiệu là 40 l.

Bể thứ nhất: 80 l; bể thứ hai: 120 l.

Đáp số: 80 l và 120 l.

Bài 43

Tỉ số học sinh của lớp 5A và lớp 5B là $\frac{7}{8}$. Chuyển 3 học sinh từ lớp 5B sang lớp 5A thì lớp 5A có nhiều hơn 3 học sinh so với lớp 5B. Mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Lúc đầu lớp 5B có nhiều hơn 1 phần so với lớp 5A.

Chuyển 3 học sinh thì hiệu thay đổi 6.

Từ "5B nhiều hơn 1 phần" thành "5A nhiều hơn 3": 1 phần $+3 = 6$, nên 1 phần $= 3$.

Lớp 5A: 21; lớp 5B: 24.

Đáp số: Lớp 5A 21, lớp 5B 24 học sinh.

Bài 44

Số bi của An bằng $\frac{3}{5}$ số bi của Bình. An mua thêm 8 viên và Bình cho bớt đi 8 viên; khi đó số bi hai bạn bằng nhau. Lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

An thêm 8 viên và Bình bớt 8 viên, nên tổng không đổi.

An có $\frac{3}{8}$ tổng lúc đầu và $\frac{4}{8}$ tổng lúc sau; 8 là $\frac{1}{8}$ tổng.

Tổng: 64; An: 24; Bình: 40.

Đáp số: An 24 viên, Bình 40 viên bi.

Bài 45 *

Số thóc kho A gấp 3 lần số thóc kho B. Nếu kho B nhập thêm 30 tấn thì số thóc kho A bằng $\frac{3}{2}$ số thóc kho B. Lúc đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Lời giải

Kho A không đổi.

Kho B bằng $\frac{1}{3}$ kho A lúc đầu và $\frac{2}{3}$ kho A lúc sau.

Vậy 30 tấn là $\frac{1}{3}$ kho A, kho A có 90 tấn.

Kho B: 30 tấn.

Đáp số: Kho A 90 tấn, kho B 30 tấn.

Bài 46 **

Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con, mười năm trước tuổi bố gấp 5 lần tuổi con. Hỏi khi con ra đời thì bố bao nhiêu tuổi?

Lời giải

Hiệu số tuổi không đổi.

Tuổi con bằng $\frac{1}{2}$ hiệu hiện nay và bằng $\frac{1}{4}$ hiệu mười năm trước.

Vậy 10 năm là $\frac{1}{4}$ hiệu, hiệu là 40.

Khi con ra đời, tuổi bố đúng bằng hiệu số tuổi: 40.

Đáp số: 40 tuổi.

Bài 47 **

Thêm 2 vào tử số của một phân số thì được $\frac{1}{2}$; bớt 2 ở tử số thì được $\frac{1}{4}$ (giữ nguyên mẫu số). Tìm phân số đó.

Lời giải

Mẫu số không đổi.

Hai tử số mới chênh nhau 4, ứng với $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ mẫu số.

Mẫu số: 16.

Tử số: $16 \times \frac{1}{2} - 2 = 6$.

Phân số: $\frac{6}{16}$.

Đáp số: $\frac{6}{16}$.

Bài 48 ★★

Nếu An cho Bình 4 cái kẹo thì số kẹo của An gấp 3 lần của Bình. Nếu Bình cho An 4 cái thì số kẹo của An gấp 7 lần của Bình. Mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo?

Lời giải

Tổng T không đổi.

Trường hợp thứ nhất: An còn $\frac{3}{4}T$, vậy An có $\frac{3}{4}T + 4$.

Trường hợp thứ hai: sau khi nhận An có $\frac{7}{8}T$, vậy An có $\frac{7}{8}T - 4$.

So sánh: $\frac{1}{8}T = 8$, nên $T = 64$.

An: 52; Bình: 12.

Đáp số: An 52 cái, Bình 12 cái kẹo.

Bài 49 ★★

Tìm một phân số, biết nếu cùng thêm 1 vào tử số và mẫu số thì được $\frac{1}{2}$, còn nếu cùng bớt 1 ở tử số và mẫu số thì được $\frac{1}{3}$.

Lời giải

Hiệu d giữa mẫu số và tử số không đổi.

Với $\frac{1}{2}$, tử số mới là d; với $\frac{1}{3}$, tử số mới là $\frac{d}{2}$.

Hai tử số mới chênh nhau 2, ứng với $\frac{d}{2}$; vậy $d = 4$.

Tử số: $4 - 1 = 3$; mẫu số: 7.

Phân số là $\frac{3}{7}$.

Đáp số: $\frac{3}{7}$.

Bài 50 ★★

Năm nay tuổi An bằng $\frac{1}{3}$ tuổi bố. Sau ba năm nữa, tổng số tuổi của hai bố con là 54. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Lời giải

Tổng số tuổi hiện nay: $54 - 3 \times 2 = 48$.

An 1 phần, bố 3 phần; giá trị một phần: $48 : 4 = 12$.

An: 12 tuổi; bố: 36 tuổi.

Đáp số: An 12 tuổi, bố 36 tuổi.

7 Tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch

① Hai đại lượng tỉ lệ

Tỉ lệ thuận. Hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau nếu khi đại lượng này gấp lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng gấp lên (hoặc giảm đi) bấy nhiêu lần. *Ví dụ:* số mét vải và số tiền mua vải (khi giá không đổi).

Tỉ lệ nghịch. Hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau nếu khi đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia giảm đi bấy nhiêu lần; *tích* của chúng không đổi. *Ví dụ:* số công nhân và số ngày cần để làm xong cùng một công việc.

Hai cách giải thường dùng:

- **Phương pháp rút về đơn vị:** tìm giá trị ứng với 1 đơn vị (1 mét, 1 công nhân, 1 ngày,...), rồi nhân hoặc chia.
- **Phương pháp tìm tỉ số:** tìm xem đại lượng thứ nhất gấp lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần, rồi thay đổi đại lượng thứ hai tương ứng.

Với các bài toán "công nhân – ngày", ta coi công việc là *(số công nhân)* × *(số ngày)* "ngày công"; số ngày công cần thiết không thay đổi.

Ví dụ 1

Mua 5 m vải hết 450 000 đồng. Hỏi mua 15 m vải cùng loại hết bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải.

Cách 1 (rút về đơn vị). Mua 1 m vải hết $450\,000 : 5 = 90\,000$ đồng, vậy mua 15 m vải hết $90\,000 \times 15 = 1\,350\,000$ đồng.

Cách 2 (tìm tỉ số). 15 m gấp $15 : 5 = 3$ lần 5 m, nên số tiền cũng gấp 3 lần: $450\,000 \times 3 = 1\,350\,000$ đồng.

Đáp số: 1 350 000 đồng.

Ví dụ 2

Một đội 12 công nhân làm xong một đoạn đường trong 10 ngày. Muốn làm xong đoạn đường đó trong 8 ngày thì cần bao nhiêu công nhân? (Năng suất làm việc của mỗi người như nhau.)

Hướng dẫn giải.

Số công nhân và số ngày là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Một công nhân làm một mình sẽ cần $10 \times 12 = 120$ ngày, vậy công việc cần 120 ngày công.

Để làm xong trong 8 ngày cần $120 : 8 = 15$ công nhân.

Đáp số: 15 công nhân.

Ví dụ 3

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày. Sau 5 ngày, có thêm 30 người đến. Hỏi số gạo còn lại đủ ăn thêm bao nhiêu ngày nữa? (Mức ăn của mỗi người như nhau.)

Hướng dẫn giải.

Sau 5 ngày, số gạo còn lại đủ cho 120 người ăn trong $20 - 5 = 15$ ngày.

Số gạo đó đủ cho 1 người ăn trong $15 \times 120 = 1\,800$ ngày.

Bây giờ có $120 + 30 = 150$ người, nên số gạo đủ ăn trong $1\,800 : 150 = 12$ ngày.

Đáp số: 12 ngày.

Ví dụ 4

10 công nhân sửa được 400 m đường trong 5 ngày. Hỏi 12 công nhân sửa được bao nhiêu mét đường trong 6 ngày? (Năng suất làm việc của mỗi người như nhau.)

Hướng dẫn giải.

Có ba đại lượng; ta rút về "1 công nhân trong 1 ngày".

Trong 5 ngày, 1 công nhân sửa được $400 : 10 = 40$ m; trong 1 ngày sửa được $40 : 5 = 8$ m.

12 công nhân trong 6 ngày sửa được $8 \times 12 \times 6 = 576$ m.

Đáp số: 576 m.

Luyện tập

Bài 1

6 hộp bút như nhau đựng tất cả 72 cái bút. Hỏi 15 hộp như thế đựng bao nhiêu cái bút?

Lời giải

Mỗi hộp đựng $72 : 6 = 12$ cái bút, vậy 15 hộp đựng $12 \times 15 = 180$ cái bút.

Đáp số: 180 cái bút.

Bài 2

Một ô tô tiêu thụ hết 9 lít xăng khi đi 120 km. Hỏi ô tô đó đi 200 km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Lời giải

Đi 40 km hết $9 : 3 = 3$ lít (vì $120 = 40 \times 3$).

200 km gấp $200 : 40 = 5$ lần 40 km, nên tiêu thụ hết $3 \times 5 = 15$ lít.

Đáp số: 15 lít.

Bài 3

May 15 bộ quần áo hết 45 m vải. Hỏi có 72 m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo như thế?

Lời giải

Mỗi bộ cần $45 : 15 = 3$ m vải, vậy 72 m vải may được $72 : 3 = 24$ bộ.

Đáp số: 24 bộ quần áo.

Bài 4

Có một số tiền đủ mua 24 quyển vở, giá 6 000 đồng một quyển. Hỏi với số tiền đó thì mua được bao nhiêu quyển vở loại giá 8 000 đồng một quyển?

Lời giải

Số tiền đó là $6\,000 \times 24 = 144\,000$ đồng, mua được $144\,000 : 8\,000 = 18$ quyển vở.

Đáp số: 18 quyển vở.

Bài 5

15 công nhân làm xong một công việc trong 12 ngày. Hỏi 20 công nhân làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày? (Năng suất làm việc của mỗi người như nhau.)

Lời giải

Công việc cần $15 \times 12 = 180$ ngày công, vậy 20 công nhân cần $180 : 20 = 9$ ngày.

Đáp số: 9 ngày.

Bài 6

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 80 người ăn trong 15 ngày. Hỏi số gạo đó đủ cho 100 người ăn trong bao nhiêu ngày?

Lời giải

Số gạo đó đủ cho 1 người ăn trong $15 \times 80 = 1\,200$ ngày, vậy đủ cho 100 người ăn trong $1\,200 : 100 = 12$ ngày.

Đáp số: 12 ngày.

Bài 7

Một trại hè có 60 học sinh, dự trữ thức ăn đủ dùng trong 30 ngày. Sau 10 ngày, có 20 học sinh về sớm. Hỏi số thức ăn còn lại đủ cho số học sinh ở lại dùng thêm bao nhiêu ngày nữa?

Lời giải

Số thức ăn còn lại đủ cho 60 học sinh dùng trong 20 ngày, tức là

$60 \times 20 = 1\,200$ suất ăn (mỗi suất cho một học sinh trong một ngày).

Bây giờ còn 40 học sinh, nên đủ dùng trong $1\,200 : 40 = 30$ ngày.

Đáp số: 30 ngày.

Bài 8

8 người trồng được 96 cây trong 3 giờ. Hỏi 10 người trồng được bao nhiêu cây trong 4 giờ? (Năng suất làm việc của mỗi người như nhau.)

Lời giải

1 người trồng được $96 : 8 : 3 = 4$ cây mỗi giờ.

10 người trong 4 giờ: $4 \times 10 \times 4 = 160$ cây.

Đáp số: 160 cây.

Bài 9

3 công nhân làm xong một công việc trong 8 ngày. Hỏi cần thêm bao nhiêu công nhân để làm xong công việc đó sớm hơn 2 ngày? (Năng suất làm việc của mỗi người như nhau.)

Lời giải

Công việc cần $3 \times 8 = 24$ ngày công.

Trong $8 - 2 = 6$ ngày cần $24 : 6 = 4$ công nhân, tức là

cần thêm $4 - 3 = 1$ người.

Đáp số: 1 công nhân.

Bài 10

Cứ 100 kg thóc thì xay được 62 kg gạo. Hỏi 2 500 kg thóc thì xay được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải

2 500 kg gấp 25 lần 100 kg, nên số gạo là $62 \times 25 = 1\,550$ kg.

Đáp số: 1 550 kg.

Bài 11

5 máy bơm như nhau bơm được 360 m^3 nước trong 4 giờ. Hỏi 8 máy bơm như thế bơm được bao nhiêu nước trong 3 giờ?

Lời giải

1 máy trong 1 giờ: $360 : 5 : 4 = 18$ m^3.

8 máy trong 3 giờ: $18 \times 8 \times 3 = 432$ m^3.

Đáp số: 432 m^3.

Bài 12

Một xưởng có 45 công nhân dự định làm xong một đơn hàng trong 20 ngày. Sau 4 ngày, có thêm 15 công nhân đến làm cùng. Hỏi đơn hàng được hoàn thành sớm hơn dự định bao nhiêu ngày?

Lời giải

Phần việc còn lại là của 45 công nhân làm trong 16 ngày, tức là

$45 \times 16 = 720$ ngày công.

Với 60 công nhân thì cần $720 : 60 = 12$ ngày.

Tổng cộng $4 + 12 = 16$ ngày, tức là sớm hơn $20 - 16 = 4$ ngày.

Đáp số: 4 ngày.

Bài 13

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 60 người ăn trong 24 ngày. Sau 4 ngày có thêm một số người đến, nên số gạo còn lại chỉ đủ ăn thêm 16 ngày nữa. Hỏi có bao nhiêu người đến thêm?

Lời giải

Số gạo còn lại là $60 \times 20 = 1\,200$ suất ăn.

Trong 16 ngày, số gạo đó đủ cho $1\,200 : 16 = 75$ người.

Vậy có $75 - 60 = 15$ người đến thêm.

Đáp số: 15 người.

Bài 14

Mua 4 kg táo hết 120 000 đồng. Hỏi mua 7 kg táo hết bao nhiêu tiền?

Lời giải

1 kg: $120\,000 : 4 = 30\,000$ đồng.

7 kg: $30\,000 \times 7 = 210\,000$ đồng.

Đáp số: 210 000 đồng.

Bài 15

Mua 12 quyển vở hết 96 000 đồng. Hỏi mua 20 quyển hết bao nhiêu tiền?

Lời giải

Một quyển: $96\,000 : 12 = 8\,000$ đồng.

20 quyển: $8\,000 \times 20 = 160\,000$ đồng.

Đáp số: 160 000 đồng.

Bài 16

Một ô tô đi được 135 km trong 3 giờ. Hỏi trong 5 giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét? (Mỗi giờ đi được quãng đường như nhau.)

Lời giải

Một giờ: $135 : 3 = 45$ km.

5 giờ: $45 \times 5 = 225$ km.

Đáp số: 225 km.

Bài 17

8 công nhân làm xong một công việc trong 6 ngày. Hỏi 12 công nhân làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày? (Năng suất như nhau.)

Lời giải

Công việc cần $8 \times 6 = 48$ ngày công.

12 công nhân cần $48 : 12 = 4$ ngày.

Đáp số: 4 ngày.

Bài 18

Mỗi ngày đọc 15 trang thì Hà đọc xong một quyển sách trong 12 ngày. Hỏi nếu mỗi ngày đọc 20 trang thì Hà đọc xong quyển sách đó trong bao nhiêu ngày?

Lời giải

Quyển sách có $15 \times 12 = 180$ trang.

Số ngày: $180 : 20 = 9$.

Đáp số: 9 ngày.

Bài 19

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 50 người ăn trong 18 ngày. Hỏi số gạo đó đủ cho 60 người ăn trong bao nhiêu ngày?

Lời giải

Số gạo đủ cho 1 người ăn trong $18 \times 50 = 900$ ngày.

60 người: $900 : 60 = 15$ ngày.

Đáp số: 15 ngày.

Bài 20

6 máy khâu như nhau may được 600 cái áo trong 5 ngày. Hỏi 10 máy may được bao nhiêu cái áo trong 3 ngày?

Lời giải

1 máy trong 1 ngày: $600 : 6 : 5 = 20$ cái áo.

10 máy trong 3 ngày: $20 \times 10 \times 3 = 600$ cái áo.

Đáp số: 600 cái áo.

Bài 21

Mua 6 m dây điện hết 54 000 đồng. Hỏi với 360 000 đồng thì mua được bao nhiêu mét dây điện?

Lời giải

1 m giá $54\,000 : 6 = 9\,000$ đồng.
$360\,000 : 9\,000 = 40$ m.
Đáp số: 40 m.

Bài 22

Một vòi nước chảy được 60 lít trong 5 phút. Hỏi trong 1 giờ vòi đó chảy được bao nhiêu lít nước?

Lời giải

1 giờ = 60 phút, gấp $60 : 5 = 12$ lần 5 phút.
Lượng nước: $60 \times 12 = 720$ lít.
Đáp số: 720 lít.

Bài 23

6 xe tải như nhau chở được 72 tấn hàng. Hỏi 15 xe tải như thế chở được bao nhiêu tấn hàng?

Lời giải

Mỗi xe: $72 : 6 = 12$ tấn.
15 xe: $12 \times 15 = 180$ tấn.
Đáp số: 180 tấn.

Bài 24

Một đội 20 người dự định làm xong một công việc trong 15 ngày. Hỏi cần thêm bao nhiêu người để làm xong trong 12 ngày? (Năng suất như nhau.)

Lời giải

Công việc cần $20 \times 15 = 300$ ngày công.
Trong 12 ngày cần $300 : 12 = 25$ người.

Vậy cần thêm $25 - 20 = 5$ người.

Đáp số: 5 người.

Bài 25

9 người dự định làm xong một công việc trong 12 ngày. Sau 4 ngày, có 3 người nghỉ việc. Hỏi công việc hoàn thành chậm hơn dự định bao nhiêu ngày?

Lời giải

Phần việc còn lại: $9 \times (12 - 4) = 72$ ngày công.

6 người cần $72 : 6 = 12$ ngày.

Tổng cộng: $4 + 12 = 16$ ngày, tức là chậm hơn $16 - 12 = 4$ ngày.

Đáp số: 4 ngày.

Bài 26

Cứ 30 kg thóc thì xay được 18 kg gạo. Hỏi 1 tấn thóc thì xay được bao nhiêu gạo?

Lời giải

1 tấn $= 1\,000$ kg.

1 kg thóc xay được $18 : 30 = 0{,}6$ kg gạo.

$1\,000$ kg thóc xay được $0{,}6 \times 1\,000 = 600$ kg gạo.

Đáp số: 600 kg.

Bài 27

5 bao gạo như nhau cân nặng 250 kg. Hỏi 12 bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu?

Lời giải

Một bao: $250 : 5 = 50$ kg.

12 bao: $50 \times 12 = 600$ kg.

Đáp số: 600 kg.

Bài 28

Một trường trả $9\,000\,000$ đồng để mua 15 bộ bàn ghế. Hỏi muốn mua 25 bộ thì cần thêm bao nhiêu tiền nữa?

Lời giải

Một bộ: $9\,000\,000 : 15 = 600\,000$ đồng.

25 bộ: $600\,000 \times 25 = 15\,000\,000$ đồng.

Cần thêm: $15\,000\,000 - 9\,000\,000 = 6\,000\,000$ đồng.

Đáp số: 6 000 000 đồng.

Bài 29

Mỗi chuyến chở 4 tấn thì một xe tải cần chở 15 chuyến. Hỏi nếu mỗi chuyến chở 6 tấn thì cần bao nhiêu chuyến?

Lời giải

Số hàng: $4 \times 15 = 60$ tấn.

Số chuyến: $60 : 6 = 10$.

Đáp số: 10 chuyến.

Bài 30

14 người ăn hết 21 kg gạo trong 3 ngày. Hỏi 20 người ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam gạo trong 6 ngày? (Mức ăn của mỗi người như nhau.)

Lời giải

1 người trong 1 ngày: $21 : 14 : 3 = 0{,}5$ kg.

20 người trong 6 ngày: $0{,}5 \times 20 \times 6 = 60$ kg.

Đáp số: 60 kg.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 ✸

Một đơn vị dự trữ gạo đủ ăn trong 30 ngày. Sau 10 ngày, có thêm 40 người đến, nên số gạo còn lại chỉ đủ ăn thêm 15 ngày nữa. Hỏi lúc đầu đơn vị có bao nhiêu người?

Lời giải

Số gạo còn lại đủ cho số người lúc đầu ăn trong 20 ngày, hoặc cho số người lúc đầu cộng thêm 40 người ăn trong 15 ngày.

Vì $20 : 15 = \frac{4}{3}$ nên số người lúc sau bằng $\frac{4}{3}$ số người lúc đầu; vậy 40 người bằng $\frac{1}{3}$ số người lúc đầu.

Số người lúc đầu: $40 \times 3 = 120$ người.

Đáp số: 120 người.

Bài 32

Một đội dự định làm xong một công trình trong 15 ngày. Sau 5 ngày, có 6 công nhân chuyển đi, nên đội phải làm thêm 2 ngày so với dự định. Hỏi lúc đầu đội có bao nhiêu công nhân?

Lời giải

Phần việc còn lại dự định làm trong 10 ngày nhưng thực tế làm trong 12 ngày.

Số ngày gấp $\frac{12}{10} = \frac{6}{5}$ lần, nên số công nhân còn lại bằng $\frac{5}{6}$ số công nhân lúc đầu.

Vậy 6 công nhân bằng $1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$ số công nhân của đội, nên lúc đầu đội có $6 \times 6 = 36$ công nhân.

Đáp số: 36 công nhân.

Bài 33

12 người, mỗi ngày làm 8 giờ, thì làm xong một công việc trong 10 ngày. Hỏi 16 người, mỗi ngày làm 6 giờ, thì cần bao nhiêu ngày? (Năng suất làm việc của mỗi người như nhau.)

Lời giải

Công việc cần $12 \times 8 \times 10 = 960$ giờ công.

Mỗi ngày 16 người làm được $16 \times 6 = 96$ giờ công.

Số ngày cần: $960 : 96 = 10$.

Đáp số: 10 ngày.

Bài 34

Hai bánh xe răng cưa ăn khớp với nhau. Bánh lớn có 48 răng, bánh nhỏ có 18 răng. Khi bánh lớn quay được 15 vòng thì bánh nhỏ quay được bao nhiêu vòng?

Lời giải

Hai bánh xe ăn khớp nên số răng đi qua chỗ tiếp xúc ở hai bánh là như nhau: $48 \times 15 = 720$.

Bánh nhỏ quay được $720 : 18 = 40$ vòng.

Số răng và số vòng quay là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Đáp số: 40 vòng.

Bài 35 ★★

"Một con gà rưỡi đẻ một quả trứng rưỡi trong một ngày rưỡi." Hỏi 6 con gà như thế đẻ được bao nhiêu quả trứng trong 6 ngày?

Lời giải

1,5 con gà đẻ 1,5 quả trứng trong 1,5 ngày, nên 1,5 con gà đẻ 1 quả trứng trong 1 ngày.

6 con gà gấp 4 lần 1,5 con gà, nên mỗi ngày đẻ 4 quả trứng, và đẻ $4 \times 6 = 24$ quả trứng trong 6 ngày.

Đáp số: 24 quả trứng.

Bài 36 ★★

Với một số tiền, cô Lan có thể mua 20 kg gạo loại I hoặc 30 kg gạo loại II. Nếu cô dùng số tiền đó mua cả hai loại với số ki-lô-gam bằng nhau thì mỗi loại mua được bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải

1 kg gạo loại I giá bằng $\frac{1}{20}$ số tiền, 1 kg gạo loại II giá bằng $\frac{1}{30}$ số tiền.

Mỗi loại một ki-lô-gam giá bằng $\frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{1}{12}$ số tiền.

Vậy cô mua được mỗi loại 12 kg.

Đáp số: Mỗi loại: 12 kg.

Bài 37 ★

Một đội dự định làm xong một công trình trong 20 ngày. Nếu có thêm 10 công nhân thì đội làm xong sớm hơn 4 ngày. Hỏi đội có bao nhiêu công nhân? (Năng suất như nhau.)

Lời giải

Số ngày giảm từ 20 xuống 16, tức là

bằng $\frac{16}{20} = \frac{4}{5}$ thời gian, nên số công nhân phải gấp lên $\frac{5}{4}$ lần.

Vậy 10 công nhân bằng $\frac{1}{4}$ số công nhân của đội.

Số công nhân của đội: $10 \times 4 = 40$.

Đáp số: 40 công nhân.

Bài 38

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 100 người ăn trong 30 ngày. Sau 6 ngày, có 20 người chuyển đi. Hỏi số gạo còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày?

Lời giải

Số gạo còn lại là $100 \times 24 = 2\,400$ suất ăn.

Còn lại 80 người: $2\,400 : 80 = 30$ ngày.

Đáp số: 30 ngày.

Bài 39

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ ăn trong 24 ngày. Sau 4 ngày, có thêm 20 người đến nên số gạo còn lại chỉ đủ ăn trong 15 ngày. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu người?

Lời giải

Số gạo còn lại đủ cho số người lúc đầu ăn trong 20 ngày, hoặc cho số người đó cộng thêm 20 người ăn trong 15 ngày.

$20 : 15 = \dfrac{4}{3}$, nên số người lúc sau bằng $\dfrac{4}{3}$ số người lúc đầu; 20 người mới đến bằng $\dfrac{1}{3}$ số người lúc đầu.

Lúc đầu: 60 người.

Đáp số: 60 người.

Bài 40

6 vòi nước như nhau cùng chảy thì đầy bể trong 4 giờ. Cả 6 vòi cùng chảy trong 1 giờ, sau đó khóa 2 vòi. Hỏi các vòi còn lại phải chảy thêm bao lâu nữa thì đầy bể?

Lời giải

Để đầy bể cần $6 \times 4 = 24$ "giờ vòi" (lượng nước một vòi chảy trong một giờ).

Giờ đầu chảy được 6; còn lại 18.

4 vòi cần $18 : 4 = 4{,}5$ giờ $= 4$ giờ 30 phút.

Đáp số: 4 giờ 30 phút.

Bài 41 *

Ba bánh xe răng cưa A, B, C ăn khớp nối tiếp nhau (A với B, B với C). Bánh A có 30 răng, bánh B có 20 răng và bánh C có 45 răng. Khi bánh A quay được 12 vòng thì bánh C quay được bao nhiêu vòng?

Lời giải

Số răng đi qua mỗi chỗ tiếp xúc là như nhau: $30 \times 12 = 360$.

Bánh B quay $360 : 20 = 18$ vòng; bánh C cũng có 360 răng đi qua nên quay $360 : 45 = 8$ vòng.

Đáp số: 8 vòng.

Bài 42 *

Một chiếc đồng hồ mỗi ngày chạy nhanh 3 phút. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì đồng hồ chạy nhanh 1 giờ?

Lời giải

1 giờ = 60 phút.

Số ngày: $60 : 3 = 20$.

Đáp số: 20 ngày.

Bài 43 *

Đi bộ với vận tốc 4 km/giờ thì Mai đến trường hết 30 phút. Hỏi nếu đi xe đạp với vận tốc 12 km/giờ thì Mai đến trường hết bao lâu?

Lời giải

Quãng đường không đổi; vận tốc gấp $12 : 4 = 3$ lần thì thời gian giảm đi bấy nhiêu lần, tức là còn một phần ba.

Thời gian: $30 : 3 = 10$ phút.

Đáp số: 10 phút.

Bài 44 *

4 người, mỗi ngày làm 8 giờ, thì làm xong một công việc trong 6 ngày. Hỏi 6 người, mỗi ngày làm 4 giờ, thì làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày?

Lời giải

Công việc cần $4 \times 8 \times 6 = 192$ giờ công.

Mỗi ngày 6 người làm được $6 \times 4 = 24$ giờ công.

Số ngày: $192 : 24 = 8$.

Đáp số: 8 ngày.

Bài 45 *

Có 18 xe tải, mỗi xe chở 45 bao hàng. Nếu chỉ dùng 15 xe để chở hết số hàng đó thì mỗi xe phải chở thêm bao nhiêu bao?

Lời giải

Số bao: $45 \times 18 = 810$.

Mỗi xe: $810 : 15 = 54$; tức là nhiều hơn $54 - 45 = 9$ bao.

Đáp số: 9 bao.

Bài 46 **

"Ba con mèo bắt được ba con chuột trong ba phút." Hỏi 100 con mèo bắt 100 con chuột hết bao lâu? (Các con mèo bắt nhanh như nhau.)

Lời giải

Ba con mèo bắt được ba con chuột trong 3 phút, nên mỗi con mèo bắt 1 con chuột trong 3 phút.

100 con mèo, mỗi con bắt 1 con chuột, cũng hết 3 phút.

Đáp số: 3 phút.

Bài 47 **

Một số tiền mua được 15 kg táo hoặc 10 kg lê. Sau khi mua 6 kg táo, số tiền còn lại mua được bao nhiêu ki-lô-gam lê?

Lời giải

1 kg táo giá bằng $\frac{1}{15}$ số tiền; 6 kg táo giá bằng $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ số tiền.

Số tiền còn lại $\frac{3}{5}$ mua được $10 \times \frac{3}{5} = 6$ kg lê.

Đáp số: 6 kg lê.

Bài 48 ⋆⋆

Mua 3 kg cam và 2 kg táo hết 175 000 đồng, biết giá mỗi ki-lô-gam táo gấp đôi giá mỗi ki-lô-gam cam. Tìm giá tiền mỗi loại.

Lời giải

2 kg táo có giá bằng 4 kg cam, nên số tiền phải trả bằng giá của $3 + 4 = 7$ kg cam.

Cam: $175\,000 : 7 = 25\,000$ đồng/kg; táo: 50 000 đồng/kg.

Đáp số: Cam 25 000, táo 50 000 đồng/kg.

Bài 49 ⋆⋆

Một đội 12 người dự định đắp 360 m đê trong 6 ngày. Sau 2 ngày, có thêm 4 người đến làm cùng. Hỏi đội hoàn thành sớm hơn dự định bao nhiêu ngày?

Lời giải

Mỗi người mỗi ngày đắp được $360 : 12 : 6 = 5$ m.

Trong 2 ngày đội đắp được $12 \times 5 \times 2 = 120$ m; còn lại 240 m.

16 người mỗi ngày đắp được 80 m, cần $240 : 80 = 3$ ngày.

Tổng cộng 5 ngày: sớm hơn 1 ngày.

Đáp số: 1 ngày.

Bài 50 ⋆⋆

Cùng một số tiền mua được 8 cái bút hoặc 12 quyển vở. Mỗi cái bút đắt hơn mỗi quyển vở 2 000 đồng. Hỏi số tiền đó là bao nhiêu?

Lời giải

Mua 8 cái bút thay cho 8 quyển vở thì tốn thêm $8 \times 2\,000 = 16\,000$ đồng.

Số tiền thêm đó bằng giá $12 - 8 = 4$ quyển vở, nên mỗi quyển vở giá 4 000 đồng.

Số tiền: $4\,000 \times 12 = 48\,000$ đồng.

Đáp số: 48 000 đồng.

8 Bài toán công việc

① Coi toàn bộ công việc là một đơn vị

- Coi **toàn bộ công việc** (hoặc **bể đầy nước**) là 1 đơn vị.
- Nếu một người làm xong công việc trong n giờ thì **mỗi giờ** người đó làm được $\frac{1}{n}$ công việc.
- Khi nhiều người **cùng làm**, phần việc làm được trong 1 giờ bằng *tổng* các phần việc của từng người.
- **Vòi tháo nước ra** làm bể vơi đi, nên phần của nó được *trừ đi*.
- Thời gian cần = (phần việc phải làm) : (phần việc làm được trong 1 giờ).

Ví dụ 1

Người thứ nhất làm một mình xong một công việc trong 6 giờ, người thứ hai làm một mình xong trong 3 giờ. Hỏi nếu hai người cùng làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc?

Hướng dẫn giải.

Mỗi giờ người thứ nhất làm được $\frac{1}{6}$ công việc, người thứ hai làm được $\frac{1}{3}$ công việc.

Mỗi giờ cả hai người làm được $\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$ công việc.

Thời gian hai người cùng làm: $1:\frac{1}{2}=2$ giờ.

Đáp số: 2 giờ.

Ví dụ 2

Hai người cùng làm thì xong một công việc trong 12 ngày. Nếu người thứ nhất làm một mình thì xong trong 20 ngày. Hỏi người thứ hai làm một mình thì xong trong bao lâu?

Hướng dẫn giải.

Mỗi ngày cả hai người làm được $\frac{1}{12}$ công việc, người thứ nhất làm được $\frac{1}{20}$ công việc.

Vậy mỗi ngày người thứ hai làm được $\frac{1}{12}-\frac{1}{20}=\frac{5}{60}-\frac{3}{60}=\frac{1}{30}$ công việc, nên làm một mình thì xong trong 30 ngày.

Đáp số: 30 ngày.

Ví dụ 3

Vòi I chảy đầy bể trong 4 giờ, vòi II chảy đầy bể trong 6 giờ. Bể đang cạn; cả hai vòi cùng chảy trong 1 giờ, sau đó khóa vòi I. Hỏi vòi II phải chảy thêm bao lâu nữa thì đầy bể?

Hướng dẫn giải.

Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được $\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\frac{5}{12}$ bể, còn lại $1-\frac{5}{12}=\frac{7}{12}$ bể.

Vòi II cần $\frac{7}{12}:\frac{1}{6}=\frac{7}{2}$ giờ $=3$ giờ 30 phút.

Đáp số: 3 giờ 30 phút.

Ví dụ 4

Một vòi chảy vào đầy bể trong 3 giờ; một vòi tháo nước ra hết bể đầy trong 5 giờ. Bể đang cạn, mở cả hai vòi cùng lúc thì sau bao lâu bể đầy?

Hướng dẫn giải.

Mỗi giờ lượng nước trong bể tăng thêm $\frac{1}{3}-\frac{1}{5}=\frac{2}{15}$ bể.

Thời gian để đầy bể: $1:\frac{2}{15}=\frac{15}{2}$ giờ $=7$ giờ 30 phút.

Đáp số: 7 giờ 30 phút.

Luyện tập

Bài 1

An quét xong sân trường trong 30 phút, Bình quét xong trong 20 phút. Hỏi hai bạn cùng quét thì xong trong bao lâu?

Lời giải

Mỗi phút cả hai bạn quét được $\frac{1}{30}+\frac{1}{20}=\frac{5}{60}=\frac{1}{12}$ sân, nên cùng quét thì xong trong 12 phút.

Đáp số: 12 phút.

Bài 2

Vòi I chảy đầy bể trong 2 giờ, vòi II chảy đầy bể trong 3 giờ. Bể đang cạn, mở cả hai vòi thì sau bao lâu bể đầy?

Lời giải

Mỗi giờ cả hai vòi chảy được $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$ bể.

Thời gian: $1:\frac{5}{6}=\frac{6}{5}$ giờ $=1$ giờ 12 phút.

Đáp số: 1 giờ 12 phút.

Bài 3

Hai công nhân cùng làm thì xong một công việc trong 6 giờ. Người thứ nhất làm một mình thì xong trong 10 giờ. Hỏi người thứ hai làm một mình thì xong trong bao lâu?

Lời giải

Mỗi giờ người thứ hai làm được $\frac{1}{6}-\frac{1}{10}=\frac{1}{15}$ công việc, nên làm một mình thì xong trong 15 giờ.

Đáp số: 15 giờ.

Bài 4

Hai người cùng gặt xong một thửa ruộng trong 2 giờ. Người thứ nhất gặt một mình thì xong trong 3 giờ. Hỏi mỗi giờ người thứ hai gặt được mấy phần thửa ruộng?

Lời giải

Mỗi giờ người thứ hai gặt được $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$ thửa ruộng.

Đáp số: $\frac{1}{6}$ thửa ruộng.

Bài 5

Ba bạn cùng dọn thư viện. Nếu làm một mình thì Mai cần 4 giờ, Hùng cần 6 giờ và Lan cần 12 giờ. Hỏi cả ba bạn cùng làm thì xong trong bao lâu?

Lời giải

Mỗi giờ cả ba bạn làm được $\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}=\frac{3+2+1}{12}=\frac{1}{2}$ công việc, nên xong trong 2 giờ.

Đáp số: 2 giờ.

Bài 6

Một vòi chảy vào đầy bể trong 4 giờ; một vòi tháo nước ra hết bể đầy trong 6 giờ. Bể đang cạn, mở cả hai vòi thì sau bao lâu bể đầy?

Lời giải

Mỗi giờ lượng nước trong bể tăng thêm $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ bể, nên bể đầy sau 12 giờ.

Đáp số: 12 giờ.

Bài 7

Một bể đã có nước bằng $\frac{1}{3}$ bể. Một vòi chảy đầy bể cạn trong 6 giờ. Hỏi vòi đó phải chảy bao lâu nữa thì đầy bể?

Lời giải

Phần bể còn phải chảy: $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

Thời gian: $\frac{2}{3} : \frac{1}{6} = 4$ giờ.

Đáp số: 4 giờ.

Bài 8

Vòi I chảy đầy bể trong 5 giờ, vòi II chảy đầy bể trong 10 giờ. Bể đang cạn, vòi I chảy trong 2 giờ thì khóa lại và mở vòi II. Hỏi vòi II phải chảy bao lâu nữa thì đầy bể?

Lời giải

Vòi I chảy được $\frac{1}{5} \times 2 = \frac{2}{5}$ bể, còn lại $\frac{3}{5}$ bể.

Vòi II cần $\frac{3}{5} : \frac{1}{10} = 6$ giờ.

Đáp số: 6 giờ.

Bài 9

Đội A làm một mình xong một công việc trong 9 ngày, đội B làm một mình xong trong 18 ngày. Đội A làm một mình 3 ngày, sau đó đội B đến làm cùng. Hỏi hai đội cùng làm thêm bao nhiêu ngày nữa thì xong?

Lời giải

Trong 3 ngày đội A làm được $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ công việc, còn lại $\frac{2}{3}$ công việc.

Mỗi ngày hai đội cùng làm được $\frac{1}{9} + \frac{1}{18} = \frac{1}{6}$ công việc, nên cần $\frac{2}{3} : \frac{1}{6} = 4$ ngày.

Đáp số: 4 ngày.

Bài 10

Ông Ba làm một mình xong một công việc trong 10 ngày, ông Tư làm một mình xong trong 15 ngày. Hai ông cùng làm 4 ngày thì ông Ba nghỉ. Hỏi ông Tư phải làm bao lâu nữa thì xong?

Lời giải

Mỗi ngày hai ông cùng làm được $\frac{1}{10} + \frac{1}{15} = \frac{1}{6}$ công việc, nên làm được $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ công việc trong 4 ngày, còn lại $\frac{1}{3}$.

Ông Tư cần $\frac{1}{3} : \frac{1}{15} = 5$ ngày.

Đáp số: 5 ngày.

Bài 11

Hai người cùng làm thì xong một công việc trong 4 giờ; người thứ nhất làm một mình thì xong trong 6 giờ. Hai người cùng làm 2 giờ thì người thứ nhất nghỉ. Hỏi người thứ hai phải làm thêm bao lâu nữa?

Lời giải

Mỗi giờ người thứ hai làm được $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ công việc.

Trong 2 giờ cùng làm, hai người làm được $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ công việc.

Người thứ hai cần làm thêm $\frac{1}{2} : \frac{1}{12} = 6$ giờ.

Đáp số: 6 giờ.

Bài 12

Hai người cùng làm một công việc và được trả 1 800 000 đồng. Nếu làm một mình thì người thứ nhất cần 6 ngày, người thứ hai cần 3 ngày. Nếu chia tiền theo phần việc mỗi người làm được thì mỗi người nhận được bao nhiêu tiền?

Lời giải

Mỗi ngày người thứ nhất làm được $\frac{1}{6}$ công việc, người thứ hai làm được $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ công việc, nên tỉ số phần việc của hai người là $1 : 2$.

Người thứ nhất: $1\,800\,000 : 3 = 600\,000$ đồng; người thứ hai: $1\,200\,000$ đồng.

Đáp số: 600 000 đồng và 1 200 000 đồng.

Bài 13

Một người làm xong một công việc trong 4 giờ, một người khác làm xong trong 12 giờ. Hỏi hai người cùng làm thì xong trong bao lâu?

Lời giải

Mỗi giờ hai người cùng làm được: $\frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ công việc.

Hai người cùng làm thì xong trong 3 giờ.

Đáp số: 3 giờ.

Bài 14

Vòi I chảy đầy bể trong 5 giờ, vòi II chảy đầy bể trong 20 giờ. Bể đang cạn, mở cả hai vòi thì sau bao lâu bể đầy?

Lời giải

Mỗi giờ: $\frac{1}{5} + \frac{1}{20} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$ bể.

Bể đầy sau 4 giờ.

Đáp số: 4 giờ.

Bài 15

Hai người cùng làm thì xong một công việc trong 8 ngày; người thứ nhất làm một mình thì xong trong 12 ngày. Hỏi người thứ hai làm một mình thì xong trong bao lâu?

Lời giải

Mỗi ngày người thứ hai làm được $\frac{1}{8} - \frac{1}{12} = \frac{3}{24} - \frac{2}{24} = \frac{1}{24}$ công việc.

Làm một mình: 24 ngày.

Đáp số: 24 ngày.

Bài 16

Hai vòi cùng chảy thì đầy bể trong 2 giờ; vòi I chảy một mình thì đầy bể trong 3 giờ. Hỏi vòi II chảy một mình thì đầy bể trong bao lâu?

Lời giải

Mỗi giờ vòi II chảy được $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ bể.

Chảy một mình: 6 giờ.

Đáp số: 6 giờ.

Bài 17

Ba công nhân, nếu làm một mình thì lần lượt cần 6, 10 và 15 ngày. Hỏi cả ba người cùng làm thì xong trong bao lâu?

Lời giải

Mỗi ngày: $\frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} = \frac{5+3+2}{30} = \frac{1}{3}$ công việc.

Cả ba người: 3 ngày.

Đáp số: 3 ngày.

Bài 18

Một vòi chảy vào đầy bể trong 6 giờ; một vòi tháo nước ra hết bể đầy trong 9 giờ. Bể đang cạn, mở cả hai vòi thì sau bao lâu bể đầy?

Lời giải

Mỗi giờ: $\frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \frac{3}{18} - \frac{2}{18} = \frac{1}{18}$ bể.

Bể đầy sau 18 giờ.

Đáp số: 18 giờ.

Bài 19

Một bể đã có nước bằng $\frac{1}{4}$ bể. Một vòi chảy đầy bể cạn trong 8 giờ. Hỏi vòi đó cần chảy bao lâu nữa thì đầy bể?

Lời giải

Phần bể còn phải chảy: $\frac{3}{4}$ bể.

Thời gian: $\frac{3}{4} : \frac{1}{8} = 6$ giờ.

Đáp số: 6 giờ.

Bài 20

Một bể đang chứa nước bằng $\frac{2}{3}$ bể. Một vòi tháo nước ra hết bể đầy trong 6 giờ. Hỏi tháo hết nước trong bể này mất bao lâu?

Lời giải

Mỗi giờ vòi tháo được $\frac{1}{6}$ bể.

Thời gian: $\frac{2}{3} : \frac{1}{6} = 4$ giờ.

Đáp số: 4 giờ.

Bài 21

Đội A làm một mình thì cần 12 ngày, đội B cần 6 ngày. Đội A làm một mình 3 ngày, sau đó đội B đến làm cùng. Hỏi hai đội phải làm thêm bao nhiêu ngày nữa?

Lời giải

Trong 3 ngày đội A làm được $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ công việc; còn lại $\frac{3}{4}$ công việc.

Mỗi ngày hai đội cùng làm được $\frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{1}{4}$ công việc.

Thời gian: $\frac{3}{4} : \frac{1}{4} = 3$ ngày.

Đáp số: 3 ngày.

Bài 22

Vòi I chảy đầy bể trong 4 giờ, vòi II trong 12 giờ. Bể đang cạn, vòi I chảy 1 giờ thì mở thêm vòi II. Hỏi sau bao lâu nữa bể đầy?

Lời giải

Sau 1 giờ vòi I chảy được $\frac{1}{4}$ bể; còn lại $\frac{3}{4}$ bể.

Mỗi giờ cả hai vòi chảy được: $\frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3}$ bể.

Thời gian: $\frac{3}{4} : \frac{1}{3} = \frac{9}{4}$ giờ $= 2$ giờ 15 phút.

Đáp số: 2 giờ 15 phút.

Bài 23

Hai người cùng làm được $\frac{1}{2}$ công việc trong 3 ngày. Người thứ nhất làm một mình thì xong trong 10 ngày. Hỏi người thứ hai làm một mình thì xong trong bao lâu?

Lời giải

Mỗi ngày hai người cùng làm được $\frac{1}{2} : 3 = \frac{1}{6}$ công việc.

Mỗi ngày người thứ hai làm được $\frac{1}{6} - \frac{1}{10} = \frac{1}{15}$ công việc.

Làm một mình: 15 ngày.

Đáp số: 15 ngày.

Bài 24

An làm được $\frac{1}{3}$ công việc trong 2 giờ; Bình làm được $\frac{1}{2}$ công việc đó trong 6 giờ. Hỏi hai bạn cùng làm thì xong công việc trong bao lâu?

Lời giải

An làm cả công việc thì cần 6 giờ; Bình cần 12 giờ.

Mỗi giờ cùng làm được: $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$ công việc.

Vậy cần 4 giờ.

Đáp số: 4 giờ.

Bài 25

Mỗi giờ vòi I chảy được $\frac{1}{6}$ bể, vòi II chảy được $\frac{1}{3}$ bể. Hỏi bể đang cạn, cả hai vòi cùng chảy trong 1 giờ 20 phút thì được mấy phần bể?

Lời giải

1 giờ 20 phút $= \frac{4}{3}$ giờ.

Mỗi giờ cả hai vòi chảy được: $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$ bể.

Trong $\frac{4}{3}$ giờ: $\frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$.

Đáp số: $\frac{2}{3}$ bể.

Bài 26

Hai đội cùng sửa một con đường thì xong trong 6 ngày; đội I làm một mình thì xong trong 10 ngày. Hai đội cùng làm 2 ngày thì đội I chuyển đi. Hỏi đội II phải làm bao lâu nữa thì xong?

Lời giải

Mỗi ngày đội II làm được $\frac{1}{6} - \frac{1}{10} = \frac{1}{15}$ công việc.

Sau 2 ngày cùng làm, hai đội làm được $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ công việc; còn lại $\frac{2}{3}$.

Đội II cần $\frac{2}{3} : \frac{1}{15} = 10$ ngày.

Đáp số: 10 ngày.

Bài 27

Một vòi chảy đầy bể trong 3 giờ, nhưng vì bể bị rò nên phải mất 4 giờ mới đầy. Hỏi nếu bể đầy thì chỗ rò làm chảy hết nước trong bao lâu?

Lời giải

Mỗi giờ chỗ rò làm mất $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ bể.

Chỗ rò làm chảy hết bể nước trong 12 giờ.

Đáp số: 12 giờ.

Bài 28

Hai công nhân cùng làm một công việc và được chia nhau 2 000 000 đồng. Nếu làm một mình thì người thứ nhất cần 4 ngày, người thứ hai cần 6 ngày. Chia tiền theo phần việc làm được thì mỗi người nhận được bao nhiêu?

Lời giải

Mỗi ngày người thứ nhất làm được $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ công việc, người thứ hai làm được $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ công việc; tỉ số phần việc là $3 : 2$.

Người thứ nhất: $2\,000\,000 : 5 \times 3 = 1\,200\,000$ đồng; người thứ hai: 800 000 đồng.

Đáp số: 1 200 000 đồng và 800 000 đồng.

Bài 29

Vòi I chảy đầy bể trong 30 phút, vòi II trong 45 phút. Bể đang cạn, cả hai vòi cùng chảy thì sau bao nhiêu phút bể đầy?

Lời giải

Mỗi phút: $\frac{1}{30} + \frac{1}{45} = \frac{3}{90} + \frac{2}{90} = \frac{1}{18}$ bể.

Bể đầy sau 18 phút.

Đáp số: 18 phút.

Bài 30

Hai máy cày cùng cày xong một cánh đồng trong 4 ngày; máy I cày một mình thì xong trong 6 ngày. Sau 2 ngày cùng cày, máy I bị hỏng. Hỏi máy II phải cày bao lâu nữa thì xong?

Lời giải

Mỗi ngày máy II cày được $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ cánh đồng.

Sau 2 ngày cùng cày, đã xong một nửa cánh đồng.

Máy II cần $\frac{1}{2} : \frac{1}{12} = 6$ ngày.

Đáp số: 6 ngày.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Một vòi chảy đầy bể (bể không bị rò) trong 2 giờ. Vì bể bị rò nên bây giờ vòi phải chảy 2 giờ 30 phút mới đầy bể. Hỏi nếu bể đầy thì chỗ rò làm chảy hết nước trong bao lâu?

Lời giải

2 giờ 30 phút $= \frac{5}{2}$ giờ.

Mỗi giờ vòi chảy được $\frac{1}{2}$ bể; khi bể bị rò, mỗi giờ nước trong bể chỉ tăng thêm $\frac{2}{5}$ bể.

Mỗi giờ chỗ rò làm mất $\frac{1}{2} - \frac{2}{5} = \frac{1}{10}$ bể, nên làm chảy hết bể đầy trong 10 giờ.

Đáp số: 10 giờ.

Bài 32 *

Một bể đang cạn. Vòi I chảy đầy bể trong 3 giờ, vòi II trong 6 giờ; vòi III tháo hết bể đầy trong 4 giờ. Mở cả ba vòi thì sau bao lâu bể đầy?

Lời giải

Mỗi giờ nước trong bể tăng thêm $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = \frac{4+2-3}{12} = \frac{1}{4}$ bể, nên bể đầy sau 4 giờ.

Đáp số: 4 giờ.

Bài 33 *

Có ba công nhân: nếu làm một mình thì A xong công việc trong 6 ngày, B trong 12 ngày và C trong 12 ngày. A và B cùng làm 2 ngày, sau đó C đến làm cùng. Hỏi cả ba người phải làm thêm bao lâu nữa?

Lời giải

Mỗi ngày A và B làm được $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$ công việc, nên trong 2 ngày làm được một nửa công việc.

Mỗi ngày cả ba người làm được $\frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3}$ công việc, nên cần $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} = \frac{3}{2}$ ngày, tức là một ngày rưỡi.

Đáp số: 1,5 ngày.

Bài 34 *

Người thợ cả làm một mình xong một công việc trong 12 giờ. Người thợ cả làm 3 giờ, sau đó

người thợ phụ làm 4 giờ, thì cả hai làm được $\frac{7}{12}$ công việc. Hỏi nếu hai người cùng làm từ đầu thì xong công việc trong bao lâu?

Lời giải

Trong 3 giờ người thợ cả làm được $\frac{3}{12}$ công việc.

4 giờ của người thợ phụ làm được $\frac{7}{12} - \frac{3}{12} = \frac{4}{12}$ công việc, nên mỗi giờ người thợ phụ làm được $\frac{1}{12}$ công việc.

Mỗi giờ cùng làm được: $\frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6}$ công việc, vậy cần 6 giờ.

Đáp số: 6 giờ.

Bài 35 ★★

A và B cùng làm thì xong một công việc trong 12 ngày; B và C cùng làm thì xong trong 15 ngày; A và C cùng làm thì xong trong 20 ngày.

a) Cả ba người cùng làm thì xong trong bao lâu?

b) Mỗi người làm một mình thì xong trong bao lâu?

Lời giải

a) Cộng phần việc của ba cặp: $\frac{1}{12} + \frac{1}{15} + \frac{1}{20} = \frac{5+4+3}{60} = \frac{1}{5}$.

Mỗi người được tính hai lần, nên mỗi ngày cả ba người làm được $\frac{1}{5} : 2 = \frac{1}{10}$ công việc và xong trong 10 ngày.

b) A: $\frac{1}{10} - \frac{1}{15} = \frac{1}{30}$ (30 ngày); B: $\frac{1}{10} - \frac{1}{20} = \frac{1}{20}$ (20 ngày); C: $\frac{1}{10} - \frac{1}{12} = \frac{1}{60}$ (60 ngày).

Đáp số: a) 10 ngày; **b)** A: 30, B: 20, C: 60 ngày.

Bài 36 ★★

Hai vòi cùng chảy vào một bể cạn. Cả hai vòi cùng chảy 2 giờ thì được $\frac{1}{2}$ bể. Vòi I chảy 3 giờ và vòi II chảy 1 giờ thì được $\frac{7}{12}$ bể. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì đầy bể trong bao lâu?

Lời giải

Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được $\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$ bể.

Trường hợp thứ hai gồm "cả hai vòi chảy 1 giờ" và "vòi I chảy thêm 2 giờ".

Vậy vòi I chảy được $\frac{7}{12} - \frac{1}{4} = \frac{1}{3}$ bể trong 2 giờ, tức là $\frac{1}{6}$ bể mỗi giờ.

Vòi II: $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ bể mỗi giờ.

Đáp số: Vòi I: 6 giờ; vòi II: 12 giờ.

Bài 37 *

Một bể đang chứa nửa bể nước. Vòi I chảy đầy bể cạn trong 6 giờ; vòi II tháo hết bể đầy trong 8 giờ. Mở cả hai vòi thì sau bao lâu bể đầy?

Lời giải

Mỗi giờ: $\frac{1}{6} - \frac{1}{8} = \frac{1}{24}$ bể.

Thời gian: $\frac{1}{2} : \frac{1}{24} = 12$ giờ.

Đáp số: 12 giờ.

Bài 38 *

A làm 3 ngày và B làm 4 ngày thì được $\frac{5}{12}$ công việc; A làm 6 ngày và B làm 2 ngày thì được $\frac{7}{12}$ công việc. Hỏi mỗi người làm một mình thì xong trong bao lâu?

Lời giải

Gấp đôi trường hợp thứ nhất: A làm 6 ngày và B làm 8 ngày thì được $\frac{10}{12}$ công việc.

So với trường hợp thứ hai, 6 ngày của B làm được $\frac{10}{12} - \frac{7}{12} = \frac{1}{4}$ công việc, nên mỗi ngày B làm được $\frac{1}{24}$ công việc.

3 ngày của A làm được $\frac{5}{12} - \frac{4}{24} = \frac{1}{4}$, nên mỗi ngày A làm được $\frac{1}{12}$ công việc.

A: 12 ngày; B: 24 ngày.

Đáp số: A 12, B 24 ngày.

Bài 39 *

Hai người cùng làm thì xong một công việc trong 12 giờ. Nếu người thứ nhất làm 4 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì được $\frac{2}{5}$ công việc. Hỏi mỗi người làm một mình thì xong trong bao lâu?

Lời giải

Hai người cùng làm 4 giờ thì được $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ công việc.

2 giờ làm thêm của người thứ hai được $\frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{1}{15}$ công việc, tức là $\frac{1}{30}$ công việc mỗi giờ.

Người thứ nhất: $\frac{1}{12} - \frac{1}{30} = \frac{1}{20}$ công việc mỗi giờ.

Người thứ nhất: 20 giờ; người thứ hai: 30 giờ.

Đáp số: 20 giờ và 30 giờ.

Bài 40 *

Một vòi chảy vào đầy bể trong 4 giờ; một vòi tháo nước ra hết bể đầy trong 6 giờ. Bể đang cạn, vòi chảy vào chảy 2 giờ thì mở thêm vòi tháo. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc bắt đầu thì bể đầy?

Lời giải

Sau 2 giờ bể có $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ bể nước.

Khi mở cả hai vòi, mỗi giờ nước trong bể tăng thêm $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ bể, cần thêm $\frac{1}{2} : \frac{1}{12} = 6$ giờ.

Tất cả: $2 + 6 = 8$ giờ.

Đáp số: 8 giờ.

Bài 41 *

A và B cùng làm thì xong một công việc trong 6 ngày; A làm một mình thì xong trong 10 ngày. C làm một mình thì mất thời gian gấp đôi B. Hỏi cả ba người cùng làm thì xong trong bao lâu?

Lời giải

Mỗi ngày B làm được $\frac{1}{6} - \frac{1}{10} = \frac{1}{15}$ công việc, nên B làm một mình cần 15 ngày và C cần 30 ngày.

Cả ba người: $\frac{1}{10} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$ công việc mỗi ngày.

Cùng làm: 5 ngày.

Đáp số: 5 ngày.

Bài 42 *

Ba người cùng làm xong một công việc và được trả 3 600 000 đồng. Nếu làm một mình thì A cần 6 ngày, B cần 12 ngày và C cần 4 ngày. Chia tiền theo phần việc làm được thì mỗi người nhận được bao nhiêu?

Lời giải

Mỗi ngày A làm được $\frac{2}{12}$, B làm được $\frac{1}{12}$ và C làm được $\frac{3}{12}$ công việc; tỉ số là $2:1:3$.

Một phần: $3\,600\,000 : 6 = 600\,000$ đồng.

A: 1 200 000; B: 600 000; C: 1 800 000 đồng.

Đáp số: A 1 200 000; B 600 000; C 1 800 000 đồng.

Bài 43 *

Cho vòi I chảy 2 giờ rồi cho vòi II chảy 3 giờ thì đầy bể. Cả hai vòi cùng chảy thì đầy bể trong 2 giờ 24 phút. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì đầy bể trong bao lâu?

Lời giải

2 giờ 24 phút $= \frac{12}{5}$ giờ, nên mỗi giờ cả hai vòi chảy được $\frac{5}{12}$ bể.

Cả hai vòi cùng chảy 2 giờ được $\frac{10}{12}$ bể; một giờ chảy thêm của vòi II được phần còn lại, $1 - \frac{10}{12} = \frac{1}{6}$ bể.

Vòi II: 6 giờ; mỗi giờ vòi I chảy được $\frac{5}{12} - \frac{1}{6} = \frac{1}{4}$ bể: 4 giờ.

Đáp số: Vòi I 4 giờ, vòi II 6 giờ.

Bài 44 *

A làm một mình thì cần 10 ngày, B làm một mình thì cần 15 ngày. Hai người bắt đầu cùng lúc, nhưng A nghỉ 5 ngày đầu, còn B làm liên tục. Hỏi công việc hoàn thành trong bao nhiêu ngày?

Lời giải

Trong 5 ngày đầu B làm được $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ công việc; còn lại $\frac{2}{3}$.

Sau đó mỗi ngày cả hai làm được $\frac{1}{10}+\frac{1}{15}=\frac{1}{6}$ công việc, cần $\frac{2}{3}:\frac{1}{6}=4$ ngày.

Tất cả: $5+4=9$ ngày.

Đáp số: 9 ngày.

Bài 45 *

Một bể có hai vòi chảy vào và một vòi tháo ra. Vòi I chảy đầy bể trong 3 giờ, vòi II trong 4 giờ; vòi tháo làm cạn bể trong 6 giờ. Bể đang cạn, mở cả ba vòi thì sau bao lâu bể đầy?

Lời giải

Mỗi giờ: $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{6}=\frac{4+3-2}{12}=\frac{5}{12}$ bể.

Thời gian: $1:\frac{5}{12}=\frac{12}{5}$ giờ $=2$ giờ 24 phút.

Đáp số: 2 giờ 24 phút.

Bài 46 *

Lớp 5A làm vệ sinh sân trường xong trong 3 giờ, lớp 5B xong trong 6 giờ. Lớp 5A làm 1 giờ, sau đó lớp 5B đến làm cùng. Hỏi hai lớp phải làm thêm bao lâu nữa?

Lời giải

Sau 1 giờ lớp 5A làm được $\frac{1}{3}$ công việc; còn lại $\frac{2}{3}$.

Mỗi giờ hai lớp cùng làm được: $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$ công việc.

Thời gian: $\frac{2}{3}:\frac{1}{2}=\frac{4}{3}$ giờ $=1$ giờ 20 phút.

Đáp số: 1 giờ 20 phút.

Bài 47 *

Một máy bơm hút cạn nước một cái ao trong 10 giờ. Sau 4 giờ có thêm máy bơm thứ hai cùng bơm, và 2 giờ sau thì ao cạn nước. Hỏi máy bơm thứ hai bơm một mình thì hút cạn ao trong bao lâu?

Lời giải

Trong 4 giờ máy I hút được $\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$ lượng nước; còn lại $\frac{3}{5}$.

Hai máy hút $\frac{3}{5}$ trong 2 giờ: mỗi giờ $\frac{3}{10}$.

Máy II: mỗi giờ $\frac{3}{10} - \frac{1}{10} = \frac{1}{5}$, nên bơm một mình cần 5 giờ.

Đáp số: 5 giờ.

Bài 48 ★★

Vòi I và vòi II cùng chảy thì đầy bể trong 2 giờ; vòi II và vòi III cùng chảy thì đầy bể trong 3 giờ; vòi I chảy một mình thì đầy bể trong 3 giờ. Hỏi cả ba vòi cùng chảy thì đầy bể trong bao lâu?

Lời giải

Vòi II: mỗi giờ $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ bể.

Vòi III: mỗi giờ $\frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$ bể.

Cả ba vòi: mỗi giờ $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$ bể.

Thời gian: $1 : \frac{2}{3} = \frac{3}{2}$ giờ $= 1$ giờ 30 phút.

Đáp số: 1 giờ 30 phút.

Bài 49 ★★

Công nhân A làm một mình thì nhanh hơn công nhân B làm một mình 6 giờ. Hai người cùng làm thì xong trong 4 giờ. Hỏi mỗi người làm một mình thì xong trong bao lâu? (Gợi ý: thử chọn.)

Lời giải

Mỗi người làm một mình phải mất hơn 4 giờ.

Thử A 5 giờ, B 11 giờ: $\frac{1}{5} + \frac{1}{11} = \frac{16}{55} \neq \frac{1}{4}$.

Thử A 6 giờ, B 12 giờ: $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ (đúng).

A: 6 giờ; B: 12 giờ.

Đáp số: A 6 giờ, B 12 giờ.

Bài 50 ★★

Một người thợ cả mỗi ngày làm 8 giờ thì làm xong một công việc trong 12 ngày. Nếu có thêm một người thợ phụ có năng suất bằng một nửa người thợ cả cùng làm (mỗi ngày 8 giờ) thì công

việc đó hoàn thành trong bao nhiêu ngày?

Lời giải

Mỗi ngày người thợ cả làm được $\frac{1}{12}$ công việc, người thợ phụ làm được $\frac{1}{24}$ công việc.

Cùng làm: $\frac{1}{12} + \frac{1}{24} = \frac{1}{8}$ công việc mỗi ngày.

Vậy cần 8 ngày.

Đáp số: 8 ngày.

9 (*) Bài toán hai hiệu số

① So sánh hai cách chia

Nhiều bài toán mô tả *cùng một lượng* được chia (hoặc xếp) theo **hai cách khác nhau**. Ta so sánh:

- **Hiệu số phần mỗi người (mỗi đơn vị):** mỗi phần (mỗi em, mỗi ghế, mỗi giờ,...) ở cách này nhiều hơn ở cách kia bao nhiêu.
- **Hiệu số tổng:** cách này cần nhiều hơn cách kia bao nhiêu. Nếu một cách *thừa* và cách kia *thiếu* thì hiệu số tổng là *số thừa* + *số thiếu*; nếu cả hai cách cùng thừa (hoặc cùng thiếu) thì lấy số lớn trừ số bé.

Số phần = (hiệu số tổng) : (hiệu số mỗi phần). Từ đó tìm đại lượng cần tìm.

Phương pháp giả thiết tạm cũng dựa trên ý tưởng này: tạm giả sử tất cả đều cùng một loại, rồi so sánh với thực tế.

Ví dụ 1

Cô giáo chia kẹo cho một nhóm học sinh. Nếu mỗi em 5 cái thì thừa 8 cái; nếu mỗi em 7 cái thì thiếu 4 cái. Hỏi có bao nhiêu em và bao nhiêu cái kẹo?

Hướng dẫn giải.

Lần thứ hai mỗi em được nhiều hơn $7 - 5 = 2$ cái.
Cách thứ hai cần nhiều hơn $8 + 4 = 12$ cái kẹo (8 cái thừa, thêm 4 cái nữa).
Số em: $12 : 2 = 6$.
Số kẹo: $5 \times 6 + 8 = 38$. (*Thử lại:* $7 \times 6 - 4 = 38$.)
Đáp số: 6 em, 38 cái kẹo.

Ví dụ 2

Lớp 5B kê ghế để họp. Nếu mỗi ghế 3 học sinh thì 6 học sinh không có chỗ ngồi. Nếu mỗi ghế 4 học sinh thì thừa 2 ghế. Hỏi có bao nhiêu ghế và bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải.

Thừa hai ghế ở cách thứ hai nghĩa là cần thêm $4 \times 2 = 8$ học sinh nữa mới ngồi kín tất cả các ghế.

Hiệu số mỗi ghế: $4 - 3 = 1$ học sinh.
Hiệu số tổng: $6 + 8 = 14$ học sinh.
Số ghế: $14 : 1 = 14$.
Số học sinh: $3 \times 14 + 6 = 48$.
Đáp số: 14 ghế, 48 học sinh.

Ví dụ 3

Vừa gà vừa chó có tất cả 36 con và 100 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

Hướng dẫn giải.

Giả sử cả 36 con đều là gà thì có $36 \times 2 = 72$ chân, ít hơn thực tế $100 - 72 = 28$ chân.
Thay một con gà bằng một con chó thì số chân tăng thêm $4 - 2 = 2$ chân.
Số chó: $28 : 2 = 14$; số gà: $36 - 14 = 22$.
Đáp số: 22 con gà, 14 con chó.

Ví dụ 4

Một người đi từ nhà lên thị xã. Nếu mỗi giờ đi 12 km thì đến muộn hơn dự định 1 giờ; nếu mỗi giờ đi 15 km thì đến sớm hơn 1 giờ. Tìm quãng đường và thời gian dự định.

Hướng dẫn giải.

Trong đúng thời gian dự định, nếu đi 12 km mỗi giờ thì còn thiếu 12 km (giờ đến muộn); nếu đi 15 km mỗi giờ thì vượt quá 15 km.
Hiệu số mỗi giờ: $15 - 12 = 3$ km; hiệu số tổng: $12 + 15 = 27$ km.
Thời gian dự định: $27 : 3 = 9$ giờ.
Quãng đường: $12 \times (9 + 1) = 120$ km.
Đáp số: 120 km; 9 giờ.

Luyện tập

Bài 1

Chia vở: mỗi em 4 quyển thì thừa 5 quyển; mỗi em 5 quyển thì thiếu 3 quyển. Tìm số học sinh và số vở.

Lời giải

Hiệu số mỗi em: 1; hiệu số tổng: $5 + 3 = 8$.

Số học sinh: 8; số vở: $4 \times 8 + 5 = 37$.

Đáp số: 8 học sinh, 37 quyển vở.

Bài 2

Chia bánh: mỗi em 3 cái thì thừa 16 cái; mỗi em 5 cái thì vẫn thừa 4 cái. Hỏi có bao nhiêu em và bao nhiêu cái bánh?

Lời giải

Cả hai cách đều thừa: hiệu số tổng $16 - 4 = 12$; mỗi em 2.

Số em: 6; số bánh: $3 \times 6 + 16 = 34$.

Đáp số: 6 em, 34 cái bánh.

Bài 3

Chia cam: mỗi em 6 quả thì thiếu 2 quả; mỗi em 8 quả thì thiếu 14 quả. Tìm số em và số cam.

Lời giải

Cả hai cách đều thiếu: hiệu số tổng $14 - 2 = 12$; mỗi em 2.

Số em: 6; số cam: $6 \times 6 - 2 = 34$.

Đáp số: 6 em, 34 quả cam.

Bài 4

Một trường thuê xe ô tô đi tham quan. Nếu mỗi xe chở 40 học sinh thì 10 em không có chỗ; nếu mỗi xe chở 45 học sinh thì thừa 15 chỗ. Hỏi có bao nhiêu xe và bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Mỗi xe: 5 chỗ; tổng cộng: $10 + 15 = 25$.

Số xe: $25 : 5 = 5$.

Số học sinh: $40 \times 5 + 10 = 210$.

Đáp số: 5 xe, 210 học sinh.

Bài 5

Mẹ mang một số tiền đi chợ. Nếu mua 5 kg táo thì thiếu 20 000 đồng; nếu mua 4 kg thì thừa 10 000 đồng. Tìm giá 1 kg táo và số tiền mẹ mang đi.

Lời giải

Mua thêm một ki-lô-gam thì chênh lệch $20\,000 + 10\,000 = 30\,000$ đồng, nên 1 kg giá 30 000 đồng.

Số tiền: $30\,000 \times 4 + 10\,000 = 130\,000$ đồng.

Đáp số: 30 000 đồng; 130 000 đồng.

Bài 6

Nếu mỗi ghế ngồi 5 người thì 4 người phải đứng; nếu mỗi ghế ngồi 6 người thì thừa 1 ghế. Hỏi có bao nhiêu ghế và bao nhiêu người?

Lời giải

Thừa một ghế nghĩa là thiếu 6 người.

Hiệu số tổng: $4 + 6 = 10$; mỗi ghế 1.

Số ghế: 10; số người: $5 \times 10 + 4 = 54$.

Đáp số: 10 ghế, 54 người.

Bài 7

Một đoàn khách đến nhà nghỉ. Nếu mỗi phòng 4 người thì 6 khách không có phòng; nếu mỗi phòng 6 người thì thừa 2 phòng. Hỏi có bao nhiêu phòng và bao nhiêu khách?

Lời giải

Thừa hai phòng nghĩa là thiếu 12 khách.

Hiệu số tổng $6 + 12 = 18$; mỗi phòng 2.

Số phòng: 9; số khách: $4 \times 9 + 6 = 42$.

Đáp số: 9 phòng, 42 khách.

Bài 8

Tìm một số, biết rằng 7 lần số đó vượt quá 13 đơn vị so với 50, còn 5 lần số đó thì kém 5 đơn vị so với 50.

Lời giải

Hai tích hơn kém nhau $13 + 5 = 18$, hai thừa số hơn kém nhau $7 - 5 = 2$.

Số cần tìm là $18 : 2 = 9$.

Đáp số: 9.

Bài 9

Mua 3 bút và 5 quyển vở hết 49 000 đồng; mua 3 bút và 8 quyển vở cùng loại hết 64 000 đồng. Tìm giá một cái bút và một quyển vở.

Lời giải

Hai lần mua chênh nhau 3 quyển vở và $64\,000 - 49\,000 = 15\,000$ đồng, nên một quyển vở giá 5 000 đồng.

3 cái bút giá $49\,000 - 25\,000 = 24\,000$ đồng, nên một cái bút giá 8 000 đồng.

Đáp số: Bút: 8 000 đồng; vở: 5 000 đồng.

Bài 10

Mua 4 bút chì và 3 cục tẩy hết 22 000 đồng; mua 2 bút chì và 3 cục tẩy hết 14 000 đồng. Tìm giá mỗi loại.

Lời giải

2 bút chì giá $22\,000 - 14\,000 = 8\,000$ đồng, nên một bút chì giá 4 000 đồng.

3 cục tẩy giá $14\,000 - 8\,000 = 6\,000$ đồng, nên một cục giá 2 000 đồng.

Đáp số: Bút chì: 4 000 đồng; tẩy: 2 000 đồng.

Bài 11

30 học sinh lớp 5C mua 100 quyển vở; mỗi bạn nam mua 4 quyển, mỗi bạn nữ mua 3 quyển. Hỏi có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

Lời giải

Nếu cả 30 bạn đều là nữ thì mua 90 quyển, thiếu 10 quyển.

Mỗi bạn nam mua nhiều hơn mỗi bạn nữ 1 quyển, nên có 10 bạn nam và 20 bạn nữ.

Đáp số: 10 bạn nam, 20 bạn nữ.

Bài 12

Một người đi xe đạp từ A đến B. Nếu mỗi giờ đi 10 km thì đến muộn 1 giờ; nếu mỗi giờ đi 15 km thì đến sớm 1 giờ. Tìm quãng đường AB.

Lời giải

Trong thời gian dự định, đi 10 km mỗi giờ thì còn thiếu 10 km; đi 15 km mỗi giờ thì vượt quá 15 km.

Thời gian dự định: $(10+15):(15-10)=5$ giờ.

Quãng đường: $10\times(5+1)=60$ km.

Đáp số: 60 km.

Bài 13

Chia kẹo cho một nhóm: mỗi em 4 cái thì thừa 6 cái; mỗi em 6 cái thì thiếu 4 cái. Hỏi có bao nhiêu em và bao nhiêu cái kẹo?

Lời giải

Hai cách chia chênh nhau $6+4=10$ cái kẹo.

Mỗi em chênh nhau $6-4=2$ cái.

Số em: $10:2=5$.

Số kẹo: $4\times5+6=26$.

Đáp số: 5 em; 26 cái kẹo.

Bài 14

Chia vở: mỗi em 3 quyển thì thừa 12 quyển; mỗi em 5 quyển thì vẫn thừa 2 quyển. Tìm số học sinh và số vở.

Lời giải

Số vở thừa chênh nhau $12-2=10$.

Mỗi em chênh nhau $5-3=2$.

Số học sinh: $10:2=5$.

Số vở: $3\times5+12=27$.

Đáp số: 5 học sinh; 27 quyển vở.

Bài 15

Chia quýt: mỗi em 7 quả thì thiếu 3 quả; mỗi em 9 quả thì thiếu 15 quả. Tìm số em và số quýt.

Lời giải

Số quýt thiếu chênh nhau $15-3=12$.

Mỗi em chênh nhau $9-7=2$.

Số em: $12:2=6$.

Số quýt: $7\times6-3=39$.

Đáp số: 6 em; 39 quả quýt.

Bài 16

Vừa gà vừa thỏ có 30 con, tất cả có 84 chân. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con?

Lời giải

Giả sử cả 30 con đều là gà: $2 \times 30 = 60$ chân.

Số chân còn thiếu: $84 - 60 = 24$.

Mỗi con thỏ nhiều hơn 2 chân, nên số thỏ: $24 : 2 = 12$.

Số gà: $30 - 12 = 18$.

Đáp số: 18 con gà, 12 con thỏ.

Bài 17

Một bãi giữ xe có 25 chiếc xe đạp (2 bánh) và xích lô (3 bánh), tất cả có 62 bánh xe. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu chiếc?

Lời giải

Giả sử cả 25 chiếc đều là xe đạp: $2 \times 25 = 50$ bánh.

Còn thiếu: $62 - 50 = 12$ bánh.

Mỗi chiếc xích lô nhiều hơn 1 bánh, nên số xích lô: 12.

Số xe đạp: $25 - 12 = 13$.

Đáp số: 13 xe đạp, 12 xích lô.

Bài 18

Lan có 20 tờ tiền loại 2 000 đồng và 5 000 đồng, tổng cộng 64 000 đồng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu tờ?

Lời giải

Giả sử tất cả đều là tờ 2 000 đồng: $2\,000 \times 20 = 40\,000$ đồng.

Còn thiếu: $64\,000 - 40\,000 = 24\,000$ đồng.

Mỗi tờ 5 000 đồng hơn 3 000 đồng.

Số tờ 5 000 đồng: $24\,000 : 3\,000 = 8$.

Số tờ 2 000 đồng: $20 - 8 = 12$.

Đáp số: 12 tờ 2 000 đồng, 8 tờ 5 000 đồng.

Bài 19

Mua 2 bút và 3 quyển vở hết 34 000 đồng; mua 2 bút và 5 quyển vở hết 46 000 đồng. Tìm giá mỗi loại.

Lời giải

Lần thứ hai mua nhiều hơn 2 quyển vở và trả nhiều hơn 12 000 đồng.

Một quyển vở: $12\,000 : 2 = 6\,000$ đồng.

2 cái bút: $34\,000 - 6\,000 \times 3 = 16\,000$ đồng.

Một cái bút: 8 000 đồng.

Đáp số: Bút 8 000 đồng, vở 6 000 đồng.

Bài 20

Mua 3 kg cam và 2 kg táo hết 150 000 đồng; mua 5 kg cam và 2 kg táo hết 200 000 đồng. Tìm giá một ki-lô-gam mỗi loại.

Lời giải

2 kg cam giá $200\,000 - 150\,000 = 50\,000$ đồng.

1 kg cam: 25 000 đồng.

2 kg táo: $150\,000 - 25\,000 \times 3 = 75\,000$ đồng.

1 kg táo: 37 500 đồng.

Đáp số: Cam 25 000 đồng/kg, táo 37 500 đồng/kg.

Bài 21

Tìm một số, biết rằng 6 lần số đó vượt quá 14 đơn vị so với 40, còn 4 lần số đó thì kém 4 đơn vị so với 40.

Lời giải

Hai tích hơn kém nhau $14 + 4 = 18$.

Hai thừa số hơn kém nhau $6 - 4 = 2$.

Số cần tìm: $18 : 2 = 9$.

Thử lại: $9 \times 6 = 54 = 40 + 14$; $9 \times 4 = 36 = 40 - 4$.

Đáp số: 9.

Bài 22

Nếu mỗi ghế ngồi 4 người thì 3 người phải đứng; nếu mỗi ghế ngồi 5 người thì thừa 2 ghế. Hỏi có bao nhiêu ghế và bao nhiêu người?

Lời giải

2 ghế thừa có thể ngồi được $5 \times 2 = 10$ người.

Hai cách xếp chênh nhau $3 + 10 = 13$ người.

Mỗi ghế chênh nhau $5 - 4 = 1$.

Số ghế: 13.

Số người: $4 \times 13 + 3 = 55$.

Đáp số: 13 ghế, 55 người.

Bài 23

Học sinh xếp hàng. Nếu mỗi hàng 6 em thì thừa 4 em; nếu mỗi hàng 7 em (số hàng không đổi) thì thiếu 3 em. Hỏi có bao nhiêu hàng và bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Hai cách xếp chênh nhau $4 + 3 = 7$ học sinh.

Mỗi hàng chênh nhau 1.

Số hàng: 7.

Số học sinh: $6 \times 7 + 4 = 46$.

Đáp số: 7 hàng, 46 học sinh.

Bài 24

Một người đi từ A đến B. Nếu mỗi giờ đi 15 km thì đến muộn 2 giờ; nếu mỗi giờ đi 20 km thì đến sớm 1 giờ. Tìm thời gian dự định và quãng đường AB.

Lời giải

Đi 15 km/giờ trong thời gian dự định thì còn thiếu $15 \times 2 = 30$ km.

Đi 20 km/giờ trong thời gian dự định thì vượt quá $20 \times 1 = 20$ km.

Hiệu số là $30 + 20 = 50$ km, mỗi giờ chênh $20 - 15 = 5$ km.

Thời gian dự định: $50 : 5 = 10$ giờ.

AB: $15 \times (10 + 2) = 180$ km.

Đáp số: 10 giờ; 180 km.

Bài 25

Một bài kiểm tra có 10 câu: mỗi câu đúng được 10 điểm, mỗi câu sai bị trừ 5 điểm. Minh trả lời hết các câu và được 70 điểm. Hỏi Minh trả lời đúng bao nhiêu câu?

Lời giải

Nếu đúng tất cả thì được $10 \times 10 = 100$ điểm.

Minh bị thiếu $100 - 70 = 30$ điểm.

Mỗi câu sai làm mất $10 + 5 = 15$ điểm.

Số câu sai: $30 : 15 = 2$; số câu đúng: $10 - 2 = 8$.

Đáp số: 8 câu.

Bài 26

20 con nhện (8 chân) và bọ cánh cứng (6 chân) có tất cả 136 chân. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con?

Lời giải

Giả sử tất cả đều là bọ cánh cứng: $6 \times 20 = 120$ chân.

Còn thiếu: $136 - 120 = 16$.

Mỗi con nhện nhiều hơn 2 chân, nên số nhện: $16 : 2 = 8$.

Số bọ cánh cứng: $20 - 8 = 12$.

Đáp số: 8 con nhện, 12 con bọ cánh cứng.

Bài 27

10 chiếc thuyền, thuyền lớn chở 6 người, thuyền nhỏ chở 4 người, chở vừa đủ 48 người. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu chiếc?

Lời giải

Giả sử tất cả đều là thuyền nhỏ: $4 \times 10 = 40$ người.

Còn thiếu: $48 - 40 = 8$.

Mỗi thuyền lớn chở nhiều hơn 2 người, nên số thuyền lớn: $8 : 2 = 4$.

Số thuyền nhỏ: $10 - 4 = 6$.

Đáp số: 4 thuyền lớn, 6 thuyền nhỏ.

Bài 28

Bình mua 16 con tem loại 3 000 đồng và 5 000 đồng, trả hết 62 000 đồng. Hỏi Bình mua mỗi loại bao nhiêu con tem?

Lời giải

Giả sử tất cả đều loại 3 000 đồng: $3\,000 \times 16 = 48\,000$ đồng.

Còn thiếu: $62\,000 - 48\,000 = 14\,000$ đồng.

Mỗi con tem 5 000 đồng đắt hơn 2 000 đồng.

Số tem 5 000 đồng: $14\,000 : 2\,000 = 7$.

Số tem 3 000 đồng: $16 - 7 = 9$.

Đáp số: 9 con tem loại 3 000 đồng, 7 con tem loại 5 000 đồng.

Bài 29

Mua 4 quyển vở và 2 cái bút hết 40 000 đồng; mua 2 quyển vở và 3 cái bút hết 36 000 đồng. Tìm giá mỗi loại.

Lời giải

Gấp đôi lần mua thứ hai: 4 quyển vở và 6 cái bút giá 72 000 đồng.

So với lần mua thứ nhất, nhiều hơn 4 cái bút và nhiều hơn 32 000 đồng.

Một cái bút: $32\,000 : 4 = 8\,000$ đồng.

Một quyển vở: $(40\,000 - 8\,000 \times 2) : 4 = 6\,000$ đồng.

Đáp số: Vở 6 000 đồng, bút 8 000 đồng.

Bài 30

Chia bóng cho các lớp: mỗi lớp 5 quả thì thừa 3 quả; mỗi lớp 7 quả thì thiếu 5 quả. Tìm số lớp và số bóng.

Lời giải

Hai cách chia chênh nhau $3 + 5 = 8$ quả bóng.

Mỗi lớp chênh nhau 2.

Số lớp: $8 : 2 = 4$.

Số bóng: $5 \times 4 + 3 = 23$.

Đáp số: 4 lớp, 23 quả bóng.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Chia kẹo: mỗi em 3 cái thì thừa 2 cái; mỗi em 4 cái thì có một em chỉ được 2 cái. Hỏi có bao nhiêu em và bao nhiêu cái kẹo?

Lời giải

Cách thứ hai thiếu $4 - 2 = 2$ cái.

Hiệu số tổng $2 + 2 = 4$; mỗi em 1.

Số em: 4; số kẹo: $3 \times 4 + 2 = 14$.

Đáp số: 4 em, 14 cái kẹo.

Bài 32 *

Học sinh xếp hàng. Nếu mỗi hàng 8 em thì thừa 3 em; nếu mỗi hàng 9 em (số hàng không đổi) thì hàng cuối thiếu 5 em. Hỏi có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Hiệu số tổng $3 + 5 = 8$; mỗi hàng 1.

Số hàng: 8; số học sinh: $8 \times 8 + 3 = 67$.

Đáp số: 67 học sinh.

Bài 33 *

Một tổ dự định mỗi ngày làm 30 sản phẩm. Thực tế mỗi ngày tổ làm 36 sản phẩm nên hoàn thành sớm 2 ngày và còn làm vượt 12 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Lời giải

Nếu làm đủ số ngày dự định với 36 sản phẩm mỗi ngày thì làm được nhiều hơn kế hoạch $36 \times 2 + 12 = 84$ sản phẩm.

Mỗi ngày làm vượt 6 sản phẩm, nên số ngày dự định là $84 : 6 = 14$ ngày, tức là

$30 \times 14 = 420$ sản phẩm.

Đáp số: 420 sản phẩm.

Bài 34 *

An mua 5 bút xanh và 3 bút đỏ hết 33 000 đồng. Bình mua 3 bút xanh và 5 bút đỏ cùng loại hết 31 000 đồng. Tìm giá mỗi loại bút.

Lời giải

Cộng lại: 8 bút xanh và 8 bút đỏ giá 64 000 đồng, nên 1 bút xanh + 1 bút đỏ giá 8 000 đồng.

So với Bình, An mua nhiều hơn 2 bút xanh, ít hơn 2 bút đỏ và trả nhiều hơn 2 000 đồng, nên một bút xanh đắt hơn một bút đỏ 1 000 đồng.

Bút xanh: $(8\,000 + 1\,000) : 2 = 4\,500$ đồng; bút đỏ: 3 500 đồng.

Đáp số: Bút xanh: 4 500 đồng; bút đỏ: 3 500 đồng.

Bài 35 ★★

Một người được thuê làm trong 30 ngày. Mỗi ngày làm việc được trả 200 000 đồng, mỗi ngày nghỉ bị trừ 50 000 đồng. Sau 30 ngày người đó nhận được 4 750 000 đồng. Hỏi người đó đã nghỉ bao nhiêu ngày?

Lời giải

Nếu làm đủ 30 ngày thì được 6 000 000 đồng, nhiều hơn số tiền thực nhận 1 250 000 đồng.

Mỗi ngày nghỉ làm giảm $200\,000 + 50\,000 = 250\,000$ đồng, nên số ngày nghỉ là $1\,250\,000 : 250\,000 = 5$.

Đáp số: 5 ngày.

Bài 36 ★★

Một cuộc thi có 20 bài. Mỗi bài làm đúng được 5 điểm; mỗi bài làm sai hoặc bỏ qua bị trừ 2 điểm. Minh được 72 điểm. Hỏi Minh làm đúng bao nhiêu bài?

Lời giải

Nếu đúng cả 20 bài thì được 100 điểm, nhiều hơn 28 điểm.

Mỗi bài sai làm mất $5 + 2 = 7$ điểm, nên có $28 : 7 = 4$ bài sai và 16 bài đúng.

Đáp số: 16 bài.

Bài 37 ★

Chia kẹo: mỗi em 5 cái thì thừa 7 cái; mỗi em 6 cái thì có một em chỉ được 2 cái. Tìm số em và số kẹo.

Lời giải

Khi chia mỗi em 6 cái, em cuối cùng thiếu $6 - 2 = 4$ cái.

Hai cách chia chênh nhau $7 + 4 = 11$; mỗi em chênh nhau 1.

Số em: 11.

Số kẹo: $5 \times 11 + 7 = 62$.

Đáp số: 11 em, 62 cái kẹo.

Bài 38

Có 38 con gà và chó. Số chân gà nhiều hơn số chân chó là 16 chân. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con?

Lời giải

Nếu cả 38 con đều là gà thì hiệu số chân là $2 \times 38 = 76$ chân.

Như vậy nhiều hơn thực tế $76 - 16 = 60$.

Thay một con gà bằng một con chó thì hiệu giảm $2 + 4 = 6$.

Số chó: $60 : 6 = 10$; số gà: $38 - 10 = 28$.

Thử lại: $56 - 40 = 16$.

Đáp số: 28 con gà, 10 con chó.

Bài 39

Một người được thuê làm trong 26 ngày: mỗi ngày làm việc được trả 300 000 đồng, mỗi ngày nghỉ bị phạt 100 000 đồng. Người đó nhận được 6 200 000 đồng. Hỏi người đó đã nghỉ bao nhiêu ngày?

Lời giải

Nếu làm đủ 26 ngày: $300\,000 \times 26 = 7\,800\,000$ đồng.

Số tiền bị hụt: $7\,800\,000 - 6\,200\,000 = 1\,600\,000$ đồng.

Mỗi ngày nghỉ làm mất $300\,000 + 100\,000 = 400\,000$ đồng.

Số ngày nghỉ: $1\,600\,000 : 400\,000 = 4$.

Đáp số: 4 ngày.

Bài 40

Một ô tô đi từ A. Nếu đi với vận tốc 40 km/giờ thì đến B lúc 11 giờ; nếu đi với vận tốc 50 km/giờ thì đến B lúc 10 giờ. Tìm quãng đường AB và thời điểm xuất phát.

Lời giải

Đi với vận tốc 40 km/giờ thì mất nhiều hơn $11 - 10 = 1$ giờ.

Nếu xe đi nhanh tiếp tục đi thêm giờ đó sau khi đến B thì sẽ vượt quá B $50 \times 1 = 50$ km.

Vậy trong cùng thời gian, xe đi nhanh đi được nhiều hơn 50 km, mỗi giờ hơn $50 - 40 = 10$ km.

Thời gian đi với vận tốc 40 km/giờ: $50 : 10 = 5$ giờ.

AB: $40 \times 5 = 200$ km.
Xuất phát lúc: $11 - 5 = 6$ giờ.
Đáp số: 200 km; xuất phát lúc 6 giờ.

Bài 41 *

Học sinh ngồi vào bàn. Nếu mỗi bàn 2 em thì 8 em không có chỗ; nếu mỗi bàn 3 em thì thừa 1 bàn và có một bàn chỉ có 1 em. Tìm số bàn và số học sinh.

Lời giải

Khi xếp mỗi bàn 3 em, bàn trống thiếu 3 em và bàn kia thiếu 2 em: tổng cộng thiếu 5 em.
Hai cách xếp chênh nhau $8 + 5 = 13$ học sinh; mỗi bàn chênh nhau 1.
Số bàn: 13.
Số học sinh: $2 \times 13 + 8 = 34$.
Đáp số: 13 bàn, 34 học sinh.

Bài 42 *

Một bài kiểm tra có 25 câu: mỗi câu đúng được 4 điểm, mỗi câu sai bị trừ 1 điểm. Hoa trả lời hết các câu và được 70 điểm. Hỏi Hoa trả lời sai bao nhiêu câu?

Lời giải

Nếu đúng tất cả thì được $4 \times 25 = 100$ điểm.
Số điểm bị hụt: $100 - 70 = 30$.
Mỗi câu sai làm mất $4 + 1 = 5$ điểm.
Số câu sai: $30 : 5 = 6$.
Đáp số: 6 câu.

Bài 43 *

Mua 2 áo sơ mi và 3 quần dài hết 1 100 000 đồng; mua 3 áo sơ mi và 2 quần dài hết 1 150 000 đồng. Tìm giá mỗi loại.

Lời giải

Cộng lại: 5 áo và 5 quần giá 2 250 000 đồng.
Một áo và một quần: $2\,250\,000 : 5 = 450\,000$ đồng.
Lần thứ hai mua nhiều hơn một áo, ít hơn một quần và trả nhiều hơn 50 000 đồng, nên một áo

đắt hơn một quần 50 000 đồng.

Áo: $(450\,000 + 50\,000) : 2 = 250\,000$ đồng.

Quần: $450\,000 - 250\,000 = 200\,000$ đồng.

Đáp số: Áo 250 000 đồng, quần 200 000 đồng.

Bài 44 *

Mẹ mua một số cam. Nếu bán với giá 30 000 đồng/kg thì lãi 40 000 đồng; nếu bán với giá 25 000 đồng/kg thì lỗ 10 000 đồng. Tìm số cam và số tiền vốn.

Lời giải

Hai mức giá cho số tiền chênh nhau $40\,000 + 10\,000 = 50\,000$ đồng.

Mỗi ki-lô-gam chênh: $30\,000 - 25\,000 = 5\,000$ đồng.

Số cam: $50\,000 : 5\,000 = 10$ kg.

Tiền vốn: $30\,000 \times 10 - 40\,000 = 260\,000$ đồng.

Đáp số: 10 kg; tiền vốn 260 000 đồng.

Bài 45 *

18 con nhện (8 chân, không có cánh) và chuồn chuồn (6 chân, 2 đôi cánh) có 124 chân. Hỏi có bao nhiêu đôi cánh?

Lời giải

Nếu tất cả đều là chuồn chuồn: $6 \times 18 = 108$ chân.

Còn thiếu $124 - 108 = 16$; mỗi con nhện nhiều hơn 2 chân.

Số nhện: 8; số chuồn chuồn: 10.

Số đôi cánh: $2 \times 10 = 20$.

Đáp số: 20 đôi cánh.

Bài 46 *

Một cửa hàng có 45 hộp bánh, mỗi hộp đựng 6 hoặc 10 cái, tất cả có 350 cái bánh. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu hộp?

Lời giải

Nếu tất cả các hộp đều đựng 6 cái: $6 \times 45 = 270$.

Còn thiếu 80; mỗi hộp 10 cái nhiều hơn 4 cái.

Số hộp 10 cái: $80 : 4 = 20$.

Số hộp 6 cái: 25.

Đáp số: 25 hộp loại 6 cái, 20 hộp loại 10 cái.

Bài 47 ★★

An đi xe đạp đến trường. Nếu đi với vận tốc 12 km/giờ thì đến muộn 5 phút; nếu đi với vận tốc 15 km/giờ thì đến sớm 5 phút. Hỏi trường cách nhà bao xa?

Lời giải

5 phút $= \dfrac{1}{12}$ giờ.

Đi 12 km/giờ trong thời gian quy định thì còn thiếu $12 \times \dfrac{1}{12} = 1$ km.

Đi 15 km/giờ thì vượt quá $15 \times \dfrac{1}{12} = 1{,}25$ km.

Hiệu số: 2,25 km, mỗi giờ chênh 3 km.

Thời gian quy định: $2{,}25 : 3 = 0{,}75$ giờ.

Quãng đường: $12 \times 0{,}75 + 1 = 10$ km.

Đáp số: 10 km.

Bài 48 ★

Một bãi đỗ xe có 50 chiếc xe gồm ô tô (4 bánh) và xe máy (2 bánh). Số bánh ô tô nhiều hơn số bánh xe máy là 20 bánh. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu chiếc?

Lời giải

Nếu cả 50 chiếc đều là ô tô thì hiệu là $4 \times 50 = 200$.

Như vậy nhiều hơn thực tế 180.

Thay một ô tô bằng một xe máy thì hiệu giảm $4 + 2 = 6$.

Số xe máy: $180 : 6 = 30$; số ô tô: 20.

Thử lại: $80 - 60 = 20$.

Đáp số: 20 ô tô, 30 xe máy.

Bài 49 ★★

Một bài kiểm tra có 30 câu: câu đúng được 5 điểm, câu sai bị trừ 2 điểm, câu bỏ qua được 0 điểm. Bình được 112 điểm, và số câu sai gấp đôi số câu bỏ qua. Hỏi Bình trả lời đúng bao nhiêu câu?

Lời giải

Ghép 1 câu bỏ qua với 2 câu sai thành một nhóm 3 câu.

Nếu đúng tất cả: $5 \times 30 = 150$; số điểm bị hụt: $150 - 112 = 38$.

Mỗi nhóm làm mất $5 + (5 + 2) \times 2 = 19$ điểm.

Số nhóm: $38 : 19 = 2$, tức là

2 câu bỏ qua và 4 câu sai.

Số câu đúng: $30 - 2 - 4 = 24$.

Đáp số: 24 câu.

Bài 50 *

Hùng mang một số tiền đi mua vở. Nếu mua 8 quyển thì còn thừa 4 000 đồng; nếu mua 10 quyển thì thiếu 6 000 đồng. Hỏi Hùng mang bao nhiêu tiền?

Lời giải

Hai cách mua chênh nhau $4\,000 + 6\,000 = 10\,000$ đồng ứng với 2 quyển vở.

Một quyển vở: 5 000 đồng.

Số tiền: $5\,000 \times 8 + 4\,000 = 44\,000$ đồng.

Đáp số: 44 000 đồng.

10 Tính ngược từ cuối

① Bắt đầu từ kết quả cuối cùng

Khi bài toán cho **kết quả cuối cùng** của một chuỗi phép tính (hoặc một chuỗi thay đổi), ta bắt đầu từ kết quả đó và **tính ngược lại** từng bước, mỗi bước dùng *phép tính ngược*:

cộng $\longleftrightarrow$ trừ nhân $\longleftrightarrow$ chia

- Vẽ **sơ đồ** các bước để không bỏ sót hoặc làm sai thứ tự bước nào.
- Với các bài "lấy đi một phân số, rồi thêm (hoặc bớt) vài đơn vị nữa", ở mỗi bước tính ngược, ta xử lí *số đơn vị thêm* trước rồi mới đến *phân số*.
- Với các bài có số lượng chuyển qua lại giữa nhiều người (hoặc nhiều bình), lập **bảng** ghi số lượng sau mỗi lần chuyển và tính từ hàng dưới cùng lên.

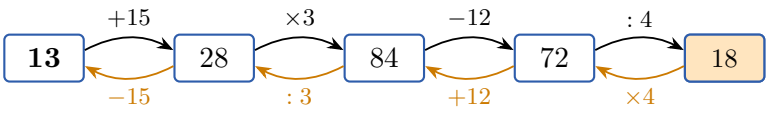
Luôn **thử lại** bằng cách tính xuôi.

Ví dụ 1

Tìm một số, biết rằng lấy số đó cộng với 15, nhân với 3, trừ đi 12 rồi cuối cùng chia cho 4 thì được 18.

Hướng dẫn giải.

Sơ đồ (tính xuôi ở trên, tính ngược ở dưới):



Tính ngược: $18 \times 4 = 72$;
$72 + 12 = 84$;
$84 : 3 = 28$;
$28 - 15 = 13$.
Thử lại: $(13 + 15) \times 3 = 84$;
$84 - 12 = 72$;
$72 : 4 = 18$.
Đáp số: 13.

Ví dụ 2

Một bà mang trứng ra chợ bán. Lần đầu bà bán một nửa số trứng và thêm 1 quả. Lần sau bà bán một nửa số trứng còn lại và thêm 1 quả. Bà còn lại 10 quả. Hỏi bà mang ra chợ bao nhiêu quả trứng?

Hướng dẫn giải.

Tính ngược lần bán thứ hai: nếu không bán thêm quả trứng đó thì còn $10 + 1 = 11$ quả, đó là một nửa số trứng trước lần bán này.

Vậy trước lần bán thứ hai: $11 \times 2 = 22$ quả.

Tính ngược lần bán thứ nhất: $(22 + 1) \times 2 = 46$ quả.

Đáp số: 46 quả trứng.

Ví dụ 3

Ngày thứ nhất dùng $\frac{1}{3}$ lượng nước trong bể; ngày thứ hai dùng $\frac{2}{5}$ lượng nước còn lại. Bây giờ bể còn 120 lít. Hỏi lúc đầu bể có bao nhiêu lít nước?

Hướng dẫn giải.

Sau ngày thứ hai, còn lại $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ lượng nước còn sau ngày thứ nhất.

Lượng nước còn sau ngày thứ nhất là $120 : \frac{3}{5} = 200$ lít.

200 lít là $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ lượng nước ban đầu.

Lúc đầu: $200 : \frac{2}{3} = 300$ lít.

Đáp số: 300 lít.

Ví dụ 4

Ba thùng chứa 240 lít dầu. Đầu tiên, thùng I rót sang thùng II một lượng dầu bằng lượng dầu thùng II đang có. Sau đó thùng II rót sang thùng III một lượng bằng lượng dầu thùng III đang có. Rồi thùng III rót sang thùng I một lượng bằng lượng dầu thùng I đang có. Lúc này ba thùng có lượng dầu bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải.

Lúc cuối mỗi thùng có $240 : 3 = 80$ lít.

Thùng nào "nhận thêm bằng lượng đang có" thì gấp đôi; khi tính ngược, ta *chia đôi* thùng nhận và *trả lại* lượng đó cho thùng rót.

	Thùng I	Thùng II	Thùng III
Lúc cuối	80	80	80
Trước bước 3	40	80	120
Trước bước 2	40	140	60
Lúc đầu	**110**	**70**	**60**

Đáp số: Thùng I: 110 lít; thùng II: 70 lít; thùng III: 60 lít.

Luyện tập

Bài 1

Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 4, trừ đi 18 rồi chia cho 2 thì được 25.

Lời giải

$25 \times 2 = 50$;
$50 + 18 = 68$;
$68 : 4 = 17$.
Đáp số: 17.

Bài 2

Nam nghĩ ra một số. Bạn ấy nhân số đó với 6, cộng thêm 8, chia cho 2 rồi trừ đi 14 thì được 20. Hỏi Nam đã nghĩ ra số nào?

Lời giải

$20 + 14 = 34$;
$34 \times 2 = 68$;
$68 - 8 = 60$;
$60 : 6 = 10$.
Đáp số: 10.

Bài 3

Tìm một số, biết rằng lấy số đó cộng với $\frac{1}{2}$ rồi nhân với $\frac{2}{3}$ thì được 3.

Lời giải

$3 : \frac{2}{3} = \frac{9}{2}$;

$\frac{9}{2} - \frac{1}{2} = 4$.

Đáp số: 4.

Bài 4

Lấy tuổi của An gấp đôi, cộng thêm 5 rồi chia cho 3 thì được 9. Hỏi An bao nhiêu tuổi?

Lời giải

$9 \times 3 = 27$;

$27 - 5 = 22$;

$22 : 2 = 11$.

Đáp số: 11 tuổi.

Bài 5

Lan dùng $\frac{1}{2}$ số tiền để mua sách và $\frac{1}{3}$ số tiền còn lại để mua bút, còn lại 20 000 đồng. Hỏi lúc đầu Lan có bao nhiêu tiền?

Lời giải

20 000 đồng là $\frac{2}{3}$ số tiền còn lại sau khi mua sách, tức là

30 000 đồng.

Lúc đầu: $30\,000 \times 2 = 60\,000$ đồng.

Đáp số: 60 000 đồng.

Bài 6

Ngày thứ nhất Hoa đọc $\frac{1}{4}$ cuốn sách, ngày thứ hai đọc $\frac{1}{3}$ số trang còn lại, ngày thứ ba đọc nốt 60 trang cuối. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

Lời giải

60 trang là $\frac{2}{3}$ số trang còn lại sau ngày thứ nhất: $60 : \frac{2}{3} = 90$.

Và 90 trang là $\frac{3}{4}$ cuốn sách: $90 : \frac{3}{4} = 120$.

Đáp số: 120 trang.

Bài 7

Bác Ba bán một nửa số gà và thêm 2 con, rồi bán một nửa số gà còn lại và thêm 2 con, thì còn lại 8 con. Hỏi lúc đầu bác Ba có bao nhiêu con gà?

Lời giải

Trước lần bán thứ hai: $(8 + 2) \times 2 = 20$.

Lúc đầu: $(20 + 2) \times 2 = 44$.

Đáp số: 44 con gà.

Bài 8

Đi chợ, lần đầu mẹ tiêu một nửa số tiền và thêm 5 000 đồng, lần sau tiêu một nửa số tiền còn lại và thêm 5 000 đồng, thì còn lại 10 000 đồng. Hỏi mẹ mang đi bao nhiêu tiền?

Lời giải

Trước lần mua thứ hai: $(10\,000 + 5\,000) \times 2 = 30\,000$ đồng.

Lúc đầu: $(30\,000 + 5\,000) \times 2 = 70\,000$ đồng.

Đáp số: 70 000 đồng.

Bài 9

Rót 15 lít từ bể A sang bể B, rồi rót 5 lít từ bể B trở lại bể A. Lúc này mỗi bể có 40 lít. Hỏi lúc đầu mỗi bể có bao nhiêu lít?

Lời giải

Bể A: $40 - 5 + 15 = 50$ lít; bể B: $40 + 5 - 15 = 30$ lít.

Đáp số: A: 50 lít; B: 30 lít.

Bài 10

Chuyển 6 quả cam từ rổ I sang rổ II, rồi chuyển 2 quả từ rổ II trở lại rổ I. Lúc này rổ I có 20 quả và rổ II có 30 quả. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả?

Lời giải

Rổ I: $20 - 2 + 6 = 24$; rổ II: $30 + 2 - 6 = 26$.

Đáp số: 24 quả và 26 quả cam.

Bài 11

Bình I rót một nửa số nước sang bình II; sau đó bình II rót $\frac{1}{3}$ lượng nước đang có sang bình I. Lúc này bình I có 8 lít và bình II có 12 lít. Hỏi lúc đầu mỗi bình có bao nhiêu lít nước?

Lời giải

Trước lần rót thứ hai, bình II còn giữ $\frac{2}{3}$, nên lúc đó có $12 : \frac{2}{3} = 18$ lít và đã rót đi 6 lít; bình I có $8 - 6 = 2$ lít.

Lúc đầu bình I có $2 \times 2 = 4$ lít và đã rót đi 2 lít; bình II có $18 - 2 = 16$ lít.

Đáp số: Bình I: 4 lít; bình II: 16 lít.

Bài 12

Tìm một số: cộng với 7, nhân với 5, rồi trừ đi 10 thì được 65.

Lời giải

Trước khi trừ 10: $65 + 10 = 75$.

Trước khi nhân với 5: $75 : 5 = 15$.

Trước khi cộng 7: $15 - 7 = 8$.

Đáp số: 8.

Bài 13

Tìm một số: nhân với 3, cộng thêm 12, rồi chia cho 5 thì được 9.

Lời giải

Trước khi chia cho 5: $9 \times 5 = 45$.

Trước khi cộng 12: $45 - 12 = 33$.

Số cần tìm: $33 : 3 = 11$.

Đáp số: 11.

Bài 14

Tìm một số: trừ đi 4, nhân với 6, rồi cộng thêm 3 thì được 51.

Lời giải

Trước khi cộng 3: $51 - 3 = 48$.

Trước khi nhân với 6: $48 : 6 = 8$.

Số cần tìm: $8 + 4 = 12$.

Đáp số: 12.

Bài 15

Tìm một số: chia cho 2, cộng thêm 15, rồi nhân với 4 thì được 100.

Lời giải

Trước khi nhân với 4: $100 : 4 = 25$.

Trước khi cộng 15: $25 - 15 = 10$.

Số cần tìm: $10 \times 2 = 20$.

Đáp số: 20.

Bài 16

Tìm x: nhân với 2,5, rồi trừ đi 1,5 thì được 8,5.

Lời giải

Trước khi trừ 1,5: $8{,}5 + 1{,}5 = 10$.

$x = 10 : 2{,}5 = 4$.

Đáp số: $x = 4$.

Bài 17

Tìm một số thập phân: cộng thêm 2,4, rồi nhân với 3 thì được 12,6.

Lời giải

Trước khi nhân với 3: $12{,}6 : 3 = 4{,}2$.

Số cần tìm: $4{,}2 - 2{,}4 = 1{,}8$.

Đáp số: 1,8.

Bài 18

Mai mua một cuốn sách hết 25 000 đồng, được mẹ cho thêm 10 000 đồng, rồi mua một cái bút hết 8 000 đồng thì còn lại 17 000 đồng. Hỏi lúc đầu Mai có bao nhiêu tiền?

Lời giải

Trước khi mua bút: $17\,000 + 8\,000 = 25\,000$ đồng.

Trước khi được mẹ cho: $25\,000 - 10\,000 = 15\,000$ đồng.

Lúc đầu: $15\,000 + 25\,000 = 40\,000$ đồng.

Đáp số: 40 000 đồng.

Bài 19

Một xe buýt rời bến. Đến điểm dừng thứ nhất có 6 người xuống và 4 người lên; đến điểm dừng thứ hai có 10 người xuống và 3 người lên. Lúc này trên xe có 21 hành khách. Hỏi lúc rời bến trên xe có bao nhiêu hành khách?

Lời giải

Trước điểm dừng thứ hai: $21 - 3 + 10 = 28$.

Trước điểm dừng thứ nhất: $28 - 4 + 6 = 30$.

Đáp số: 30 hành khách.

Bài 20

Lấy tuổi bố chia cho 4 rồi cộng thêm 3 thì được 13. Hỏi bố bao nhiêu tuổi?

Lời giải

Trước khi cộng 3: $13 - 3 = 10$.

Tuổi bố: $10 \times 4 = 40$.

Đáp số: 40 tuổi.

Bài 21

Lan tiêu $\frac{1}{3}$ số tiền, rồi tiêu $\frac{1}{2}$ số tiền còn lại, thì còn 25 000 đồng. Hỏi lúc đầu Lan có bao nhiêu tiền?

Lời giải

25 000 đồng là $\frac{1}{2}$ số tiền còn lại sau lần tiêu thứ nhất.

Vậy sau lần tiêu thứ nhất còn $25\,000 \times 2 = 50\,000$ đồng.

Số tiền đó là $\frac{2}{3}$ số tiền ban đầu.

Ban đầu: $50\,000 : \frac{2}{3} = 75\,000$ đồng.

Đáp số: 75 000 đồng.

Bài 22

Ngày thứ nhất dùng $\frac{1}{4}$ lượng nước trong bể; ngày thứ hai dùng $\frac{1}{3}$ lượng nước còn lại. Bể còn 300 lít. Hỏi lúc đầu bể có bao nhiêu lít nước?

Lời giải

300 lít là $\frac{2}{3}$ lượng nước còn lại sau ngày thứ nhất.

Sau ngày thứ nhất: $300 : \frac{2}{3} = 450$ lít.

Đó là $\frac{3}{4}$ lượng nước ban đầu.

Ban đầu: $450 : \frac{3}{4} = 600$ lít.

Đáp số: 600 lít.

Bài 23

Một người bán trứng, lần đầu bán một nửa số trứng và thêm 2 quả, lần sau bán một nửa số còn lại và thêm 1 quả, thì còn lại 9 quả. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu quả trứng?

Lời giải

Trước khi bán thêm 1 quả: $9 + 1 = 10$, là một nửa số trứng còn lại sau lần bán thứ nhất.

Sau lần bán thứ nhất: $10 \times 2 = 20$.

Tương tự, $20 + 2 = 22$ là một nửa số trứng ban đầu.

Ban đầu: $22 \times 2 = 44$.

Đáp số: 44 quả trứng.

Bài 24

Chuyển 8 quả bưởi từ rổ A sang rổ B, rồi chuyển 3 quả từ rổ B sang rổ A. Lúc này rổ A có 25 quả và rổ B có 35 quả. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả?

Lời giải

Trước lần chuyển thứ hai: A $25 - 3 = 22$, B $35 + 3 = 38$.

Lúc đầu: A $22 + 8 = 30$, B $38 - 8 = 30$.

Đáp số: Mỗi rổ 30 quả.

Bài 25

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán $\frac{2}{5}$ số gạo, ngày thứ hai bán một nửa số gạo còn lại, thì còn 45 kg. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải

Sau ngày thứ nhất: $45 \times 2 = 90$ kg.

Đó là $\frac{3}{5}$ số gạo ban đầu.

Ban đầu: $90 : \frac{3}{5} = 150$ kg.

Đáp số: 150 kg.

Bài 26

Tìm x, biết $\left(x - \frac{1}{3}\right) \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$.

Lời giải

$x - \frac{1}{3} = \frac{1}{2} : \frac{3}{4} = \frac{2}{3}$.

$x = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$.

Đáp số: $x = 1$.

Bài 27

An cho Bình $\frac{1}{3}$ số bi của mình, rồi cho Chi 4 viên thì còn lại 12 viên. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

Trước khi cho Chi: $12 + 4 = 16$.

Đó là $\frac{2}{3}$ số bi ban đầu.

Ban đầu: $16 : \frac{2}{3} = 24$.

Đáp số: 24 viên bi.

Bài 28

Tìm một số: nhân với 4, cộng thêm 0,6, rồi chia cho 2 thì được 5,3.

Lời giải

Trước khi chia cho 2: $5{,}3 \times 2 = 10{,}6$.

Trước khi cộng 0,6: 10.

Số cần tìm: $10 : 4 = 2{,}5$.

Đáp số: 2,5.

Bài 29

Từ một cuộn vải, lần đầu cắt đi $\frac{1}{4}$, lần thứ hai cắt 5 m, lần thứ ba cắt một nửa phần còn lại, thì còn 8 m. Hỏi cuộn vải dài bao nhiêu mét?

Lời giải

Trước lần cắt thứ ba: $8 \times 2 = 16$ m.

Trước lần cắt thứ hai: $16 + 5 = 21$ m.

Đó là $\frac{3}{4}$ cuộn vải.

Cuộn vải: $21 : \frac{3}{4} = 28$ m.

Đáp số: 28 m.

Bài 30

Chú Tư bán $\frac{1}{3}$ số vịt, rồi mua thêm 15 con thì có 75 con. Hỏi lúc đầu chú Tư có bao nhiêu con vịt?

Lời giải

Trước khi mua: $75 - 15 = 60$.

Đó là $\frac{2}{3}$ đàn vịt.

Ban đầu: $60 : \frac{2}{3} = 90$.

Đáp số: 90 con vịt.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Một cửa hàng bán $\frac{1}{3}$ cuộn vải và thêm 2 m, rồi bán một nửa phần còn lại và thêm 3 m, thì còn 12 m. Hỏi cuộn vải dài bao nhiêu mét?

Lời giải

Trước lần bán thứ hai: $(12 + 3) \times 2 = 30$ m.

Khi đó $30 + 2 = 32$ m là $\frac{2}{3}$ cuộn vải, nên cuộn vải dài $32 : \frac{2}{3} = 48$ m.

Đáp số: 48 m.

Bài 32 *

Một chú khỉ hái được một số quả đào. Mỗi ngày khỉ ăn một nửa số đào đang có và thêm 1 quả. Sáng ngày thứ năm khỉ chỉ còn đúng 1 quả. Hỏi khỉ đã hái được bao nhiêu quả đào?

Lời giải

Khỉ đã ăn trong 4 ngày.

Tính ngược mỗi ngày bằng (số còn lại $+1$)$\times 2$.

$1 \to 4 \to 10 \to 22 \to 46$.

Đáp số: 46 quả đào.

Bài 33 *

An, Bình và Cường có 96 viên bi. An cho Bình số bi bằng số bi Bình đang có; rồi Bình cho Cường số bi bằng số bi Cường đang có; cuối cùng Cường cho An số bi bằng số bi An đang có. Lúc này số bi của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

Lúc cuối mỗi bạn có 32 viên.

Tính ngược từ cuối (như Ví dụ 4):

Trước bước 3: An 16, Bình 32, Cường 48.

Trước bước 2: An 16, Bình 56, Cường 24.

Lúc đầu: An 44, Bình 28, Cường 24.

Đáp số: An: 44; Bình: 28; Cường: 24 viên bi.

Bài 34 ★★

A, B và C chơi ba ván. Sau mỗi ván, người thua phải cho mỗi người còn lại số bi bằng số bi người đó đang có. A thua ván 1, B thua ván 2 và C thua ván 3. Sau đó mỗi người có 24 viên bi. Hỏi lúc đầu mỗi người có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

Tổng cộng: 72 viên bi.

Tính ngược, ở mỗi ván hai người thắng chia đôi số bi và người thua nhận lại số bi đó.

Trước ván 3: A 12, B 12, C 48.

Trước ván 2: A 6, B 42, C 24.

Lúc đầu: A 39, B 21, C 12.

Đáp số: A: 39; B: 21; C: 12 viên bi.

Bài 35 ★

Mỗi ngày một chú khỉ ăn một nửa số đào đang có và thêm 2 quả. Sau 3 ngày khỉ còn 3 quả. Hỏi lúc đầu khỉ có bao nhiêu quả đào?

Lời giải

Đầu ngày thứ ba: $(3 + 2) \times 2 = 10$.

Đầu ngày thứ hai: $(10 + 2) \times 2 = 24$.

Lúc đầu: $(24 + 2) \times 2 = 52$.

Đáp số: 52 quả đào.

Bài 36 ★

Rót từ bình A sang bình B một lượng bằng lượng nước bình B đang có; rồi rót từ bình B sang bình A một lượng bằng lượng nước bình A đang có. Lúc này mỗi bình có 24 lít. Hỏi lúc đầu mỗi

bình có bao nhiêu lít?

Lời giải

Lần rót thứ hai làm bình A gấp đôi, nên trước đó A có $24 : 2 = 12$ và B có $24 + 12 = 36$.

Lần rót thứ nhất làm bình B gấp đôi, nên trước đó B có $36 : 2 = 18$ và A có $12 + 18 = 30$.

Đáp số: A 30 lít, B 18 lít.

Bài 37

Một cửa hàng bán một nửa số gạo và thêm 5 kg, rồi bán $\frac{1}{3}$ số gạo còn lại và thêm 4 kg, rồi bán $\frac{1}{4}$ số gạo còn lại và thêm 3 kg, thì còn 15 kg. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lời giải

Trước lần bán thứ ba: $15 + 3 = 18$ kg là $\frac{3}{4}$, nên có $18 : \frac{3}{4} = 24$ kg.

Trước lần bán thứ hai: $24 + 4 = 28$ kg là $\frac{2}{3}$, nên có 42 kg.

Lúc đầu: $(42 + 5) \times 2 = 94$ kg.

Đáp số: 94 kg.

Bài 38

Nam nghĩ ra một số. Ba lần liên tiếp, bạn ấy gấp đôi số đó rồi trừ đi 3, cuối cùng được 19. Hỏi Nam đã nghĩ ra số nào?

Lời giải

Trước lượt thứ ba: $(19 + 3) : 2 = 11$.

Trước lượt thứ hai: $(11 + 3) : 2 = 7$.

Số cần tìm: $(7 + 3) : 2 = 5$.

Đáp số: 5.

Bài 39

Một đội sửa đường: tuần thứ nhất sửa $\frac{1}{4}$ quãng đường và thêm 3 km; tuần thứ hai sửa $\frac{1}{3}$ phần còn lại và thêm 1 km; tuần thứ ba sửa nốt 9 km cuối. Hỏi quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải

Sau tuần thứ nhất, $9 + 1 = 10$ km là $\frac{2}{3}$ phần còn lại, nên phần còn lại là 15 km.

$15 + 3 = 18$ km là $\frac{3}{4}$ quãng đường.

Quãng đường: $18 : \frac{3}{4} = 24$ km.

Đáp số: 24 km.

Bài 40

Cô Hạnh dùng $\frac{2}{5}$ tiền lương cho ăn uống, $\frac{1}{3}$ số còn lại cho việc học của con và gửi tiết kiệm một nửa số còn lại, thì còn giữ 1 200 000 đồng. Hỏi tiền lương của cô là bao nhiêu?

Lời giải

Trước khi gửi tiết kiệm: $1\,200\,000 \times 2 = 2\,400\,000$ đồng.

Trước khi chi cho việc học: $2\,400\,000 : \frac{2}{3} = 3\,600\,000$ đồng.

Tiền lương: $3\,600\,000 : \frac{3}{5} = 6\,000\,000$ đồng.

Đáp số: 6 000 000 đồng.

Bài 41

Lấy tuổi của ông trừ đi 4, chia cho 7, cộng thêm 2, rồi nhân với 5 thì được 60. Hỏi ông bao nhiêu tuổi?

Lời giải

Trước khi $\times 5$: 12.
Trước khi $+2$: 10.
Trước khi $: 7$: 70.
Tuổi ông: $70 + 4 = 74$.

Đáp số: 74 tuổi.

Bài 42

Bèo tấm mỗi ngày tăng diện tích gấp đôi và phủ kín cả ao vào cuối ngày thứ 10. Hỏi vào ngày thứ mấy bèo phủ được $\frac{1}{4}$ mặt ao?

Lời giải

Cuối ngày thứ 9 bèo phủ $\frac{1}{2}$ mặt ao (gấp đôi lên thì phủ kín).

Cuối ngày thứ 8 bèo phủ $\frac{1}{4}$ mặt ao.

Đáp số: Ngày thứ 8.

Bài 43

Ba thùng chứa 180 lít. Rót 10 l từ thùng I sang thùng II, rồi 20 l từ thùng II sang thùng III, rồi 5 l từ thùng III sang thùng I. Lúc này ba thùng bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít?

Lời giải

Lúc cuối mỗi thùng có $180 : 3 = 60$ l.

Trước lần rót thứ ba: I 55, III 65.

Trước lần rót thứ hai: II 80, III 45.

Lúc đầu: I 65, II 70, III 45.

Đáp số: I 65 l, II 70 l, III 45 l.

Bài 44

Tìm x, biết $(x \times 1{,}5 - 2{,}25) : 0{,}5 = 7{,}5$.

Lời giải

$x \times 1{,}5 - 2{,}25 = 7{,}5 \times 0{,}5 = 3{,}75$.

$x \times 1{,}5 = 6$.

$x = 4$.

Đáp số: $x = 4$.

Bài 45

Bà tiêu một nửa số tiền và thêm 3 000 đồng, rồi một nửa số còn lại và thêm 2 000 đồng, rồi một nửa số còn lại và thêm 1 000 đồng thì hết tiền. Hỏi bà mang đi bao nhiêu tiền?

Lời giải

Trước lần tiêu thứ ba: $(0 + 1\,000) \times 2 = 2\,000$ đồng.

Trước lần tiêu thứ hai: $(2\,000 + 2\,000) \times 2 = 8\,000$ đồng.

Lúc đầu: $(8\,000 + 3\,000) \times 2 = 22\,000$ đồng.

Đáp số: 22 000 đồng.

Bài 46

Hai rổ có 60 quả cam. Chuyển $\frac{1}{3}$ số cam rổ I sang rổ II, rồi chuyển $\frac{1}{4}$ số cam rổ II (lúc đó) sang rổ I. Lúc này số cam hai rổ bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả?

Lời giải

Lúc cuối mỗi rổ có 30 quả.

Trước lần chuyển thứ hai, rổ II có $30 : \frac{3}{4} = 40$, nên rổ I có 20.

Trước lần chuyển thứ nhất, rổ I có $20 : \frac{2}{3} = 30$, nên rổ II có 30.

Đáp số: Mỗi rổ 30 quả.

Bài 47

Hà làm toán trong 45 phút, nghỉ 15 phút, rồi đọc sách trong 1 giờ 20 phút, xong lúc 21:05. Hỏi Hà bắt đầu lúc mấy giờ?

Lời giải

Bắt đầu đọc sách lúc $21{:}05 - 1{:}20 = 19{:}45$.

Bắt đầu nghỉ lúc 19:30.

Bắt đầu làm toán lúc 18:45.

Đáp số: 18:45.

Bài 48

Nghĩ ra một số bất kì, nhân với 9, cộng thêm 18, chia cho 9, rồi trừ đi số đã nghĩ. Chứng tỏ rằng kết quả luôn bằng 2.

Lời giải

Gọi số đã nghĩ là a.

$a \times 9 + 18 = (a + 2) \times 9$.

Chia cho 9: $a + 2$.

Trừ đi a: 2, dù a là số nào.

Đáp số: Luôn bằng 2.

Bài 49 ⋆⋆

Một con ốc sên ở đáy một cái giếng sâu 10 m, ban ngày leo lên được 3 m, ban đêm tụt xuống 2 m. Hỏi đến ngày thứ mấy ốc sên lên tới miệng giếng?

Lời giải

Tính ngược từ ngày cuối: ốc sên leo 3 m thì lên tới miệng giếng, nên đầu ngày đó nó ở độ cao $10 - 3 = 7$ m.

Mỗi ngày đêm ốc sên lên được $3 - 2 = 1$ m.

Để lên tới 7 m cần 7 ngày đêm.

Vậy ốc sên ra khỏi giếng vào ngày thứ 8.

Đáp số: Ngày thứ 8.

Bài 50 ⋆⋆

Bà có một số quả táo. Người con cả lấy một nửa số táo và thêm nửa quả; người con thứ hai lấy một nửa số còn lại và thêm nửa quả; người con út lấy một nửa số còn lại và thêm nửa quả thì vừa hết. Không quả táo nào bị cắt. Hỏi lúc đầu bà có bao nhiêu quả táo?

Lời giải

Trước khi người con út lấy: $\left(0 + \frac{1}{2}\right) \times 2 = 1$.

Trước khi người con thứ hai lấy: $\left(1 + \frac{1}{2}\right) \times 2 = 3$.

Lúc đầu: $\left(3 + \frac{1}{2}\right) \times 2 = 7$.

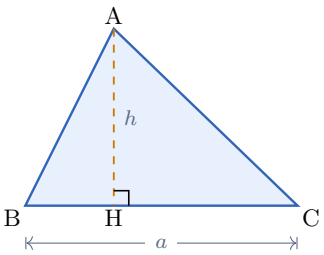
Thử lại: các con lấy 4, 2 và 1 quả táo nguyên.

Đáp số: 7 quả táo.

11 Hình tam giác. Diện tích hình tam giác

① Đáy, chiều cao và diện tích

Hình tam giác có 3 cạnh, 3 đỉnh và 3 góc. Theo góc, có hình tam giác *nhọn* (ba góc nhọn), hình tam giác *tù* (một góc tù) và hình tam giác *vuông* (một góc vuông).



Đoạn thẳng kẻ từ một đỉnh và **vuông góc** với cạnh đối diện là **đường cao**; cạnh đó là **cạnh đáy**. Mỗi hình tam giác có 3 đường cao.

Diện tích hình tam giác bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2:

$$S = \frac{a \times h}{2} \qquad h = \frac{S \times 2}{a} \qquad a = \frac{S \times 2}{h}$$

Trong hình tam giác vuông, hai cạnh góc vuông là đáy và chiều cao của nhau.

Ví dụ 1

Tính diện tích hình tam giác có:

a) độ dài đáy 8 cm, chiều cao 5 cm;

b) độ dài đáy 2,5 dm, chiều cao 12 cm.

Hướng dẫn giải.

a) $S = 8 \times 5 : 2 = 20$ cm^2.

b) Trước hết đổi về cùng đơn vị đo: 2,5 dm = 25 cm.

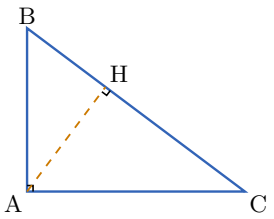
$S = 25 \times 12 : 2 = 150$ cm^2.

Đáp số: a) 20 cm^2;

b) 150 cm^2.

Ví dụ 2

Hình tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm và $BC = 10$ cm. Tính diện tích hình tam giác đó và độ dài đường cao AH.



Hướng dẫn giải.

Lấy AC làm đáy thì AB là chiều cao: $S = 6 \times 8 : 2 = 24$ cm^2.

Lấy BC làm đáy thì AH là chiều cao: $AH = 24 \times 2 : 10 = 4{,}8$ cm.

Đáp số: 24 cm^2;

$AH = 4{,}8$ cm.

Ví dụ 3

Một hình tam giác có diện tích 36 cm^2 và độ dài đáy 9 cm. Tính chiều cao của hình tam giác đó.

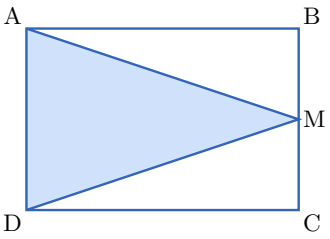
Hướng dẫn giải.

$h = S \times 2 : a = 36 \times 2 : 9 = 8$ cm.

Đáp số: 8 cm.

Ví dụ 4

Hình chữ nhật ABCD có $AB = 12$ cm và $BC = 8$ cm; M là trung điểm của BC. Tính diện tích các hình tam giác ABM, MCD và AMD.



Hướng dẫn giải.

$BM = MC = 8 : 2 = 4$ cm.

$S_{ABM} = 12 \times 4 : 2 = 24$ cm^2;

$S_{MCD} = 12 \times 4 : 2 = 24$ cm^2.

$S_{ABCD} = 12 \times 8 = 96$ cm^2, nên $S_{AMD} = 96 - 24 - 24 = 48$ cm^2.

Nhận xét: hình tam giác AMD có đáy AD và chiều cao bằng AB, nên diện tích của nó bằng một nửa diện tích hình chữ nhật.

Đáp số: 24 cm^2; 24 cm^2; 48 cm^2.

Luyện tập

Bài 1

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy a và chiều cao h:

a) $a = 15$ cm, $h = 8$ cm;

b) $a = 4{,}5$ m, $h = 2$ m;

c) $a = \frac{3}{4}$ m, $h = \frac{2}{5}$ m;

d) $a = 1{,}2$ dm, $h = 15$ cm.

Lời giải

a) $15 \times 8 : 2 = 60$ cm^2.

b) $4{,}5 \times 2 : 2 = 4{,}5$ m^2.

c) $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} : 2 = \frac{3}{20}$ m^2.

d) $1{,}2$ dm $= 12$ cm; $12 \times 15 : 2 = 90$ cm^2.

Đáp số: 60 cm^2; 4,5 m^2; $\frac{3}{20}$ m^2; 90 cm^2.

Bài 2

Tính diện tích hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông dài 3,5 dm và 2 dm.

Lời giải

$S = 3{,}5 \times 2 : 2 = 3{,}5$ dm^2.

Đáp số: 3,5 dm^2.

Bài 3

Một hình tam giác có diện tích 45 cm^2 và chiều cao 6 cm. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó.

Lời giải

$a = 45 \times 2 : 6 = 15$ cm.

Đáp số: 15 cm.

Bài 4

Một mảnh đất hình tam giác có độ dài đáy 40 m, chiều cao bằng $\frac{3}{4}$ độ dài đáy. Tính diện tích mảnh đất đó.

Lời giải

Chiều cao: $40 \times \frac{3}{4} = 30$ m.

Diện tích: $40 \times 30 : 2 = 600$ m^2.

Đáp số: 600 m^2.

Bài 5

Một tấm bìa hình tam giác có độ dài đáy 2,4 dm, chiều cao bằng $\frac{2}{3}$ độ dài đáy. Tính diện tích tấm bìa đó.

Lời giải

Chiều cao: $2{,}4 \times \frac{2}{3} = 1{,}6$ dm.

Diện tích: $2{,}4 \times 1{,}6 : 2 = 1{,}92$ dm^2.

Đáp số: 1,92 dm^2.

Bài 6

Hình tam giác ABC vuông tại A có $AB = 9$ cm, $AC = 12$ cm và $BC = 15$ cm. Tính độ dài đường cao AH.

Lời giải

$S = 9 \times 12 : 2 = 54$ cm^2.
$AH = 54 \times 2 : 15 = 7{,}2$ cm.

Đáp số: 7,2 cm.

Bài 7

Một hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 6 cm. Độ dài đáy của hình tam giác là 9 cm. Tính chiều cao của hình tam giác đó.

Lời giải

Diện tích: $6 \times 6 = 36$ cm^2.

Chiều cao: $36 \times 2 : 9 = 8$ cm.

Đáp số: 8 cm.

Bài 8

Một hình tam giác có độ dài đáy 18 cm. Nếu kéo dài đáy thêm 4 cm (giữ nguyên chiều cao) thì diện tích tăng thêm 20 cm^2. Tính diện tích hình tam giác ban đầu.

Lời giải

Phần tăng thêm là hình tam giác có đáy 4 cm và diện tích 20 cm^2; chiều cao của nó là $20 \times 2 : 4 = 10$ cm.

Diện tích ban đầu: $18 \times 10 : 2 = 90$ cm^2.

Đáp số: 90 cm^2.

Bài 9

Hình vuông ABCD có cạnh 10 cm; M là trung điểm của BC. Tính diện tích hình tam giác ABM và hình tứ giác AMCD.

Lời giải

$S_{ABM} = 10 \times 5 : 2 = 25$ cm^2.

$S_{AMCD} = 10 \times 10 - 25 = 75$ cm^2.

Đáp số: 25 cm^2; 75 cm^2.

Bài 10

Hình tam giác ABC có diện tích 60 cm^2 và $BC = 15$ cm. Điểm M nằm trên BC sao cho $BM = 5$ cm. Tính diện tích hình tam giác ABM.

Lời giải

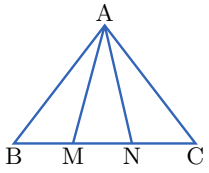
Chiều cao hạ từ A xuống BC là $60 \times 2 : 15 = 8$ cm.

Hình tam giác ABM có cùng chiều cao đó: $S_{ABM} = 5 \times 8 : 2 = 20$ cm^2.

Đáp số: 20 cm^2.

Bài 11

Trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác? Hãy kể tên các hình tam giác đó.



Lời giải

Mỗi hình tam giác có đỉnh A và đáy là đoạn thẳng nối hai trong bốn điểm B, M, N, C.

Có $3 + 2 + 1 = 6$ đoạn thẳng như vậy.

Các hình tam giác: ABM, AMN, ANC, ABN, AMC, ABC.

Đáp số: 6 hình tam giác.

Bài 12

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy 14 cm và chiều cao 9 cm.

Lời giải

$S = 14 \times 9 : 2 = 63$ cm^2.

Đáp số: 63 cm^2.

Bài 13

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy 2,5 m và chiều cao 1,6 m.

Lời giải

$S = 2{,}5 \times 1{,}6 : 2 = 2$ m^2.

Đáp số: 2 m^2.

Bài 14

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy $\frac{3}{4}$ m và chiều cao $\frac{2}{5}$ m.

Lời giải

$S = \frac{3}{4} \times \frac{2}{5} : 2 = \frac{3}{20}$ m^2.

Đáp số: $\frac{3}{20}$ m^2.

Bài 15

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy 3 dm và chiều cao 25 cm.

Lời giải

3 dm = 30 cm.
$S = 30 \times 25 : 2 = 375$ cm^2.
Đáp số: 375 cm^2.

Bài 16

Tính diện tích hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông dài 7 cm và 10 cm.

Lời giải

Một cạnh góc vuông là đáy, cạnh góc vuông kia là chiều cao.
$S = 7 \times 10 : 2 = 35$ cm^2.
Đáp số: 35 cm^2.

Bài 17

Một hình tam giác có diện tích 54 cm^2 và độ dài đáy 12 cm. Tính chiều cao của hình tam giác đó.

Lời giải

Chiều cao = diện tích $\times 2$: độ dài đáy.
$h = 54 \times 2 : 12 = 9$ cm.
Đáp số: 9 cm.

Bài 18

Một hình tam giác có diện tích 7,5 dm^2 và chiều cao 2,5 dm. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó.

Lời giải

Độ dài đáy = diện tích $\times 2$: chiều cao.
$a = 7{,}5 \times 2 : 2{,}5 = 6$ dm.
Đáp số: 6 dm.

Bài 19

Một thửa ruộng hình tam giác có độ dài đáy 50 m và chiều cao 24 m. Cứ mỗi mét vuông thu hoạch được 0,8 kg rau. Hỏi trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Lời giải

Diện tích: $50 \times 24 : 2 = 600$ m^2.

Số rau thu hoạch được: $0{,}8 \times 600 = 480$ kg.

Đáp số: 480 kg.

Bài 20

Một hình tam giác có độ dài đáy 16 cm, chiều cao bằng $\frac{3}{4}$ độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó.

Lời giải

Chiều cao: $16 \times \frac{3}{4} = 12$ cm.

Diện tích: $16 \times 12 : 2 = 96$ cm^2.

Đáp số: 96 cm^2.

Bài 21

Tổng độ dài đáy và chiều cao của một hình tam giác là 30 cm, độ dài đáy hơn chiều cao 6 cm. Tính diện tích hình tam giác đó.

Lời giải

Độ dài đáy: $(30 + 6) : 2 = 18$ cm.

Chiều cao: 12 cm.

Diện tích: $18 \times 12 : 2 = 108$ cm^2.

Đáp số: 108 cm^2.

Bài 22

Hình tam giác ABC vuông tại A có $AB = 15$ cm, $AC = 20$ cm, $BC = 25$ cm. Tính diện tích hình tam giác đó và độ dài đường cao AH.

Lời giải

Diện tích: $15 \times 20 : 2 = 150$ cm^2.

Lấy BC làm đáy thì AH là chiều cao.

$AH = 150 \times 2 : 25 = 12$ cm.

Đáp số: 150 cm^2; $AH = 12$ cm.

Bài 23

Hình tam giác thứ nhất có độ dài đáy 12 cm và chiều cao 8 cm. Hình tam giác thứ hai có cùng diện tích và có độ dài đáy 16 cm. Tính chiều cao của hình tam giác thứ hai.

Lời giải

Diện tích: $12 \times 8 : 2 = 48$ cm^2.

Chiều cao của hình tam giác thứ hai: $48 \times 2 : 16 = 6$ cm.

Đáp số: 6 cm.

Bài 24

Mỗi lá cờ hình tam giác có độ dài đáy 30 cm và chiều cao 20 cm. Hỏi làm 20 lá cờ như thế cần bao nhiêu đề-xi-mét vuông vải? (Không tính phần đường may.)

Lời giải

Một lá cờ: $30 \times 20 : 2 = 300$ cm^2.

20 lá cờ: $6\,000$ cm^2 $= 60$ dm^2.

Đáp số: 60 dm^2.

Bài 25

Một hình tam giác vuông có diện tích 24 cm^2 và một cạnh góc vuông dài 6 cm. Tính độ dài cạnh góc vuông còn lại.

Lời giải

Cạnh góc vuông còn lại là chiều cao ứng với đáy 6 cm.

Độ dài: $24 \times 2 : 6 = 8$ cm.

Đáp số: 8 cm.

Bài 26

Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 12 cm, chiều rộng 8 cm. Đường chéo AC chia hình chữ nhật thành hai hình tam giác. Tính diện tích mỗi hình tam giác.

Lời giải

Hình tam giác ABC vuông tại B có hai cạnh góc vuông dài 12 cm và 8 cm.

$S_{ABC} = 12 \times 8 : 2 = 48$ cm^2.

Tương tự, $S_{ACD} = 48$ cm^2 (bằng một nửa diện tích hình chữ nhật).

Đáp số: Mỗi hình 48 cm^2.

Bài 27

Một hình tam giác có diện tích 150 cm^2. Nếu tăng chiều cao thêm 3 cm (giữ nguyên đáy) thì diện tích tăng thêm 30 cm^2. Tính độ dài đáy và chiều cao của hình tam giác đó.

Lời giải

Phần tăng thêm là hình tam giác có cùng đáy, chiều cao 3 cm và diện tích 30 cm^2.

Độ dài đáy: $30 \times 2 : 3 = 20$ cm.

Chiều cao: $150 \times 2 : 20 = 15$ cm.

Đáp số: Đáy 20 cm, chiều cao 15 cm.

Bài 28

Một hình tam giác có độ dài đáy 8 cm và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 8 cm. Tính chiều cao của hình tam giác đó.

Lời giải

Hình vuông: $8 \times 8 = 64$ cm^2.

Chiều cao: $64 \times 2 : 8 = 16$ cm.

Đáp số: 16 cm.

Bài 29

Một cánh đồng hình tam giác có độ dài đáy 120 m và chiều cao 80 m. Tính diện tích cánh đồng đó theo đơn vị héc-ta.

Lời giải

Diện tích: $120 \times 80 : 2 = 4\,800$ m^2.

1 ha = 10 000 m^2, nên diện tích đó là 0,48 ha.

Đáp số: 0,48 ha.

Bài 30

Hình tam giác ABC có diện tích 48 cm^2; M là trung điểm của BC. Tính diện tích hình tam giác ABM.

Lời giải

ABM và ABC chung chiều cao hạ từ A.

$BM = \frac{1}{2}BC$, nên $S_{ABM} = \frac{1}{2}S_{ABC}$.

$S_{ABM} = 48 : 2 = 24$ cm^2.

Đáp số: 24 cm^2.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Một hình tam giác có diện tích 120 cm^2. Nếu giảm độ dài đáy đi 3 cm (giữ nguyên chiều cao) thì diện tích giảm đi 18 cm^2. Tính độ dài đáy.

Lời giải

Chiều cao: $18 \times 2 : 3 = 12$ cm.

Độ dài đáy: $120 \times 2 : 12 = 20$ cm.

Đáp số: 20 cm.

Bài 32 *

Tổng độ dài hai cạnh góc vuông của một hình tam giác vuông là 14 cm, cạnh này dài hơn cạnh kia 2 cm. Tính diện tích hình tam giác đó.

Lời giải

Hai cạnh góc vuông dài $(14 + 2) : 2 = 8$ cm và 6 cm.

Diện tích: $8 \times 6 : 2 = 24$ cm^2.

Đáp số: 24 cm^2.

Bài 33 *

Hình chữ nhật ABCD có $AB = 16$ cm và $AD = 10$ cm. Điểm E nằm trên AB sao cho $AE = 6$ cm. Tính diện tích các hình tam giác ADE, EBC và ECD.

Lời giải

$S_{ADE} = 6 \times 10 : 2 = 30$ cm^2;

$EB = 10$ cm, nên $S_{EBC} = 10 \times 10 : 2 = 50$ cm^2.

$S_{ECD} = 16 \times 10 : 2 = 80$ cm^2 (bằng một nửa diện tích hình chữ nhật).

Thử lại: $30 + 50 + 80 = 160 = 16 \times 10$.

Đáp số: 30 cm^2; 50 cm^2; 80 cm^2.

Bài 34 ★★

Hình tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$ cm và $AC = 8$ cm. M nằm trên AB sao cho $AM = 2$ cm, N nằm trên AC sao cho $AN = 4$ cm. Tính diện tích hình tứ giác BMNC.

Lời giải

$S_{ABC} = 6 \times 8 : 2 = 24$ cm^2;

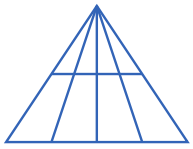
$S_{AMN} = 2 \times 4 : 2 = 4$ cm^2.

$S_{BMNC} = 24 - 4 = 20$ cm^2.

Đáp số: 20 cm^2.

Bài 35 ★★

Trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác?



Lời giải

Chưa tính đoạn ngang ở giữa: trên đáy có 5 điểm, tạo thành $4 + 3 + 2 + 1 = 10$ hình tam giác có đỉnh A.

Đoạn ngang ở giữa cũng có 5 điểm, tạo thêm 10 hình tam giác có đỉnh A.

Tất cả có: 20 hình tam giác.

Đáp số: 20 hình tam giác.

Bài 36 ★

Hình tam giác ABC có $BC = 20$ cm. M nằm trên BC sao cho $BM = 8$ cm, và hình tam giác ABM có diện tích 40 cm^2. Tính diện tích hình tam giác ABC.

Lời giải

Chiều cao chung hạ từ A: $40 \times 2 : 8 = 10$ cm.

$S_{ABC} = 20 \times 10 : 2 = 100$ cm^2.

Đáp số: 100 cm^2.

Bài 37

Hình chữ nhật ABCD có $AB = 20$ cm, $AD = 12$ cm. M là trung điểm của AB, N là trung điểm của BC. Tính diện tích hình tam giác DMN.

Lời giải

Hình chữ nhật: $20 \times 12 = 240$ cm^2.

$S_{AMD} = 60$, $S_{MBN} = 30$, $S_{NCD} = 60$ cm^2.

$S_{DMN} = 240 - 60 - 30 - 60 = 90$ cm^2.

Đáp số: 90 cm^2.

Bài 38

Hình vuông ABCD có cạnh 12 cm, E là một điểm bất kì trên AB. Tính diện tích hình tam giác ECD và tổng diện tích hai hình tam giác AED và EBC.

Lời giải

Hình tam giác ECD có đáy $CD = 12$ cm và chiều cao 12 cm.

$S_{ECD} = 72$ cm^2.

Tổng diện tích hai hình tam giác còn lại là $144 - 72 = 72$ cm^2, dù E ở vị trí nào.

Đáp số: Đều bằng 72 cm^2.

Bài 39

Một hình tam giác có diện tích 40 cm^2. Nếu gấp độ dài đáy lên ba lần và giảm chiều cao đi một nửa thì diện tích mới là bao nhiêu?

Lời giải

Gấp đáy lên ba lần thì diện tích gấp lên ba lần.

Giảm chiều cao đi một nửa thì diện tích giảm đi một nửa.

Diện tích mới: $40 \times 3 : 2 = 60$ cm^2.

Đáp số: 60 cm^2.

Bài 40

Tổng độ dài hai cạnh góc vuông của một hình tam giác vuông là 23 cm, hiệu của chúng là 7 cm. Tính diện tích hình tam giác đó.

Lời giải

Cạnh góc vuông dài hơn: $(23 + 7) : 2 = 15$ cm.

Cạnh ngắn hơn: 8 cm.

Diện tích: $15 \times 8 : 2 = 60$ cm^2.

Đáp số: 60 cm^2.

Bài 41

Hình tam giác ABC có diện tích 90 cm^2. M nằm trên BC sao cho MC gấp đôi BM. Tính diện tích các hình tam giác ABM và AMC.

Lời giải

$BM = \frac{1}{3}BC$ và $MC = \frac{2}{3}BC$; hai hình tam giác chung chiều cao hạ từ A.

$S_{ABM} = 90 : 3 = 30$ cm^2.

$S_{AMC} = 60$ cm^2.

Đáp số: $S_{ABM} = 30$ cm^2, $S_{AMC} = 60$ cm^2.

Bài 42

Hình tam giác ABC vuông tại A có $AB = 12$ cm, $AC = 16$ cm. M là trung điểm của AC. So sánh diện tích hai hình tam giác ABM và BMC.

Lời giải

$AM = MC = 8$ cm; cả hai hình tam giác đều có chiều cao $AB = 12$ cm.

$S_{ABM} = 48$ cm^2.

$S_{BMC} = 48$ cm^2.

Vậy diện tích hai hình tam giác bằng nhau.

Đáp số: Bằng nhau, mỗi hình 48 cm^2.

Bài 43

Hình tam giác ABC có $BC = 24$ cm và chiều cao $AH = 10$ cm. Kéo dài BC về phía C một đoạn $CD = 6$ cm. Tính diện tích các hình tam giác ACD và ABD.

Lời giải

Các hình tam giác ABC, ACD và ABD đều có chiều cao $AH = 10$ cm.

$S_{ACD} = 6 \times 10 : 2 = 30$ cm^2.

$S_{ABD} = 30 \times 10 : 2 = 150$ cm^2.

Đáp số: 30 cm^2 và 150 cm^2.

Bài 44 *

Hai hình tam giác có chiều cao bằng nhau. Đáy của hình thứ nhất bằng $\frac{2}{3}$ đáy của hình thứ hai, và diện tích hình thứ hai lớn hơn diện tích hình thứ nhất 24 cm^2. Tính diện tích mỗi hình.

Lời giải

Khi chiều cao bằng nhau, tỉ số diện tích bằng tỉ số độ dài đáy: $S_1 = \frac{2}{3} S_2$.

Hiệu số phần bằng nhau là $3 - 2 = 1$ phần, ứng với 24 cm^2.

$S_1 = 48$ cm^2; $S_2 = 72$ cm^2.

Đáp số: 48 cm^2 và 72 cm^2.

Bài 45 *

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 40 m, chiều rộng 25 m. Người ta trồng hoa trên một phần đất hình tam giác có đáy là một chiều dài của mảnh vườn và đỉnh nằm trên cạnh đối diện; phần còn lại trồng cỏ. Tính diện tích mỗi phần.

Lời giải

Hình tam giác có đáy 40 m và chiều cao 25 m.

Phần trồng hoa: 500 m^2.

Mảnh vườn: 1 000 m^2.

Phần trồng cỏ: 500 m^2.

Đáp số: Trồng hoa 500 m^2, trồng cỏ 500 m^2.

Bài 46 *

Hình tam giác ABC có diện tích 72 cm^2. D nằm trên AB sao cho $AD = \frac{1}{3} AB$; E là trung điểm của AC. Tính diện tích hình tam giác ADE.

Lời giải

Nối D với C.

ADC và ABC chung chiều cao hạ từ C, và $AD = \frac{1}{3}AB$.

$S_{ADC} = 72 : 3 = 24$ cm^2.

ADE và ADC chung chiều cao hạ từ D, và $AE = \frac{1}{2}AC$.

$S_{ADE} = 12$ cm^2.

Đáp số: 12 cm^2.

Bài 47 *

Hình vuông ABCD có cạnh 10 cm. E là trung điểm của BC, F là trung điểm của CD. Tính diện tích hình tam giác AEF.

Lời giải

$S_{ABE} = 25$ cm^2; $S_{ADF} = 25$ cm^2.

$S_{ECF} = 5 \times 5 : 2 = 12{,}5$ cm^2.

$S_{AEF} = 100 - 25 - 25 - 12{,}5 = 37{,}5$ cm^2.

Đáp số: 37,5 cm^2.

Bài 48 **

Một hình vuông có đường chéo dài 8 cm. Tính diện tích hình vuông đó.

Lời giải

Một đường chéo chia hình vuông thành hai hình tam giác bằng nhau có chung đáy 8 cm.

Hai đường chéo bằng nhau, vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, nên chiều cao của mỗi hình tam giác là $8 : 2 = 4$ cm.

Mỗi hình tam giác: $8 \times 4 : 2 = 16$ cm^2.

Hình vuông: 32 cm^2.

Đáp số: 32 cm^2.

Bài 49 **

Hình tam giác ABC có diện tích 80 cm^2. M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AM. Tính diện tích hình tam giác BNC.

Lời giải

$S_{ABM} = S_{ACM} = 40$ cm^2.

BNM và BAM chung chiều cao hạ từ B và $NM = \frac{1}{2}AM$, nên $S_{BNM} = 20$ cm^2.

Tương tự, $S_{CNM} = 20$ cm^2.

$S_{BNC} = 40$ cm^2.

Đáp số: 40 cm^2.

Bài 50 ★★

Hình tam giác ABC có diện tích 120 cm^2. M nằm trên BC sao cho $BM = \frac{1}{4}BC$; N nằm trên AM sao cho $AN = \frac{2}{3}AM$. Tính diện tích các hình tam giác ABN và NBM.

Lời giải

$S_{ABM} = 120 : 4 = 30$ cm^2 (chung chiều cao hạ từ A).

ABN và ABM chung chiều cao hạ từ B, với $AN = \frac{2}{3}AM$.

$S_{ABN} = 20$ cm^2.

$S_{NBM} = 10$ cm^2.

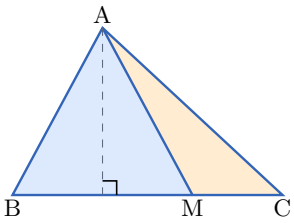
Đáp số: $S_{ABN} = 20$ cm^2, $S_{NBM} = 10$ cm^2.

12 (*) So sánh diện tích hình tam giác

① Chung chiều cao, so sánh đáy

- Hai hình tam giác có **chung chiều cao** thì tỉ số diện tích bằng tỉ số **độ dài hai đáy**. Chẳng hạn, nếu M nằm trên BC thì

$$\frac{S_{ABM}}{S_{AMC}} = \frac{BM}{MC}.$$



- Hai hình tam giác có **chung đáy** thì tỉ số diện tích bằng tỉ số **hai chiều cao**.
- Đoạn thẳng nối một đỉnh với **trung điểm** của cạnh đối diện chia hình tam giác thành hai hình tam giác có diện tích bằng nhau.

Để so sánh hai hình tam giác, ta thường đi qua một hình tam giác "trung gian" có chung chiều cao với từng hình.

Ví dụ 1

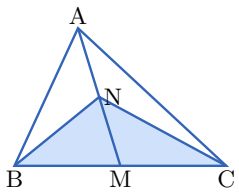
Hình tam giác ABC có diện tích 45 cm^2. Điểm M nằm trên BC sao cho BM gấp đôi MC. Tính diện tích các hình tam giác ABM và AMC.

Hướng dẫn giải.

Hai hình tam giác ABM và AMC chung chiều cao hạ từ A, nên tỉ số diện tích của chúng là $BM : MC = 2 : 1$.
Nếu S_{AMC} là 1 phần thì S_{ABM} là 2 phần và S_{ABC} là 3 phần.
$S_{AMC} = 45 : 3 = 15$ cm^2;
$S_{ABM} = 15 \times 2 = 30$ cm^2.
Đáp số: 30 cm^2 và 15 cm^2.

Ví dụ 2

Hình tam giác ABC có diện tích 60 cm^2; M là trung điểm của BC và N là trung điểm của AM. Tính diện tích các hình tam giác ABN và BNC.



Hướng dẫn giải.

M là trung điểm của BC, nên $S_{ABM} = S_{AMC} = 60 : 2 = 30$ cm^2.

N là trung điểm của AM, nên $S_{ABN} = S_{NBM} = 30 : 2 = 15$ cm^2; tương tự, $S_{NMC} = 15$ cm^2.

$S_{BNC} = S_{NBM} + S_{NMC} = 15 + 15 = 30$ cm^2.

Đáp số: $S_{ABN} = 15$ cm^2;

$S_{BNC} = 30$ cm^2.

Ví dụ 3

Hình tam giác ABC có diện tích 72 cm^2. M nằm trên AB sao cho $AM = \frac{1}{3}AB$, N nằm trên AC sao cho $AN = \frac{1}{2}AC$. Tính diện tích hình tam giác AMN và hình tứ giác BMNC.

Hướng dẫn giải.

Nối M với C (hình tam giác "trung gian" AMC).

AMC và ABC chung chiều cao hạ từ C, và $AM = \frac{1}{3}AB$, nên $S_{AMC} = \frac{1}{3} \times 72 = 24$ cm^2.

AMN và AMC chung chiều cao hạ từ M, và $AN = \frac{1}{2}AC$, nên $S_{AMN} = \frac{1}{2} \times 24 = 12$ cm^2.

$S_{BMNC} = 72 - 12 = 60$ cm^2.

Đáp số: 12 cm^2; 60 cm^2.

Ví dụ 4

Hình vuông ABCD có cạnh 12 cm; M là trung điểm của AB, N là trung điểm của BC. Tính diện tích hình tam giác DMN.

Hướng dẫn giải.

Lấy diện tích hình vuông trừ đi diện tích ba hình tam giác vuông ở các góc:

$S_{AMD} = 6 \times 12 : 2 = 36$;

$S_{MBN} = 6 \times 6 : 2 = 18$;

$S_{NCD} = 6 \times 12 : 2 = 36$ cm^2.

$S_{DMN} = 12 \times 12 - 36 - 18 - 36 = 54$ cm^2.

Đáp số: 54 cm^2.

Luyện tập

Bài 1

Hình tam giác ABC có diện tích 40 cm^2. M nằm trên BC sao cho $BM = 3$ cm và $MC = 5$ cm. Tính diện tích các hình tam giác ABM và AMC.

Lời giải

Tỉ số diện tích là $3 : 5$, tổng cộng 8 phần.

$S_{ABM} = 40 : 8 \times 3 = 15$ cm^2; $S_{AMC} = 25$ cm^2.

Đáp số: 15 cm^2 và 25 cm^2.

Bài 2

Trong hình tam giác ABC, M là trung điểm của BC và $S_{ABM} = 18$ cm^2. Tính S_{ABC}.

Lời giải

$S_{AMC} = S_{ABM} = 18$ cm^2, nên $S_{ABC} = 36$ cm^2.

Đáp số: 36 cm^2.

Bài 3

Hình tam giác ABC có diện tích 90 cm^2. D nằm trên AC sao cho $AD = \frac{2}{3}AC$. Tính diện tích các hình tam giác ABD và BDC.

Lời giải

Hai hình tam giác chung chiều cao hạ từ B: $S_{ABD} = \frac{2}{3} \times 90 = 60$ cm^2 và $S_{BDC} = 30$ cm^2.

Đáp số: 60 cm^2 và 30 cm^2.

Bài 4

Hai điểm M và N chia cạnh BC của hình tam giác ABC thành ba phần bằng nhau $BM = MN = NC$. Biết $S_{AMN} = 15$ cm^2, tính S_{ABC}.

Lời giải

ABM, AMN và ANC chung chiều cao và có đáy bằng nhau, nên diện tích của chúng bằng nhau.

$S_{ABC} = 15 \times 3 = 45$ cm^2.

Đáp số: 45 cm^2.

Bài 5

Hình tam giác ABC có diện tích 20 cm^2. Kéo dài BC về phía C đến D sao cho $CD = BC$. Tính diện tích các hình tam giác ACD và ABD.

Lời giải

ACD và ABC chung chiều cao hạ từ A và có đáy bằng nhau: $S_{ACD} = 20$ cm^2.

$S_{ABD} = 20 + 20 = 40$ cm^2.

Đáp số: 20 cm^2; 40 cm^2.

Bài 6

Hình tam giác ABC có diện tích 60 cm^2; M là trung điểm của BC; N nằm trên AC sao cho $AN = \frac{1}{3}AC$. Tính S_{MNC}.

Lời giải

$S_{AMC} = 60 : 2 = 30$ cm^2.

MNC và AMC chung chiều cao hạ từ M và $NC = \frac{2}{3}AC$, nên $S_{MNC} = \frac{2}{3} \times 30 = 20$ cm^2.

Đáp số: 20 cm^2.

Bài 7

Hình tam giác ABC có diện tích 54 cm^2. M nằm trên BC sao cho $BM = \frac{1}{3}BC$; N là trung điểm của AM. Tính diện tích các hình tam giác BNM và ANC.

Lời giải

$S_{ABM} = \frac{1}{3} \times 54 = 18$ và $S_{AMC} = 36$ cm^2.

N là trung điểm của AM, nên $S_{BNM} = 18 : 2 = 9$ cm^2 và $S_{ANC} = 36 : 2 = 18$ cm^2.

Đáp số: 9 cm^2; 18 cm^2.

Bài 8

Hình tam giác ABC có diện tích 48 cm^2. M nằm trên AB sao cho $AM = \frac{2}{3}AB$; N nằm trên AC sao cho $AN = \frac{3}{4}AC$. Tính diện tích hình tam giác AMN và hình tứ giác BMNC.

Lời giải

$S_{AMC} = \frac{2}{3} \times 48 = 32$ cm^2;

$S_{AMN} = \frac{3}{4} \times 32 = 24$ cm^2;

$S_{BMNC} = 48 - 24 = 24$ cm^2.

Đáp số: 24 cm^2; 24 cm^2.

Bài 9

Trong hình tam giác ABC, D nằm trên BC sao cho $BD = \frac{1}{4}BC$, và $S_{ABD} = 12$ cm^2. Tính S_{ADC}.

Lời giải

$DC = 3 \times BD$ và hai hình tam giác chung chiều cao hạ từ A, nên $S_{ADC} = 12 \times 3 = 36$ cm^2.

Đáp số: 36 cm^2.

Bài 10

Hình tam giác ABC có diện tích 60 cm^2. Điểm M trên BC chia BC sao cho $BM : MC = 1 : 2$. Tính diện tích các hình tam giác ABM và AMC.

Lời giải

ABM, AMC và ABC chung chiều cao hạ từ A.

$BM = \frac{1}{3}BC$, nên $S_{ABM} = 60 \times \frac{1}{3} = 20$ cm^2.

$S_{AMC} = 60 - 20 = 40$ cm^2.

Đáp số: $S_{ABM} = 20$ cm^2, $S_{AMC} = 40$ cm^2.

Bài 11

Hình tam giác ABC có diện tích 84 cm^2. Điểm M trên BC chia BC sao cho $BM : MC = 3 : 4$. Tính diện tích các hình tam giác ABM và AMC.

Lời giải

ABM, AMC và ABC chung chiều cao hạ từ A.

$BM = \frac{3}{7}BC$, nên $S_{ABM} = 84 \times \frac{3}{7} = 36$ cm^2.

$S_{AMC} = 84 - 36 = 48$ cm^2.

Đáp số: $S_{ABM} = 36$ cm^2, $S_{AMC} = 48$ cm^2.

Bài 12

Hình tam giác ABC có diện tích 100 cm^2. Điểm M trên BC chia BC sao cho $BM : MC = 2 : 3$. Tính diện tích các hình tam giác ABM và AMC.

Lời giải

ABM, AMC và ABC chung chiều cao hạ từ A.

$BM = \frac{2}{5}BC$, nên $S_{ABM} = 100 \times \frac{2}{5} = 40$ cm^2.

$S_{AMC} = 100 - 40 = 60$ cm^2.

Đáp số: $S_{ABM} = 40$ cm^2, $S_{AMC} = 60$ cm^2.

Bài 13

Hình tam giác ABC có diện tích 72 cm^2. Điểm M trên BC chia BC sao cho $BM : MC = 5 : 1$. Tính diện tích các hình tam giác ABM và AMC.

Lời giải

ABM, AMC và ABC chung chiều cao hạ từ A.

$BM = \frac{5}{6}BC$, nên $S_{ABM} = 72 \times \frac{5}{6} = 60$ cm^2.

$S_{AMC} = 72 - 60 = 12$ cm^2.

Đáp số: $S_{ABM} = 60$ cm^2, $S_{AMC} = 12$ cm^2.

Bài 14

Hình tam giác ABC có diện tích 45 cm^2. Điểm M trên BC chia BC sao cho $BM : MC = 4 : 5$. Tính diện tích các hình tam giác ABM và AMC.

Lời giải

ABM, AMC và ABC chung chiều cao hạ từ A.

$BM = \frac{4}{9}BC$, nên $S_{ABM} = 45 \times \frac{4}{9} = 20$ cm^2.

$S_{AMC} = 45 - 20 = 25$ cm^2.

Đáp số: $S_{ABM} = 20$ cm^2, $S_{AMC} = 25$ cm^2.

Bài 15

Trong hình tam giác ABC, điểm M trên BC có $BM = \frac{1}{3}BC$. Hình tam giác ABM có diện tích 15 cm^2. Tính diện tích các hình tam giác ABC và AMC.

Lời giải

ABM và ABC chung chiều cao hạ từ A, nên $S_{ABM} = \frac{1}{3}S_{ABC}$.

$S_{ABC} = 15 : \frac{1}{3} = 45$ cm^2.

$S_{AMC} = 45 - 15 = 30$ cm^2.

Đáp số: $S_{ABC} = 45$ cm^2, $S_{AMC} = 30$ cm^2.

Bài 16

Trong hình tam giác ABC, điểm M trên BC có $BM = \frac{2}{5}BC$. Hình tam giác ABM có diện tích 24 cm^2. Tính diện tích các hình tam giác ABC và AMC.

Lời giải

ABM và ABC chung chiều cao hạ từ A, nên $S_{ABM} = \frac{2}{5}S_{ABC}$.

$S_{ABC} = 24 : \frac{2}{5} = 60$ cm^2.

$S_{AMC} = 60 - 24 = 36$ cm^2.

Đáp số: $S_{ABC} = 60$ cm^2, $S_{AMC} = 36$ cm^2.

Bài 17

Trong hình tam giác ABC, điểm M trên BC có $BM = \frac{3}{4}BC$. Hình tam giác ABM có diện tích 21 cm^2. Tính diện tích các hình tam giác ABC và AMC.

Lời giải

ABM và ABC chung chiều cao hạ từ A, nên $S_{ABM} = \frac{3}{4} S_{ABC}$.

$S_{ABC} = 21 : \frac{3}{4} = 28$ cm^2.

$S_{AMC} = 28 - 21 = 7$ cm^2.

Đáp số: $S_{ABC} = 28$ cm^2, $S_{AMC} = 7$ cm^2.

Bài 18

Trong hình tam giác ABC, điểm M trên BC có $BM = \frac{1}{6} BC$. Hình tam giác ABM có diện tích 12 cm^2. Tính diện tích các hình tam giác ABC và AMC.

Lời giải

ABM và ABC chung chiều cao hạ từ A, nên $S_{ABM} = \frac{1}{6} S_{ABC}$.

$S_{ABC} = 12 : \frac{1}{6} = 72$ cm^2.

$S_{AMC} = 72 - 12 = 60$ cm^2.

Đáp số: $S_{ABC} = 72$ cm^2, $S_{AMC} = 60$ cm^2.

Bài 19

Hình tam giác ABC có diện tích 80 cm^2 và $BC = 16$ cm. Điểm M trên BC sao cho hình tam giác ABM có diện tích 30 cm^2. Tính BM.

Lời giải

ABM và ABC chung chiều cao hạ từ A, nên tỉ số diện tích bằng tỉ số độ dài hai đáy.

$\frac{BM}{BC} = \frac{30}{80} = \frac{3}{8}$.

$BM = 16 \times \frac{3}{8} = 6$ cm.

Đáp số: $BM = 6$ cm.

Bài 20

Hình tam giác ABC có diện tích 96 cm^2 và $BC = 12$ cm. Điểm M trên BC sao cho hình tam giác ABM có diện tích 36 cm^2. Tính BM.

Lời giải

ABM và ABC chung chiều cao hạ từ A, nên tỉ số diện tích bằng tỉ số độ dài hai đáy.

$\frac{BM}{BC} = \frac{36}{96} = \frac{3}{8}$.

$BM = 12 \times \frac{3}{8} = 4{,}5$ cm.

Đáp số: $BM = 4{,}5$ cm.

Bài 21

Hình tam giác ABC có diện tích 75 cm^2 và $BC = 10$ cm. Điểm M trên BC sao cho hình tam giác ABM có diện tích 45 cm^2. Tính BM.

Lời giải

ABM và ABC chung chiều cao hạ từ A, nên tỉ số diện tích bằng tỉ số độ dài hai đáy.

$\frac{BM}{BC} = \frac{45}{75} = \frac{3}{5}$.

$BM = 10 \times \frac{3}{5} = 6$ cm.

Đáp số: $BM = 6$ cm.

Bài 22

Hình tam giác ABC có diện tích 36 cm^2. Kéo dài BC về phía C một đoạn $CD = \frac{1}{2}BC$. Tính diện tích các hình tam giác ACD và ABD.

Lời giải

ABC, ACD và ABD chung chiều cao hạ từ A.

$S_{ACD} = 36 \times \frac{1}{2} = 18$ cm^2.

$S_{ABD} = 36 + 18 = 54$ cm^2.

Đáp số: $S_{ACD} = 18$ cm^2, $S_{ABD} = 54$ cm^2.

Bài 23

Hình tam giác ABC có diện tích 50 cm^2. Kéo dài BC về phía C một đoạn $CD = \frac{2}{5}BC$. Tính diện tích các hình tam giác ACD và ABD.

Lời giải

ABC, ACD và ABD chung chiều cao hạ từ A.

$S_{ACD} = 50 \times \frac{2}{5} = 20$ cm^2.

$S_{ABD} = 50 + 20 = 70$ cm^2.

Đáp số: $S_{ACD} = 20$ cm^2, $S_{ABD} = 70$ cm^2.

Bài 24

Hình tam giác ABC có diện tích 28 cm^2. Kéo dài BC về phía C một đoạn $CD = 2 \times BC$. Tính diện tích các hình tam giác ACD và ABD.

Lời giải

ABC, ACD và ABD chung chiều cao hạ từ A.

$S_{ACD} = 28 \times 2 = 56$ cm^2.

$S_{ABD} = 28 + 56 = 84$ cm^2.

Đáp số: $S_{ACD} = 56$ cm^2, $S_{ABD} = 84$ cm^2.

Bài 25

Hình tam giác ABC có diện tích 60 cm^2. Điểm M trên AB có $AM = \frac{1}{2}AB$; điểm N trên AC có $AN = \frac{1}{3}AC$. Tính diện tích hình tam giác AMN và hình tứ giác BMNC.

Lời giải

Nối M với C.

AMC và ABC chung chiều cao hạ từ C: $S_{AMC} = 60 \times \frac{1}{2} = 30$ cm^2.

AMN và AMC chung chiều cao hạ từ M: $S_{AMN} = 30 \times \frac{1}{3} = 10$ cm^2.

$S_{BMNC} = 60 - 10 = 50$ cm^2.

Đáp số: $S_{AMN} = 10$ cm^2, $S_{BMNC} = 50$ cm^2.

Bài 26

Hình tam giác ABC có diện tích 90 cm^2. Điểm M trên AB có $AM = \frac{2}{3}AB$; điểm N trên AC có $AN = \frac{1}{2}AC$. Tính diện tích hình tam giác AMN và hình tứ giác BMNC.

Lời giải

Nối M với C.

AMC và ABC chung chiều cao hạ từ C: $S_{AMC} = 90 \times \frac{2}{3} = 60$ cm^2.

AMN và AMC chung chiều cao hạ từ M: $S_{AMN} = 60 \times \frac{1}{2} = 30$ cm^2.

$S_{BMNC} = 90 - 30 = 60$ cm^2.

Đáp số: $S_{AMN} = 30$ cm^2, $S_{BMNC} = 60$ cm^2.

Bài 27

Hình tam giác ABC có diện tích 84 cm^2. Điểm M trên AB có $AM = \frac{3}{4}AB$; điểm N trên AC có $AN = \frac{2}{3}AC$. Tính diện tích hình tam giác AMN và hình tứ giác BMNC.

Lời giải

Nối M với C.

AMC và ABC chung chiều cao hạ từ C: $S_{AMC} = 84 \times \frac{3}{4} = 63$ cm^2.

AMN và AMC chung chiều cao hạ từ M: $S_{AMN} = 63 \times \frac{2}{3} = 42$ cm^2.

$S_{BMNC} = 84 - 42 = 42$ cm^2.

Đáp số: $S_{AMN} = 42$ cm^2, $S_{BMNC} = 42$ cm^2.

Bài 28

Hai hình tam giác ABC và DBC có chung đáy BC. Chiều cao hạ từ A là 8 cm, chiều cao hạ từ D là 6 cm. Biết $S_{ABC} = 40$ cm^2, tính S_{DBC}.

Lời giải

Khi chung đáy, tỉ số diện tích bằng tỉ số hai chiều cao: $\frac{S_{DBC}}{S_{ABC}} = \frac{6}{8}$.

$S_{DBC} = 40 \times 6 : 8 = 30$ cm^2.

Đáp số: 30 cm^2.

Bài 29

Hai hình tam giác ABC và DBC có chung đáy BC. Chiều cao hạ từ A là 9 cm, chiều cao hạ từ D là 12 cm. Biết $S_{ABC} = 54$ cm^2, tính S_{DBC}.

Lời giải

Khi chung đáy, tỉ số diện tích bằng tỉ số hai chiều cao: $\frac{S_{DBC}}{S_{ABC}} = \frac{12}{9}$.

$S_{DBC} = 54 \times 12 : 9 = 72$ cm^2.

Đáp số: 72 cm^2.

Bài 30

Hai hình tam giác ABC và DBC có chung đáy BC. Chiều cao hạ từ A là 10 cm, chiều cao hạ từ D là 4 cm. Biết $S_{ABC} = 35$ cm^2, tính S_{DBC}.

Lời giải

Khi chung đáy, tỉ số diện tích bằng tỉ số hai chiều cao: $\frac{S_{DBC}}{S_{ABC}} = \frac{4}{10}$.

$S_{DBC} = 35 \times 4 : 10 = 14$ cm^2.

Đáp số: 14 cm^2.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Hình tam giác ABC có diện tích 64 cm^2; M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Tính diện tích hình tam giác AMN và hình tứ giác BMNC.

Lời giải

$S_{AMC} = 64 : 2 = 32$ cm^2; $S_{AMN} = 32 : 2 = 16$ cm^2.

$S_{BMNC} = 64 - 16 = 48$ cm^2.

Diện tích hình tam giác AMN bằng $\frac{1}{4}$ *diện tích hình tam giác ABC.*

Đáp số: 16 cm^2; 48 cm^2.

Bài 32 *

Hình tam giác ABC có diện tích 30 cm^2. Kéo dài AB về phía B đến D sao cho $BD = AB$, kéo dài AC về phía C đến E sao cho $CE = AC$. Tính S_{ADE}.

Lời giải

$AD = 2 \times AB$, nên $S_{ADC} = 2 \times 30 = 60$ cm^2.

$AE = 2 \times AC$, nên $S_{ADE} = 2 \times 60 = 120$ cm^2.

Đáp số: 120 cm^2.

Bài 33 *

Hình tam giác ABC có diện tích 120 cm^2. D nằm trên BC sao cho $BD = 2 \times DC$; E là trung điểm của AD. Tính S_{BEC}.

Lời giải

$S_{ABD} = 80$ và $S_{ADC} = 40$ cm^2.

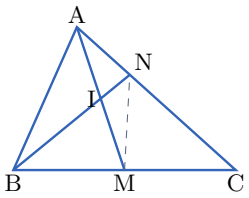
E là trung điểm của AD, nên $S_{BED} = 40$ và $S_{EDC} = 20$ cm^2.

$S_{BEC} = 40 + 20 = 60$ cm^2.

Đáp số: 60 cm^2.

Bài 34 **

Cho hình tam giác ABC, M là trung điểm của BC và I là trung điểm của AM. Đường thẳng BI cắt AC tại N. Chứng tỏ rằng $AN = \frac{1}{3}AC$.



Lời giải

Nối M với N.

Vì $AI = IM$ nên $S_{ABI} = S_{MBI}$ và $S_{AIN} = S_{MIN}$.

Cộng lại: $S_{ABN} = S_{MBN}$.

Vì $BM = MC$ nên $S_{MBN} = S_{MNC}$.

Do đó $S_{BNC} = 2 \times S_{ABN}$.

ABN và CBN chung chiều cao hạ từ B, nên $NC = 2 \times AN$, tức là $AN = \frac{1}{3}AC$.

Đáp số: Đã chứng tỏ được điều phải chứng minh.

Bài 35 ★★

Hình tam giác ABC có diện tích 90 cm^2. M nằm trên BC sao cho $BM = \frac{1}{3}BC$, N nằm trên CA sao cho $CN = \frac{1}{3}CA$, và P nằm trên AB sao cho $AP = \frac{1}{3}AB$. Tính S_{MNP}.

Lời giải

Hình tam giác APN: $S_{APC} = \frac{1}{3} \times 90 = 30$; $AN = \frac{2}{3}AC$, nên $S_{APN} = \frac{2}{3} \times 30 = 20$ cm^2.

Tương tự, $S_{BMP} = 20$ và $S_{CNM} = 20$ cm^2.

Vậy $S_{MNP} = 90 - 3 \times 20 = 30$ cm^2.

Đáp số: 30 cm^2.

Bài 36 ★

Hình tam giác ABC có diện tích 60 cm^2. Điểm M trên BC có $BM = \frac{1}{3}BC$; điểm N trên AM có $AN = \frac{1}{2}AM$. Tính diện tích các hình tam giác ABN, NBM và ANC.

Lời giải

$S_{ABM} = 60 \times \frac{1}{3} = 20$ cm^2; $S_{AMC} = 40$ cm^2.

ABN và ABM chung chiều cao hạ từ B: $S_{ABN} = 20 \times \frac{1}{2} = 10$ cm^2.

$S_{NBM} = 20 - 10 = 10$ cm^2.

ANC và AMC chung chiều cao hạ từ C: $S_{ANC} = 40 \times \frac{1}{2} = 20$ cm^2.

Đáp số: $S_{ABN} = 10$, $S_{NBM} = 10$, $S_{ANC} = 20$ (cm^2).

Bài 37 ★

Hình tam giác ABC có diện tích 96 cm^2. Điểm M trên BC có $BM = \frac{1}{4}BC$; điểm N trên AM có $AN = \frac{2}{3}AM$. Tính diện tích các hình tam giác ABN, NBM và ANC.

Lời giải

$S_{ABM} = 96 \times \frac{1}{4} = 24$ cm^2; $S_{AMC} = 72$ cm^2.

ABN và ABM chung chiều cao hạ từ B: $S_{ABN} = 24 \times \frac{2}{3} = 16$ cm^2.

$S_{NBM} = 24 - 16 = 8$ cm^2.

ANC và AMC chung chiều cao hạ từ C: $S_{ANC} = 72 \times \frac{2}{3} = 48$ cm^2.

Đáp số: $S_{ABN} = 16$, $S_{NBM} = 8$, $S_{ANC} = 48$ (cm^2).

Bài 38

Hình tam giác ABC có diện tích 150 cm^2. Điểm M trên BC có $BM = \frac{2}{5}BC$; điểm N trên AM có $AN = \frac{3}{5}AM$. Tính diện tích các hình tam giác ABN, NBM và ANC.

Lời giải

$S_{ABM} = 150 \times \frac{2}{5} = 60$ cm^2; $S_{AMC} = 90$ cm^2.

ABN và ABM chung chiều cao hạ từ B: $S_{ABN} = 60 \times \frac{3}{5} = 36$ cm^2.

$S_{NBM} = 60 - 36 = 24$ cm^2.

ANC và AMC chung chiều cao hạ từ C: $S_{ANC} = 90 \times \frac{3}{5} = 54$ cm^2.

Đáp số: $S_{ABN} = 36$, $S_{NBM} = 24$, $S_{ANC} = 54$ (cm^2).

Bài 39

Điểm M trên AB có $AM = \frac{1}{2}AB$ và điểm N trên AC có $AN = \frac{2}{5}AC$. Hình tam giác AMN có diện tích 10 cm^2. Tính diện tích hình tam giác ABC.

Lời giải

Nối M với C.

AMN và AMC chung chiều cao hạ từ M: $S_{AMC} = 10 : \frac{2}{5} = 25$ cm^2.

AMC và ABC chung chiều cao hạ từ C: $S_{ABC} = 25 : \frac{1}{2} = 50$ cm^2.

Đáp số: 50 cm^2.

Bài 40

Điểm M trên AB có $AM = \frac{3}{4}AB$ và điểm N trên AC có $AN = \frac{2}{3}AC$. Hình tam giác AMN có diện tích 18 cm^2. Tính diện tích hình tam giác ABC.

Lời giải

Nối M với C.

AMN và AMC chung chiều cao hạ từ M: $S_{AMC} = 18 : \frac{2}{3} = 27$ cm^2.

AMC và ABC chung chiều cao hạ từ C: $S_{ABC} = 27 : \frac{3}{4} = 36$ cm^2.

Đáp số: 36 cm^2.

Bài 41 *

Hình tam giác ABC có diện tích 12 cm^2. Kéo dài AB về phía B một đoạn $BD = AB$ và kéo dài AC về phía C một đoạn $CE = 2 \times AC$. Tính diện tích hình tam giác ADE.

Lời giải

$AD = 2 \times AB$, $AE = 3 \times AC$.

Nối D với C.

ADC và ABC chung chiều cao hạ từ C: $S_{ADC} = 12 \times 2 = 24$ cm^2.

ADE và ADC chung chiều cao hạ từ D: $S_{ADE} = 24 \times 3 = 72$ cm^2.

Đáp số: 72 cm^2.

Bài 42 *

Hình tam giác ABC có diện tích 15 cm^2. Kéo dài AB về phía B một đoạn $BD = 2 \times AB$ và kéo dài AC về phía C một đoạn $CE = 2 \times AC$. Tính diện tích hình tam giác ADE.

Lời giải

$AD = 3 \times AB$, $AE = 3 \times AC$.

Nối D với C.

ADC và ABC chung chiều cao hạ từ C: $S_{ADC} = 15 \times 3 = 45$ cm^2.

ADE và ADC chung chiều cao hạ từ D: $S_{ADE} = 45 \times 3 = 135$ cm^2.

Đáp số: 135 cm^2.

Bài 43 **

Hình tam giác ABC có diện tích 80 cm^2. Các điểm M, N, P lần lượt nằm trên AB, BC, CA sao cho $AM = \frac{1}{4}AB$, $BN = \frac{1}{4}BC$, $CP = \frac{1}{4}CA$. Tính diện tích hình tam giác MNP.

Lời giải

Trong hình tam giác AMP: $AM = \frac{1}{4}AB$, $AP = \frac{3}{4}AC$.

Làm như trên (nối M với C): $S_{AMP} = 80 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = 15$ cm^2.

Tương tự, $S_{BNM} = S_{CPN} = 15$ cm^2.

$S_{MNP} = 80 - 3 \times 15 = 35$ cm^2.

Đáp số: 35 cm^2.

Bài 44 ★★

Hình tam giác ABC có diện tích 72 cm^2. Các điểm M, N, P lần lượt nằm trên AB, BC, CA sao cho $AM = \frac{1}{3}AB$, $BN = \frac{1}{3}BC$, $CP = \frac{1}{3}CA$. Tính diện tích hình tam giác MNP.

Lời giải

Trong hình tam giác AMP: $AM = \frac{1}{3}AB$, $AP = \frac{2}{3}AC$.

Làm như trên (nối M với C): $S_{AMP} = 72 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = 16$ cm^2.

Tương tự, $S_{BNM} = S_{CPN} = 16$ cm^2.

$S_{MNP} = 72 - 3 \times 16 = 24$ cm^2.

Đáp số: 24 cm^2.

Bài 45 ★

Trong hình tam giác ABC, điểm M trên BC có $BM : MC = 3 : 1$. Diện tích hình tam giác ABM lớn hơn diện tích hình tam giác AMC là 20 cm^2. Tính diện tích hình tam giác ABC.

Lời giải

ABM và AMC chung chiều cao hạ từ A, nên $S_{ABM} : S_{AMC} = 3 : 1$.

Hiệu 2 phần ứng với 20 cm^2; một phần là 10 cm^2.

$S_{ABC} = 10 \times 4 = 40$ cm^2.

Đáp số: 40 cm^2.

Bài 46 ★

Trong hình tam giác ABC, điểm M trên BC có $BM : MC = 5 : 2$. Diện tích hình tam giác ABM lớn hơn diện tích hình tam giác AMC là 24 cm^2. Tính diện tích hình tam giác ABC.

Lời giải

ABM và AMC chung chiều cao hạ từ A, nên $S_{ABM} : S_{AMC} = 5 : 2$.

Hiệu 3 phần ứng với 24 cm^2; một phần là 8 cm^2.

$S_{ABC} = 8 \times 7 = 56$ cm^2.

Đáp số: 56 cm^2.

Bài 47 *

Hình chữ nhật ABCD có $AB = 24$ cm, $BC = 16$ cm. Điểm M trên AB có $AM = 8$ cm; điểm N trên BC có $BN = 6$ cm. Tính diện tích hình tam giác DMN.

Lời giải

$S_{ABCD} = 24 \times 16 = 384$ cm^2.

$S_{AMD} = 64$, $S_{MBN} = 48$, $S_{NCD} = 120$ cm^2.

$S_{DMN} = 384 - 64 - 48 - 120 = 152$ cm^2.

Đáp số: 152 cm^2.

Bài 48 *

Hình chữ nhật ABCD có $AB = 30$ cm, $BC = 20$ cm. Điểm M trên AB có $AM = 12$ cm; điểm N trên BC có $BN = 10$ cm. Tính diện tích hình tam giác DMN.

Lời giải

$S_{ABCD} = 30 \times 20 = 600$ cm^2.

$S_{AMD} = 120$, $S_{MBN} = 90$, $S_{NCD} = 150$ cm^2.

$S_{DMN} = 600 - 120 - 90 - 150 = 240$ cm^2.

Đáp số: 240 cm^2.

Bài 49 *

Hình chữ nhật ABCD có $AB = 18$ cm, $BC = 12$ cm. Điểm M trên AB có $AM = 6$ cm; điểm N trên BC có $BN = 4$ cm. Tính diện tích hình tam giác DMN.

Lời giải

$S_{ABCD} = 18 \times 12 = 216$ cm^2.

$S_{AMD} = 36$, $S_{MBN} = 24$, $S_{NCD} = 72$ cm^2.

$S_{DMN} = 216 - 36 - 24 - 72 = 84$ cm^2.

Đáp số: 84 cm^2.

Bài 50 *

Hình tam giác ABC có $BC = 16$ cm. Kéo dài BC về phía C thêm 5 cm thì được một hình tam giác có diện tích lớn hơn diện tích hình tam giác ABC là 25 cm^2. Tính diện tích hình tam giác ABC.

Lời giải

Phần tăng thêm là hình tam giác có đáy 5 cm và có cùng chiều cao hạ từ A.

Chiều cao: $25 \times 2 : 5 = 10$ cm.

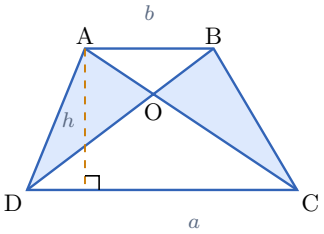
$S_{ABC} = 16 \times 10 : 2 = 80$ cm^2.

Đáp số: 80 cm^2.

13 Hình thang và diện tích hình thang

① Hai đáy song song

Hình thang là tứ giác có *một cặp cạnh đối diện song song*: **đáy lớn** và **đáy bé**. Hai cạnh còn lại là **cạnh bên**. Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là **hình thang vuông**.



Chiều cao là khoảng cách giữa hai đáy.

$$S = \frac{(a+b)\times h}{2} \qquad h = \frac{S\times 2}{a+b} \qquad a+b = \frac{S\times 2}{h}$$

Hai đường chéo. Trong hình thang ABCD (AB song song với CD), hai tam giác ACD và BCD có chung đáy CD và chiều cao bằng nhau, nên $S_{ACD} = S_{BCD}$; bớt đi phần chung ta được $S_{AOD} = S_{BOC}$.

Ví dụ 1

Tính diện tích hình thang có hai đáy là 12 cm và 8 cm, chiều cao 5 cm.

Hướng dẫn giải.

$S = (12+8)\times 5 : 2 = 50$ cm^2.

Đáp số: 50 cm^2.

Ví dụ 2

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120 m; đáy bé bằng $\frac{2}{3}$ đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Cứ 100 m^2 thu hoạch được 64 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Hướng dẫn giải.

Đáy bé: $120 \times \frac{2}{3} = 80$ m.

Chiều cao: $(120+80) : 2 = 100$ m.

Diện tích: $(120 + 80) \times 100 : 2 = 10\,000$ m^2.

Số thóc: $64 \times (10\,000 : 100) = 6\,400$ kg.

Đáp số: 6 400 kg.

Ví dụ 3

Một hình thang có diện tích 60 cm^2, chiều cao 6 cm; đáy lớn hơn đáy bé 4 cm. Tính độ dài mỗi đáy.

Hướng dẫn giải.

Tổng hai đáy: $60 \times 2 : 6 = 20$ cm.

Đây là bài toán tổng – hiệu: đáy lớn $(20 + 4) : 2 = 12$ cm, đáy bé 8 cm.

Đáp số: 12 cm và 8 cm.

Ví dụ 4

Hình thang ABCD có đáy bé $AB = 6$ cm, đáy lớn $CD = 9$ cm và chiều cao 4 cm. Tính diện tích các tam giác ABD và BCD, và chứng tỏ rằng $S_{AOD} = S_{BOC}$ (O là giao điểm của hai đường chéo).

Hướng dẫn giải.

Cả hai tam giác đều có chiều cao bằng chiều cao hình thang: $S_{ABD} = 6 \times 4 : 2 = 12$ cm^2 và $S_{BCD} = 9 \times 4 : 2 = 18$ cm^2.

$S_{ACD} = S_{BCD} = 18$ cm^2 (chung đáy CD, cùng chiều cao).

Bớt đi phần chung của chúng là tam giác OCD, ta được $S_{AOD} = S_{BOC}$.

Đáp số: 12 cm^2; 18 cm^2.

Luyện tập

Bài 1

Tính diện tích hình thang có hai đáy a, b và chiều cao h:

a) $a = 14$ cm, $b = 6$ cm, $h = 7$ cm;

b) $a = 2{,}8$ m, $b = 1{,}6$ m, $h = 0{,}5$ m;

c) $a = \frac{3}{4}$ dm, $b = \frac{1}{2}$ dm, $h = \frac{2}{3}$ dm;

d) $a = 1{,}5$ dm, $b = 9$ cm, $h = 8$ cm.

Lời giải

a) $(14+6)\times 7:2=70$ cm^2.

b) $(2{,}8+1{,}6)\times 0{,}5:2=1{,}1$ m^2.

c) $\left(\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{2}\right)\times\dfrac{2}{3}:2=\dfrac{5}{12}$ dm^2.

d) 1,5 dm = 15 cm; $(15+9)\times 8:2=96$ cm^2.

Đáp số: 70 cm^2; 1,1 m^2; $\dfrac{5}{12}$ dm^2; 96 cm^2.

Bài 2

Một hình thang vuông có hai đáy là 10 cm và 7 cm, cạnh bên vuông góc với hai đáy dài 6 cm. Tính diện tích hình thang đó.

Lời giải

Cạnh bên vuông góc với hai đáy chính là chiều cao: $S=(10+7)\times 6:2=51$ cm^2.

Đáp số: 51 cm^2.

Bài 3

Một hình thang có diện tích 72 cm^2, hai đáy là 10 cm và 14 cm. Tính chiều cao của hình thang.

Lời giải

$h=72\times 2:(10+14)=6$ cm.

Đáp số: 6 cm.

Bài 4

Một hình thang có diện tích 45 m^2, chiều cao 5 m và đáy bé 7 m. Tính đáy lớn.

Lời giải

Tổng hai đáy: $45\times 2:5=18$ m.

Đáy lớn: $18-7=11$ m.

Đáp số: 11 m.

Bài 5

Một thửa ruộng hình thang có hai đáy là 60 m và 40 m, chiều cao 30 m. Cứ 100 m^2 thu hoạch được 70 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Lời giải

Diện tích: $(60 + 40) \times 30 : 2 = 1\,500$ m^2.

Số thóc: $70 \times 15 = 1\,050$ kg.

Đáp số: 1 050 kg.

Bài 6

Một hình thang có tổng hai đáy là 48 cm; đáy bé bằng $\frac{3}{5}$ đáy lớn, chiều cao bằng $\frac{1}{4}$ đáy lớn. Tính diện tích hình thang.

Lời giải

Đáy lớn: $48 : (3 + 5) \times 5 = 30$ cm; chiều cao: $30 \times \frac{1}{4} = 7{,}5$ cm.

$S = 48 \times 7{,}5 : 2 = 180$ cm^2.

Đáp số: 180 cm^2.

Bài 7

Một hình thang có hai đáy là 25 cm và 15 cm. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 5 cm thì diện tích tăng thêm 20 cm^2. Tính diện tích hình thang ban đầu.

Lời giải

Phần tăng thêm là một tam giác có đáy 5 cm và chiều cao bằng chiều cao hình thang: $h = 20 \times 2 : 5 = 8$ cm.

$S = (25 + 15) \times 8 : 2 = 160$ cm^2.

Đáp số: 160 cm^2.

Bài 8

Hình chữ nhật ABCD có $AB = 20$ cm và $BC = 12$ cm. Điểm M nằm trên AB sao cho $AM = 8$ cm. Tính diện tích hình thang MBCD.

Lời giải

Hình thang MBCD có hai đáy $MB = 12$ cm và $CD = 20$ cm, chiều cao $BC = 12$ cm: $S = (12 + 20) \times 12 : 2 = 192$ cm^2.

Cách khác: $20 \times 12 - 8 \times 12 : 2 = 240 - 48 = 192$ cm^2.

Đáp số: 192 cm^2.

Bài 9

Hình thang ABCD có $AB = 4$ cm, $CD = 10$ cm và chiều cao 6 cm. Tính diện tích các tam giác ABC và ACD.

Lời giải

$S_{ABC} = 4 \times 6 : 2 = 12$ cm^2;

$S_{ACD} = 10 \times 6 : 2 = 30$ cm^2.

Thử lại: $12 + 30 = 42 = (4 + 10) \times 6 : 2$.

Đáp số: 12 cm^2; 30 cm^2.

Bài 10

Tính diện tích hình thang có hai đáy là 15 cm và 9 cm, chiều cao 6 cm.

Lời giải

$S = (15 + 9) \times 6 : 2 = 72$ cm^2.

Đáp số: 72 cm^2.

Bài 11

Tính diện tích hình thang có hai đáy là 6,5 cm và 3,5 cm, chiều cao 4,2 cm.

Lời giải

$S = (6{,}5 + 3{,}5) \times 4{,}2 : 2 = 21$ cm^2.

Đáp số: 21 cm^2.

Bài 12

Tính diện tích hình thang có hai đáy là $\frac{3}{4}$ m và $\frac{1}{2}$ m, chiều cao $\frac{2}{3}$ m.

Lời giải

$S = \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{2}\right) \times \frac{2}{3} : 2 = \frac{5}{4} \times \frac{2}{3} : 2 = \frac{5}{12}$ m^2.

Đáp số: $\frac{5}{12}$ m^2.

Bài 13

Tính diện tích hình thang có hai đáy là 14 dm và 10 dm, chiều cao 7,5 dm.

Lời giải

$S = (14 + 10) \times 7{,}5 : 2 = 90$ dm^2.

Đáp số: 90 dm^2.

Bài 14

Tính diện tích hình thang có hai đáy là 1,2 m và 80 cm, chiều cao 5 dm.

Lời giải

Đổi ra đề-xi-mét: 1,2 m = 12 dm; 80 cm = 8 dm.

$S = (12 + 8) \times 5 : 2 = 50$ dm^2.

Đáp số: 50 dm^2.

Bài 15

Một hình thang có diện tích 84 cm^2, hai đáy là 16 cm và 12 cm. Tính chiều cao của hình thang.

Lời giải

Chiều cao = diện tích $\times 2$: tổng hai đáy.

$h = 84 \times 2 : (16 + 12) = 6$ cm.

Đáp số: 6 cm.

Bài 16

Một hình thang có diện tích 45 cm^2, hai đáy là 8,5 cm và 6,5 cm. Tính chiều cao của hình thang.

Lời giải

Chiều cao = diện tích $\times 2$: tổng hai đáy.

$h = 45 \times 2 : (8{,}5 + 6{,}5) = 6$ cm.

Đáp số: 6 cm.

Bài 17

Một hình thang có diện tích 150 cm^2, hai đáy là 23 cm và 17 cm. Tính chiều cao của hình thang.

Lời giải

Chiều cao = diện tích $\times 2$: tổng hai đáy.

$h = 150 \times 2 : (23 + 17) = 7{,}5$ cm.

Đáp số: 7,5 cm.

Bài 18

Một hình thang có diện tích 96 cm^2, chiều cao 8 cm và đáy bé 10 cm. Tính đáy lớn.

Lời giải

Tổng hai đáy: $96 \times 2 : 8 = 24$ cm.

Đáy lớn: $24 - 10 = 14$ cm.

Đáp số: 14 cm.

Bài 19

Một hình thang có diện tích 63 cm^2, chiều cao 7 cm và đáy bé 7,5 cm. Tính đáy lớn.

Lời giải

Tổng hai đáy: $63 \times 2 : 7 = 18$ cm.

Đáy lớn: $18 - 7{,}5 = 10{,}5$ cm.

Đáp số: 10,5 cm.

Bài 20

Một hình thang có diện tích 110 cm^2, chiều cao 10 cm và đáy bé 9 cm. Tính đáy lớn.

Lời giải

Tổng hai đáy: $110 \times 2 : 10 = 22$ cm.

Đáy lớn: $22 - 9 = 13$ cm.

Đáp số: 13 cm.

Bài 21

Một thửa ruộng hình thang có hai đáy là 80 m và 50 m, chiều cao 40 m. Cứ 100 m^2 thu hoạch được 65 kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Lời giải

Diện tích: $(80 + 50) \times 40 : 2 = 2\,600$ m^2.

Số thóc: $2\,600 : 100 \times 65 = 1\,690$ kg.

Đáp số: 1 690 kg.

Bài 22

Một thửa ruộng hình thang có hai đáy là 150 m và 90 m, chiều cao 60 m. Cứ 100 m^2 thu hoạch được 60 kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Lời giải

Diện tích: $(150 + 90) \times 60 : 2 = 7\,200$ m^2.

Số thóc: $7\,200 : 100 \times 60 = 4\,320$ kg.

Đáp số: 4 320 kg.

Bài 23

Một hình thang có tổng hai đáy là 36 cm, hiệu hai đáy là 8 cm; chiều cao 10 cm. Tính mỗi đáy và diện tích hình thang.

Lời giải

Đáy lớn: $(36 + 8) : 2 = 22$ cm; đáy bé: 14 cm.

Diện tích: $36 \times 10 : 2 = 180$ cm^2.

Đáp số: Hai đáy 22 cm và 14 cm; 180 cm^2.

Bài 24

Một hình thang có tổng hai đáy là 50 cm, hiệu hai đáy là 14 cm; chiều cao 12 cm. Tính mỗi đáy và diện tích hình thang.

Lời giải

Đáy lớn: $(50 + 14) : 2 = 32$ cm; đáy bé: 18 cm.

Diện tích: $50 \times 12 : 2 = 300$ cm^2.

Đáp số: Hai đáy 32 cm và 18 cm; 300 cm^2.

Bài 25

Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 60 m; đáy bé bằng $\frac{2}{3}$ đáy lớn và chiều cao bằng $\frac{1}{2}$ đáy lớn. Tính diện tích mảnh đất.

Lời giải

Đáy bé: $60 \times \frac{2}{3} = 40$ m.

Chiều cao: $60 \times \frac{1}{2} = 30$ m.

Diện tích: $(60 + 40) \times 30 : 2 = 1\,500$ m^2.

Đáp số: 1 500 m^2.

Bài 26

Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 48 m; đáy bé bằng $\frac{3}{4}$ đáy lớn và chiều cao bằng $\frac{5}{8}$ đáy lớn. Tính diện tích mảnh đất.

Lời giải

Đáy bé: $48 \times \frac{3}{4} = 36$ m.

Chiều cao: $48 \times \frac{5}{8} = 30$ m.

Diện tích: $(48 + 36) \times 30 : 2 = 1\,260$ m^2.

Đáp số: 1 260 m^2.

Bài 27

Hình thang ABCD có góc A và góc D vuông, $AB = 9$ cm, $CD = 15$ cm và $AD = 8$ cm. Tính diện tích hình thang.

Lời giải

AD vuông góc với cả hai đáy nên AD là chiều cao.

$S = (9 + 15) \times 8 : 2 = 96$ cm^2.

Đáp số: 96 cm^2.

Bài 28

Hình thang ABCD có góc A và góc D vuông, $AB = 4{,}5$ cm, $CD = 7{,}5$ cm và $AD = 6$ cm. Tính diện tích hình thang.

Lời giải

AD vuông góc với cả hai đáy nên AD là chiều cao.

$S = (4{,}5 + 7{,}5) \times 6 : 2 = 36$ cm^2.

Đáp số: 36 cm^2.

Bài 29

Hình chữ nhật ABCD có $AB = 25$ cm và $BC = 14$ cm. Điểm M trên AB có $AM = 9$ cm. Tính diện tích hình thang MBCD và tam giác AMD.

Lời giải

Hình thang MBCD có hai đáy $MB = 16$ cm và $CD = 25$ cm, chiều cao $BC = 14$ cm.

$S_{MBCD} = (16 + 25) \times 14 : 2 = 287$ cm^2.

$S_{AMD} = 9 \times 14 : 2 = 63$ cm^2.

Đáp số: $S_{MBCD} = 287$ cm^2, $S_{AMD} = 63$ cm^2.

Bài 30

Hình chữ nhật ABCD có $AB = 30$ cm và $BC = 16$ cm. Điểm M trên AB có $AM = 12$ cm. Tính diện tích hình thang MBCD và tam giác AMD.

Lời giải

Hình thang MBCD có hai đáy $MB = 18$ cm và $CD = 30$ cm, chiều cao $BC = 16$ cm.

$S_{MBCD} = (18 + 30) \times 16 : 2 = 384$ cm^2.
$S_{AMD} = 12 \times 16 : 2 = 96$ cm^2.
Đáp số: $S_{MBCD} = 384$ cm^2, $S_{AMD} = 96$ cm^2.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31

Một hình thang có hai đáy là 12 cm và 18 cm. Nếu kéo dài đáy bé thêm 6 cm thì được một hình chữ nhật và diện tích tăng thêm 27 cm^2. Tính diện tích hình thang.

Lời giải

Phần tăng thêm là một tam giác có một cạnh 6 cm và chiều cao bằng chiều cao hình thang: $h = 27 \times 2 : 6 = 9$ cm.
$S = (12 + 18) \times 9 : 2 = 135$ cm^2.
Đáp số: 135 cm^2.

Bài 32

Một thửa ruộng hình thang có tổng hai đáy là 140 m, đáy lớn hơn đáy bé 20 m. Nếu kéo dài mỗi đáy thêm 10 m thì diện tích tăng thêm 500 m^2. Tính diện tích ban đầu và độ dài mỗi đáy.

Lời giải

Hai đáy tăng tổng cộng 20 m, nên $h = 500 \times 2 : 20 = 50$ m.
$S = 140 \times 50 : 2 = 3\,500$ m^2.
Đáy lớn: $(140 + 20) : 2 = 80$ m; đáy bé: 60 m.
Đáp số: 3 500 m^2; 80 m và 60 m.

Bài 33

Trong hình thang ABCD, đáy bé AB bằng $\frac{1}{3}$ đáy lớn CD, và $S_{ABD} = 15$ cm^2. Tính diện tích hình thang.

Lời giải

Hai tam giác ABD và BCD đều có chiều cao bằng chiều cao hình thang, mà $CD = 3 \times AB$, nên $S_{BCD} = 15 \times 3 = 45$ cm^2.

$S_{ABCD} = 15 + 45 = 60$ cm^2.
Đáp số: 60 cm^2.

Bài 34 ★★

Hình thang vuông ABCD có góc A và góc D vuông, $AB = 6$ cm, $CD = 12$ cm và $AD = 8$ cm. M là trung điểm của AD. Tính S_{MBC}.

Lời giải

$S_{ABCD} = (6 + 12) \times 8 : 2 = 72$;
$S_{ABM} = 6 \times 4 : 2 = 12$;
$S_{MDC} = 12 \times 4 : 2 = 24$ cm^2.
$S_{MBC} = 72 - 12 - 24 = 36$ cm^2, đúng bằng một nửa diện tích hình thang.
Đáp số: 36 cm^2.

Bài 35 ★★

Trong hình thang ABCD (AB song song với CD), hai đường chéo cắt nhau tại O. $S_{AOB} = 4$ cm^2 và $S_{BOC} = 8$ cm^2. Tính diện tích hình thang.

Lời giải

Hai tam giác AOB và BOC có chung chiều cao hạ từ B, nên $OC = 2 \times OA$.
Theo tính chất của hình thang, $S_{AOD} = S_{BOC} = 8$ cm^2.
Hai tam giác COD và AOD có chung chiều cao hạ từ D và $OC = 2 \times OA$, nên $S_{COD} = 16$ cm^2.
$S_{ABCD} = 4 + 8 + 8 + 16 = 36$ cm^2.
Đáp số: 36 cm^2.

Bài 36 ★

Một hình thang có hai đáy là 30 cm và 18 cm. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 6 cm (chiều cao không đổi) thì diện tích tăng thêm 27 cm^2. Tính diện tích hình thang ban đầu.

Lời giải

Phần tăng thêm là một tam giác có đáy 6 cm và chiều cao bằng chiều cao hình thang.
Chiều cao: $27 \times 2 : 6 = 9$ cm.
Diện tích: $(30 + 18) \times 9 : 2 = 216$ cm^2.
Đáp số: 216 cm^2.

Bài 37

Một hình thang có hai đáy là 22 cm và 14 cm. Nếu kéo dài đáy lớn thêm 4 cm (chiều cao không đổi) thì diện tích tăng thêm 18 cm^2. Tính diện tích hình thang ban đầu.

Lời giải

Phần tăng thêm là một tam giác có đáy 4 cm và chiều cao bằng chiều cao hình thang.

Chiều cao: $18 \times 2 : 4 = 9$ cm.

Diện tích: $(22 + 14) \times 9 : 2 = 162$ cm^2.

Đáp số: 162 cm^2.

Bài 38

Một mảnh vườn hình thang có tổng hai đáy là 90 m, hiệu hai đáy là 30 m. Nếu tăng mỗi đáy thêm 5 m (chiều cao không đổi) thì diện tích tăng thêm 200 m^2. Tính diện tích ban đầu.

Lời giải

Phần tăng thêm là một hình thang có hai đáy 5 m và 5 m, cùng chiều cao.

Chiều cao: $200 \times 2 : (5 + 5) = 40$ m.

Diện tích ban đầu: $90 \times 40 : 2 = 1\,800$ m^2.

Đáp số: 1 800 m^2.

Bài 39

Một mảnh vườn hình thang có tổng hai đáy là 120 m, hiệu hai đáy là 40 m. Nếu tăng mỗi đáy thêm 8 m (chiều cao không đổi) thì diện tích tăng thêm 320 m^2. Tính diện tích ban đầu.

Lời giải

Phần tăng thêm là một hình thang có hai đáy 8 m và 8 m, cùng chiều cao.

Chiều cao: $320 \times 2 : (8 + 8) = 40$ m.

Diện tích ban đầu: $120 \times 40 : 2 = 2\,400$ m^2.

Đáp số: 2 400 m^2.

Bài 40

Trong hình thang ABCD, đáy bé AB bằng $\frac{1}{2}$ đáy lớn CD. Tam giác ABD có diện tích 12 cm^2. Tính diện tích hình thang.

Lời giải

Hai tam giác ABD và BCD có cùng chiều cao (bằng chiều cao hình thang).

Do đó $S_{ABD} = \frac{1}{2} S_{BCD}$.

$S_{BCD} = 12 : \frac{1}{2} = 24$ cm^2.

$S_{ABCD} = 36$ cm^2.

Đáp số: 36 cm^2.

Bài 41 ★

Trong hình thang ABCD, đáy bé AB bằng $\frac{2}{3}$ đáy lớn CD. Tam giác ABD có diện tích 18 cm^2. Tính diện tích hình thang.

Lời giải

Hai tam giác ABD và BCD có cùng chiều cao (bằng chiều cao hình thang).

Do đó $S_{ABD} = \frac{2}{3} S_{BCD}$.

$S_{BCD} = 18 : \frac{2}{3} = 27$ cm^2.

$S_{ABCD} = 45$ cm^2.

Đáp số: 45 cm^2.

Bài 42 ★★

Hình thang ABCD (AB song song với CD) có hai đường chéo cắt nhau tại O. $S_{AOB} = 4$ cm^2 và $S_{BOC} = 6$ cm^2. Tính diện tích hình thang.

Lời giải

$S_{ABD} = S_{ABC}$ (chung đáy AB, cùng chiều cao); bớt đi tam giác AOB ta được $S_{AOD} = S_{BOC} = 6$ cm^2.

Hai tam giác AOB và BOC có chung chiều cao hạ từ B, nên $\frac{OA}{OC} = \frac{4}{6}$.

Hai tam giác AOD và COD có chung chiều cao hạ từ D, nên $S_{COD} = 6 \times \frac{6}{4} = 9$ cm^2.

$S_{ABCD} = 4 + 6 + 6 + 9 = 25$ cm^2.

Đáp số: 25 cm^2.

Bài 43 ★★

Hình thang ABCD (AB song song với CD) có hai đường chéo cắt nhau tại O. $S_{AOB} = 9$ cm^2 và $S_{BOC} = 12$ cm^2. Tính diện tích hình thang.

Lời giải

$S_{ABD} = S_{ABC}$ (chung đáy AB, cùng chiều cao); bớt đi tam giác AOB ta được $S_{AOD} = S_{BOC} = 12$ cm^2.

Hai tam giác AOB và BOC có chung chiều cao hạ từ B, nên $\dfrac{OA}{OC} = \dfrac{9}{12}$.

Hai tam giác AOD và COD có chung chiều cao hạ từ D, nên $S_{COD} = 12 \times \dfrac{12}{9} = 16$ cm^2.

$S_{ABCD} = 9 + 12 + 12 + 16 = 49$ cm^2.

Đáp số: 49 cm^2.

Bài 44 ★★

Hình thang ABCD (AB song song với CD) có hai đường chéo cắt nhau tại O. $S_{AOB} = 2$ cm^2 và $S_{BOC} = 6$ cm^2. Tính diện tích hình thang.

Lời giải

$S_{ABD} = S_{ABC}$ (chung đáy AB, cùng chiều cao); bớt đi tam giác AOB ta được $S_{AOD} = S_{BOC} = 6$ cm^2.

Hai tam giác AOB và BOC có chung chiều cao hạ từ B, nên $\dfrac{OA}{OC} = \dfrac{2}{6}$.

Hai tam giác AOD và COD có chung chiều cao hạ từ D, nên $S_{COD} = 6 \times \dfrac{6}{2} = 18$ cm^2.

$S_{ABCD} = 2 + 6 + 6 + 18 = 32$ cm^2.

Đáp số: 32 cm^2.

Bài 45 ★

Hình thang ABCD có góc A và góc D vuông, $AB = 8$ cm, $CD = 14$ cm, $AD = 10$ cm. M là trung điểm của AD. Tính diện tích tam giác MBC.

Lời giải

$S_{ABCD} = (8 + 14) \times 10 : 2 = 110$ cm^2.

$AM = MD = 5$ cm.

$S_{MAB} = 20$, $S_{MDC} = 35$ cm^2.

$S_{MBC} = 110 - 20 - 35 = 55$ cm^2.

Đáp số: 55 cm^2.

Bài 46

Hình thang ABCD có góc A và góc D vuông, $AB = 5$ cm, $CD = 11$ cm, $AD = 12$ cm. M là trung điểm của AD. Tính diện tích tam giác MBC.

Lời giải

$S_{ABCD} = (5 + 11) \times 12 : 2 = 96$ cm^2.
$AM = MD = 6$ cm.
$S_{MAB} = 15$, $S_{MDC} = 33$ cm^2.
$S_{MBC} = 96 - 15 - 33 = 48$ cm^2.
Đáp số: 48 cm^2.

Bài 47

Một hình thang vuông có hai đáy là 10 cm và 16 cm. Nếu kéo dài đáy bé thêm 6 cm thì được một hình chữ nhật có diện tích lớn hơn diện tích hình thang 24 cm^2. Tính diện tích hình thang.

Lời giải

Phần thêm vào là một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 6 cm và chiều cao.
Chiều cao: $24 \times 2 : 6 = 4$ cm.
Diện tích: $(10 + 16) \times 4 : 2 = 52$ cm^2.
Đáp số: 52 cm^2.

Bài 48

Một hình thang vuông có hai đáy là 14 cm và 20 cm. Nếu kéo dài đáy bé thêm 6 cm thì được một hình chữ nhật có diện tích lớn hơn diện tích hình thang 27 cm^2. Tính diện tích hình thang.

Lời giải

Phần thêm vào là một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 6 cm và chiều cao.
Chiều cao: $27 \times 2 : 6 = 4{,}5$ cm.
Diện tích: $(14 + 20) \times 4{,}5 : 2 = 76{,}5$ cm^2.
Đáp số: 76,5 cm^2.

Bài 49 *

Một hình thang có hai đáy là 20 cm và 16 cm, có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 12 cm. Tính chiều cao của hình thang.

Lời giải

Hình vuông: $12 \times 12 = 144$ cm^2.

Chiều cao: $144 \times 2 : (20 + 16) = 8$ cm.

Đáp số: 8 cm.

Bài 50 *

Đường chéo AC chia hình thang ABCD (AB song song với CD) thành hai tam giác có $S_{ABC} = 24$ cm^2 và $S_{ACD} = 40$ cm^2. Chiều cao hình thang là 8 cm. Tính độ dài hai đáy.

Lời giải

Cả hai tam giác đều có chiều cao bằng chiều cao hình thang, là 8 cm.

$AB = 24 \times 2 : 8 = 6$ cm.

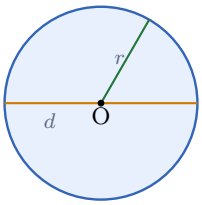
$CD = 40 \times 2 : 8 = 10$ cm.

Đáp số: $AB = 6$ cm, $CD = 10$ cm.

14 Hình tròn: Chu vi và diện tích

① Tâm, bán kính, đường kính

Mọi điểm trên **đường tròn** đều cách đều **tâm** O. Đoạn thẳng nối tâm với một điểm trên đường tròn là **bán kính** r; đoạn thẳng đi qua tâm và nối hai điểm của đường tròn là **đường kính** d, và $d = r \times 2$.



Ta dùng số 3,14 (gọi là số "pi") để tính:

$$C = d \times 3{,}14 = r \times 2 \times 3{,}14 \qquad S = r \times r \times 3{,}14$$

- Biết chu vi: $d = C : 3{,}14$.
- Biết diện tích: tìm $r \times r = S : 3{,}14$, rồi tìm số r.
- Nếu bán kính gấp lên k lần thì chu vi gấp lên k lần và diện tích gấp lên $k \times k$ lần.

Ví dụ 1

Tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính 5 cm.

Hướng dẫn giải.

$C = 5 \times 2 \times 3{,}14 = 31{,}4$ cm.

$S = 5 \times 5 \times 3{,}14 = 78{,}5$ cm^2.

Đáp số: 31,4 cm; 78,5 cm^2.

Ví dụ 2

Một hình tròn có chu vi 18,84 dm. Tính diện tích hình tròn đó.

Hướng dẫn giải.

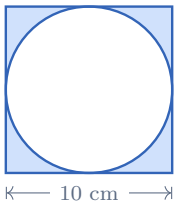
Đường kính: $18{,}84 : 3{,}14 = 6$ dm; bán kính: 3 dm.

$S = 3 \times 3 \times 3{,}14 = 28{,}26$ dm^2.

Đáp số: 28,26 dm^2.

Ví dụ 3

Một hình vuông có cạnh 10 cm. Một hình tròn nằm trong hình vuông và tiếp xúc với cả bốn cạnh. Tính diện tích phần tô màu (phần hình vuông nằm ngoài hình tròn).



Hướng dẫn giải.

Đường kính hình tròn bằng cạnh hình vuông: $d = 10$ cm, $r = 5$ cm.

$S_{\text{hình vuông}} = 10 \times 10 = 100$ cm^2;

$S_{\text{hình tròn}} = 5 \times 5 \times 3{,}14 = 78{,}5$ cm^2.

Phần tô màu: $100 - 78{,}5 = 21{,}5$ cm^2.

Đáp số: 21,5 cm^2.

Ví dụ 4

Bánh xe của một chiếc xe kéo có đường kính 0,6 m. Hỏi xe đi được bao nhiêu mét khi bánh xe lăn được 100 vòng?

Hướng dẫn giải.

Mỗi vòng lăn, xe đi được quãng đường bằng chu vi bánh xe: $0{,}6 \times 3{,}14 = 1{,}884$ m.

100 vòng: $1{,}884 \times 100 = 188{,}4$ m.

Đáp số: 188,4 m.

Luyện tập

Bài 1

Tính chu vi và diện tích hình tròn có:

a) $r = 3$ cm; **b)** $r = 0{,}5$ dm; **c)** $d = 8$ m.

Lời giải

a) $C = 18{,}84$ cm; $S = 28{,}26$ cm^2.

b) $C = 3{,}14$ dm; $S = 0{,}785$ dm^2.

c) $C = 25{,}12$ m; $r = 4$ m, $S = 50{,}24$ m^2.

Đáp số: Xem ở trên.

Bài 2

Một hình tròn có chu vi 12,56 cm. Tính bán kính và diện tích hình tròn đó.

Lời giải

$d = 12{,}56 : 3{,}14 = 4$ cm; $r = 2$ cm.

$S = 2 \times 2 \times 3{,}14 = 12{,}56$ cm^2.

Đáp số: $r = 2$ cm; $S = 12{,}56$ cm^2.

Bài 3

Bánh xe đạp có đường kính 65 cm. Hỏi xe đạp đi được bao nhiêu ki-lô-mét khi bánh xe lăn 1 000 vòng?

Lời giải

Mỗi vòng: $65 \times 3{,}14 = 204{,}1$ cm.

1 000 vòng: 204 100 cm = 2,041 km.

Đáp số: 2,041 km.

Bài 4

Bánh xe ô tô đi được 1 099 m khi lăn 500 vòng. Tính đường kính bánh xe.

Lời giải

Chu vi: $1\,099 : 500 = 2{,}198$ m.

Đường kính: $2{,}198 : 3{,}14 = 0{,}7$ m.

Đáp số: 0,7 m.

Bài 5

Kim phút của một chiếc đồng hồ dài 10 cm. Hỏi đầu kim phút đi được quãng đường bao nhiêu trong 1 giờ? Trong 15 phút?

Lời giải

Trong 1 giờ, đầu kim đi hết một vòng: $10 \times 2 \times 3{,}14 = 62{,}8$ cm.

Trong 15 phút, đi một phần tư vòng: $62{,}8 : 4 = 15{,}7$ cm.

Đáp số: 62,8 cm; 15,7 cm.

Bài 6

Tính diện tích và chu vi của nửa hình tròn có đường kính 8 cm.

Lời giải

$S = 4 \times 4 \times 3{,}14 : 2 = 25{,}12$ cm^2.

Chu vi bằng nửa chu vi hình tròn cộng với đường kính: $8 \times 3{,}14 : 2 + 8 = 20{,}56$ cm.

Đáp số: 25,12 cm^2; 20,56 cm.

Bài 7

Một bồn hoa hình tròn có bán kính 10 m. Người ta làm một lối đi rộng 1 m bao quanh bồn hoa. Tính diện tích lối đi.

Lời giải

Hình tròn bên ngoài có bán kính 11 m.

Lối đi: $11 \times 11 \times 3{,}14 - 10 \times 10 \times 3{,}14 = (121 - 100) \times 3{,}14 = 65{,}94$ m^2.

Đáp số: 65,94 m^2.

Bài 8

Một hình vuông nằm trong hình tròn bán kính 5 cm, bốn đỉnh của hình vuông nằm trên đường tròn. Tính diện tích phần hình tròn nằm ngoài hình vuông.

Lời giải

Hai đường chéo của hình vuông là đường kính, dài 10 cm, và chia hình vuông thành 4 tam giác vuông có cạnh góc vuông 5 cm: $S_{\text{hình vuông}} = 4 \times 5 \times 5 : 2 = 50$ cm^2.

$S_{\text{hình tròn}} = 78{,}5$ cm^2.

Phần cần tìm: $78{,}5 - 50 = 28{,}5$ cm^2.

Đáp số: 28,5 cm^2.

Bài 9

Nếu bán kính hình tròn gấp lên 3 lần thì chu vi và diện tích của nó gấp lên bao nhiêu lần? Thử lại với $r = 1$ cm.

Lời giải

Chu vi gấp lên 3 lần và diện tích gấp lên $3 \times 3 = 9$ lần.

Ví dụ: $r = 1$: $C = 6{,}28$, $S = 3{,}14$; $r = 3$: $C = 18{,}84 = 6{,}28 \times 3$, $S = 28{,}26 = 3{,}14 \times 9$.

Đáp số: 3 lần; 9 lần.

Bài 10

Tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính 3 cm.

Lời giải

$C = 3 \times 2 \times 3{,}14 = 18{,}84$ cm.

$S = 3 \times 3 \times 3{,}14 = 28{,}26$ cm^2.

Đáp số: $C = 18{,}84$ cm; $S = 28{,}26$ cm^2.

Bài 11

Tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính 2,5 cm.

Lời giải

$C = 2{,}5 \times 2 \times 3{,}14 = 15{,}7$ cm.

$S = 2{,}5 \times 2{,}5 \times 3{,}14 = 19{,}625$ cm^2.

Đáp số: $C = 15{,}7$ cm; $S = 19{,}625$ cm^2.

Bài 12

Tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính 0,8 m.

Lời giải

$C = 0{,}8 \times 2 \times 3{,}14 = 5{,}024$ m.

$S = 0{,}8 \times 0{,}8 \times 3{,}14 = 2{,}0096$ m^2.

Đáp số: $C = 5{,}024$ m; $S = 2{,}0096$ m^2.

Bài 13

Tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính 12 dm.

Lời giải

$C = 12 \times 2 \times 3{,}14 = 75{,}36$ dm.

$S = 12 \times 12 \times 3{,}14 = 452{,}16$ dm^2.

Đáp số: $C = 75{,}36$ dm; $S = 452{,}16$ dm^2.

Bài 14

Tính chu vi và diện tích hình tròn có đường kính 10 cm.

Lời giải

$C = 10 \times 3{,}14 = 31{,}4$ cm.

Bán kính: $10 : 2 = 5$ cm.

$S = 5 \times 5 \times 3{,}14 = 78{,}5$ cm^2.

Đáp số: $C = 31{,}4$ cm; $S = 78{,}5$ cm^2.

Bài 15

Tính chu vi và diện tích hình tròn có đường kính 4,2 cm.

Lời giải

$C = 4{,}2 \times 3{,}14 = 13{,}188$ cm.

Bán kính: $4{,}2 : 2 = 2{,}1$ cm.

$S = 2{,}1 \times 2{,}1 \times 3{,}14 = 13{,}8474$ cm^2.

Đáp số: $C = 13{,}188$ cm; $S = 13{,}8474$ cm^2.

Bài 16

Tính chu vi và diện tích hình tròn có đường kính 2,4 m.

Lời giải

$C = 2{,}4 \times 3{,}14 = 7{,}536$ m.

Bán kính: $2{,}4 : 2 = 1{,}2$ m.

$S = 1{,}2 \times 1{,}2 \times 3{,}14 = 4{,}5216$ m^2.

Đáp số: $C = 7{,}536$ m; $S = 4{,}5216$ m^2.

Bài 17

Một hình tròn có chu vi 43,96 cm. Tính bán kính và diện tích hình tròn đó.

Lời giải

Đường kính: $43{,}96 : 3{,}14 = 14$ cm.

Bán kính: $14 : 2 = 7$ cm.

$S = 7 \times 7 \times 3{,}14 = 153{,}86$ cm^2.

Đáp số: $r = 7$ cm; $S = 153{,}86$ cm^2.

Bài 18

Một hình tròn có chu vi 21,98 cm. Tính bán kính và diện tích hình tròn đó.

Lời giải

Đường kính: $21{,}98 : 3{,}14 = 7$ cm.

Bán kính: $7 : 2 = 3{,}5$ cm.

$S = 3{,}5 \times 3{,}5 \times 3{,}14 = 38{,}465$ cm^2.

Đáp số: $r = 3{,}5$ cm; $S = 38{,}465$ cm^2.

Bài 19

Một hình tròn có chu vi 6,28 m. Tính bán kính và diện tích hình tròn đó.

Lời giải

Đường kính: $6{,}28 : 3{,}14 = 2$ m.

Bán kính: $2 : 2 = 1$ m.

$S = 1 \times 1 \times 3{,}14 = 3{,}14$ m^2.

Đáp số: $r = 1$ m; $S = 3{,}14$ m^2.

Bài 20

Một hình tròn có diện tích 113,04 cm^2. Tính bán kính và chu vi hình tròn đó.

Lời giải

$r \times r = 113{,}04 : 3{,}14 = 36$.

Vì $6 \times 6 = 36$ nên $r = 6$ cm.

$C = 6 \times 2 \times 3{,}14 = 37{,}68$ cm.

Đáp số: $r = 6$ cm; $C = 37{,}68$ cm.

Bài 21

Một hình tròn có diện tích 12,56 m^2. Tính bán kính và chu vi hình tròn đó.

Lời giải

$r \times r = 12{,}56 : 3{,}14 = 4$.

Vì $2 \times 2 = 4$ nên $r = 2$ m.
$C = 2 \times 2 \times 3{,}14 = 12{,}56$ m.

Đáp số: $r = 2$ m; $C = 12{,}56$ m.

Bài 22

Một bánh xe có đường kính 0,5 m. Hỏi bánh xe lăn 200 vòng thì đi được bao nhiêu mét?

Lời giải

Một vòng: $0{,}5 \times 3{,}14 = 1{,}57$ m.

200 vòng: $1{,}57 \times 200 = 314$ m.

Đáp số: 314 m.

Bài 23

Một bánh xe có đường kính 0,7 m. Hỏi bánh xe lăn 1 000 vòng thì đi được bao nhiêu mét?

Lời giải

Một vòng: $0{,}7 \times 3{,}14 = 2{,}198$ m.

1 000 vòng: $2{,}198 \times 1\,000 = 2\,198$ m.

Đáp số: 2 198 m.

Bài 24

Bánh xe đạp đi được 816,4 m khi lăn 400 vòng. Tính đường kính bánh xe.

Lời giải

Một vòng: $816{,}4 : 400 = 2{,}041$ m.

Đường kính: $2{,}041 : 3{,}14 = 0{,}65$ m.

Đáp số: 0,65 m.

Bài 25

Tính diện tích và chu vi của nửa hình tròn có đường kính 10 cm.

Lời giải

Diện tích: $5 \times 5 \times 3{,}14 : 2 = 39{,}25$ cm^2.

Nửa đường tròn: $10 \times 3{,}14 : 2 = 15{,}7$ cm.

Chu vi (tính cả đường kính): $15{,}7 + 10 = 25{,}7$ cm.

Đáp số: $S = 39{,}25$ cm^2; chu vi 25,7 cm.

Bài 26

Tính diện tích và chu vi của nửa hình tròn có đường kính 6 cm.

Lời giải

Diện tích: $3 \times 3 \times 3{,}14 : 2 = 14{,}13$ cm^2.

Nửa đường tròn: $6 \times 3{,}14 : 2 = 9{,}42$ cm.

Chu vi (tính cả đường kính): $9{,}42 + 6 = 15{,}42$ cm.

Đáp số: $S = 14{,}13$ cm^2; chu vi 15,42 cm.

Bài 27

Cánh quạt trần dài 0,6 m tính từ tâm. Tính diện tích hình tròn mà đầu cánh quạt quét được.

Lời giải

Bán kính $r = 0{,}6$ m.

$S = 0{,}6 \times 0{,}6 \times 3{,}14 = 1{,}1304$ m^2.

Đáp số: 1,1304 m^2.

Bài 28

Một cái ao hình tròn có đường kính 20 m. Tiền làm hàng rào là 50 000 đồng mỗi mét. Hỏi làm hàng rào quanh ao hết bao nhiêu tiền?

Lời giải

Chu vi: $20 \times 3{,}14 = 62{,}8$ m.

Số tiền: $50\,000 \times 62{,}8 = 3\,140\,000$ đồng.

Đáp số: 3 140 000 đồng.

Bài 29

Tính diện tích một phần tư hình tròn có bán kính 4 cm.

Lời giải

Cả hình tròn: $4 \times 4 \times 3{,}14 = 50{,}24$ cm^2.

Một phần tư: $50{,}24 : 4 = 12{,}56$ cm^2.

Đáp số: 12,56 cm^2.

Bài 30

Tính diện tích một phần tư hình tròn có bán kính 10 cm.

Lời giải

Cả hình tròn: $10 \times 10 \times 3{,}14 = 314$ cm^2.

Một phần tư: $314 : 4 = 78{,}5$ cm^2.

Đáp số: 78,5 cm^2.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Một hình tròn có diện tích 50,24 cm^2. Tính chu vi hình tròn đó.

Lời giải

$r \times r = 50{,}24 : 3{,}14 = 16$, nên $r = 4$ cm.

$C = 4 \times 2 \times 3{,}14 = 25{,}12$ cm.

Đáp số: 25,12 cm.

Bài 32 *

Nếu bán kính hình tròn tăng thêm 2 cm thì chu vi tăng thêm bao nhiêu? Kết quả có phụ thuộc vào bán kính ban đầu không?

Lời giải

Phần tăng thêm là $(r + 2) \times 2 \times 3{,}14 - r \times 2 \times 3{,}14 = 2 \times 2 \times 3{,}14 = 12{,}56$ cm, dù bán kính ban đầu là bao nhiêu.

Đáp số: 12,56 cm; không phụ thuộc.

Bài 33 *

Một nửa hình tròn lớn có đường kính $AB = 12$ cm. M là trung điểm của AB; vẽ hai nửa hình tròn nhỏ có đường kính AM và MB. So sánh độ dài nửa đường tròn lớn với tổng độ dài hai nửa đường tròn nhỏ.

Lời giải

Nửa đường tròn lớn: $12 \times 3{,}14 : 2 = 18{,}84$ cm.

Mỗi nửa đường tròn nhỏ: $6 \times 3{,}14 : 2 = 9{,}42$ cm; cả hai: 18,84 cm.

Hai độ dài bằng nhau.

Đáp số: Bằng nhau (18,84 cm).

Bài 34 *

Hai hình tròn có cùng tâm O, bán kính 3 cm và 5 cm. Tính diện tích phần nằm giữa hai đường tròn (hình vành khăn).

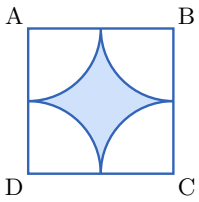
Lời giải

$S = 5 \times 5 \times 3{,}14 - 3 \times 3 \times 3{,}14 = (25 - 9) \times 3{,}14 = 50{,}24$ cm^2.

Đáp số: 50,24 cm^2.

Bài 35 **

Hình vuông ABCD có cạnh 8 cm. Vẽ bốn phần tư hình tròn bán kính 4 cm có tâm là bốn đỉnh của hình vuông. Tính diện tích phần tô màu.



Lời giải

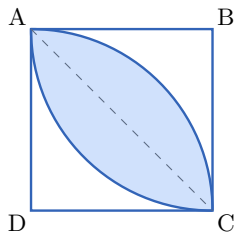
Bốn phần tư hình tròn bán kính 4 cm ghép lại thành một hình tròn: $4 \times 4 \times 3{,}14 = 50{,}24$ cm^2.

Phần tô màu: $8 \times 8 - 50{,}24 = 13{,}76$ cm^2.

Đáp số: 13,76 cm^2.

Bài 36 ⋆⋆

Hình vuông ABCD có cạnh 10 cm. Vẽ hai phần tư hình tròn bán kính 10 cm có tâm B và D; phần chung của chúng là "chiếc lá" được tô màu. Tính diện tích chiếc lá.



Lời giải

Đường chéo AC chia chiếc lá thành hai nửa bằng nhau.

Mỗi nửa bằng một phần tư hình tròn trừ đi một tam giác vuông:

$10 \times 10 \times 3{,}14 : 4 - 10 \times 10 : 2 = 78{,}5 - 50 = 28{,}5$ cm^2.

Chiếc lá: $28{,}5 \times 2 = 57$ cm^2.

Đáp số: 57 cm^2.

Bài 37 ⋆

Hai hình tròn cùng tâm có bán kính 4 m và 6 m. Tính diện tích hình vành khăn nằm giữa hai đường tròn.

Lời giải

Hình tròn lớn: $6 \times 6 \times 3{,}14 = 113{,}04$ m^2.

Hình tròn nhỏ: $4 \times 4 \times 3{,}14 = 50{,}24$ m^2.

Diện tích cần tìm: $113{,}04 - 50{,}24 = 62{,}8$ m^2.

Đáp số: 62,8 m^2.

Bài 38 ⋆

Một bồn hoa hình tròn có bán kính 8 m, xung quanh có lối đi rộng 2 m. Tính diện tích lối đi.

Lời giải

Hình tròn lớn: $10 \times 10 \times 3{,}14 = 314$ m^2.

Hình tròn nhỏ: $8 \times 8 \times 3{,}14 = 200{,}96$ m^2.

Diện tích cần tìm: $314 - 200{,}96 = 113{,}04$ m^2.

Đáp số: 113,04 m^2.

Bài 39

Một hình vuông có bốn đỉnh nằm trên đường tròn bán kính 6 cm. Tính diện tích phần hình tròn nằm ngoài hình vuông.

Lời giải

Hai đường chéo của hình vuông là đường kính, dài 12 cm và vuông góc với nhau.

Hình vuông gồm 4 tam giác vuông có cạnh góc vuông 6 cm: $6 \times 6 : 2 \times 4 = 72$ cm^2.

Hình tròn: $6 \times 6 \times 3{,}14 = 113{,}04$ cm^2.

Phần cần tìm: $113{,}04 - 72 = 41{,}04$ cm^2.

Đáp số: 41,04 cm^2.

Bài 40

Một bánh xe nhỏ bán kính 0,3 m lăn 150 vòng. Một bánh xe lớn đi hết cùng quãng đường đó trong 90 vòng. Tính bán kính bánh xe lớn.

Lời giải

Quãng đường: $0{,}3 \times 2 \times 3{,}14 \times 150 = 282{,}6$ m.

Một vòng bánh lớn: $282{,}6 : 90 = 3{,}14$ m.

Bán kính: $3{,}14 : 3{,}14 : 2 = 0{,}5$ m.

Đáp số: 0,5 m.

Bài 41

Một hình tròn có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 15,7 cm. Hình nào có diện tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu?

Lời giải

Chu vi hình vuông: 62,8 cm.

Bán kính hình tròn: $62{,}8 : 3{,}14 : 2 = 10$ cm; diện tích 314 cm^2.

Diện tích hình vuông: $15{,}7 \times 15{,}7 = 246{,}49$ cm^2.

Hình tròn lớn hơn 67,51 cm^2.

Đáp số: Hình tròn, lớn hơn 67,51 cm^2.

Bài 42

Một hình tròn có diện tích 12,56 cm^2. Nếu bán kính gấp đôi thì diện tích mới là bao nhiêu?

Lời giải

Gấp đôi r thì $r \times r$ gấp lên $2 \times 2 = 4$ lần.

Diện tích mới: $12{,}56 \times 4 = 50{,}24$ cm^2.

Đáp số: 50,24 cm^2.

Bài 43 *

Bán kính một hình tròn tăng thêm 1,5 cm. Hỏi chu vi tăng thêm bao nhiêu?

Lời giải

$C = r \times 2 \times 3{,}14$, nên C tăng thêm $1{,}5 \times 2 \times 3{,}14 = 9{,}42$ cm.

Kết quả này không phụ thuộc vào bán kính ban đầu.

Đáp số: 9,42 cm.

Bài 44 *

Một chiếc xe đạp cổ có bánh trước đường kính 0,5 m và bánh sau đường kính 1 m. Khi bánh sau lăn 100 vòng thì bánh trước lăn bao nhiêu vòng?

Lời giải

Quãng đường: $1 \times 3{,}14 \times 100 = 314$ m.

Một vòng bánh trước: $0{,}5 \times 3{,}14 = 1{,}57$ m.

Số vòng bánh trước: $314 : 1{,}57 = 200$.

Đáp số: 200 vòng.

Bài 45 *

Một đường chạy gồm hai đoạn thẳng dài 100 m và hai đầu là nửa hình tròn đường kính 60 m. Tính độ dài một vòng chạy và diện tích phần bên trong.

Lời giải

Hai nửa hình tròn ghép thành một hình tròn: $60 \times 3{,}14 = 188{,}4$ m.

Một vòng chạy: $100 \times 2 + 188{,}4 = 388{,}4$ m.

Hình chữ nhật: $6\,000$ m^2; hình tròn: $30 \times 30 \times 3{,}14 = 2\,826$ m^2.

Diện tích bên trong: $8\,826$ m^2.

Đáp số: 388,4 m; $8\,826$ m^2.

Bài 46 ⋆⋆

Từ một tấm bìa hình tròn bán kính 10 cm, người ta cắt đi một phần tư hình tròn (giới hạn bởi hai bán kính vuông góc). Tính diện tích và chu vi phần còn lại.

Lời giải

Hình tròn: 314 cm^2; ba phần tư: 235,5 cm^2.

Chu vi hình tròn 62,8 cm; phần cung còn lại: 47,1 cm.

Chu vi: cung cộng hai bán kính, $47{,}1 + 20 = 67{,}1$ cm.

Đáp số: 235,5 cm^2; 67,1 cm.

Bài 47 ⋆⋆

Một con dê được buộc vào một góc bên ngoài của chuồng hình vuông cạnh 6 m bằng sợi dây dài 4 m. Dê không vào được trong chuồng. Tính diện tích phần cỏ mà dê có thể ăn được.

Lời giải

Sợi dây ngắn hơn cạnh chuồng nên dê chỉ đi vòng quanh góc đó.

Chuồng che mất $\frac{1}{4}$ hình tròn, còn lại $\frac{3}{4}$ hình tròn bán kính 4 m.

Diện tích: $4 \times 4 \times 3{,}14 \times \frac{3}{4} = 37{,}68$ m^2.

Đáp số: 37,68 m^2.

Bài 48 ⋆

Chu vi của hai hình tròn hơn kém nhau 12,56 cm, bán kính hình lớn gấp 3 lần bán kính hình bé. Tính diện tích hình tròn lớn.

Lời giải

Hiệu hai bán kính: $12{,}56 : 2 : 3{,}14 = 2$ cm.

$3 - 1 = 2$ phần ứng với 2 cm, nên hai bán kính là 1 cm và 3 cm.

Diện tích hình tròn lớn: $3 \times 3 \times 3{,}14 = 28{,}26$ cm^2.

Đáp số: 28,26 cm^2.

Bài 49 ⋆

Kim phút dài 12 cm. Hỏi trong 20 phút kim phút quét được diện tích bao nhiêu?

Lời giải

20 phút là $\frac{1}{3}$ vòng.

Hình tròn: $12 \times 12 \times 3{,}14 = 452{,}16$ cm^2.

Diện tích quét được: $452{,}16 : 3 = 150{,}72$ cm^2.

Đáp số: 150,72 cm^2.

Bài 50 *

Bánh xe máy cày có đường kính 0,7 m, mỗi phút lăn được 120 vòng. Hỏi trong 10 phút máy cày đi được bao nhiêu mét?

Lời giải

Một vòng: $0{,}7 \times 3{,}14 = 2{,}198$ m.

Số vòng trong 10 phút: 1 200.

Quãng đường: $2{,}198 \times 1\,200 = 2\,637{,}6$ m.

Đáp số: 2 637,6 m.

15 Luyện tập tính diện tích

① Chia nhỏ, ghép thêm, cắt bớt

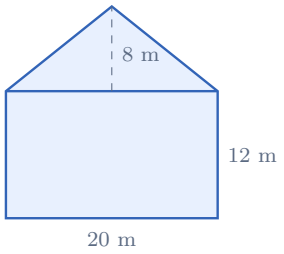
Để tính diện tích một hình ghép, ta đưa về các hình đã biết công thức tính diện tích:

Hình chữ nhật	$a \times b$	Hình tam giác	$a \times h : 2$
Hình vuông	$a \times a$	Hình thang	$(a + b) \times h : 2$
Hình tròn	$r \times r \times 3{,}14$	Nửa hình tròn	$r \times r \times 3{,}14 : 2$

- **Chia nhỏ:** chia hình thành các phần quen thuộc rồi *cộng* diện tích các phần.
- **Ghép thêm rồi trừ đi:** bổ sung thành một hình lớn quen thuộc rồi *trừ* đi phần đã ghép thêm.
- Luôn đổi các số đo về **cùng một đơn vị** trước; $1\ \text{m}^2 = 100\ \text{dm}^2 = 10\,000\ \text{cm}^2$.

Ví dụ 1

Một mảnh đất có hình dạng như hình vẽ: một hình chữ nhật có chiều dài 20 m, chiều rộng 12 m, phía trên là một hình tam giác có đáy bằng chiều dài hình chữ nhật và chiều cao 8 m. Tính diện tích mảnh đất.



Hướng dẫn giải.

Chia mảnh đất thành một hình chữ nhật và một hình tam giác:

$S_{\text{hình chữ nhật}} = 20 \times 12 = 240\ \text{m}^2$;

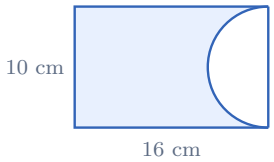
$S_{\text{hình tam giác}} = 20 \times 8 : 2 = 80\ \text{m}^2$.

Mảnh đất: $240 + 80 = 320\ \text{m}^2$.

Đáp số: $320\ \text{m}^2$.

Ví dụ 2

Từ một tấm gỗ hình chữ nhật có chiều dài 16 cm, chiều rộng 10 cm, người ta cắt đi một nửa hình tròn có đường kính bằng chiều rộng tấm gỗ (xem hình vẽ). Tính diện tích phần gỗ còn lại.



Hướng dẫn giải.

$S_{\text{tấm gỗ}} = 16 \times 10 = 160$ cm^2.

Nửa hình tròn có $r = 5$ cm: $5 \times 5 \times 3{,}14 : 2 = 39{,}25$ cm^2.

Phần gỗ còn lại: $160 - 39{,}25 = 120{,}75$ cm^2.

Đáp số: 120,75 cm^2.

Ví dụ 3

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000, một khu vườn hình thang có hai đáy 5 cm và 3 cm, chiều cao 4 cm. Tính diện tích thật của khu vườn.

Hướng dẫn giải.

Độ dài thật: 5 cm $\to$ 5 000 cm = 50 m;
3 cm $\to$ 30 m;
4 cm $\to$ 40 m.

Diện tích thật: $(50 + 30) \times 40 : 2 = 1\,600$ m^2.

Lưu ý: đổi ra độ dài thật *trước*, rồi mới tính diện tích.

Đáp số: 1 600 m^2.

Ví dụ 4

Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 6 m. Người ta lát nền bằng loại gạch hình vuông cạnh 40 cm, giá 25 000 đồng một viên. Cần bao nhiêu viên gạch và hết bao nhiêu tiền? (Không tính phần mạch vữa.)

Hướng dẫn giải.

Nền nhà: $8 \times 6 = 48$ m^2 $= 480\,000$ cm^2.

Một viên gạch: $40 \times 40 = 1\,600$ cm^2.

Số viên gạch: $480\,000 : 1\,600 = 300$.

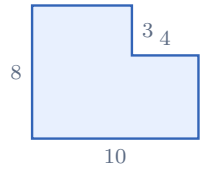
Số tiền: $25\,000 \times 300 = 7\,500\,000$ đồng.

Đáp số: 300 viên gạch; 7 500 000 đồng.

Luyện tập

Bài 1

Tính diện tích hình chữ L (số đo tính bằng xăng-ti-mét).



Lời giải

Ghép thêm rồi trừ đi: $10 \times 8 - 4 \times 3 = 80 - 12 = 68$ cm^2.

Đáp số: 68 cm^2.

Bài 2

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng bằng $\frac{3}{5}$ chiều dài. Trên mảnh đất người ta xây một ngôi nhà có nền hình vuông cạnh 10 m. Tính diện tích đất còn lại.

Lời giải

Chiều rộng: $25 \times \frac{3}{5} = 15$ m.

Còn lại: $25 \times 15 - 10 \times 10 = 375 - 100 = 275$ m^2.

Đáp số: 275 m^2.

Bài 3

Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 50 m, chiều rộng 30 m. Ở giữa sân có một bồn hoa hình tròn bán kính 3 m. Tính diện tích phần sân còn lại.

Lời giải

$50 \times 30 - 3 \times 3 \times 3{,}14 = 1\,500 - 28{,}26 = 1\,471{,}74$ m^2.

Đáp số: 1 471,74 m^2.

Bài 4

Một mảnh vườn hình thang có hai đáy 30 m và 20 m, chiều cao 16 m. Người ta đào một phần tư diện tích để làm ao, phần còn lại để trồng cây. Tính diện tích trồng cây.

Lời giải

$S = (30 + 20) \times 16 : 2 = 400$ m^2.

Diện tích trồng cây: $400 \times \dfrac{3}{4} = 300$ m^2.

Đáp số: 300 m^2.

Bài 5

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, một sân bóng hình chữ nhật có kích thước 6 cm và 4 cm. Tính diện tích thật của sân.

Lời giải

Kích thước thật: $6 \times 500 = 3\,000$ cm $= 30$ m;
$4 \times 500 = 2\,000$ cm $= 20$ m.

Diện tích: $30 \times 20 = 600$ m^2.

Đáp số: 600 m^2.

Bài 6

Một phòng học có chiều dài 6 m, chiều rộng 4 m được lát bằng gạch hình vuông cạnh 50 cm. Cần bao nhiêu viên gạch?

Lời giải

Phòng học: 24 m^2 $= 240\,000$ cm^2; một viên gạch: $2\,500$ cm^2.

Số viên gạch: $240\,000 : 2\,500 = 96$.

Đáp số: 96 viên gạch.

Bài 7

Người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau cạnh 0,2 m ở bốn góc của một tấm tôn hình chữ nhật có chiều dài 2 m, chiều rộng 1,5 m. Tính diện tích phần tôn còn lại.

Lời giải

$2 \times 1{,}5 - 4 \times 0{,}2 \times 0{,}2 = 3 - 0{,}16 = 2{,}84$ m^2.

Đáp số: 2,84 m^2.

Bài 8

Một hình gồm một hình vuông cạnh 6 cm và một nửa hình tròn vẽ ra phía ngoài trên một cạnh của hình vuông. Tính diện tích và chu vi của hình đó.

Lời giải

Diện tích: $6 \times 6 + 3 \times 3 \times 3{,}14 : 2 = 36 + 14{,}13 = 50{,}13$ cm^2.

Chu vi gồm ba cạnh hình vuông và nửa đường tròn: $6 \times 3 + 6 \times 3{,}14 : 2 = 18 + 9{,}42 = 27{,}42$ cm.

Đáp số: 50,13 cm^2; 27,42 cm.

Bài 9

Hai đường chéo của hình chữ nhật ABCD ($AB = 12$ cm, $BC = 8$ cm) cắt nhau tại O. Chứng tỏ rằng các hình tam giác OAB, OBC, OCD và ODA có diện tích bằng nhau, rồi tính diện tích mỗi hình.

Lời giải

O là trung điểm của mỗi đường chéo.

Trong hình tam giác ABC, BO nối B với trung điểm của AC nên $S_{OAB} = S_{OBC}$; tương tự $S_{OBC} = S_{OCD}$ và $S_{OCD} = S_{ODA}$.

Mỗi hình tam giác: $12 \times 8 : 4 = 24$ cm^2.

Đáp số: 24 cm^2.

Bài 10

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000, một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước 6 cm và 4 cm. Tính diện tích thật của mảnh đất.

Lời giải

Chiều dài thật: $6 \times 1\,000 = 6\,000$ cm $= 60$ m.

Chiều rộng thật: $4 \times 1\,000 = 4\,000$ cm $= 40$ m.

Diện tích: $60 \times 40 = 2\,400$ m^2.

Đáp số: 2 400 m^2.

Bài 11

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2 000, một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước 5 cm và 3 cm. Tính diện tích thật của mảnh đất.

Lời giải

Chiều dài thật: $5 \times 2\,000 = 10\,000$ cm $= 100$ m.

Chiều rộng thật: $3 \times 2\,000 = 6\,000$ cm $= 60$ m.

Diện tích: $100 \times 60 = 6\,000$ m^2.

Đáp số: $6\,000$ m^2.

Bài 12

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500, một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước 8 cm và 5 cm. Tính diện tích thật của mảnh đất.

Lời giải

Chiều dài thật: $8 \times 500 = 4\,000$ cm $= 40$ m.

Chiều rộng thật: $5 \times 500 = 2\,500$ cm $= 25$ m.

Diện tích: $40 \times 25 = 1\,000$ m^2.

Đáp số: $1\,000$ m^2.

Bài 13

Nền một căn phòng có chiều dài 6 m, chiều rộng 4 m, được lát bằng gạch hình vuông cạnh 40 cm, giá 20 000 đồng một viên. Tính số viên gạch và số tiền mua gạch (không tính mạch vữa).

Lời giải

Nền phòng: $6 \times 4 = 24$ m^2.

Một viên gạch: $40 \times 40 = 1600$ cm^2 $= 0{,}16$ m^2.

Số viên gạch: $24 : 0{,}16 = 150$.

Số tiền: $20\,000 \times 150 = 3\,000\,000$ đồng.

Đáp số: 150 viên gạch; $3\,000\,000$ đồng.

Bài 14

Nền một căn phòng có chiều dài 8 m, chiều rộng 5 m, được lát bằng gạch hình vuông cạnh 50 cm, giá 35 000 đồng một viên. Tính số viên gạch và số tiền mua gạch (không tính mạch vữa).

Lời giải

Nền phòng: $8 \times 5 = 40$ m^2.

Một viên gạch: $50 \times 50 = 2500$ cm^2 $= 0{,}25$ m^2.

Số viên gạch: $40 : 0{,}25 = 160$.

Số tiền: $35\,000 \times 160 = 5\,600\,000$ đồng.

Đáp số: 160 viên gạch; 5 600 000 đồng.

Bài 15

Nền một căn phòng có chiều dài 4,8 m, chiều rộng 3,6 m, được lát bằng gạch hình vuông cạnh 60 cm, giá 45 000 đồng một viên. Tính số viên gạch và số tiền mua gạch (không tính mạch vữa).

Lời giải

Nền phòng: $4{,}8 \times 3{,}6 = 17{,}28$ m^2.

Một viên gạch: $60 \times 60 = 3600$ cm^2 $= 0{,}36$ m^2.

Số viên gạch: $17{,}28 : 0{,}36 = 48$.

Số tiền: $45\,000 \times 48 = 2\,160\,000$ đồng.

Đáp số: 48 viên gạch; 2 160 000 đồng.

Bài 16

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30 m, chiều rộng bằng $\frac{2}{3}$ chiều dài. Trên đó người ta xây một ngôi nhà 12 m $\times$ 8 m. Tính diện tích đất còn lại.

Lời giải

Chiều rộng: $30 \times \frac{2}{3} = 20$ m.

Mảnh đất: 600 m^2.

Ngôi nhà: 96 m^2.

Còn lại: 504 m^2.

Đáp số: 504 m^2.

Bài 17

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 40 m, chiều rộng bằng $\frac{3}{4}$ chiều dài. Trên đó người ta xây một ngôi nhà 15 m $\times$ 10 m. Tính diện tích đất còn lại.

Lời giải

Chiều rộng: $40 \times \frac{3}{4} = 30$ m.

Mảnh đất: 1 200 m^2.

Ngôi nhà: 150 m^2.

Còn lại: 1 050 m^2.

Đáp số: 1 050 m^2.

Bài 18

Một sân chơi hình chữ nhật có chiều dài 40 m, chiều rộng 25 m; ở giữa có một hố cát hình tròn bán kính 3 m. Tính diện tích phần còn lại.

Lời giải

Sân chơi: 1000 m^2.

Hố cát: $3 \times 3 \times 3{,}14 = 28{,}26$ m^2.

Phần còn lại: 971,74 m^2.

Đáp số: 971,74 m^2.

Bài 19

Một sân chơi hình chữ nhật có chiều dài 30 m, chiều rộng 20 m; ở giữa có một hố cát hình tròn bán kính 5 m. Tính diện tích phần còn lại.

Lời giải

Sân chơi: 600 m^2.

Hố cát: $5 \times 5 \times 3{,}14 = 78{,}5$ m^2.

Phần còn lại: 521,5 m^2.

Đáp số: 521,5 m^2.

Bài 20

Một hình gồm hình vuông cạnh 8 cm và một nửa hình tròn vẽ ra phía ngoài trên một cạnh (đường kính = cạnh đó). Tính diện tích của hình.

Lời giải

Hình vuông: 64 cm^2.

Nửa hình tròn bán kính 4 cm: 25,12 cm^2.

Tổng: 89,12 cm^2.

Đáp số: 89,12 cm^2.

Bài 21

Một hình gồm hình vuông cạnh 10 cm và một nửa hình tròn vẽ ra phía ngoài trên một cạnh (đường kính = cạnh đó). Tính diện tích của hình.

Lời giải

Hình vuông: 100 cm^2.

Nửa hình tròn bán kính 5 cm: 39,25 cm^2.

Tổng: 139,25 cm^2.

Đáp số: 139,25 cm^2.

Bài 22

Từ một tấm bìa 3 dm × 2 dm, người ta cắt ở mỗi góc một hình vuông cạnh 0,4 dm. Tính diện tích phần bìa còn lại.

Lời giải

Tấm bìa: 6 dm^2.

Bốn hình vuông: 0,64 dm^2.

Còn lại: 5,36 dm^2.

Đáp số: 5,36 dm^2.

Bài 23

Từ một tấm bìa 5 dm × 4 dm, người ta cắt ở mỗi góc một hình vuông cạnh 0,5 dm. Tính diện tích phần bìa còn lại.

Lời giải

Tấm bìa: 20 dm^2.

Bốn hình vuông: 1 dm^2.

Còn lại: 19 dm^2.

Đáp số: 19 dm^2.

Bài 24

Một mảnh vườn hình thang có hai đáy 40 m và 30 m, chiều cao 20 m. $\frac{1}{5}$ diện tích vườn là ao; phần còn lại trồng rau, cứ 3 kg trên mỗi m^2. Tính số rau thu hoạch được.

Lời giải

Mảnh vườn: 700 m^2.
Ao: 140 m^2.
Trồng rau: 560 m^2.
Thu hoạch: $560 \times 3 = 1\,680$ kg.
Đáp số: 1 680 kg.

Bài 25

Một mảnh vườn hình thang có hai đáy 60 m và 40 m, chiều cao 30 m. $\frac{1}{3}$ diện tích vườn là ao; phần còn lại trồng rau, cứ 2 kg trên mỗi m^2. Tính số rau thu hoạch được.

Lời giải

Mảnh vườn: 1 500 m^2.
Ao: 500 m^2.
Trồng rau: 1 000 m^2.
Thu hoạch: $1\,000 \times 2 = 2\,000$ kg.
Đáp số: 2 000 kg.

Bài 26

Một mảnh đất hình chữ L là hình chữ nhật 20 m × 15 m bị cắt bớt một góc hình chữ nhật 8 m × 6 m. Tính diện tích mảnh đất.

Lời giải

Hình chữ nhật lớn: 300 m^2.
Phần cắt bớt: 48 m^2.
Diện tích: 252 m^2.
Đáp số: 252 m^2.

Bài 27

Một mảnh đất hình chữ L là hình chữ nhật 30 m × 24 m bị cắt bớt một góc hình chữ nhật 12 m × 10 m. Tính diện tích mảnh đất.

Lời giải

Hình chữ nhật lớn: 720 m^2.
Phần cắt bớt: 120 m^2.
Diện tích: 600 m^2.
Đáp số: 600 m^2.

Bài 28

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 60 m, chiều rộng bằng $\frac{2}{3}$ chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn.

Lời giải

Nửa chu vi: 30 m.
Tổng số phần: 5; một phần: 6 m.
Chiều dài 18 m, chiều rộng 12 m.
Diện tích: 216 m^2.
Đáp số: 216 m^2.

Bài 29

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 84 m, chiều rộng bằng $\frac{3}{4}$ chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn.

Lời giải

Nửa chu vi: 42 m.
Tổng số phần: 7; một phần: 6 m.
Chiều dài 24 m, chiều rộng 18 m.
Diện tích: 432 m^2.
Đáp số: 432 m^2.

Bài 30

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 100 m, chiều rộng bằng $\frac{1}{4}$ chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn.

Lời giải

Nửa chu vi: 50 m.
Tổng số phần: 5; một phần: 10 m.
Chiều dài 40 m, chiều rộng 10 m.
Diện tích: 400 m^2.
Đáp số: 400 m^2.

Thử thách – Nâng cao

Bài 31 *

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 56 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 4 m và giảm chiều dài đi 4 m thì mảnh vườn trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh vườn.

Lời giải

Chiều dài hơn chiều rộng $4 + 4 = 8$ m; nửa chu vi là 28 m.
Chiều dài: $(28 + 8) : 2 = 18$ m; chiều rộng: 10 m.
Diện tích: 180 m^2.
Đáp số: 180 m^2.

Bài 32 *

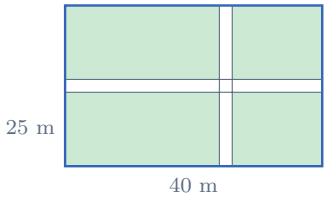
Nếu tăng chiều dài của một mảnh vườn hình chữ nhật thêm 5 m thì diện tích tăng thêm 60 m^2; nếu giảm chiều rộng đi 3 m thì diện tích giảm đi 75 m^2. Tính diện tích mảnh vườn.

Lời giải

Phần tăng thêm là hình chữ nhật có một cạnh 5 m, cạnh kia bằng chiều rộng, nên chiều rộng là $60 : 5 = 12$ m.
Phần giảm đi là hình chữ nhật có một cạnh 3 m, cạnh kia bằng chiều dài, nên chiều dài là $75 : 3 = 25$ m.
Diện tích: $25 \times 12 = 300$ m^2.
Đáp số: 300 m^2.

Bài 33 *

Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 40 m, chiều rộng 25 m, có hai lối đi rộng 2 m vuông góc với nhau, chạy suốt chiều dài và chiều rộng của vườn (xem hình vẽ). Tính diện tích trồng rau.



Lời giải

Ghép các phần trồng rau lại với nhau, ta được hình chữ nhật có chiều dài $40 - 2 = 38$ m và chiều rộng $25 - 2 = 23$ m.

Diện tích trồng rau: $38 \times 23 = 874$ m^2.

Đáp số: 874 m^2.

Bài 34 *

Từ một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 10 cm, người ta cắt ra hai hình tròn lớn nhất có thể, không chồng lên nhau. Tính diện tích phần bìa còn thừa.

Lời giải

Mỗi hình tròn có đường kính 10 cm ($r = 5$ cm), và hai hình tròn đặt cạnh nhau vừa đúng theo chiều dài 20 cm.

Phần còn thừa: $20 \times 10 - 2 \times 5 \times 5 \times 3{,}14 = 200 - 157 = 43$ cm^2.

Đáp số: 43 cm^2.

Bài 35 **

Hình tam giác ABC vuông tại A có $AB = 12$ cm, $AC = 16$ cm và $BC = 20$ cm. Vẽ ra phía ngoài các nửa hình tròn trên các cạnh AB, AC và BC. Chứng tỏ rằng nửa hình tròn trên BC có diện tích bằng tổng diện tích hai nửa hình tròn kia.

Lời giải

Nửa hình tròn trên AB ($r = 6$): $6 \times 6 \times 3{,}14 : 2 = 56{,}52$ cm^2.

Nửa hình tròn trên AC ($r = 8$): $8 \times 8 \times 3{,}14 : 2 = 100{,}48$ cm^2.

Nửa hình tròn trên BC ($r = 10$): $10 \times 10 \times 3{,}14 : 2 = 157$ cm^2 $= 56{,}52 + 100{,}48$.

Đáp số: $157 = 56{,}52 + 100{,}48$ (cm^2).

Bài 36

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 64 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi 5 m thì mảnh vườn trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh vườn.

Lời giải

Khi đó chiều dài bằng chiều rộng, nên chiều dài hơn chiều rộng $5 + 5 = 10$ m.

Nửa chu vi: 32 m.

Chiều dài: $(32 + 10) : 2 = 21$ m; chiều rộng: 11 m.

Diện tích: 231 m^2.

Đáp số: 231 m^2.

Bài 37

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 80 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 3 m và giảm chiều dài đi 3 m thì mảnh vườn trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh vườn.

Lời giải

Khi đó chiều dài bằng chiều rộng, nên chiều dài hơn chiều rộng $3 + 3 = 6$ m.

Nửa chu vi: 40 m.

Chiều dài: $(40 + 6) : 2 = 23$ m; chiều rộng: 17 m.

Diện tích: 391 m^2.

Đáp số: 391 m^2.

Bài 38

Một mảnh vườn hình chữ nhật, nếu tăng chiều dài thêm 6 m thì diện tích tăng thêm 84 m^2; nếu giảm chiều rộng đi 4 m thì diện tích giảm đi 72 m^2. Tính diện tích mảnh vườn.

Lời giải

Phần tăng thêm có một cạnh 6 m, cạnh kia bằng chiều rộng, nên chiều rộng $= 84 : 6 = 14$ m.

Phần giảm đi có một cạnh 4 m, cạnh kia bằng chiều dài, nên chiều dài $= 72 : 4 = 18$ m.

Diện tích: $18 \times 14 = 252$ m^2.

Đáp số: 252 m^2.

Bài 39

Một mảnh vườn hình chữ nhật, nếu tăng chiều dài thêm 4 m thì diện tích tăng thêm 40 m^2; nếu giảm chiều rộng đi 2 m thì diện tích giảm đi 48 m^2. Tính diện tích mảnh vườn.

Lời giải

Phần tăng thêm có một cạnh 4 m, cạnh kia bằng chiều rộng, nên chiều rộng $= 40 : 4 = 10$ m.

Phần giảm đi có một cạnh 2 m, cạnh kia bằng chiều dài, nên chiều dài $= 48 : 2 = 24$ m.

Diện tích: $24 \times 10 = 240$ m^2.

Đáp số: 240 m^2.

Bài 40 *

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 30 m, chiều rộng 20 m. Có hai lối đi rộng 2 m cắt nhau, mỗi lối đi song song với một cạnh của vườn. Tính diện tích còn lại để trồng cây.

Lời giải

Lối đi dài: 60 m^2; lối đi ngắn: 40 m^2.

Phần giao nhau $2 \times 2 = 4$ m^2 bị tính hai lần.

Lối đi: $60 + 40 - 4 = 96$ m^2.

Còn lại: $600 - 96 = 504$ m^2.

Đáp số: 504 m^2.

Bài 41 *

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 45 m, chiều rộng 32 m. Có hai lối đi rộng 3 m cắt nhau, mỗi lối đi song song với một cạnh của vườn. Tính diện tích còn lại để trồng cây.

Lời giải

Lối đi dài: 135 m^2; lối đi ngắn: 96 m^2.

Phần giao nhau $3 \times 3 = 9$ m^2 bị tính hai lần.

Lối đi: $135 + 96 - 9 = 222$ m^2.

Còn lại: $1440 - 222 = 1\,218$ m^2.

Đáp số: 1 218 m^2.

Bài 42 *

Một bể bơi hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 10 m, có một dải lát gạch rộng 2 m bao quanh. Tính diện tích dải lát gạch đó.

Lời giải

Kích thước bên ngoài: 29 m và 14 m.

Diện tích hình bên ngoài: 406 m^2.

Bể bơi: 250 m^2.

Dải lát gạch: 156 m^2.

Đáp số: 156 m^2.

Bài 43 ★★

Hình chữ nhật ABCD có $AB = 12$ cm, $BC = 8$ cm. Vẽ nửa hình tròn đường kính AB nằm trong hình chữ nhật. Tính diện tích phần hình chữ nhật nằm ngoài nửa hình tròn.

Lời giải

Bán kính 6 cm $<$ 8 cm nên nửa hình tròn nằm trọn trong hình chữ nhật.

Nửa hình tròn: $6 \times 6 \times 3{,}14 : 2 = 56{,}52$ cm^2.

Hình chữ nhật: 96 cm^2.

Diện tích cần tìm: $96 - 56{,}52 = 39{,}48$ cm^2.

Đáp số: 39,48 cm^2.

Bài 44 ★

Hình vuông ABCD có cạnh 10 cm. Nối trung điểm các cạnh của nó ta được hình vuông MNPQ. Tính diện tích hình vuông MNPQ.

Lời giải

Mỗi góc là một hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông 5 cm: 12,5 cm^2.

Bốn hình tam giác: 50 cm^2.

$S_{MNPQ} = 100 - 50 = 50$ cm^2, bằng một nửa hình vuông ban đầu.

Đáp số: 50 cm^2.

Bài 45 ★

Một hình chữ nhật được chia thành bốn hình chữ nhật nhỏ bởi hai đường thẳng, mỗi đường song song với một cạnh. Ba hình có diện tích 12, 18 và 20 cm^2 (hình 12 và hình 18 nằm cạnh nhau ở trên, hình 20 nằm dưới hình 12). Tính diện tích hình thứ tư.

Lời giải

Hai hình phía trên có cùng chiều cao nên tỉ số chiều rộng của chúng là $12 : 18 = \frac{2}{3}$.

Hai hình phía dưới có cùng chiều cao và có chiều rộng như hai hình trên.

Vậy hình thứ tư có diện tích $20 : \frac{2}{3} = 30$ cm^2.

Đáp số: 30 cm^2.

Bài 46

Một bức tranh hình chữ nhật có chiều dài 40 cm, chiều rộng 30 cm, có khung rộng 5 cm bao quanh. Tính diện tích khung tranh.

Lời giải

Kích thước bên ngoài: 50 cm và 40 cm.

Diện tích hình bên ngoài: 2 000 cm^2.

Bức tranh: 1 200 cm^2.

Khung: 800 cm^2.

Đáp số: 800 cm^2.

Bài 47

Một hình *bông hoa* gồm hình vuông cạnh 4 cm và bốn nửa hình tròn vẽ ra phía ngoài trên các cạnh của hình vuông. Tính diện tích hình bông hoa.

Lời giải

Hình vuông: 16 cm^2.

Mỗi nửa hình tròn (bán kính 2 cm): 6,28 cm^2.

Bốn nửa hình tròn: 25,12 cm^2.

Bông hoa: 41,12 cm^2.

Đáp số: 41,12 cm^2.

Bài 48

Một mảnh đất có diện tích thật là 4 800 m^2. Hỏi diện tích mảnh đất đó là bao nhiêu cm^2 trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2 000?

Lời giải

Độ dài thu nhỏ 2 000 lần nên diện tích thu nhỏ $2\,000 \times 2\,000 = 4\,000\,000$ lần.

$4\,800\ \text{m}^2 = 48\,000\,000\ \text{cm}^2$.

Trên bản đồ: $12\ \text{cm}^2$.

Đáp số: $12\ \text{cm}^2$.

Bài 49 *

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 120 m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta trồng rau trên $\frac{3}{4}$ diện tích vườn, cứ 2 kg trên mỗi m^2. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Lời giải

Nửa chu vi 60 m; chiều rộng $60 : 3 = 20$ m; chiều dài 40 m.

Diện tích: $800\ \text{m}^2$.

Trồng rau: $800 \times \frac{3}{4} = 600\ \text{m}^2$.

Thu hoạch: 1 200 kg.

Đáp số: 1 200 kg.

Bài 50 **

Một thửa ruộng hình thang vuông có hai đáy 50 m và 30 m. Kéo dài đáy bé thêm 20 m thì được một hình chữ nhật và diện tích tăng thêm $400\ \text{m}^2$. Tính diện tích thửa ruộng ban đầu.

Lời giải

Phần tăng thêm là hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 20 m và chiều cao hình thang.

Chiều cao: $400 \times 2 : 20 = 40$ m.

Diện tích ban đầu: $(50 + 30) \times 40 : 2 = 1\,600\ \text{m}^2$.

Đáp số: $1\,600\ \text{m}^2$.

Ôn tập tổng hợp – Đề 1

Nội dung: Chương 1 – 8 (số tự nhiên, phân số, số thập phân, các bài toán điển hình, tỉ lệ, toán năng suất). **Thời gian gợi ý:** 60 phút.

Bài 1

Cho dãy số 4; 7; 10; ...; 301. **a)** Dãy có bao nhiêu số hạng? **b)** Tính tổng các số hạng.

Lời giải

a) $(301 - 4) : 3 + 1 = 100$ số hạng.

b) $(4 + 301) \times 100 : 2 = 15\,250$.

Đáp số: 100; 15 250.

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện: $25 \times 37 \times 4 + 63 \times 100$.

Lời giải

$= 37 \times 100 + 63 \times 100 = (37 + 63) \times 100 = 10\,000$.

Đáp số: 10 000.

Bài 3

So sánh $\frac{7}{9}$ và $\frac{9}{11}$ mà không quy đồng mẫu số.

Lời giải

$1 - \frac{7}{9} = \frac{2}{9}$ và $1 - \frac{9}{11} = \frac{2}{11}$.

Vì $\frac{2}{9} > \frac{2}{11}$ nên $\frac{7}{9} < \frac{9}{11}$.

Đáp số: $\frac{7}{9} < \frac{9}{11}$.

Bài 4

Tính: $\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}$.

Lời giải

$=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\right)=1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$.

Đáp số: $\frac{5}{6}$.

Bài 5

Tính: $2\frac{3}{4}+1\frac{5}{6}$.

Lời giải

$=\frac{11}{4}+\frac{11}{6}=\frac{33}{12}+\frac{22}{12}=\frac{55}{12}=4\frac{7}{12}$.

Đáp số: $4\frac{7}{12}$.

Bài 6

Viết dưới dạng số thập phân: **a)** 3 m 5 cm = ... m; **b)** 2 kg 75 g = ... kg; **c)** 4 tấn 300 kg = ... tấn.

Lời giải

a) 3,05 m;

b) 2,075 kg;

c) 4,3 tấn.

Đáp số: 3,05; 2,075; 4,3.

Bài 7

Dời dấu phẩy của số A sang bên phải một chữ số thì được số B. Biết $A+B=69{,}3$, tìm A.

Lời giải

$B=10\times A$, nên $11\times A=69{,}3$ và $A=69{,}3:11=6{,}3$.

Đáp số: $A=6{,}3$.

Bài 8

Lớp 5A có 35 học sinh, trong đó $\frac{2}{5}$ số học sinh là nữ. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nam?

Lời giải

Số học sinh nữ: $35 \times \frac{2}{5} = 14$.

Số học sinh nam: $35 - 14 = 21$.

Đáp số: 21 học sinh nam.

Bài 9

$\frac{3}{4}$ số vở của Hà là 36 quyển. Hỏi Hà có bao nhiêu quyển vở?

Lời giải

$36 : \frac{3}{4} = 48$.

Đáp số: 48 quyển vở.

Bài 10

Tổng của hai số là 96, số bé bằng $\frac{3}{5}$ số lớn. Tìm hai số đó.

Lời giải

Tổng số phần bằng nhau: 8 phần.

Số bé: $96 : 8 \times 3 = 36$; số lớn: 60.

Đáp số: 36 và 60.

Bài 11

Mẹ hơn con 28 tuổi, tuổi con bằng $\frac{1}{5}$ tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người.

Lời giải

Hiệu số phần bằng nhau là $5 - 1 = 4$ phần.

Tuổi con: $28 : 4 = 7$; tuổi mẹ: 35.

Đáp số: Con 7 tuổi, mẹ 35 tuổi.

Bài 12

Một lớp học có số học sinh nữ bằng $\frac{3}{4}$ số học sinh nam. Nếu có thêm 2 học sinh nữ vào lớp thì số học sinh nữ bằng $\frac{5}{6}$ số học sinh nam. Hỏi lúc đầu lớp có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Lời giải

Số học sinh nam không đổi.

2 học sinh nữ ứng với $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} = \frac{1}{12}$ số học sinh nam, nên có 24 học sinh nam và $24 \times \frac{3}{4} = 18$ học sinh nữ.

Đáp số: 24 học sinh nam, 18 học sinh nữ.

Bài 13

8 người đắp xong một đoạn đê trong 15 ngày. Hỏi 12 người đắp xong đoạn đê đó trong bao nhiêu ngày? (Năng suất mỗi người như nhau.)

Lời giải

$8 \times 15 = 120$ ngày công;

$120 : 12 = 10$ ngày.

Đáp số: 10 ngày.

Bài 14

Vòi I chảy đầy bể trong 3 giờ, vòi II chảy đầy bể trong 6 giờ. Bể đang cạn, nếu mở cả hai vòi cùng lúc thì sau bao lâu bể đầy?

Lời giải

Mỗi giờ cả hai vòi chảy được: $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ bể.

Bể đầy sau 2 giờ.

Đáp số: 2 giờ.

Bài 15 *

Tìm một số tự nhiên, biết rằng số đó tăng thêm 230 đơn vị khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải.

Lời giải

Số mới bằng 10 lần số cũ cộng 5, nên 9 lần số cũ là $230 - 5 = 225$.

Số cần tìm là $225 : 9 = 25$.

Đáp số: 25.

Bài 16 *

Tâm làm một mình xong một công việc trong 12 ngày. Tâm và Hùng cùng làm trong 4 ngày; sau đó Tâm nghỉ, Hùng phải làm thêm 6 ngày nữa mới xong. Hỏi nếu làm một mình thì Hùng làm xong công việc trong bao lâu?

Lời giải

Trong 4 ngày Tâm làm được $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ công việc.

Hùng làm $4 + 6 = 10$ ngày được $\frac{2}{3}$ còn lại, tức là

mỗi ngày làm được $\frac{1}{15}$ công việc.

Làm một mình: 15 ngày.

Đáp số: 15 ngày.

Ôn tập tổng hợp – Đề 2

Nội dung: Chương 9 – 15 (bài toán hai hiệu số, tính ngược, hình tam giác, hình thang, hình tròn, diện tích hình ghép). **Thời gian gợi ý:** 60 phút.

Bài 1

Chia bi: nếu mỗi bạn 3 viên thì thừa 5 viên; nếu mỗi bạn 5 viên thì thiếu 7 viên. Tìm số bạn và số bi.

Lời giải

Số bạn: $(5+7):(5-3)=6$.

Số bi: $3\times 6+5=23$.

Đáp số: 6 bạn, 23 viên bi.

Bài 2

Vừa gà vừa chó: có 30 con và 84 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?

Lời giải

Nếu tất cả đều là gà thì có 60 chân, thiếu 24 chân.

Số chó: $24:2=12$ con; số gà: 18 con.

Đáp số: 18 con gà, 12 con chó.

Bài 3

Tìm một số, biết rằng lấy số đó trừ đi 7, nhân với 3 rồi cộng thêm 12 thì được 60.

Lời giải

$60-12=48$;

$48:3=16$;

$16+7=23$.

Đáp số: 23.

Bài 4

Lan cho em một nửa số kẹo của mình và thêm 2 cái nữa thì Lan còn lại 8 cái. Hỏi lúc đầu Lan có bao nhiêu cái kẹo?

Lời giải

$(8 + 2) \times 2 = 20$.

Đáp số: 20 cái kẹo.

Bài 5

Tính diện tích hình tam giác có đáy 2,4 dm và chiều cao 1,5 dm.

Lời giải

$2{,}4 \times 1{,}5 : 2 = 1{,}8$ dm^2.

Đáp số: 1,8 dm^2.

Bài 6

Một hình tam giác có diện tích 27 cm^2 và đáy 9 cm. Tính chiều cao của hình tam giác đó.

Lời giải

$27 \times 2 : 9 = 6$ cm.

Đáp số: 6 cm.

Bài 7

Hình tam giác ABC có diện tích 48 cm^2; M nằm trên BC sao cho $BM = \frac{1}{4}BC$. Tính diện tích hình tam giác ABM và AMC.

Lời giải

$S_{ABM} = 48 : 4 = 12$ cm^2;

$S_{AMC} = 48 - 12 = 36$ cm^2.

Đáp số: 12 cm^2; 36 cm^2.

Bài 8

Tính diện tích hình thang có hai đáy 3,2 m và 2,4 m, chiều cao 1,5 m.

Lời giải

$(3{,}2 + 2{,}4) \times 1{,}5 : 2 = 4{,}2$ m^2.

Đáp số: 4,2 m^2.

Bài 9

Một hình thang có diện tích 98 cm^2, chiều cao 7 cm; đáy bé bằng $\frac{3}{4}$ đáy lớn. Tính độ dài mỗi đáy.

Lời giải

Tổng hai đáy: $98 \times 2 : 7 = 28$ cm.

Đáy bé: $28 : 7 \times 3 = 12$ cm; đáy lớn: 16 cm.

Đáp số: 12 cm và 16 cm.

Bài 10

Tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính 2,5 cm.

Lời giải

$C = 2{,}5 \times 2 \times 3{,}14 = 15{,}7$ cm;

$S = 2{,}5 \times 2{,}5 \times 3{,}14 = 19{,}625$ cm^2.

Đáp số: 15,7 cm; 19,625 cm^2.

Bài 11

Một hình tròn có chu vi 31,4 m. Tính diện tích hình tròn đó.

Lời giải

$d = 31{,}4 : 3{,}14 = 10$ m, $r = 5$ m;

$S = 5 \times 5 \times 3{,}14 = 78{,}5$ m^2.

Đáp số: 78,5 m^2.

Bài 12

Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 8 cm, bị khoét một lỗ hình tròn bán kính 3 cm. Tính diện tích phần bìa còn lại.

Lời giải

$12 \times 8 - 3 \times 3 \times 3{,}14 = 96 - 28{,}26 = 67{,}74$ cm^2.

Đáp số: 67,74 cm^2.

Bài 13

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2 000, một mảnh đất hình vuông có cạnh 3 cm. Tính diện tích thật của mảnh đất.

Lời giải

Cạnh thật: $3 \times 2\,000 = 6\,000$ cm $= 60$ m.

Diện tích: $60 \times 60 = 3\,600$ m^2.

Đáp số: 3 600 m^2.

Bài 14 *

Một hình chữ nhật có chu vi 48 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Lời giải

Nửa chu vi: 24 cm.

Chiều rộng: $24 : 4 = 6$ cm; chiều dài: 18 cm.

Diện tích: 108 cm^2.

Đáp số: 108 cm^2.

Bài 15 *

Một hình tròn nằm trong một hình vuông và tiếp xúc với cả bốn cạnh. Diện tích hình vuông là 64 cm^2. Tính diện tích hình tròn.

Lời giải

Cạnh hình vuông là 8 cm (vì $8 \times 8 = 64$), nên $d = 8$ cm và $r = 4$ cm.

$S = 4 \times 4 \times 3{,}14 = 50{,}24$ cm^2.

Đáp số: 50,24 cm^2.

Bài 16 ★★

Xếp chỗ ngồi cho học sinh: nếu mỗi ghế ngồi 4 em thì 3 em không có chỗ; nếu mỗi ghế ngồi 5 em thì thừa 1 ghế và ghế cuối cùng có người ngồi chỉ có 3 em. Tìm số ghế và số học sinh.

Lời giải

Cách xếp thứ hai còn thiếu $5 + 2 = 7$ em mới đủ.

Tổng chênh lệch $3 + 7 = 10$; mỗi ghế chênh 1.

Số ghế: 10; số học sinh: $4 \times 10 + 3 = 43$.

Đáp số: 10 ghế, 43 học sinh.

Kiểm tra cuối Quyển 1

Thời gian: 60 phút. **Tổng điểm:** 10 điểm. **Số câu:** 19.

Phần A – mỗi câu 0,4 điểm. *Phần B – mỗi câu 0,5 điểm.* *Phần C – mỗi câu 1 điểm.*

Phần A – Trả lời nhanh (4 điểm)

Bài 1

Rút gọn phân số $\frac{36}{48}$ thành phân số tối giản.

Lời giải

Chia cả tử số và mẫu số cho 12: $\frac{3}{4}$.

Đáp số: $\frac{3}{4}$.

Bài 2

Tính nhẩm: $3{,}75 \times 10 = \ldots$ và $42{,}5 : 100 = \ldots$

Lời giải

Dời dấu phẩy: 37,5 và 0,425.

Đáp số: 37,5; 0,425.

Bài 3

Viết hỗn số $4\frac{7}{8}$ thành phân số.

Lời giải

$\frac{4 \times 8 + 7}{8} = \frac{39}{8}$.

Đáp số: $\frac{39}{8}$.

Bài 4

Số nào lớn nhất trong các số 4,503; 4,53; 4,5; 4,35?

Lời giải

So sánh hàng phần mười, rồi đến hàng phần trăm: 4,53.

Đáp số: 4,53.

Bài 5

5 m^2 8 dm^2 = ... m^2.

Lời giải

8 dm^2 = 0,08 m^2, nên kết quả là 5,08 m^2.

Đáp số: 5,08 m^2.

Bài 6

$\frac{2}{3}$ của 45 là bao nhiêu?

Lời giải

$45 \times \frac{2}{3} = 30$.

Đáp số: 30.

Bài 7

Tìm một số, biết $\frac{2}{5}$ của số đó là 16.

Lời giải

$16 : \frac{2}{5} = 40$.

Đáp số: 40.

Bài 8

Chu vi hình tròn có đường kính 4 cm là bao nhiêu?

Lời giải

$4 \times 3{,}14 = 12{,}56$ cm.

Đáp số: 12,56 cm.

Bài 9

Diện tích hình tam giác có đáy 6 cm và chiều cao 5 cm là bao nhiêu?

Lời giải

$6 \times 5 : 2 = 15$ cm^2.

Đáp số: 15 cm^2.

Bài 10

Diện tích hình thang có hai đáy 7 cm và 5 cm, chiều cao 4 cm là bao nhiêu?

Lời giải

$(7 + 5) \times 4 : 2 = 24$ cm^2.

Đáp số: 24 cm^2.

Phần B – Tính toán (3 điểm)

Bài 11

Tính: $\dfrac{3}{4} \times \dfrac{8}{9} : \dfrac{2}{3}$.

Lời giải

$= \dfrac{2}{3} : \dfrac{2}{3} = 1$.

Đáp số: 1.

Bài 12

Tìm x: $x - 2\dfrac{1}{3} = 1\dfrac{3}{4}$.

Lời giải

$x = \frac{7}{3} + \frac{7}{4} = \frac{28}{12} + \frac{21}{12} = \frac{49}{12} = 4\frac{1}{12}.$

Đáp số: $x = 4\frac{1}{12}.$

Bài 13

Tổng của hai số là 120 và tỉ số của hai số là $\frac{3}{5}$. Tìm hai số đó.

Lời giải

$120 : 8 = 15$; hai số là $15 \times 3 = 45$ và $15 \times 5 = 75$.

Đáp số: 45 và 75.

Bài 14

6 người làm xong một công việc trong 10 ngày. Hỏi 15 người làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày? (Năng suất như nhau.)

Lời giải

$6 \times 10 = 60$ ngày công;

$60 : 15 = 4$ ngày.

Đáp số: 4 ngày.

Bài 15

Vòi I chảy đầy bể trong 6 giờ, vòi II chảy đầy bể trong 12 giờ. Bể đang cạn, nếu cả hai vòi cùng chảy thì sau bao lâu bể đầy?

Lời giải

Mỗi giờ cả hai vòi chảy được $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}$ bể, nên sau 4 giờ bể đầy.

Đáp số: 4 giờ.

Bài 16

Tính diện tích hình tròn có bán kính 6 cm.

Lời giải

$6 \times 6 \times 3{,}14 = 113{,}04$ cm^2.

Đáp số: 113,04 cm^2.

Phần C – Giải toán (3 điểm)

Bài 17 *

An và Bình có tất cả 54 viên bi. Nếu An cho Bình 6 viên thì số bi của Bình gấp đôi số bi của An. Hỏi hiện nay mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Lời giải

Tổng số bi không đổi.

Sau khi cho, An có $54 : 3 = 18$ viên và Bình có 36 viên.

Lúc đầu: An có $18 + 6 = 24$ viên; Bình có $36 - 6 = 30$ viên.

Đáp số: An 24 viên, Bình 30 viên bi.

Bài 18 *

Một cửa hàng bán một nửa tấm vải và thêm 3 m, sau đó bán $\frac{1}{3}$ số vải còn lại thì còn 20 m. Hỏi tấm vải lúc đầu dài bao nhiêu mét?

Lời giải

20 m là $\frac{2}{3}$ số vải còn lại sau lần bán thứ nhất, nên sau lần bán thứ nhất còn $20 : \frac{2}{3} = 30$ m.

Tấm vải dài $(30 + 3) \times 2 = 66$ m.

Đáp số: 66 m.

Bài 19 **

Hình chữ nhật ABCD có $AB = 24$ cm và $AD = 10$ cm; M là trung điểm của CD. **a)** Tính diện tích hình tam giác ABM. **b)** Tính diện tích hình thang ABMD.

Lời giải

a) Hình tam giác ABM có đáy AB và chiều cao AD: $24 \times 10 : 2 = 120$ cm^2.

b) $DM = 12$ cm;

$S_{ABMD} = (24 + 12) \times 10 : 2 = 180$ cm^2.

Đáp số: a) 120 cm^2;

b) 180 cm^2.